



Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software II

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE INCREMENTO 4
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA
TOSCANINI S.A.

Autores:

Bastían Josué Benítez Valenzuela
Gerónimo Andrés López Bravo
Eliam Alejandro Rivas Lecaros
Samir Nasim Saud Rauld
Francisco Javier Torres Morales
Manuel Alejandro Vidal Peña

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile

2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	13
2.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	14
3.	INCREMENTO 4.....	15
3.1.	Casos de Uso Extendidos	15
3.1.1.	Product Backlog y Retrospectiva Incrementos Anteriores	15
3.2.	Vistas 4+1.....	16
3.2.1.	Vista Externa	16
3.2.1.1.	Eliminaciones	16
3.2.2.	Vista Lógica	19
3.2.3.	Vista de Proceso	21
3.2.3.1.	Eliminaciones	22
3.2.4.	Vista de Desarrollo.....	23
3.2.5.	Vista Física.....	24
3.3.	Árbol de Navegación.....	25
3.3.1.	Recepción	26
3.3.1.1.	Dashboard (Recepción)	26
3.3.1.2.	Gestión de Clientes (Recepción)	27
3.3.1.3.	Registro de Clientes (Recepción)	28
3.3.1.4.	Detalle de Cliente (Recepción).....	29
3.3.1.5.	Gestión de Equipos (Recepción)	30
3.3.1.6.	Registro de Equipo (Recepción).....	31
3.3.1.7.	Gestión de Órdenes (Recepción)	32
3.3.1.8.	Consulta Cotización Orden (Recepción)	33
3.3.1.9.	Consulta Informe Técnico Orden (Recepción).....	34
3.3.1.10.	Detalle de Equipo (Recepción).....	35
3.3.2.	Administrador.....	36
3.3.2.1.	Dashboard (Administrador).....	36
3.3.2.2.	Gestión de Usuarios (Administrador).....	37
3.3.2.3.	Gestión de Clientes (Administrador)	38
3.3.2.4.	Gestión de Órdenes (Administrador).....	39
3.3.2.5.	Desactivación Cotización (Administrador)	40
3.3.2.6.	Desactivación Informe Técnico (Administrador)	41
3.3.2.7.	Modal Confirmación Abandonado (Administrador)	42
3.3.2.8.	Ajustes de Cuenta (Administrador)	43
3.3.2.9.	Gestión de Términos (Administrador).....	44
3.3.2.10.	Gestión Audit Log (Administrador)	45
3.3.3.	Laboratorio	46
3.3.3.1.	Dashboard (Laboratorio)	46
3.3.3.2.	Gestión de Órdenes (Laboratorio)	47
3.3.3.3.	Gestión de Equipos (Laboratorio)	48
3.3.3.4.	Consulta Cotización Orden (Laboratorio)	49
3.3.3.5.	Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio).....	50
3.3.3.6.	Generación Cotización (Laboratorio).....	51

3.3.3.7.	Confirmación Cotización (Laboratorio)	52
3.3.3.8.	Detalle de Equipo (Laboratorio)	53
3.3.3.9.	Generación Informe Técnico (Laboratorio).....	54
3.3.4.	Compartidas	55
3.3.4.1.	Inicio de Sesión (Compartida).....	55
3.3.4.2.	Recuperación de Contraseña (Compartida)	56
3.3.4.3.	Modal Confirmación No Reparable (Laboratorio / Administrador)	57
3.3.4.4.	Modal Confirmación Aprobación (Compartida)	58
3.3.4.5.	Modal Confirmación Rechazado (Compartida).....	59
3.3.4.6.	Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)	60
3.3.4.7.	Historial Equipo (Compartida)	61
3.3.4.8.	Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio).....	62
3.4.	Casos de Prueba Incremento 1	63
3.4.1.	Inicio de Sesión	63
3.4.1.1.	Caso de Uso 8.1.1: Iniciando sesión en el sistema (Inicio de Sesión)	63
3.4.1.2.	Caso de Uso 8.2.1: Recuperando contraseña olvidada (Inicio de Sesión)	66
3.4.1.3.	Caso de Uso 8.3.1: Expirando sesión tras 16 horas (Inicio de Sesión).....	69
3.4.2.	Orden de Trabajo y Equipos.....	71
3.4.2.1.	Caso de Uso 4.1.1: Registrando un nuevo equipo (Registro)	71
3.4.2.2.	Caso de Uso 4.2.1: Generando orden de trabajo asociada a equipo ya ingresado (Registro) 73	
3.4.2.3.	Caso de Uso 4.3.1: Mostrando alerta de registro exitoso de equipo (Registro)75	
3.4.3.	Cotización.....	76
3.4.3.1.	Caso de Uso 5.1.1: Generando nueva cotización (Cotización).....	76
3.4.3.2.	Caso de Uso 5.4.1: Confirmando creación de cotización (Cotización)	79
3.4.3.3.	Caso de Uso 2.2.2: Visualizando Cotización de un Equipo (Laboratorio)	81
3.4.3.4.	Caso de Uso 3.2.2: Visualizando Cotización de un equipo (Recepción).....	83
3.4.4.	Informe Técnico	85
3.4.4.1.	Caso de Uso 6.1.1: Generando Informe Técnico (Informe Técnico).....	85
3.4.4.2.	Caso de Uso 6.3.1: Confirmando generación de informe (Informe Técnico)..	86
3.4.4.3.	Caso de Uso 2.2.1: Visualizando Informe Técnico de un Equipo (Laboratorio) 89	
3.4.4.4.	Caso de Uso 3.2.1: Visualizando Informe Técnico de un equipo (Recepción) 90	
3.4.5.	Generales.....	91
3.4.5.1.	Caso de Uso 2.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio) 91	
3.4.5.2.	Caso de Uso 3.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio) 93	
3.4.5.3.	Caso de Uso 4.4.1: Enviando correo de notificación a laboratorio (Registro). 94	
3.5.	Casos de Prueba Incremento 2	95
3.5.1.	Manejo de Equipos.....	95
3.5.1.1.	Caso de Uso 2.2.3 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio).....	95
3.5.1.2.	Caso de Uso 3.2.3 Visualizando Historial de un equipo (Recepción)	97
3.5.1.3.	Caso de Uso 2.2.4 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)	99
3.5.1.4.	Caso de Uso 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción).....	102
3.5.1.5.	Caso de Uso 2.4.1 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio).....	104
3.5.1.6.	Caso de Uso 11.1.1 Visualizando equipos en vista de administrador.....	106

3.5.2.	Manejo de Informes y Cotización	109
3.5.2.1.	Caso de Uso 3.3.1 Aprobando cotización de un equipo	109
3.5.2.2.	Caso de Uso 3.3.2 Rechazando cotización de un equipo	111
3.5.2.3.	Caso de Uso 5.3.1 Generando y visualizando documento en PDF	113
3.5.2.4.	Caso de Uso 5.4.2 Rechazando creación de cotización	115
3.5.2.5.	Caso de Uso 6.3.2 Rechazando generación de informe	117
3.5.2.6.	Caso de Uso 5.2.1 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)	120
3.5.2.7.	Caso de Uso 6.2.1 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico)	122
3.5.3.	Manejo de Clientes	124
3.5.3.1.	Caso de Uso 3.7.1 Registrando un nuevo cliente	124
3.5.3.2.	Caso de Uso 3.5.1 Visualizando información de clientes registrados	126
3.5.3.3.	Caso de Uso 11.4.1 Visualizando clientes registrados	128
3.5.3.4.	Caso de Uso 11.6.2 Eliminando clientes	130
3.5.4.	Manejo de Usuarios	132
3.5.4.1.	Caso de Uso 9.1.1 Crear un nuevo usuario	132
3.5.4.2.	Caso de Uso 9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial	135
3.5.4.3.	Caso de Uso 10.1.1 Modificar datos personales de usuario	137
3.5.4.4.	Caso de Uso 10.2.1 Validar permisos para acciones de usuario	139
3.5.5.	Inventario	142
3.5.5.1.	Caso de Uso 12.1.1 Registrando nuevo equipo en inventario	142
3.5.5.2.	Caso de Uso 12.2.1 Registrando salida de equipo del inventario	145
3.5.5.3.	Caso de Uso 12.3.1 Visualizando listado de equipos universales	147
3.5.6.	Notificaciones	149
3.5.6.1.	Caso de Uso 2.5.1 Notificando por cotización no realizada	149
3.5.6.2.	Caso de Uso 2.5.2 Notificando por cotización no enviada	152
3.5.6.3.	Caso de Uso 2.5.3 Notificando por alta prioridad no atendida	154
3.5.6.4.	Caso de Uso 4.4.2 Enviando correo de confirmación al cliente	157
3.5.7.	Filtros	159
3.5.7.1.	Caso de Uso 2.3.1 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio)	159
3.5.7.2.	Caso de Uso 2.3.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)	160
3.5.7.3.	Caso de Uso 2.3.3 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)	163
3.5.7.4.	Caso de Uso 2.3.4 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)	165
3.5.7.5.	Caso de Uso 2.3.5 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio)	167
3.5.7.6.	Caso de Uso 3.4.1 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción)	169
3.5.7.7.	Caso de Uso 3.4.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)	171
3.5.7.8.	Caso de Uso 3.4.3 Filtrando órdenes por Marca (Recepción)	174
3.5.7.9.	Caso de Uso 3.4.4 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción)	177
3.5.7.10.	Caso de Uso 3.4.5 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción)	180
3.5.7.11.	Caso de Uso 3.6.1 Filtrando clientes por Nombre	184
3.5.7.12.	Caso de Uso 3.6.2 Ordenando clientes alfabéticamente	187
3.5.7.13.	Caso de Uso 11.5.1 Filtrando clientes por nombre	189
3.5.7.14.	Caso de Uso 11.5.2 Ordenando clientes alfabéticamente	191
3.6.	Casos de Prueba Incremento 3	193
3.6.1.	Manejo de Registros	193
3.6.1.1.	Casos de Uso 7.1.1 Registrando acciones y cambios en auditoría	193

3.6.1.2.	Casos de Uso 7.2.1 Consultando registros de auditoría.....	195
3.6.2.	Utilidades de Administrador	196
3.6.2.1.	Casos de Uso 11.2.1 Creando informe técnico (Administrador)	196
3.6.2.2.	Casos de Uso 11.2.2 Visualizando informe técnico (Administrador).....	198
3.6.2.3.	Casos de Uso 11.2.3 Creando cotización (Administrador).....	201
3.6.2.4.	Casos de Uso 11.2.4 Visualizando cotización (Administrador)	202
3.6.2.5.	Casos de Uso 11.2.5 Visualizando historial de equipo (Administrador)	204
3.6.2.6.	Casos de Uso 11.2.6 Declarando equipo como no reparable (Administrador) 206	
3.6.2.7.	Casos de Uso 11.2.7 Modificando informe técnico (Administrador)	208
3.6.2.8.	Casos de Uso 11.2.8 Modificando cotización (Administrador).....	210
3.6.2.9.	Casos de Uso 11.3.1 Modificando estado de equipo libremente	212
3.6.2.10.	Casos de Uso 11.6.1 Modificando datos de clientes.....	214
3.7.	Casos de Prueba Incremento 4	216
3.7.1.	Eliminaciones	216
3.7.1.1.	Casos de Uso 11.2.9 Eliminando informe técnico (desactivar)	216
3.7.1.2.	Casos de Uso 11.2.10 Eliminando cotización (desactivar).....	217
3.8.	Levantamiento de Procesos Final.....	218
3.9.	Retrospectiva	219
4.	ANEXO	223
4.1.	Arquitectura del Sistema	223
4.2.	Estimación de Costos y Beneficios	223
4.2.1.	Tasa de Descuento.....	223
4.2.2.	Estimación de Costos	224
4.2.3.	Estimación Beneficios, VAN y TIR.....	224
4.3.	Carta de Aceptación	225
4.4.	Video Testimonial	226
4.5.	Video Validación.....	227

ÍNDICE DE FIGURAS

2.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	14
	Tabla 2.1 Distribución de Cados de Uso por Incremento	14
3.	INCREMENTO 4.....	15
	Figura 3.1 Modelo de base de datos del sistema	20
	Figura 3.2 Diagrama de Clases de las entidades del sistema	21
	Figura 3.3 DDS Eliminando informe técnico (desactivar).....	22
	Figura 3.4 DDS Eliminando cotización (desactivar)	23
	Figura 3.5 Diagrama de Componentes del Sistema	24
	Figura 3.6 Diagrama de Despliegue del Sistema	25
	Figura 3.7 Árbol de Navegación Incremento 3	26
	Figura 3.8 Dashboard (Recepción).....	27
	Figura 3.9 Gestión de Clientes (Recepción).....	28
	Figura 3.10 Registro de Clientes (Recepción)	29
	Figura 3.11 Detalle de Cliente (Recepción)	30
	Figura 3.12 Gestión de Equipos (Recepción).....	31
	Figura 3.13 Registro de Equipo (Recepción)	32
	Figura 3.14 Gestión de Órdenes (Recepción)	33
	Figura 3.15 Consulta Cotización Orden (Recepción)	34
	Figura 3.16 Consulta Informe Técnico Orden (Recepción).....	35
	Figura 3.17 Detalle de Equipo (Recepción)	36
	Figura 3.18 Dashboard (Administrador)	37
	Figura 3.19 Gestión de Usuarios (Administrador)	38
	Figura 3.20 Gestión de Clientes (Administrador)	39
	Figura 3.21 Gestión de Órdenes (Administrador).....	40
	Figura 3.22 Desactivación Cotización (Administrador)	41
	Figura 3.23 Desactivación Informe Técnico (Administrador)	42
	Figura 3.24 Modal Confirmación Abandonado (Administrador)	43
	Figura 3.25 Ajustes de Cuenta (Administrador)	44
	Figura 3.26 Gestión de Términos (Administrador).....	45
	Figura 3.27 Gestión Registros de Auditoría del sistema (Administrador).....	46
	Figura 3.28 Dashboard (Laboratorio).....	47
	Figura 3.29 Gestión de Órdenes (Laboratorio)	48
	Figura 3.30 Gestión de Equipos (Laboratorio).....	49
	Figura 3.31 Consulta Cotización Orden (Laboratorio)	50
	Figura 3.32 Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio).....	51
	Figura 3.33 Generación Cotización (Laboratorio)	52
	Figura 3.34 Confirmación Cotización (Laboratorio)	53
	Figura 3.35 Detalle de Equipo (Laboratorio)	54
	Figura 3.36 Generación Informe Técnico (Laboratorio).....	55
	Figura 3.37 Inicio de Sesión (Compartida)	56
	Figura 3.38 Recuperación Contraseña (Compartida)	57
	Figura 3.39 Modal Confirmación No Reparable (Compartida)	57
	Figura 3.40 Modal Confirmación Aprobación	59
	Figura 3.41 Modal Confirmación Rechazado (Compartida).....	60
	Figura 3.42 Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)	61

Figura 3.43 Historial Equipo (Compartida)	62
Figura 3.44 Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio).....	63
Figura 3.45 Evidencia CU 8.1.1 Formato correo electrónico	65
Figura 3.46: Evidencia CU 8.1.1 Credenciales inválidas.....	65
Figura 3.47 Evidencia CU 8.1.1 Redirección a Dashboard	66
Figura 3.48 Evidencia CU 8.2.1 Visibilidad Recuperación	68
Figura 3.50 Evidencia CU 8.2.1 Envío Correo	68
Figura 3.51 Evidencia CU 8.2.1 Ingreso Código Recuperación	69
Figura 3.52 Evidencia CU 8.2.1 Cambio de Credenciales.....	69
Figura 3.53 Evidencia CU 8.3.1 Cierre Automático	70
Figura 3.54 Evidencia CU 8.3.1 Alerta Cierre Automático	71
Figura 3.55 Evidencia CU 4.1.1 Validaciones	72
Figura 3.56 Evidencia CU 4.1.1 Reconocimiento Serie	73
Figura 3.57 Evidencia CU 4.1.1 Registro Completo.....	73
Figura 3.58 Evidencia CU 4.2.1 Validaciones	75
Figura 3.59 Evidencia CU 4.2.1 Registro Completo.....	75
Figura 3.60: Evidencia CU 4.3.1 Visibilidad	76
Figura 3.61 Evidencia CU 5.1.1 Validación	78
Figura 3.62 Evidencia CU 5.1.1 Autocompletado	78
Figura 3.63 Evidencia CU 5.1.1 Vista Previa	79
Figura 3.64 Evidencia CU 5.4.1 Cambio de Estado.....	80
Figura 3.65 Evidencia CU 5.4.1 Almacenamiento.....	81
Figura 3.66 Evidencia CU 5.4.1 Visibilidad	81
Figura 3.67 Evidencia CU 2.2.2 Visualización Condicional	82
Figura 3.68 Evidencia CU 2.2.2 Vista Previa	83
Figura 3.69 Evidencia CU 3.2.2 Cambio de Estado.....	84
Figura 3.70 Evidencia CU 3.2.2 Vista Previa	84
Figura 3.71 Evidencia CU 6.1.1 Validación	86
Figura 3.72 Evidencia CU 6.1.1 Vista Previa	86
Figura 3.73 Evidencia CU 6.3.1 Cambio de Estado.....	88
Figura 3.74 Evidencia CU 6.3.1 Almacenamiento.....	88
Figura 3.75 Evidencia CU 6.3.1 Notificación	89
Figura 3.76 Evidencia CU 2.2.1 Visibilidad Condicional.....	90
Figura 3.77 Evidencia CU 3.2.1 Visibilidad Condicional.....	91
Figura 3.78 Evidencia CU 2.1.1 Visibilidad	92
Figura 3.79 Evidencia CU 2.1.1 Actualización.....	93
Figura 3.80 Evidencia CU 3.1.1 Visibilidad	94
Figura 3.81 Evidencia CU 4.4.1 Envío Correo e Información.....	95
Figura 3.82 Evidencia CU 2.2.3 Historial de intervenciones de Equipo	96
Figura 3.83 Evidencia CU 2.2.3 Mensaje sin registros previos	97
Figura 3.84 Evidencia CU 2.2.3 Informes asociados a un equipo	97
Figura 3.85 Evidencia CU 3.2.3 Historial de Intervenciones de Equipo	98
Figura 3.86 Evidencia CU 3.2.3 Mensaje sin registros previos	99
Figura 3.87 Evidencia CU 3.2.3 Informes asociados a un equipo	99
Figura 3.88 Evidencia CU 2.2.4 Botón No Reparable	101
Figura 3.89 Evidencia CU 2.2.4 Confirmar equipo No Reparable	101

Figura 3.90 CU 2.2.4 Estado distinto para No Reparable	102
Figura 3.91 Evidencia CU 3.2.4 Botón Abandono	103
Figura 3.92 Evidencia CU 3.2.4 Confirmar equipo abandonado	104
Figura 3.93 Evidencia CU 3.2.4 Estado y tiempo distinto para abandono	104
Figura 3.94 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de órdenes de trabajo según prioridades	106
Figura 3.95 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo	106
Figura 3.96 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de mensaje de atrasado únicamente a ciertos estados	106
Figura 3.97 Evidencia CU 11.1.1 Vista Administrador	108
Figura 3.98 Evidencia CU 11.1.1 Historial	108
Figura 3.99 Evidencia CU 11.1.1 Consistencia con Base de Datos	109
Figura 3.100 Evidencia CU 3.1.1 Botón de aprobación.....	110
Figura 3.101 Evidencia CU 3.3.1 Confirmación aprobar cotización	110
Figura 3.102 Evidencia CU 3.3.1 Estado distinto para aprobación	111
Figura 3.103 Evidencia CU3.3.2 Botón de rechazo	112
Figura 3.104 Evidencia CU3.3.2 Confirmar rechazo cotización	113
Figura 3.105 Evidencia CU3.3.2 Estado distinto para rechazo	113
Figura 3.106 Evidencia CU5.3.1 Verificación PDF.....	115
Figura 3.107 Evidencia CU5.3.1 Verificación Consistencia	115
Figura 3.108 Evidencia CU5.4.2 Selección cotización en borrador	116
Figura 3.109 Evidencia CU5.4.2 Confirmar Eliminación de cotización con motivo	117
Figura 3.110 Evidencia CU5.4.2 Impedimento de eliminación de la cotización.....	117
Figura 3.111 Evidencia CU6.3.2 Selección informe en borrador	118
Figura 3.112 Evidencia CU6.3.2 Confirmación eliminación de informe con motivo	119
Figura 3.113 Evidencia CU6.3.2 Impedimento de eliminación del informe	119
Figura 3.114 Evidencia CU5.2.1 Verificación de Permisos	121
Figura 3.115 Evidencia CU5.2.1 Campos obligatorios.....	121
Figura 3.116 Evidencia CU5.2.1 Filtras de términos.....	122
Figura 3.117 Evidencia CU6.2.1 Modal de términos y condiciones.....	123
Figura 3.118 Evidencia CU6.2.1 Aplicación de términos.....	124
Figura 3.119 Evidencia CU6.2.1 Limitación por rol.....	124
Figura 3.120 Evidencia CU3.7.1 Visualización del formulario.....	125
Figura 3.121 Evidencia CU3.7.1 Validación de campos obligatorios	126
Figura 3.122 Evidencia CU3.7.1 Registro exitoso.....	126
Figura 3.123 Evidencia CU3.5.1 Visualización de detalle de cliente	127
Figura 3.124 Evidencia CU3.5.1 Visualización de datos principales	128
Figura 3.125 Evidencia CU3.5.1 Búsqueda sin coincidencias.....	128
Figura 3.126 Evidencia CU11.4.1 Visualización de detalle de cliente	129
Figura 3.127 Evidencia CU11.4.1 Visualización de datos principales	130
Figura 3.128 Evidencia CU11.4.1 Búsqueda sin coincidencias.....	130
Figura 3.129 Evidencia CU11.6.2 Confirmación de eliminación	131
Figura 3.130 Evidencia CU11.6.2 Cambio de estado a inactivo.....	132
Figura 3.131 Evidencia CU11.6.2 Restricción por equipos asociados	132
Figura 3.132 Evidencia CU 9.1.1 Validación de creación de usuario con datos válidos	134

Figura 3.133 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por correo repetido	134
Figura 3.134 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido	134
Figura 3.135 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido	136
Figura 3.136 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido	137
Figura 3.137 Evidencia CU 9.2.1 Validación de rechazo de ingreso con usuario y contraseña incorrectos	137
Figura 3.138 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de correo con formato inválido	139
Figura 3.139 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido	139
Figura 3.140 Evidencia CU 10.1.1 Registro en log del sistema.....	139
Figura 3.141 Evidencia CU 10.2.1 Rol administrador	141
Figura 3.142 Evidencia CU 10.2.1 Rol técnico.....	141
Figura 3.143 Evidencia CU 10.2.1 Rol recepción.....	142
Figura 3.144 Evidencia CU 12.1.1 Modal para agregar equipo.....	143
Figura 3.145 Evidencia CU 12.1.1 Modal de confirmación	144
Figura 3.146 Evidencia CU 12.1.1 Mensaje de confirmación	144
Figura 3.147 Evidencia CU 12.1.1 Datos actualizados en base de datos.....	145
Figura 3.148 Evidencia CU 12.2.1 Modal para salida de equipo.....	146
Figura 3.149 Evidencia CU 12.2.1 Base de datos actualizada	146
Figura 3.150 Evidencia CU 12.2.1 Mensaje de confirmación	147
Figura 3.151 Evidencia CU 12.3.1 Listado de equipos.....	148
Figura 3.152 Evidencia CU 12.3.1 Información del listado.....	148
Figura 3.153 Evidencia CU 12.3.1 Filtro de marca	149
Figura 3.154 Evidencia CU 12.3.1 Filtro de clientes	149
Figura 3.155 Evidencia CU 2.5.1 Imagen sin notificación	151
Figura 3.156 Evidencia CU 2.5.1 Imagen con notificación	151
Figura 3.157 Evidencia CU 2.5.1 Sin notificación	152
Figura 3.158 Evidencia CU 2.5.2 Notificación	153
Figura 3.159 Evidencia CU 2.5.2 Sin notificación	154
Figura 3.160 Evidencia CU 2.5.2 Sin notificación	154
Figura 3.161 Evidencia CU 2.5.3 Notificación	156
Figura 3.162 Evidencia CU 2.5.3 Sin notificación	156
Figura 3.163 Evidencia CU 2.5.3 Sin notificación	157
Figura 3.164 Evidencia CU 4.2.2 Validación de correo electrónico enviado correctamente	158
Figura 3.165 Evidencia CU 4.2.2 Validación de datos consistentes con orden de trabajo	158
Figura 3.166 Evidencia CU 4.2.2 Registro del envío del correo en el log del sistema...	158
Figura 3.167 Evidencia CU 2.3.1 Filtrado por fecha exacta	160
Figura 3.168 Evidencia CU 2.3.1 Validación de rango de fechas	160
Figura 3.169 Evidencia CU 2.3.1 Búsqueda sin registros.....	160
Figura 3.170 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples	162
Figura 3.171 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples	162
Figura 3.172 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples	163
Figura 3.173 Evidencia CU 2.3.3 Filtrado sin coincidencias	164

Figura 3.174 Evidencia CU2.3.3 Limpieza de filtros	164
Figura 3.175 Evidencia CU 2.3.3 Filtrado por marcas múltiples.....	165
Figura 3.176 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por modelo existente.....	166
Figura 3.177 Evidencia CU2.3.4 Filtrado sin registros.....	166
Figura 3.178 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por múltiples modelos	167
Figura 3.179 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por cliente existente	168
Figura 3.180 Evidencia CU2.3.5 Restricción de clientes sin órdenes.....	168
Figura 3.181 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por múltiples clientes.....	169
Figura 3.182 Evidencia 3.4.1 Filtro fecha	170
Figura 3.183 Evidencia 3.4.1 Fecha única	170
Figura 3.184 Evidencia 3.4.1 Desactivar filtro	171
Figura 3.185 Evidencia 3.4.2 Filtro de prioridad	173
Figura 3.186 Evidencia 3.4.2 Cambio de prioridad	174
Figura 3.187 Evidencia 3.4.2 Quitar filtro	174
Figura 3.188 Evidencia 3.4.3 Filtro por marca	175
Figura 3.189 Evidencia 3.4.3 Cambio de marca	176
Figura 3.190 Evidencia 3.4.3 Quitar Filtro	177
Figura 3.191 Evidencia 3.4.4 Filtro por modelo	179
Figura 3.192 Evidencia 3.4.4 Cambio de modelo	179
Figura 3.193 Evidencia 3.4.4 Quitar Filtro	180
Figura 3.194 Evidencia 3.4.5 Filtro por cliente.....	182
Figura 3.195 Evidencia 3.4.5 Cambio de cliente	183
Figura 3.196 Evidencia 3.4.5 Quitado de filtro.....	184
Figura 3.197 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda parcial	185
Figura 3.198 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda sin resultados	186
Figura 3.199 Evidencia CU3.6.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas	186
Figura 3.200 Evidencia CU3.6.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales..	186
Figura 3.201 Evidencia CU3.6.2 Orden ascendente	188
Figura 3.202 Evidencia CU3.6.2 Orden descendente	188
Figura 3.203 Evidencia CU3.6.2 Cambio dinámico de orden	188
Figura 3.204 Evidencia CU11.5.1 Búsqueda parcial	190
Figura 3.205 Evidencia CU11.5.1 Búsqueda sin resultados	190
Figura 3.206 Evidencia CU11.5.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas	190
Figura 3.207 Evidencia CU11.5.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales.	191
Figura 3.208 Evidencia CU11.5.2 Orden ascendente	192
Figura 3.209 Evidencia CU11.5.2 Orden descendente	192
Figura 3.210 Evidencia CU11.5.2 Cambio dinámico de orden	192
Figura 3.211 Evidencia CU7.1.1 Registro de creación de un nuevo cliente.....	194
Figura 3.212 Evidencia CU7.1.1 Registro de cambios de estado en cotización	194
Figura 3.213 Evidencia CU7.1.1 Registro de fecha y hora.....	194
Figura 3.214: Evidencia CU 7.2.1 Acceso a vista auditoría únicamente a administradores.	196
Figura 3.215: Evidencia CU 7.2.1 Visualización de detalles adicionales de registro.....	196
Figura 3.216: Evidencia CU 7.2.1 Validación correcta de filtros	196
Figura 3.217 Evidencia CU 11.2.1 Crear Nuevo Informe	198
Figura 3.218 Evidencia CU 11.2.1 Verificar Base de Datos.....	198

Figura 3.219 Evidencia CU 11.2.2 Listado de Ordenes.....	200
Figura 3.220 Evidencia CU 11.2.2 Dialog Ver Informe	200
Figura 3.221 Evidencia CU 11.2.3 Dialog Crear Cotización.....	202
Figura 3.222 Evidencia CU 11.2.3 Confirmar Creación.....	202
Figura 3.223 Evidencia CU 11.2.4 Lista de Ordenes.....	203
Figura 3.224 Evidencia CU 11.2.4 Ver Cotización.....	204
Figura 3.225 Evidencia CU 11.2.5 Botón de Historial Equipo.....	205
Figura 3.226 Evidencia CU 11.2.5 Dialog Historial de equipo	205
Figura 3.227 Evidencia CU 11.2.6 Dialog no reparable	207
Figura 3.228 Evidencia CU 11.2.6 Dialog de confirmación	207
Figura 3.229 Evidencia CU 11.2.6 Mensaje de confirmación	208
Figura 3.230 Evidencia CU 11.2.7 Visualización Informe	209
Figura 3.231 Evidencia CU 11.2.7 Editar informe técnico como administrador.....	209
Figura 3.232 Evidencia CU 11.2.7 Realizar cambios en informe como administrador..	210
Figura 3.233 Evidencia CU 11.2.8 Visualizar cotización como administrador.....	211
Figura 3.234 Evidencia CU 11.2.8 Editar cotización como administrador.....	211
Figura 3.235 Evidencia CU 11.2.8 Guardar cambios cotización como administrador...	212
Figura 3.236 Evidencia CU 11.3.1 Botón “Editar” para cambio de estado	213
Figura 3.237 Evidencia CU 11.3.1 Botón desactivado para cambio de estado.....	213
Figura 3.238 Evidencia CU 11.3.1 Guardado del cambio de estado	214
Figura 3.239 Evidencia CU 11.6.1 Visualizar datos como administrador.....	215
Figura 3.240 Evidencia CU 11.6.1 Editar datos como administrador.....	215
Figura 3.241 Evidencia CU 11.6.1 Cambios de datos de los clientes como administrador	216
Figura 3.242 Evidencia CU 11.2.9 Eliminando informe técnico, comprobación y confirmación.....	217
Figura 3.243 Evidencia CU 11.2.10 Eliminando cotización, comprobación y confirmación.	218
Figura 3.244 Levantamiento de Procesos con el Sistema Implementado	219
Figura 3.245 Gráfica BurnUp del esfuerzo de equipo en el Incremento 4.....	221
Figura 3.246 Gráfica BurnDown del esfuerzo de equipo en el Incremento 4.....	221
4. ANEXO	223
Figura 4.1 Carta de Aceptación del Sistema Desarrollado.....	226
Figura 4.2 Captura del Video Testimonial de Enrique Tobar González.	227
Figura 4.3 Captura del Video de Validación del sistema realizado por el Cliente	228

ÍNDICE DE TABLAS

2.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	14
	Tabla 2.1 Distribución de Cados de Uso por Incremento	14
3.	INCREMENTO 4.....	15
	Tabla 3.1 Extracto del Product Backlog, Incremento 4	15
	Tabla 3.2 Eliminando informe técnico (desactivar)	16
	Tabla 3.3 Eliminando cotización (desactivar).....	17
	Tabla 3.4 Extracto de Product Backlog del Incremento 4.....	220
	Tabla 3.5 Extracto Tabla de Esfuerzo de las actividades del Incremento 4.....	220
4.	ANEXO	223
	Tabla 4.1 Estimación de flujo de caja junto con el cálculo de VAN y TIR	225

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el desarrollo del cuarto incremento del proyecto de Ingeniería de Software para Toscanini S.A., empresa especializada en la distribución de equipos de radiotransmisión, accesorios, implementación de proyectos y servicios de mantenimiento y reparación.

En este cuarto incremento, el enfoque se centró en completar la cobertura funcional del sistema mediante la incorporación de casos de uso orientados a la gestión de eliminaciones lógicas. Estas funcionalidades permiten desactivar documentos críticos, como informes técnicos y cotizaciones, garantizando la trazabilidad y evitando la eliminación física de registros. Con ello, se refuerza la integridad de la información y se asegura el cumplimiento de políticas internas de auditoría.

El desarrollo se llevó a cabo bajo el marco metodológico SCRUM++, manteniendo la planificación iterativa y colaborativa que ha caracterizado los incrementos anteriores. Se continuó utilizando el modelo de arquitectura basado en las Vistas 4+1, lo que permitió documentar el sistema desde perspectivas externas, lógicas, de proceso, desarrollo y físicas, asegurando una visión integral y coherente.

Este documento detalla los casos de uso extendidos implementados en este incremento, el avance del Product Backlog, los diagramas de diseño correspondientes, así como la retrospectiva del equipo de trabajo, evidenciando la finalización del 100% de los casos de uso planificados para el proyecto.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se desarrollo una aplicación de escritorio utilizando el framework Tauri, con el objetivo de ser usada para la gestión de los procesos de reparación de los equipos de radiotransmisores junto con el seguimiento de inventario. El software permite registrar los equipos generando ordenes de trabajo, la creación de cotizaciones de reparación que se enviaran a los clientes, y la elaboración de informes técnicos con los datos de la reparación realizada. Además, el software se encarga de mantener un seguimiento del proceso y enviar notificaciones a los actores implicados en las distintas fases del proceso de reparación

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología SCRUM++, donde los casos de uso se dividieron cuatro incrementos y se definieron las Vistas 4+1, correspondientes a la vista física, vista lógica, vista de proceso, vista de desarrollo y vista externa. La división de los casos de uso extendidos se presenta en la Tabla 2.1 a continuación.

Tabla 2.1 Distribución de Cados de Uso por Incremento

Incremento	Porcentaje	Porcentaje Acumulado	Cantidad de Casos de Uso
1	23,29%	23,29%	17
2	57,53%	80,82%	42
3	16,44%	97,26%	12
4	2,74%	100,00%	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3. INCREMENTO 4

3.1. Casos de Uso Extendidos

El desarrollo realizado en el incremento 4 corresponde a la implementación de 2 casos de uso extendidos, alcanzando un porcentaje acumulado del 100% considerando lo desarrollado en los incrementos anteriores.

En el presente incremento, se definió solo un grupo de casos de uso, llamado “Eliminaciones”, consistiendo de los casos de uso que desactivan documentos en la base de datos, incluyendo el CU 11.2.9 y CU 11.2.10.

3.1.1. Product Backlog y Retrospectiva Incrementos Anteriores

En el Incremento 3 se completó el desarrollo de todos los casos de uso asignados en el tiempo definido al inicio del sprint y se mantuvo la tendencia de que las horas hombre estimadas son mayores a las reales. Además, tanto el esfuerzo real como el estimado siguieron una distribución uniforme a lo largo del sprint. En general, el desarrollo no presentó atrasos ni dificultades significativas, evidencia que el equipo ha aplicado la metodología de manera efectiva.

En el presente incremento se realizó un sprint de desarrollo de corta duración, desglosando los casos de usos en tareas, las cuales fueron asignadas a los integrantes del equipo. Luego, se estimaron las horas hombre de cada una de las tareas junto con la fecha de inicio y fin estimada. Un extracto de la planificación se presenta en la Tabla 3.1, con el documento disponible en el archivo “Documentación SCRUM” incluido en la entrega.

Tabla 3.1 Extracto del Product Backlog, Incremento 4

Incremento	Sprint	Caso de Uso Extendido	Product Backlog			Objetivo del Sprint	Estimado		Real		Proyecto HH Efectivas
			Actividades	Responsable	Estimar HH		Inicio	Fin	Inicio	Fin	
4	5	11.2.9 Eliminando informe técnico (desactivar)	Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación	Bastian Benitez	0,5	En Proceso	Incluir el boton de eliminacion dentro del la visualización del informe técnico	3/11/25	1/11/25		
			Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles	Bastian Benitez	1	En Proceso	Es necesario que el usuario incluya las razones de la eliminación lógica	1/11/25	3/11/25		
			Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones	Bastian Benitez	1	En Proceso	Registrar en auditoria el cambio en los registros de la base de datos	2/11/25	3/11/25		
		11.2.10 Eliminando cotización (desactivar)	Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso	Bastian Benitez	0,5	En Proceso	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se "elimino" el informe técnico	3/11/25	3/11/25		
			Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación	Bastian Benitez	0,5	En Proceso	Incluir el boton de eliminacion dentro de la visualización de la cotización	3/11/25	3/11/25		
			Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles	Bastian Benitez	1	En Proceso	Es necesario que el usuario incluya las razones de la eliminación lógica	4/11/25	5/11/25		
4	5		Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones	Bastian Benitez	1	En Proceso	Registrar en auditoria el cambio en los registros de la base de datos	6/11/25	7/11/25		
			Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso	Bastian Benitez	0,5	En Proceso	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se "elimino" la cotización	6/11/25	7/11/25		

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2. Vistas 4+1

3.2.1. Vista Externa

Esta vista corresponde a los casos de uso extendidos que se desarrollaron en este incremento, siendo agrupados de acuerdo a lo expuesto en la Sección 3.1.

3.2.1.1. Eliminaciones

En las Tabla 3.2 y Tabla 3.3, se exponen los casos de uso correspondientes a la eliminación lógica de los documentos asociados a una orden de trabajo, acción que puede realizar un administrador del sistema.

Tabla 3.2 Eliminando informe técnico (desactivar)

Caso de uso N°11.2.9	Eliminando informe técnico (desactivar) (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador elimine lógicamente (desactive) un informe técnico que haya sido generado por error o que ya no sea válido, asegurando la trazabilidad y evitando la eliminación física de registros.
Precondiciones	● El administrador debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir un informe técnico asociado a un equipo. ● El sistema debe estar configurado para manejar eliminaciones lógicas (desactivaciones).
Resumen	Desde la vista de administración de informes o la ficha de un equipo, el administrador puede seleccionar un informe técnico y optar por desactivarlo. El sistema marca el informe como "Inactivo" o "Eliminado lógicamente", impidiéndole en futuras consultas activas, pero preservando para auditoría y trazabilidad.

Postcondiciones	● El informe técnico no se muestra en las búsquedas o listados normales. ● El informe permanece en la base de datos como registro histórico.
Tipos	Cuaternario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al listado de órdenes de trabajo.	2. El sistema muestra las órdenes y sus informes asociados.
3. El administrador selecciona un informe y elige "Eliminar (Desactivar) Informe Técnico".	4. El sistema solicita confirmación explícita de la acción.
5. El administrador confirma.	6. El sistema: ● Cambia el estado del informe a "Inactivo" o "Eliminado lógicamente". ● Registra el evento de eliminación en auditoría. ● Muestra un mensaje de éxito indicando la desactivación del informe.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.3 Eliminando cotización (desactivar)

Caso de uso N°11.2.10	Eliminando cotización (desactivar) (Vista de Administrador)
Actores	Administrador

Propósito	Permitir que el administrador elimine lógicamente (desactive) una cotización que haya sido creada incorrectamente o que ya no sea válida, preservando su existencia para trazabilidad interna.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir una cotización asociada a un equipo. • El sistema debe estar configurado para realizar eliminaciones lógicas.
Resumen	Desde la vista de administración de cotizaciones o desde la ficha de un equipo, el administrador puede seleccionar una cotización y desactivarla. Esto cambia su estado a "Inactiva" o "Eliminada lógicamente", ocultándola de los listados normales pero manteniéndola disponible para auditoría.
Postcondiciones	• La cotización no se muestra más en los listados activos. • Se conserva el registro histórico de su existencia y de la acción de desactivación.
Tipos	Cuaternario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al listado de cotizaciones o a la ficha de un equipo.	2. El sistema muestra las cotizaciones disponibles.
3. El administrador selecciona una	4. El sistema solicita confirmación explícita de la acción.

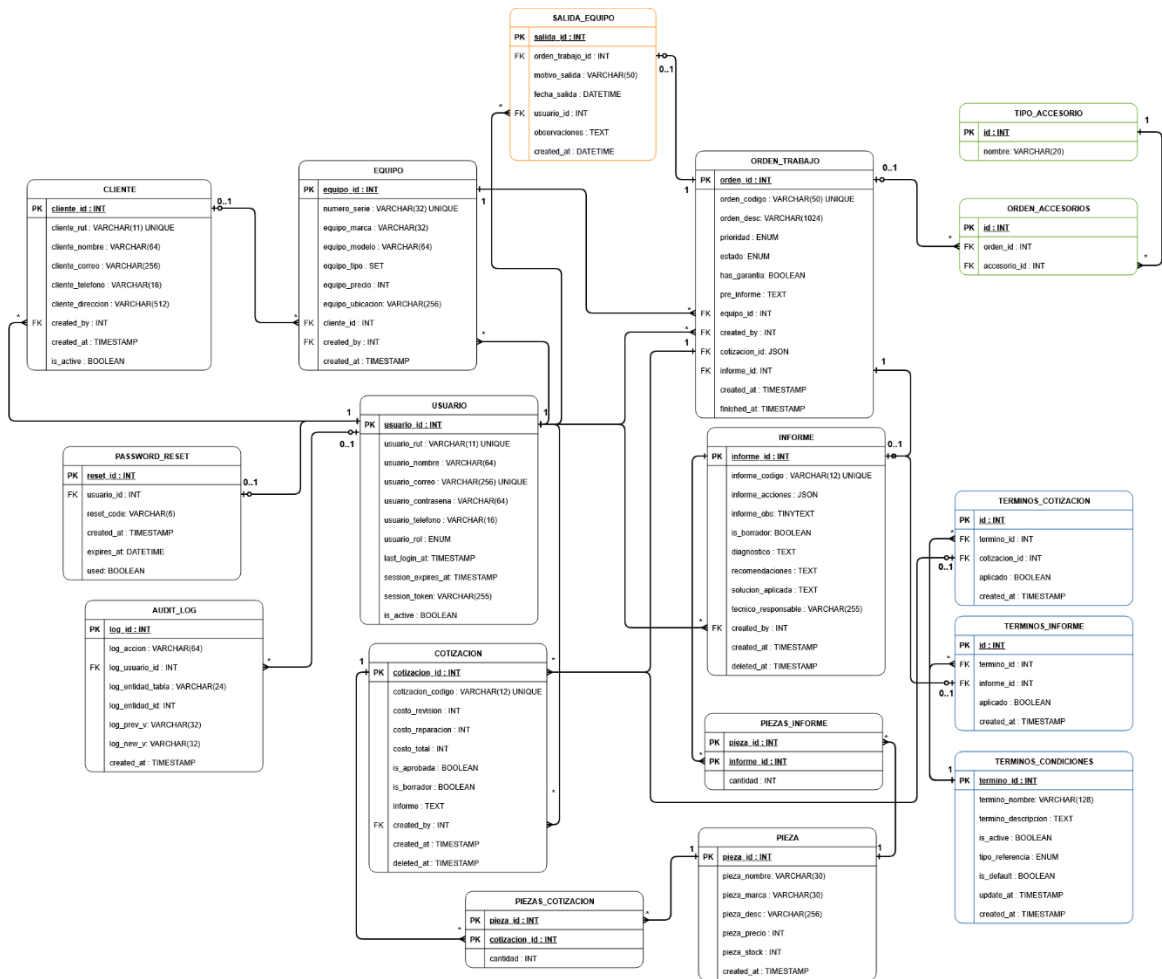
cotización y elige "Eliminar (Desactivar) Cotización".	
5. El administrador confirma.	6. El sistema: ● Cambia el estado de la cotización a "Inactiva" o "Eliminada lógicamente". ● Registra el evento de eliminación en el historial de auditoría. ● Muestra un mensaje de éxito indicando la desactivación de la cotización.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.2. Vista Lógica

La vista lógica se enfoca en la funcionalidad del sistema, y para su representación se utilizó un diagrama de clases y el modelo de la base de datos. En la Figura 3.1 se ilustra el modelo de la base de datos.

Figura 3.1 Modelo de base de datos del sistema

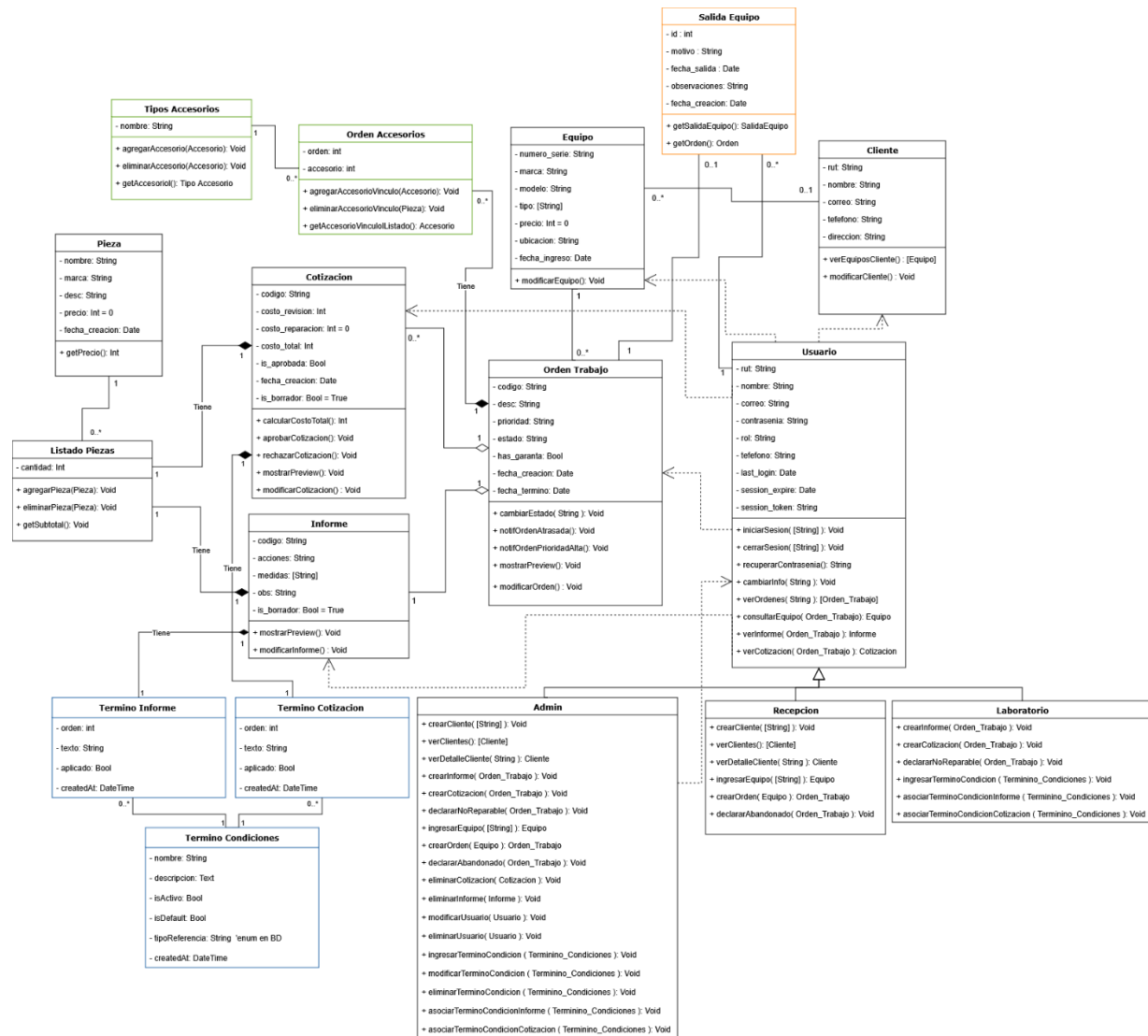


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Se implementó una base de datos SQL con el gestor MySQL, reflejando sus tipos de datos específicos en el modelo. En este incremento se agregó la tabla Salida Equipo, con color naranja. Además, se mantiene la diferenciación con colores, donde tablas negras corresponden a las introducidas en el Incremento 1, las tablas azules al Incremento 2, y las verdes al Incremento 3.

A continuación, en la Figura 3.2, se ilustra el diagrama de clases, el cual representa la interacción entre las tablas del modelo anterior junto con las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. Este diagrama mantiene la simbología con colores del modelo de base de datos, separando las clases de acuerdo con el incremento en que fueron introducidas.

Figura 3.2 Diagrama de Clases de las entidades del sistema



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Este diagrama de clases fue diseñado con un enfoque de especificación, en el que se definen los tipos de datos que se emplearán y la forma en que las clases se relacionan entre sí. Esto se debe a que el framework utilizado no utiliza programación orientada a objetos.

3.2.3. Vista de Proceso

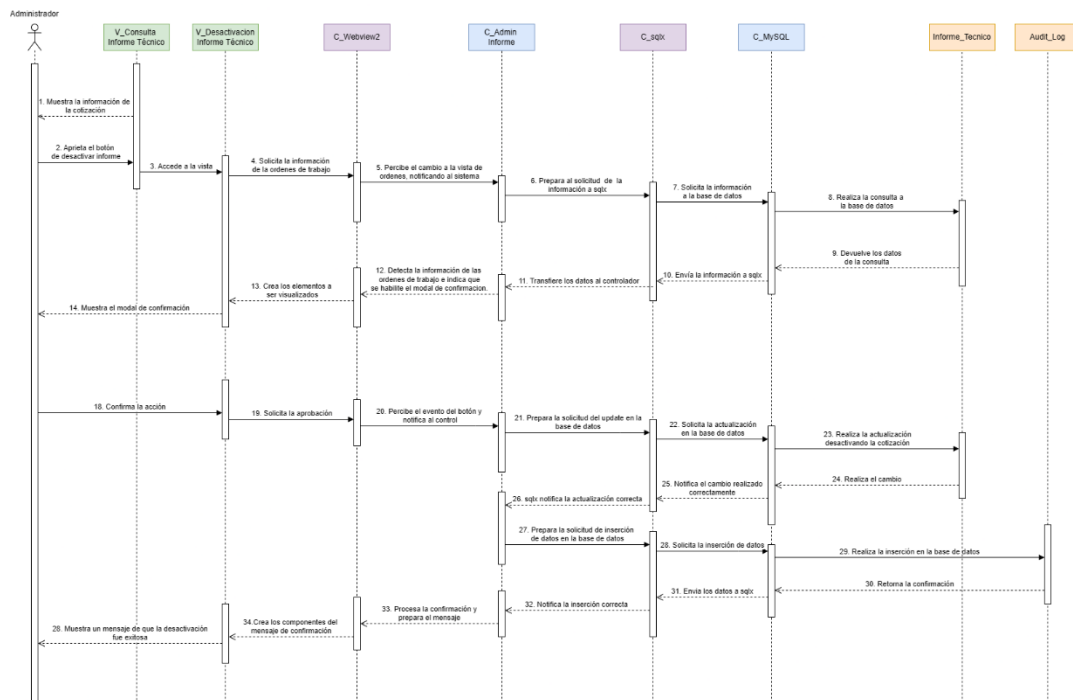
La vista de proceso la interacción entre los controladores y subsistemas del software, lo cual es crucial para entender tanto la operación de la arquitectura como la implementación de las funcionalidades en el código.

En esta sección se presentan los diagramas de secuencia del diseño correspondientes a los casos de uso definidos en la Sección 3.1. La mayoría de estos diagramas involucran dos controladores centrales de la arquitectura, MySQL, utilizado como sistema gestor de bases de datos relacional, y WebView2, responsable de generar los elementos visuales proporcionados por Tauri.

3.2.3.1. Eliminaciones

En la Figura 3.3 se visualiza el diagrama de secuencia para “Eliminando informe técnico (desactivar)”. El flujo comienza cuando el usuario administrador consulta el informe técnico en la vista para luego desactivar dicho informe mediante un botón correspondiente, esta solicitud llega a la tabla de Informe Técnico la cual pide una confirmación mediante un modal, donde luego se realiza el cambio en el informe técnico y esta información se registra en Audit Log, finalmente el evento finaliza con la notificación de que la desactivación fue exitosa.

Figura 3.3 DDS Eliminando informe técnico (desactivar)

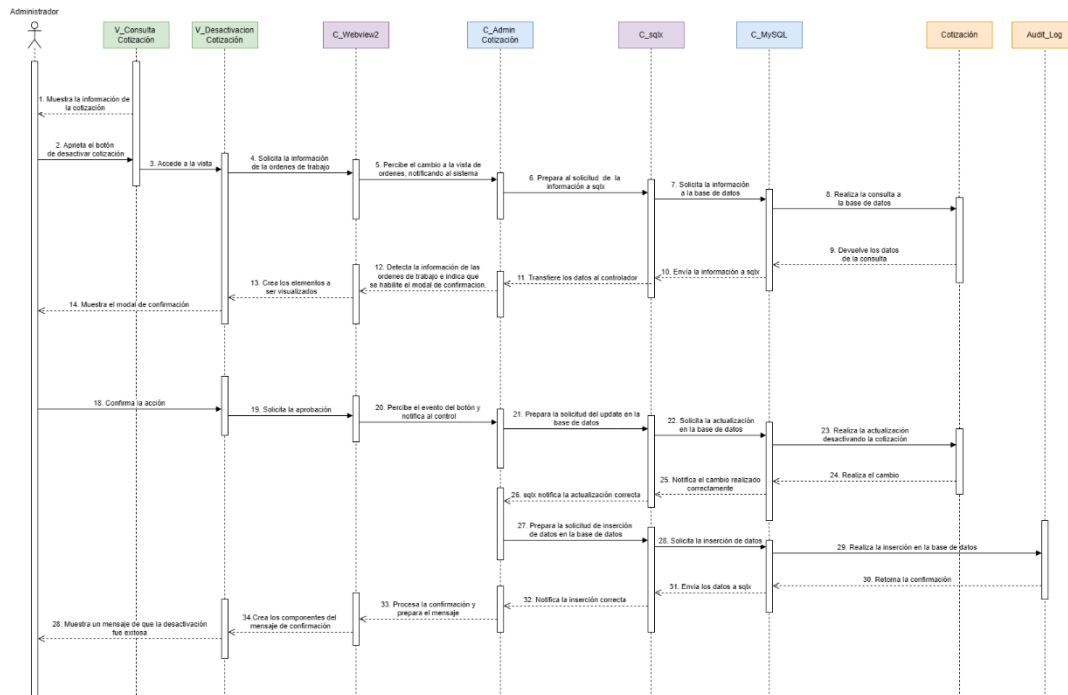


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.4 se visualiza el diagrama de secuencia para “Eliminando cotización (desactivar)”. El flujo comienza cuando el usuario administrador consulta la cotización en la vista para luego desactivar dicha cotización mediante un botón correspondiente, esta solicitud llega a la

tabla de Cotización la cual pide una confirmación mediante un modal, donde luego se realiza el cambio en la cotización y esta información se registra en Audit Log, finalmente el evento finaliza con la notificación de que la desactivación fue exitosa.

Figura 3.4 DDS Eliminando cotización (desactivar)

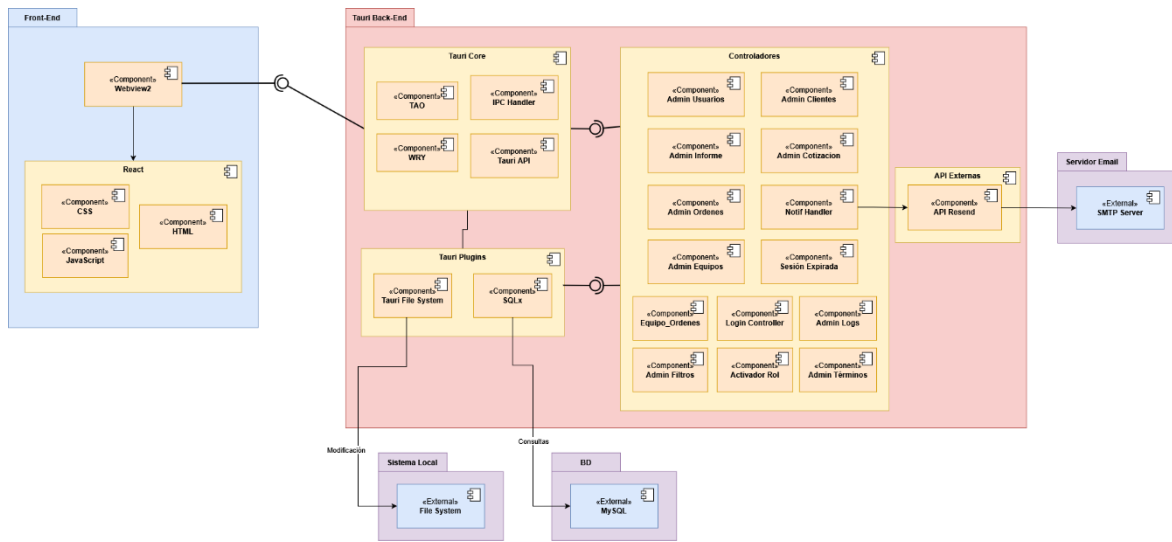


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.4. Vista de Desarrollo

Esta vista ilustra la interacción entre los distintos controladores presentes en el sistema, así como su administración. Para representarla, se realizó un diagrama de componentes, presentado en la Figura 3.5, el cual fue estructurado en front-end y back-end, ya que Tauri, el framework de desarrollo, se centra en la creación de aplicaciones de escritorio mediante tecnologías web. En el incremento actual no se agregaron controladores, por lo que se mantiene el diagrama del Incremento 3.

Figura 3.5 Diagrama de Componentes del Sistema



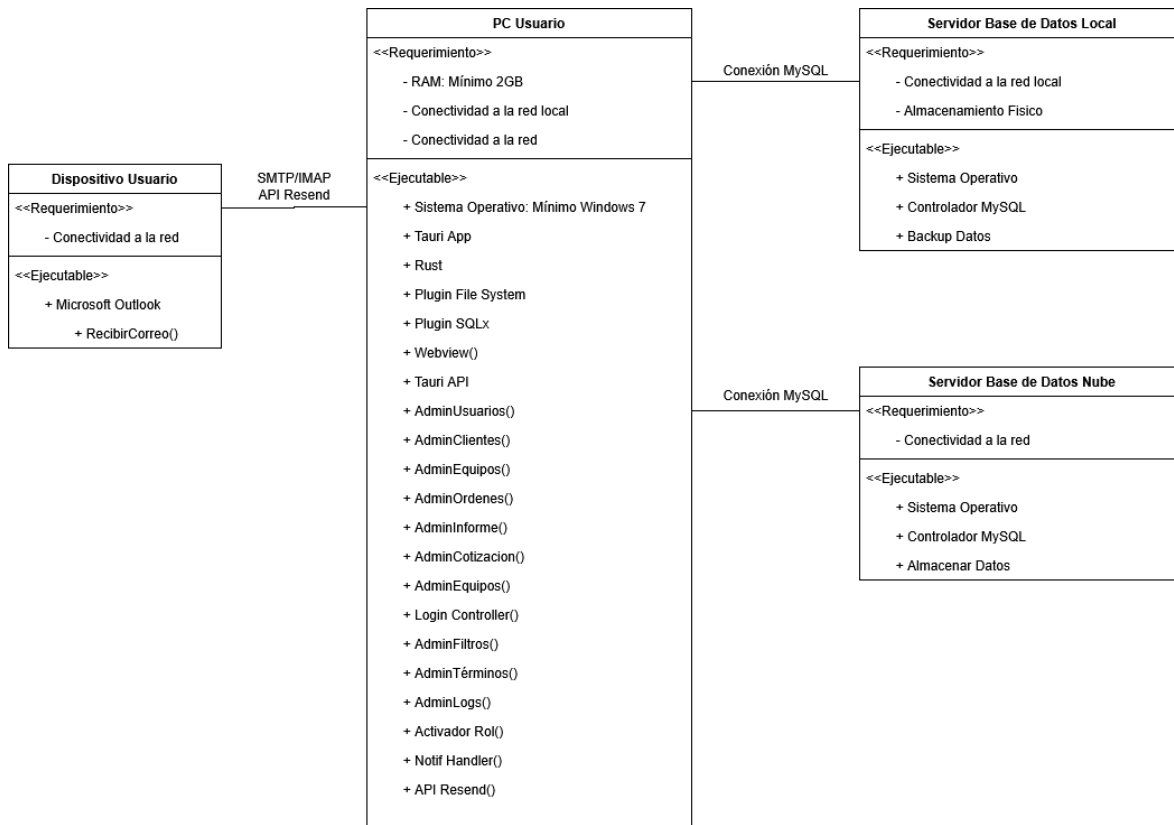
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

El diagrama expone cómo se utiliza React para la construcción de la interfaz de usuario de la aplicación. A su vez, detalla los controladores de Rust y Tauri encargados de gestionar la comunicación del sistema, complementados por los controladores personalizados implementados. Adicionalmente, se visualiza la conectividad con la base de datos externa y la integración con el servidor SMTP, este último responsable del envío de correos.

3.2.5. Vista Física

Esta vista detalla cómo el sistema se implementa en cada sistema involucrado, indicando la manera en que se interconectan, así como las funciones y controladores que opera cada uno. Para representar esto se utilizó un diagrama de despliegue, el cual se presenta en la Figura 3.6.

Figura 3.6 Diagrama de Despliegue del Sistema



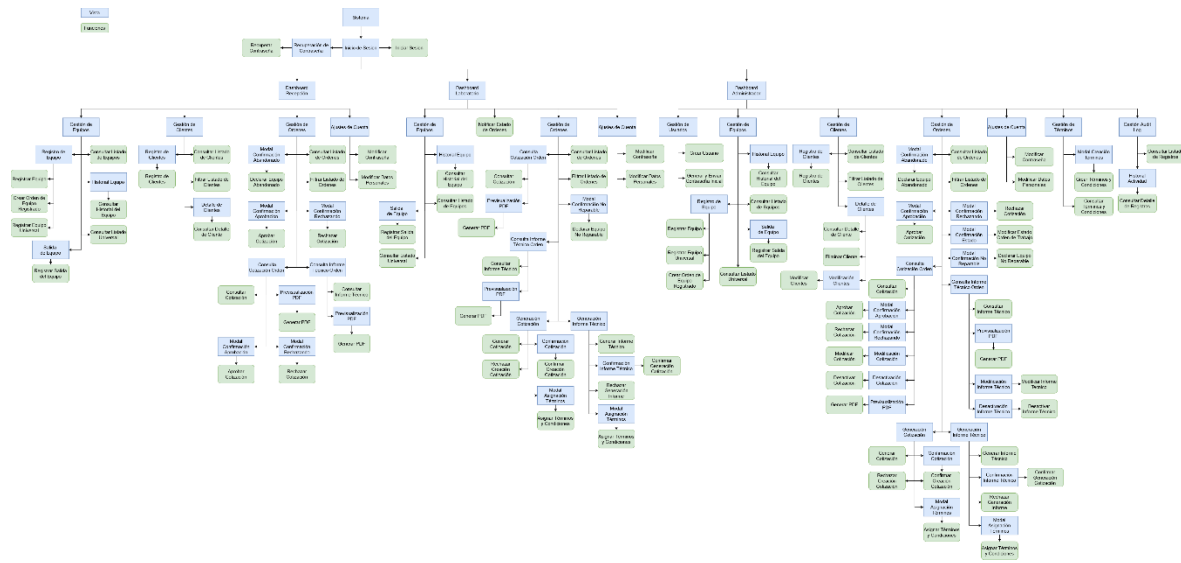
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En base a lo definido en los diagramas de secuencia, se incorporó el nuevo controlador en el diagrama de despliegue. La figura presenta cómo el software principal de Tauri, ubicado en el equipo, gestiona la comunicación con las bases de datos y con la conexión necesaria para el envío de correos electrónicos. Estos mensajes pueden consultarse desde cualquier dispositivo con acceso a la cuenta de correo, como un teléfono móvil o un computador externo.

3.3. Árbol de Navegación

A partir de las vistas definidas en los diagramas de secuencia correspondientes a la vista de proceso de este incremento, se extendió el árbol de navegación del incremento anterior, el cual se presenta en la Figura 3.7.

Figura 3.7 Árbol de Navegación Incremento 3



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, se presentan las vistas del sistema en forma de manual de usuario.

3.3.1. Recepción

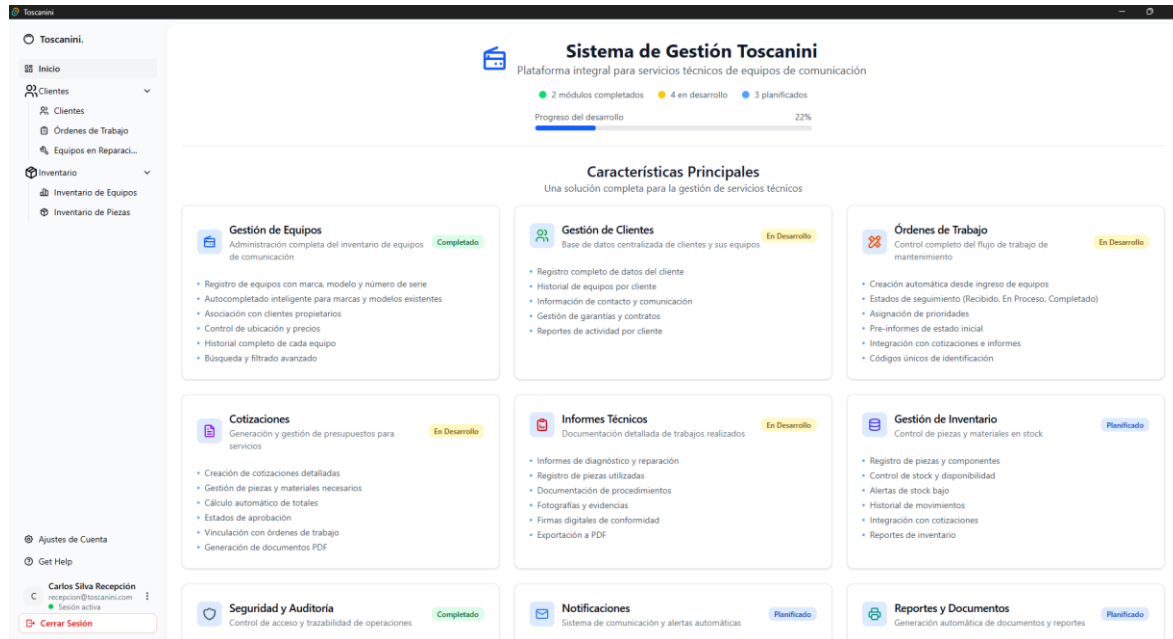
3.3.1.1. Dashboard (Recepción)

Objetivo: Centralizar las funciones principales del área de recepción para facilitar la gestión diaria.

Interacción: Desde esta vista el usuario con rol de recepción puede acceder rápidamente a los menús de “Clientes” e “Inventario”, la primera opción despliega “Clientes”, “Ordenes de trabajo” y “Equipos en reparación”, la segunda despliega “Inventario de Equipos” e “Inventario de Piezas”, además de la opción de “Ajustes de cuenta”, como se visualiza en la Figura 3.8.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Recepción.

Figura 3.8 Dashboard (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.2. Gestión de Clientes (Recepción)

Objetivo: Gestionar el registro y consulta de clientes del sistema.

Interacción: El usuario con rol recepción puede registrar nuevos clientes, consultar el listado completo y acceder al detalle de cada uno. En el detalle, visualiza su información personal, equipos asociados y órdenes históricas. Esta vista permite mantener actualizada la base de clientes y vincular equipos u órdenes sin salir del flujo de trabajo, como se visualiza en la Figura 3.9.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se selecciona “Clientes” para luego apretar la opción desplegable de “Clientes”,

Figura 3.9 Gestión de Clientes (Recepción)

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Pasaje Los Pinos 1121, La Serena	21-10-2025	[icon]
20123567-8	Comunicaciones del Norte	admin@comnorte.cl	+56943210987	Av. Central 3141, Antofagasta	21-10-2025	[icon]
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	21-10-2025	[icon]
23456890-1	Minera Los Andes	comunicaciones@mineraandes.cl	+56910987654	Ruta Minera Km 25, Copiapó	21-10-2025	[icon]
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda	info@radiocom.cl	+56976543210	Calle Secundaria 5678, Valparaíso	21-10-2025	[icon]
21234678-9	Radio Taxi Metropolitano	operaciones@radiotaxi.cl	+56932109876	Calle Mayor 5161, Santiago	21-10-2025	[icon]
22345789-0	Seguridad Integral SpA	contacto@seguridadint.cl	+56921098765	Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	21-10-2025	[icon]
18901345-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	21-10-2025	[icon]

Total: 8 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.3.Registro de Clientes (Recepción)

Objetivo: Registrar un nuevo cliente en el sistema.

Interacción: En vista usuario con rol de recepción ingresa datos como nombre, documento de identidad, correo, teléfono y dirección. El sistema valida que no exista un cliente con el mismo documento y permite guardar el registro. Tras guardar, puede continuar con la creación de un equipo o una orden vinculada al nuevo cliente, como se visualiza en la Figura 3.10

Navegación: Desde el menú “Clientes” se presiona la opción “Clientes”, y finalmente se selecciona el botón “Agregar Cliente”.

Figura 3.10 Registro de Clientes (Recepción)

The screenshot displays the 'Clientes' section of a web application. On the left, there is a sidebar with navigation links: 'Inicio', 'Clientes', 'Órdenes de Trabajo', 'Equipos en Reparaci...', and 'Inventario'. The main area shows a table of clients with the following columns: RUT, Nombre, Correo, Telefono, Direccion, Fecha Registro, and Acciones. A modal window titled 'Agregar Nuevo Cliente' is open in the center, prompting the user to 'Complete la información del cliente que desea registrar.' The modal contains input fields for RUT, Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, and Dirección, each with a placeholder example. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Crear Cliente' buttons. The background table lists several clients, including 'Antenas y Repetidores Chile', 'Comunicaciones del Norte', 'Empresa Telecomunicaciones SA', 'Minera Los Andes', 'Radio Comunicaciones Ltda', 'Radio Taxi Metropolitano', 'Seguridad Integral SpA', and 'Servicios de Radio FM'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

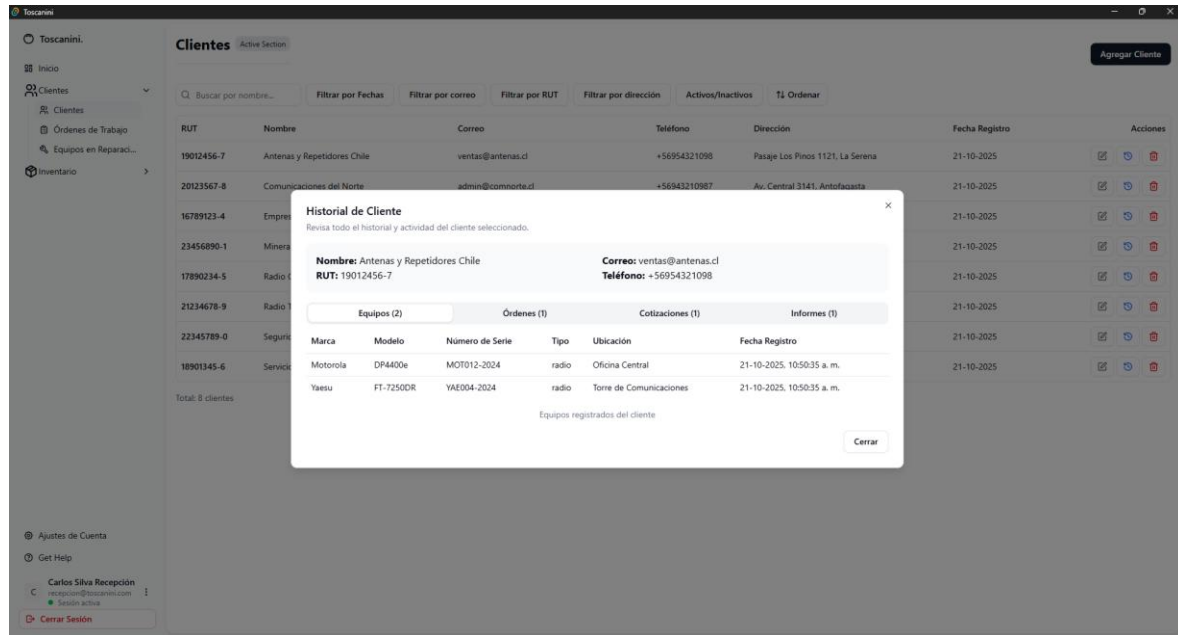
3.3.1.4. Detalle de Cliente (Recepción)

Objetivo: Consultar la información detallada de un cliente específico.

Interacción: En vista el usuario con rol de recepción visualiza todos los datos personales del cliente, así como un historial de equipos y órdenes asociadas. Cada orden en el historial es un enlace que permite acceder a su cotización o informe técnico. También puede iniciar la creación de un nuevo equipo o una orden directamente desde esta vista, como se visualiza en la Figura 3.11.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Clientes” se hace clic en un cliente específico.

Figura 3.11 Detalle de Cliente (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.5. Gestión de Equipos (Recepción)

Objetivo: Registrar y consultar equipos asociados a clientes.

Interacción: en esta vista el usuario puede elegir entre registrar un nuevo equipo y consultar el listado completo. Al seleccionar “Agregar Equipo”, se abre un formulario con campos obligatorios (marca, modelo, número de serie, cliente asociado, etc.). Al consultar el listado, se muestra una tabla con filtros básicos (por cliente, estado, fecha) y la posibilidad de hacer clic en cualquier equipo para modificar sus campos, como se visualiza en la Figura 3.12.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el menú desplegable “Clientes”, para luego seleccionar la opción “Equipos en reparación”

Figura 3.12 Gestión de Equipos (Recepción)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[icon]
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	[icon]
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	[icon]
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	[icon]
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	[icon]
Hytera	RD985	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	[icon]
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	[icon]
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	[icon]
Icom	IC-FR6000	ICO009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	[icon]
Yaesu	FTM-300DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[icon]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[icon]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[icon]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[icon]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[icon]
Icom	IC-A220	ICO015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[icon]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.6. Registro de Equipo (Recepción)

Objetivo: Registrar un nuevo equipo en el sistema y vincularlo a un cliente existente.

Interacción: En vista el usuario con rol de recepción completa un formulario con información técnica del equipo y selecciona un cliente del listado desplegable. Una vez guardado, el sistema permite continuar directamente con la creación de una orden de trabajo para ese equipo o regresar al listado de equipos. Se incluyen validaciones en tiempo real para evitar errores de ingreso (por ejemplo, número de serie duplicado), como se visualiza en la Figura 3.13.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el menú desplegable “Clientes”, para luego seleccionar la opción “Equipos en reparación” y finalmente seleccionar el botón “Agregar Equipo”

Figura 3.13 Registro de Equipo (Recepción)

The screenshot shows a web application interface for managing equipment. The main section is titled 'Equipos en reparación' and contains a table with columns for 'Marca', 'Modelo', and 'Ubicación'. A modal window titled 'Agregar Nuevo Equipo' is open, prompting the user to complete the information for a new equipment entry. The modal includes fields for 'Tipo de Ingreso', 'Número de Serie', 'Marca', 'Modelo', 'Cliente', and 'Ubicación'. The 'Tipo de Ingreso' dropdown is set to 'Almacenamiento - Solo registrar equipo'. The 'Número de Serie' field contains 'Ej: NS123456'. The 'Marca' dropdown is set to 'Seleccionar marca'. The 'Modelo' dropdown is set to 'Seleccionar una marca primero'. The 'Cliente' dropdown is set to 'Seleccionar cliente'. The 'Ubicación' dropdown is set to 'Seleccionar ubicación'. The modal also has 'Cancelar' and 'Guardar Equipo' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.7. Gestión de Órdenes (Recepción)

Objetivo: Gestionar todas las órdenes de trabajo desde su creación hasta su cierre.

Interacción: En la Figura 3.14, el usuario visualiza un listado completo de órdenes con estado actual (pendiente, cotizada, aprobada, en reparación, finalizada, etc.). Puede filtrar por cliente, equipo o rango de fechas. Al hacer clic en una orden, accede a su detalle, donde puede consultar cotizaciones, informes técnicos o crear nuevas acciones. También puede iniciar la creación de una orden desde cero si es necesario.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el menú “Clientes”, para luego seleccionar la opción “Ordenes de Trabajo”.

Figura 3.14 Gestión de Órdenes (Recepción)

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Hytera PD785G presenta asdf	Recibido	3d 16h 11m	Atrasado	Alta	21-10-2025	[Icono] [+ Registrar Salida]
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	3d 16h 50m	Alta	No	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta sadf	Cotización Enviada	3d 16h 42m	Media	No	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	3d 16h 50m	Media	Si	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	3d 16h 50m	Media	Si	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono]
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	3d 16h 50m	Baja	No	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono]
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	3d 16h 50m	Baja	Si	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono]

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.8. Consulta Cotización Orden (Recepción)

Objetivo: Revisar, aprobar, rechazar o declarar abandono de una cotización asociada a una orden.

Interacción: En la Figura 3.15, el usuario visualiza todos los detalles de la cotización: repuestos, mano de obra, total estimado y observaciones técnicas. Según el estado, puede hacer clic en “Aprobar”, “Rechazar” o “Declarar Abandono”, lo que actualiza inmediatamente el estado de la orden y notifica al área de laboratorio. También puede imprimir o exportar la cotización en PDF.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Gestión de Órdenes” y se presiona el botón “Consulta Cotización Orden”.

Figura 3.15 Consulta Cotización Orden (Recepción)

Como recepcionista, puedes aprobar o rechazar esta cotización enviada, pero no modificar su contenido técnico.

Cotización Lista para Aprobación
Esta cotización ha sido enviada al cliente. Puede aprobarla o rechazarla usando los botones al final del formulario.

Información General **Términos y Condiciones**

Código de Cotización: COT-002-2024
Costo Total: \$737000
Costo de Revisión *: 30000
Costo de Reparación *: 180000

Informe *
Reparación de radio Kenwood TK-3301 - Reemplazo de transistor de RF y componentes dañados. Reparación completa de etapa de potencia.

Piezas

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Cargador de Mesa	Icom	\$65000	1	\$65000
Correa de Transporte	Yaesu	\$12000	1	\$12000
Placa Principal	Hytera	\$450000	1	\$450000

Cancelar **Aprobar Cotización** **Rechazar Cotización** Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

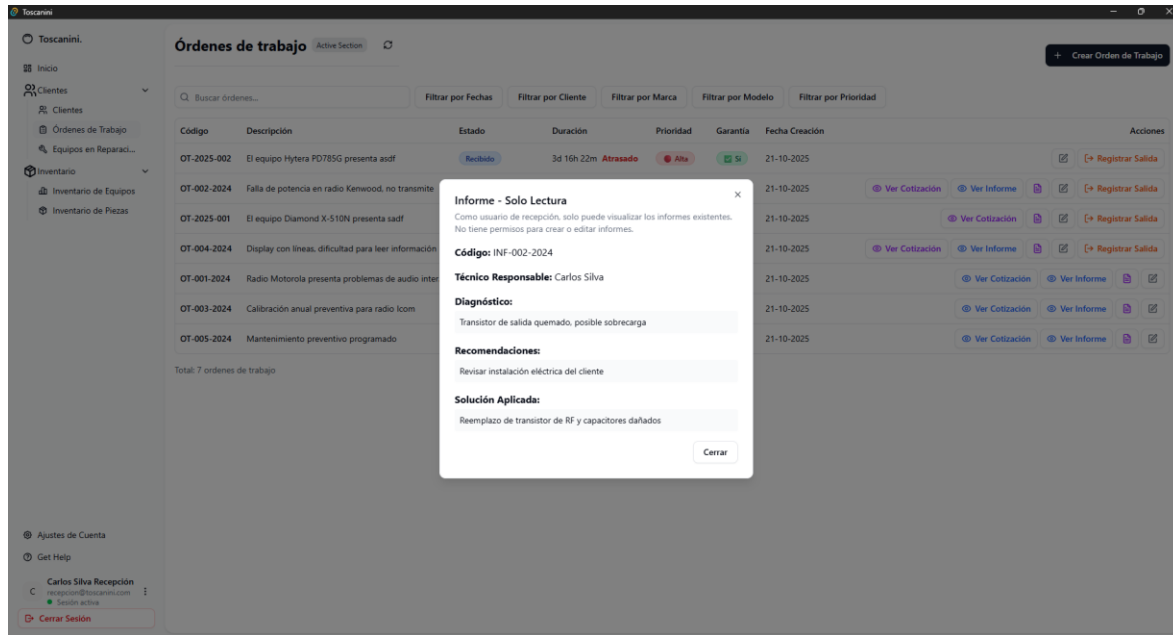
3.3.1.9. Consulta Informe Técnico Orden (Recepción)

Objetivo: Consultar el informe técnico generado por el laboratorio para una orden específica.

Interacción: En la Figura 3.16, el usuario accede a un documento estructurado que incluye diagnóstico, pruebas realizadas, componentes revisados, estado del equipo y recomendaciones. Puede imprimirlo, compartirlo con el cliente o usarlo como respaldo para decisiones administrativas. No se permiten ediciones desde esta vista, ya que el informe es generado exclusivamente por el laboratorio.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Gestión de Órdenes” se presiona la opción “Consulta Informe Técnico Orden”.

Figura 3.16 Consulta Informe Técnico Orden (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

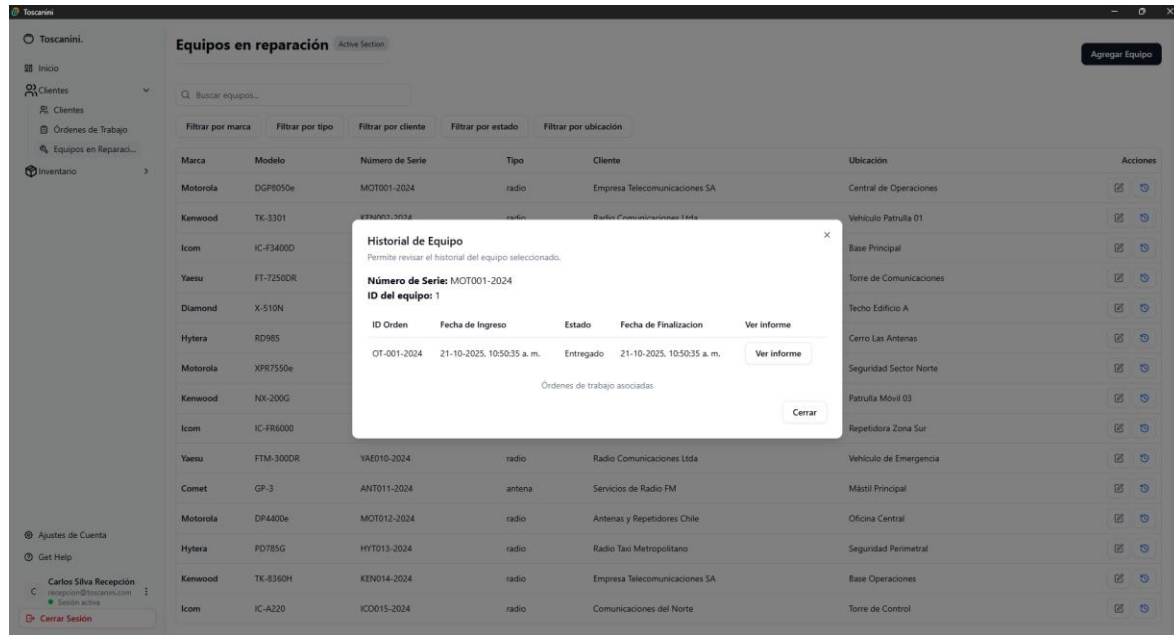
3.3.1.10. Detalle de Equipo (Recepción)

Objetivo: Mostrar toda la información relevante de un equipo, incluyendo historial y órdenes asociadas.

Interacción: En la Figura 3.17, el usuario visualiza datos técnicos (marca, modelo, número de serie), cliente propietario, y un historial cronológico de todas las órdenes y reparaciones realizadas. Cada orden en el historial es un enlace que permite acceder a su cotización o informe técnico. Además, se ofrece la opción de crear una nueva orden directamente desde esta vista.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Equipos” o “Registro de Equipo” se hace clic en un equipo específico.

Figura 3.17 Detalle de Equipo (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2. Administrador

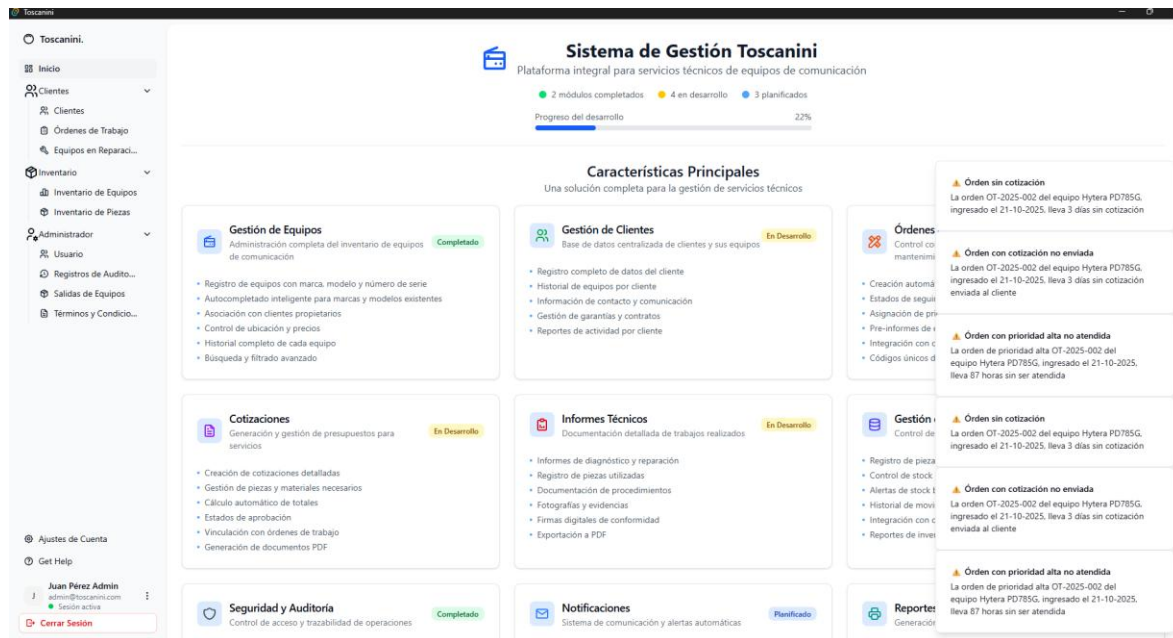
3.3.2.1. Dashboard (Administrador)

Objetivo: Centralizar la gestión administrativa del sistema, incluyendo usuarios, clientes, equipos y órdenes.

Interacción: Desde esta vista el usuario con rol de administrador puede acceder rápidamente a los menús de “Clientes”, “Inventario” y “Administrador”, la primera opción despliega “Clientes”, “Ordenes de trabajo” y “Equipos en reparación”, la segunda despliega “Inventario de Equipos” e “Inventario de Piezas”, la tercera opción extienden las opciones de “Usuario”, “Registros de Auditoria”, “Salidas de Equipos” y “Términos y condiciones”, además de la opción de “Ajustes de cuenta”, como se visualiza en la Figura 3.18.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Administrador.

Figura 3.18 Dashboard (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.2. Gestión de Usuarios (Administrador)

Objetivo: Crear, modificar y gestionar cuentas de usuario dentro del sistema.

Interacción: En esta vista el administrador puede hacer clic en “Agregar Usuario” para ingresar nombre, correo y rol. También puede seleccionar un usuario existente para modificar sus datos o eliminarlo. Al crear un usuario, el sistema genera y envía una contraseña inicial por correo electrónico automáticamente, como se visualiza en la Figura 3.19.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se selecciona el menú “Administrador”, para luego elegir la opción “Usuario”

Figura 3.19 Gestión de Usuarios (Administrador)

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Rol	Habilitado	Acciones
12345678-9	Juan Pérez Admin	admin@toscanini.com	+56912345678	Administrador	Si	[Edit] [Delete]
98765432-1	Maria González Técnico	tecnico@toscanini.com	+56987654321	Técnico	Si	[Edit] [Delete]
11111111-1	Carlos Silva Recepción	recepcion@toscanini.com	+56911111111	Recepcionista	Si	[Edit] [Delete]
22222222-2	Ana Rodríguez Técnico 2	tecnico2@toscanini.com	+56922222222	Técnico	Si	[Edit] [Delete]
33333333-3	Pedro López Admin 2	admin2@toscanini.com	+56933333333	Administrador	Si	[Edit] [Delete]
2197407-9	Bastían Benítez	benitez.bastio@gmail.com	+56944444444	Administrador	Si	[Edit] [Delete]
20.541.811-3	Geronimo Lopez	admin1@toscanini.com	+56987654321	Recepcionista	Si	[Edit] [Delete]

Total: 7 usuarios

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.3. Gestión de Clientes (Administrador)

Objetivo: Gestionar el registro y eliminación de clientes del sistema.

Interacción: En vista el administrador puede registrar nuevos clientes, filtrar el listado por nombre o documento, ver detalles completos y eliminar clientes si ya no son necesarios. La eliminación requiere confirmación explícita para evitar errores, como se visualiza en la Figura 3.20.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el menú “Clientes”, para luego seleccionar la opción desplegable “Clientes”,

Figura 3.20 Gestión de Clientes (Administrador)

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Pasaje Los Pinos 1121, La Serena	21-10-2025	[Iconos de acción]
20123567-8	Comunicaciones del Norte	admin@comnorte.cl	+56943210987	Av. Central 3141, Antofagasta	21-10-2025	[Iconos de acción]
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	21-10-2025	[Iconos de acción]
23456890-1	Minera Los Andes	comunicaciones@mineraandes.cl	+56910987654	Ruta Minera Km 25, Copiapó	21-10-2025	[Iconos de acción]
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda	info@radiocom.cl	+56976543210	Calle Secundaria 5678, Valparaíso	21-10-2025	[Iconos de acción]
21234678-9	Radio Taxi Metropolitano	operaciones@radiotaxi.cl	+56932109876	Calle Mayor 5161, Santiago	21-10-2025	[Iconos de acción]
22345789-0	Seguridad Integral SpA	contacto@seguridadint.cl	+56921098765	Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	21-10-2025	[Iconos de acción]
18901345-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	21-10-2025	[Iconos de acción]

Total: 8 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.4. Gestión de Órdenes (Administrador)

Objetivo: Supervisar y gestionar todas las órdenes del sistema, independientemente del área.

Interacción: En la Figura 3.21, el administrador puede filtrar órdenes por estado, cliente, equipo o fecha. Puede acceder a cualquier orden para revisar cotizaciones, informes técnicos o declaraciones de abandono/no reparable. También puede forzar la aprobación o rechazo de cotizaciones si es necesario.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el botón “Gestión de Órdenes”.

Figura 3.21 Gestión de Órdenes (Administrador)

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Hytera PD785G presenta asdf	Recibido	6d 8h 57m	Atrasado	Alta	21-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Rechazada	6d 9h 36m	Alta	No	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe + Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta sadf	Cotización Enviada	6d 9h 28m	Media	No	21-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	6d 9h 36m	Media	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe + Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	6d 9h 36m	Media	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	6d 9h 36m	Baja	No	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	6d 9h 36m	Baja	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.5.Desactivación Cotización (Administrador)

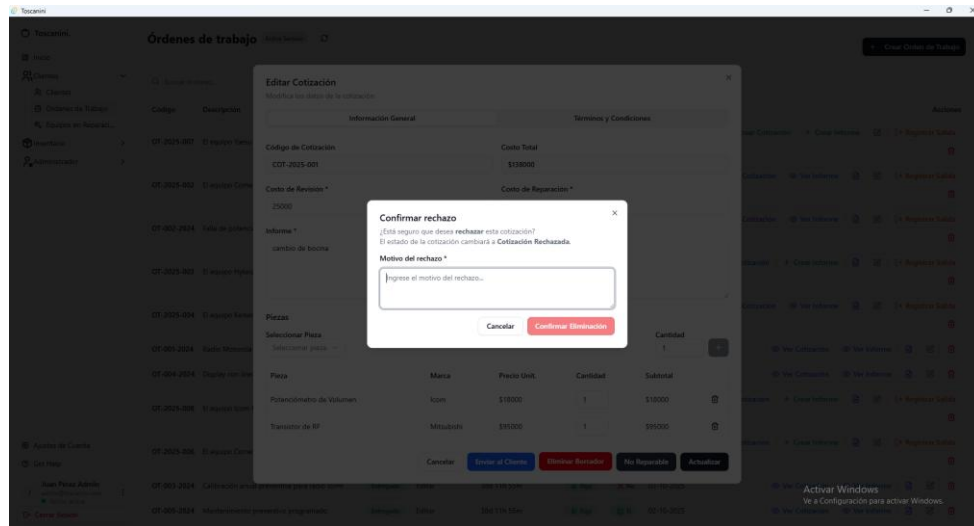
Objetivo: Desactivar cotización.

Interacción: En la Figura 3.22, cuando una cotización tiene un error o haya sido creada erróneamente, aparece un botón para eliminar dicha cotización (desactivar), mediante un modal el cual pide la causa de dicha desactivación y requiere que el usuario haga click en “Confirmar Eliminación”. Al confirmar, el sistema registra la eliminación actualizando la orden.

Navegación: Desde "Consulta Cotización Orden" se presiona "Eliminar Borrador" y aparece este modal de confirmación.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Ver cotización” para finalmente presionar el botón “Eliminar Borrador”.

Figura 3.22 Desactivación Cotización (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.6.Desactivación Informe Técnico (Administrador)

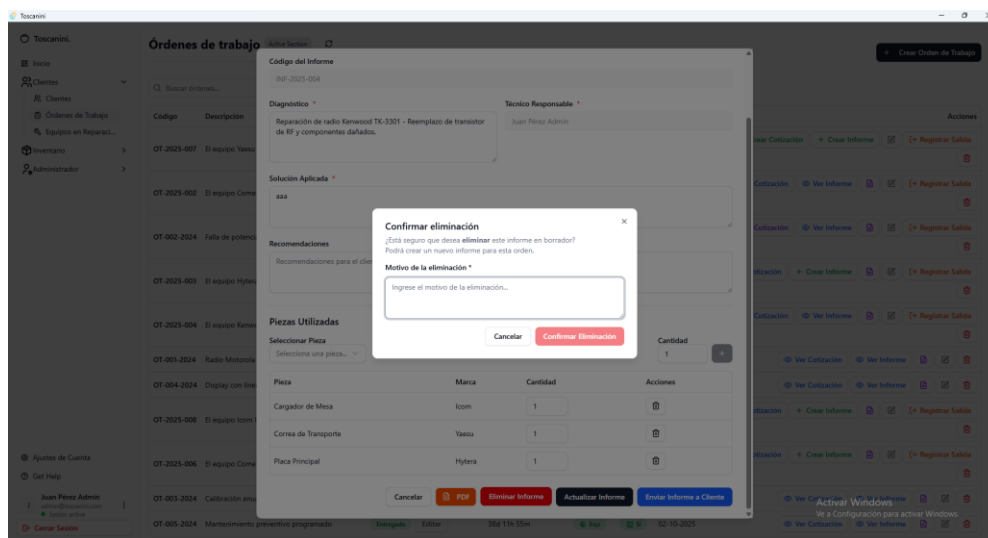
Objetivo: Desactivar Informe técnico.

Interacción: En la Figura 3.23, cuando un informe técnico tiene un error o haya sido creada erróneamente, aparece un botón para eliminar dicho informe técnico (desactivar), mediante un modal el cual pide la causa de dicha desactivación y requiere que el usuario haga click en “Confirmar Eliminación”. Al confirmar, el sistema registra la eliminación actualizando la orden.

Navegación: Desde "Consulta Cotización Orden" se presiona "Eliminar Informe" y aparece este modal de confirmación.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Ver Informe” para finalmente presionar el botón “Eliminar Informe”.

Figura 3.23 Desactivación Informe Técnico (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

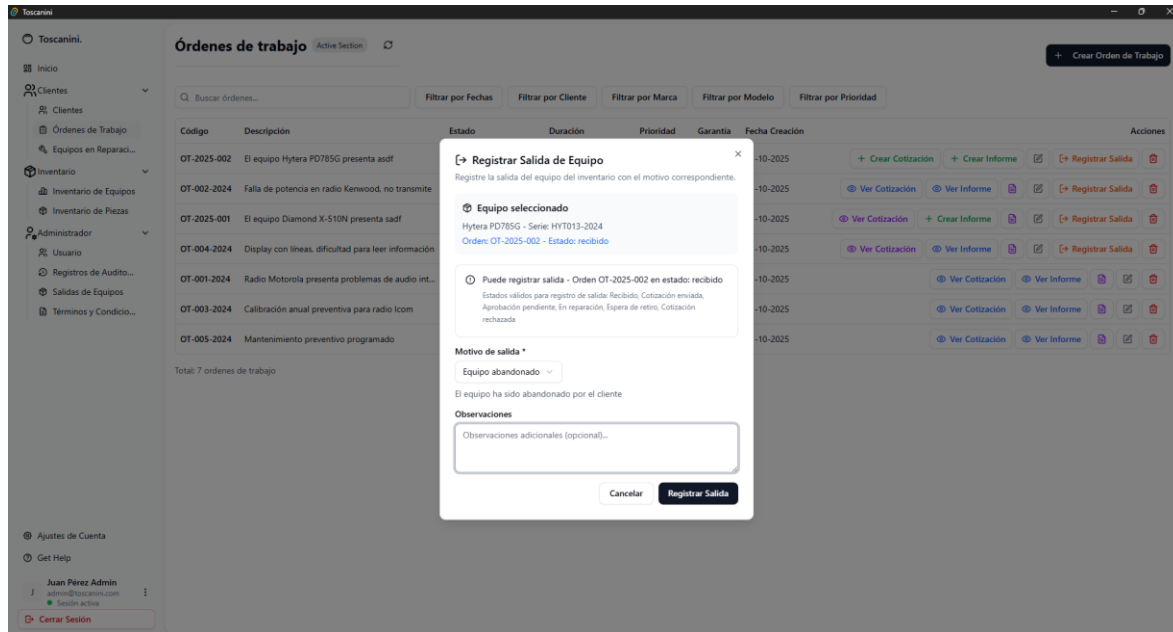
3.3.2.7. Modal Confirmación Abandonado (Administrador)

Objetivo: Confirmar la declaración de abandono de una orden por parte del cliente.

Interacción: En la Figura 3.24, al seleccionar una orden, el administrador puede activar este modal para marcarla como abandonada. Debe justificar la razón (por ejemplo: “Cliente no responde”, “Sin pago”). Una vez confirmado, la orden cambia de estado a “Abandonada” y se notifica al cliente y al área de recepción.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Declarar Abandonado”.

Figura 3.24 Modal Confirmación Abandonado (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.8. Ajustes de Cuenta (Administrador)

Objetivo: Modificar datos personales del administrador y cambiar contraseña.

Interacción: En la Figura 3.25, similar a otras áreas, permite editar información personal y credenciales de acceso con medidas de seguridad adicionales.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el botón "Ajustes de Cuenta".

Figura 3.25 Ajustes de Cuenta (Administrador)

The screenshot displays the 'Ajustes de cuenta' (Account Settings) page for an administrator. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Inicio', 'Clientes', 'Inventario', and 'Administrador'. The main content area is titled 'Ajustes de cuenta' and includes three sections: 'Información del Usuario' (User Information), 'Cambiar Email' (Change Email), and 'Cambiar Teléfono' (Change Phone Number). The 'Información del Usuario' section shows the user's name, email, phone number, and role. The 'Cambiar Email' section has a form to enter a new email and confirm the password. The 'Cambiar Teléfono' section has a form to enter a new phone number and confirm the password.

Información del Usuario	
Nombre	Juan Pérez Admin
RUT	12345678-9
Email actual	admin@toscanini.com
Rol	admin
Teléfono	+56912345678

Cambiar Email
Cambia tu dirección de correo electrónico

Nuevo email

Confirma tu contraseña

Cambiar Teléfono
Cambia tu número de teléfono asociado a la cuenta

Nuevo teléfono

Confirma tu contraseña

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.9. Gestión de Términos (Administrador)

Objetivo: Crear, editar y gestionar los términos y condiciones del sistema, así como políticas de servicio.

Interacción: En la Figura 3.26, el administrador puede crear nuevos documentos de términos y condiciones, editar versiones existentes, activar o desactivar términos específicos y establecer cuáles son obligatorios para la aceptación de usuarios. Cada término incluye título, contenido completo, versión, fecha de vigencia y tipo (términos de servicio, política de privacidad, garantías, etc.). El sistema mantiene un historial de versiones y registra qué usuarios han aceptado cada versión. También permite previsualizar cómo se mostrarán los términos a los usuarios finales.

Navegación: Desde "Dashboard Administrador" se presiona el botón "Gestión de Términos".

Navegación: Desde "Dashboard Administrador" se despliega el menú "Administrador" y se selecciona la opción "Términos y condiciones".

Figura 3.26 Gestión de Términos (Administrador)

Términos y Condiciones
Gestiona los términos y condiciones para informes y cotizaciones

+ Nuevo Término Buscar términos... Todos los tipos Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efecti...	Cotización	Activo	✓	21-10-2025	[Icono]
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	○	21-10-2025	[Icono]
Diagnóstico Técnico	El diagnóstico técnico incluye la identificación de fallas y evaluación del estado g...	Informe	Activo	✓	21-10-2025	[Icono]
Garantía Estándar	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de ...	Ambos	Activo	✓	21-10-2025	[Icono]
Piezas de Repuesto	Las piezas utilizadas en la reparación son originales o equivalentes de calidad gar...	Informe	Activo	○	21-10-2025	[Icono]
Plazo de Retiro	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notifica...	Ambos	Activo	○	21-10-2025	[Icono]
Responsabilidad por Pérdida	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras esté e...	Ambos	Activo	✓	21-10-2025	[Icono]
Trabajo No Garantizado	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tien...	Ambos	Activo	○	21-10-2025	[Icono]

Ajustes de Cuenta
 Get Help
 Juan Pérez Admin
 admin@toscanini.com
 Sesión activa
 Cerrar Sesión

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.10. Gestión Audit Log (Administrador)

Objetivo: Visualizar los Audit Log del sistema

Interacción: En la Figura 3.27, el administrador puede consultar los campos Audit log, como, fecha y hora, usuario en cuestión, la acción correspondiente, y la entidad, además de poder consultar detalles adicionales y aplicar filtros para una búsqueda optimizada.

Navegación: Desde "Dashboard Administrador" se despliega el menú "Administrador" y se selecciona la opción "Registros de auditoria".

Figura 3.27 Gestión Registros de Auditoría del sistema (Administrador)

ID	Fecha y Hora	Usuario	Acción	Entidad	Acciones
53	24-10-2025, 05:32:05 a. m.	Juan Pérez Admin	LOGIN_SUCCESS	Usuario	
52	24-10-2025, 05:32:01 a. m.	Sistema	Inicio de sesión fallido	Usuario	
51	24-10-2025, 05:31:55 a. m.	Sistema	ADMIN_FOUND	Usuario	
49	21-10-2025, 12:52:56 p. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	
50	21-10-2025, 12:52:56 p. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	
48	21-10-2025, 11:30:13 a. m.	Juan Pérez Admin	UPDATE_ORDEN_TRABAJO	Orden de Trabajo	
47	21-10-2025, 11:30:07 a. m.	Juan Pérez Admin	SEND_ORDEN_NOTIFICATION	Orden de Trabajo	
46	21-10-2025, 11:30:06 a. m.	Juan Pérez Admin	CREATE_ORDEN_TRABAJO	Orden de Trabajo	
45	21-10-2025, 11:28:42 a. m.	Juan Pérez Admin	LOGIN_SUCCESS	Usuario	
44	21-10-2025, 11:28:38 a. m.	Sistema	LOGOUT_SUCCESS	Usuario	
43	21-10-2025, 11:23:21 a. m.	Carlos Silva Recepción	LOGIN_SUCCESS	Usuario	
42	21-10-2025, 11:23:11 a. m.	Sistema	LOGOUT_SUCCESS	Usuario	
41	21-10-2025, 11:23:05 a. m.	Sistema	CREATE_USER	Usuario	
39	21-10-2025, 11:22:44 a. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	
40	21-10-2025, 11:22:44 a. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	
37	21-10-2025, 11:21:14 a. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	

3.3.3. Laboratorio

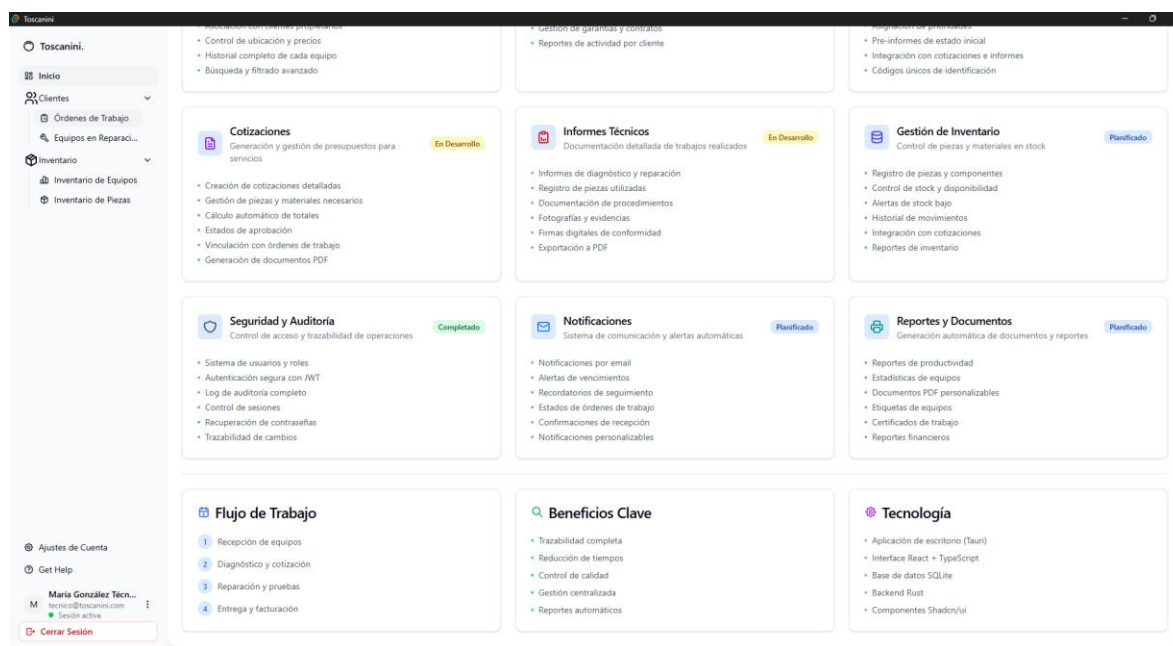
3.3.3.1. Dashboard (Laboratorio)

Objetivo: Proveer un punto de entrada eficiente para las tareas técnicas del laboratorio.

Interacción: Interacción: Desde esta vista el usuario con rol de técnico puede acceder rápidamente a los menús de “Clientes” e “Inventario”, la primera opción despliega “Clientes”, “Ordenes de trabajo” y “Equipos en reparación”, la segunda despliega “Inventario de Equipos” e “Inventario de Piezas”, además de la opción de “Ajustes de cuenta”, como se visualiza en la Figura 3.28.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Laboratorio.

Figura 3.28 Dashboard (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.2. Gestión de Órdenes (Laboratorio)

Objetivo: Gestionar las órdenes técnicas asignadas al laboratorio.

Interacción: En la Figura 3.29, el usuario consulta un listado de órdenes pendientes o en curso, con acceso directo a generar cotizaciones, informes técnicos o actualizar estados. Cada orden muestra su prioridad, equipo asociado y tiempo transcurrido. Desde aquí puede iniciar procesos técnicos como la creación de una cotización o la emisión de un informe, sin necesidad de salir de la vista principal.

Navegación: Desde Dashboard Laboratorio se presiona el botón “Gestión de Órdenes”.

Figura 3.29 Gestión de Órdenes (Laboratorio)

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Hytera PD785G presenta asdf	Abandonado	6d 9h 2m	Alta	Si	21-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	6d 9h 42m	Alta	No	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta sadf	Cotización Enviada	6d 9h 34m	Media	No	21-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe [+ Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	6d 9h 42m	Media	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	6d 9h 42m	Media	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	6d 9h 42m	Baja	No	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	6d 9h 42m	Baja	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.3. Gestión de Equipos (Laboratorio)

Objetivo: Consultar el listado de equipos registrados para apoyar el trabajo técnico.

Interacción: En la Figura 3.30, el usuario ve una tabla con todos los equipos registrados, incluyendo marca, modelo, cliente y estado actual. Puede usar filtros para localizar equipos por número de serie o cliente. Al hacer clic en un equipo, accede a su detalle técnico, donde puede ver órdenes anteriores o actuales y, si corresponde, declararlo como no reparable.

Navegación: Desde Dashboard Laboratorio se presiona el botón “Gestión de Equipos”.

Figura 3.30 Gestión de Equipos (Laboratorio)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[icon] [icon]
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	[icon] [icon]
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	[icon] [icon]
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	[icon] [icon]
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	[icon] [icon]
Hytera	RD965	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	[icon] [icon]
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	[icon] [icon]
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	[icon] [icon]
Icom	IC-FR6000	ICO009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	[icon] [icon]
Yaesu	FTM-3000DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[icon] [icon]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[icon] [icon]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[icon] [icon]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[icon] [icon]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[icon] [icon]
Icom	IC-A220	ICO015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[icon] [icon]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.4. Consulta Cotización Orden (Laboratorio)

Objetivo: Consultar y confirmar o rechazar una cotización técnica antes de su envío a recepción.

Interacción: En la Figura 3.31, el técnico visualiza la cotización creada, con todos los ítems y costos detallados. Puede editarla si aún no se ha enviado, o bien confirmar su creación (lo que la envía a recepción para aprobación) o rechazarla (por errores o inviabilidad). El sistema registra la acción y actualiza el estado de la orden automáticamente.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona la opción “Consulta Cotización Orden”.

Figura 3.31 Consulta Cotización Orden (Laboratorio)

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Información General | **Términos y Condiciones**

Código de Cotización: COT-004-2024 | Costo Total: \$243000

Costo de Reparación *: 125000

Informe *: Reparación de display y sellado de radio Yaesu FT-7250DR - Reemplazo de pantalla LCD y mejora del sistema de sellado.

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Display LCD	Kenwood	\$75000	1	\$75000
Potenciómetro de Volumen	Icom	\$18000	1	\$18000

Cancelar | **Aprobar Cotización** | **Rechazar Cotización** | Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.5. Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio)

Objetivo: Consultar el informe técnico ya generado para una orden.

Interacción: En la Figura 3.32, el usuario accede al informe completo, incluyendo diagnóstico, pruebas, observaciones y conclusión técnica. Puede imprimirlo o adjuntarlo a la orden como documento oficial. Esta vista es de solo lectura, ya que el informe ya fue finalizado y validado.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona la opción “Consulta Informe Técnico Orden”.

Figura 3.32 Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio)

Órdenes de trabajo

Buscar órdenes...

Código	Descripción
OT-2025-002	El equipo Hytera
OT-002-2024	Falla de potencia
OT-2025-001	El equipo Di...
OT-004-2024	Display con li...
OT-001-2024	Radio Motoro...
OT-003-2024	Calibración an...
OT-005-2024	Mantenimiento

Total: 7 órdenes de trabajo

Código del Informe
INF-004-2024

Diagnóstico
Pantalla LCD dañada por humedad

Técnico Responsable
Pedro López

Solución Aplicada
Reemplazo de display LCD y sellos de goma

Recomendaciones
Mejorar sellado del equipo

Piezas Utilizadas

Seleccionar Pieza
Selecciona una pieza...

Cantidad: 1

Pieza	Marca	Cantidad	Acciones
Filtro de Audio	Motorola	1	[Icono]
Conector SMA Macho	Generic	2	[Icono]
Placa Principal	Hytera	1	[Icono]

Cancelar PDF Eliminar Informe Actualizar Informe

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.6. Generación Cotización (Laboratorio)

Objetivo: Crear una nueva cotización técnica para una orden de trabajo.

Interacción: En la Figura 3.33, el técnico completa un formulario con ítems de repuestos, horas de mano de obra, observaciones y costo total estimado. El sistema valida que no se dejen campos obligatorios vacíos y permite previsualizar la cotización antes de enviarla. Una vez finalizada, se envía a recepción para su aprobación.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Generación Cotización”.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Crear Cotización”, y finalmente “Crear”.

Figura 3.33 Generación Cotización (Laboratorio)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.7. Confirmación Cotización (Laboratorio)

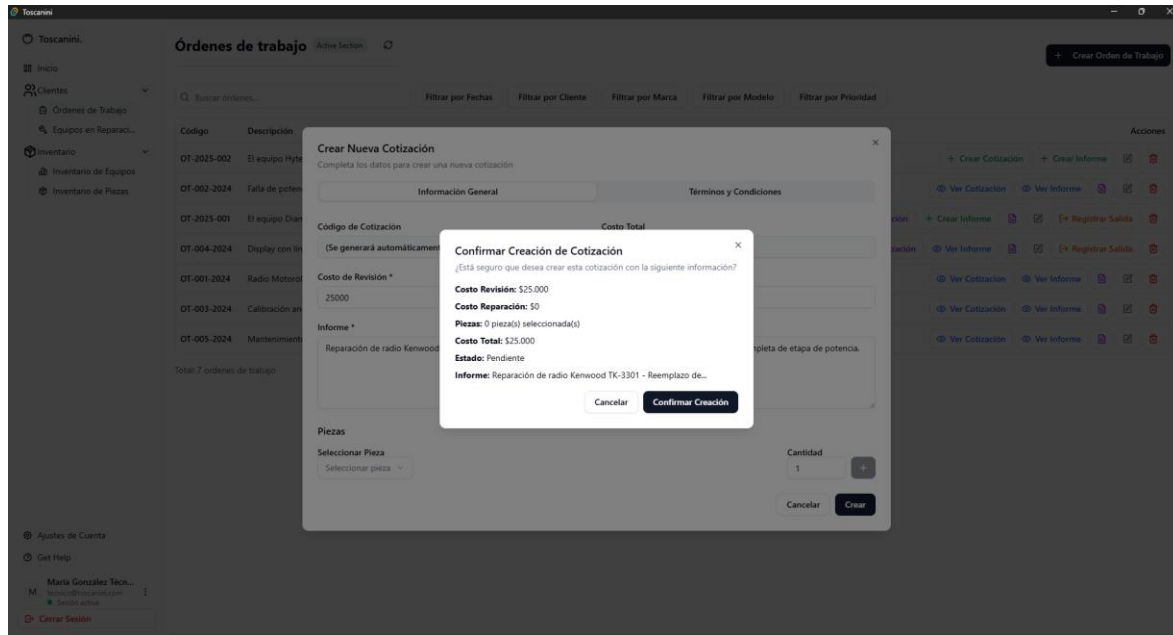
Objetivo: Revisar y validar los datos antes de confirmar la creación de la cotización.

Interacción: En la Figura 3.34, se muestra un resumen completo de la cotización con opción de regresar y editar o proceder con la confirmación. Al confirmar, el sistema registra la acción, notifica a recepción y actualiza el estado de la orden a “Cotizada”.

Navegación: Desde “Generación Cotización” se presiona el botón “Confirmación Cotización”.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Crear Cotización”, a continuación “Crear”, y finalmente “Confirmar creación”.

Figura 3.34 Confirmación Cotización (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.8. Detalle de Equipo (Laboratorio)

Objetivo: Consultar información técnica del equipo y declararlo como no reparable si aplica.

Interacción: En la Figura 3.35, el técnico puede visualizar los datos técnicos del equipo junto con los documentos pasados que este posee, como ordenes, informes técnicos, y cotizaciones.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Órdenes” o “Gestión de Órdenes” se hace clic en equipo.

Navegación: Desde Dashboard Recepción o Laboratorio se despliega el menú “Clientes” y se selecciona la opción “Equipos en reparación”.

Figura 3.35 Detalle de Equipo (Laboratorio)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[Icon]
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	[Icon]
Icom	IC-F3400D	IC0003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	[Icon]
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	[Icon]
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	[Icon]
Hytera	RD965	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	[Icon]
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	[Icon]
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	[Icon]
Icom	IC-FR6000	IC0009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	[Icon]
Yaesu	FTM-3000DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[Icon]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[Icon]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[Icon]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[Icon]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[Icon]
Icom	IC-A220	IC0015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[Icon]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.9. Generación Informe Técnico (Laboratorio)

Objetivo: Elaborar un informe técnico detallado tras la evaluación del equipo.

Interacción: En la Figura 3.36, el técnico ingresa información estructurada: diagnóstico inicial, pruebas realizadas, componentes revisados, estado final y recomendaciones. El sistema permite adjuntar imágenes o archivos si es necesario. Una vez completado, puede previsualizar el informe antes de generarlo oficialmente.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Generación Informe Técnico”.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Crear informe”.

Figura 3.36 Generación Informe Técnico (Laboratorio)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4. Compartidas

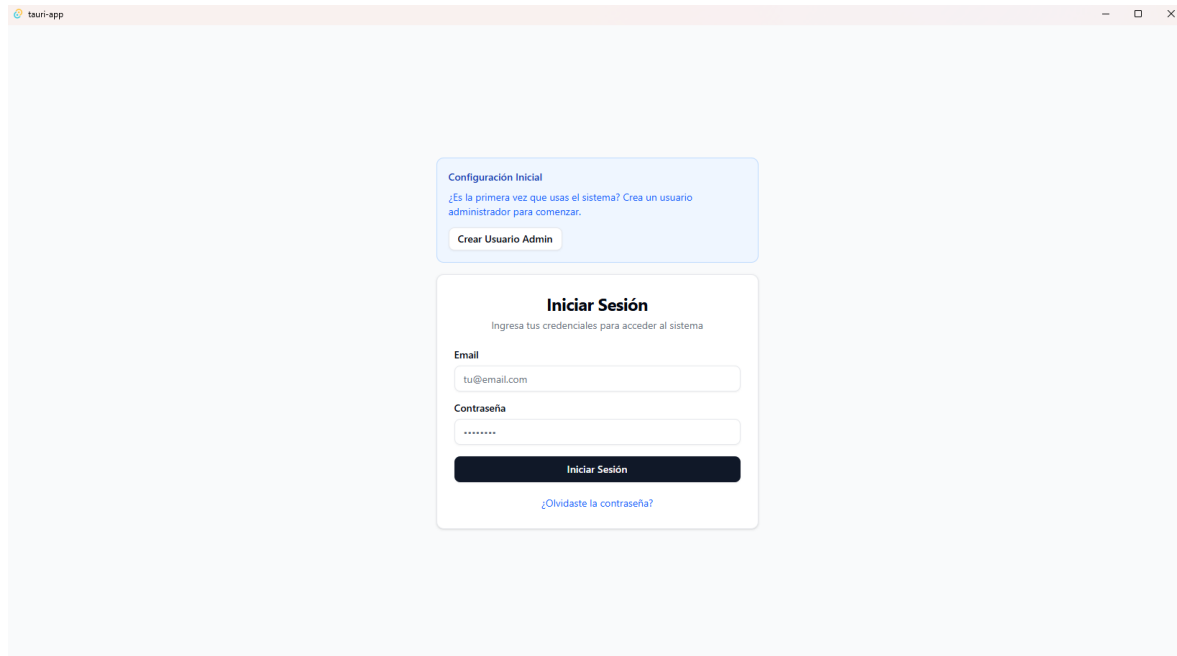
3.3.4.1. Inicio de Sesión (Compartida)

Objetivo: Autenticar al usuario para acceder al sistema.

Interacción: En la Figura 3.37, el usuario ingresa su correo electrónico y contraseña en los campos correspondientes. Al hacer clic en el botón “Ingresar”, el sistema valida las credenciales; si son correctas, redirige al dashboard según su perfil. Si el usuario no recuerda su contraseña, puede hacer clic en el enlace “¿Olvidó su contraseña?” para iniciar el proceso de recuperación sin necesidad de cerrar la ventana o volver atrás.

Navegación: Desde inicio de sesión se presiona el botón de “Ingresar usuario” o el de “¿Olvidó su contraseña?”.

Figura 3.37 Inicio de Sesión (Compartida)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

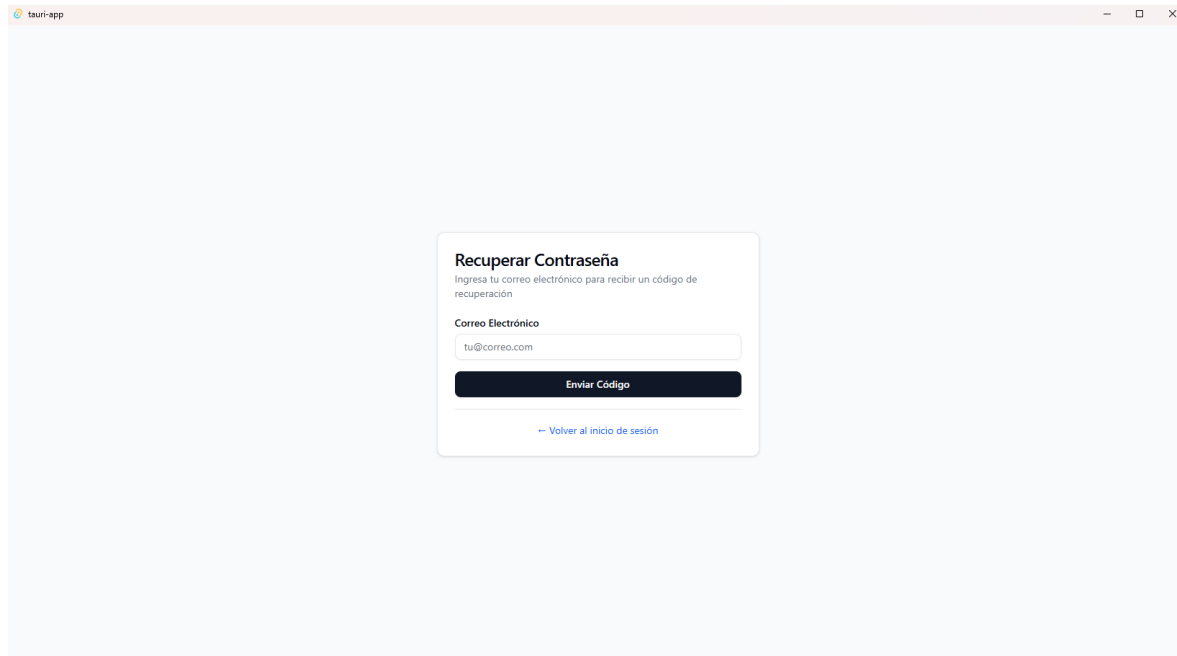
3.3.4.2. Recuperación de Contraseña (Compartida)

Objetivo: Permitir al usuario restablecer su contraseña de forma segura mediante correo electrónico.

Interacción: En la Figura 3.38, el usuario introduce su correo institucional en el campo indicado y hace clic en “Enviar instrucciones”. El sistema verifica si el correo existe en la base de datos y, de ser así, envía un enlace de restablecimiento a la bandeja del usuario. Durante este proceso, puede cancelar y regresar a la pantalla de inicio de sesión en cualquier momento usando el botón “Volver al inicio”.

Navegación: Desde Inicio de Sesión se presiona el enlace “¿Olvidó su contraseña?”.

Figura 3.38 Recuperación Contraseña (Compartida)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

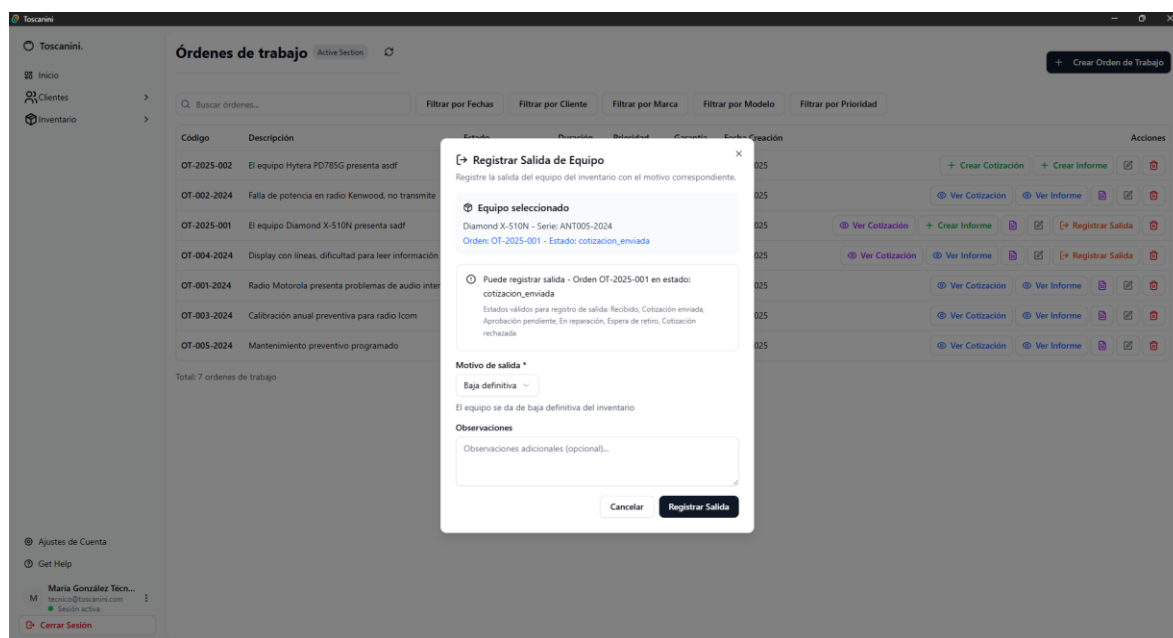
3.3.4.3. Modal Confirmación No Reparable (Laboratorio / Administrador)

Objetivo: Confirmar la declaración de un equipo como no reparable por parte del laboratorio o administrador.

Interacción: En la Figura 3.39, el administrador o técnico puede abrir este modal desde el detalle de una orden o equipo. Debe seleccionar una causa (ejemplo: “Componente obsoleto”, “Daño estructural”) y agregar observaciones. Al confirmar, el equipo queda marcado como “No Reparable” y se notifica a recepción para devolución al cliente.

Navegación: Desde “Consulta Informe Técnico Orden” o “Detalle de Equipo” se presiona el botón “Declarar No Reparable”.

Figura 3.39 Modal Confirmación No Reparable (Compartida)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4.4. Modal Confirmación Aprobación (Compartida)

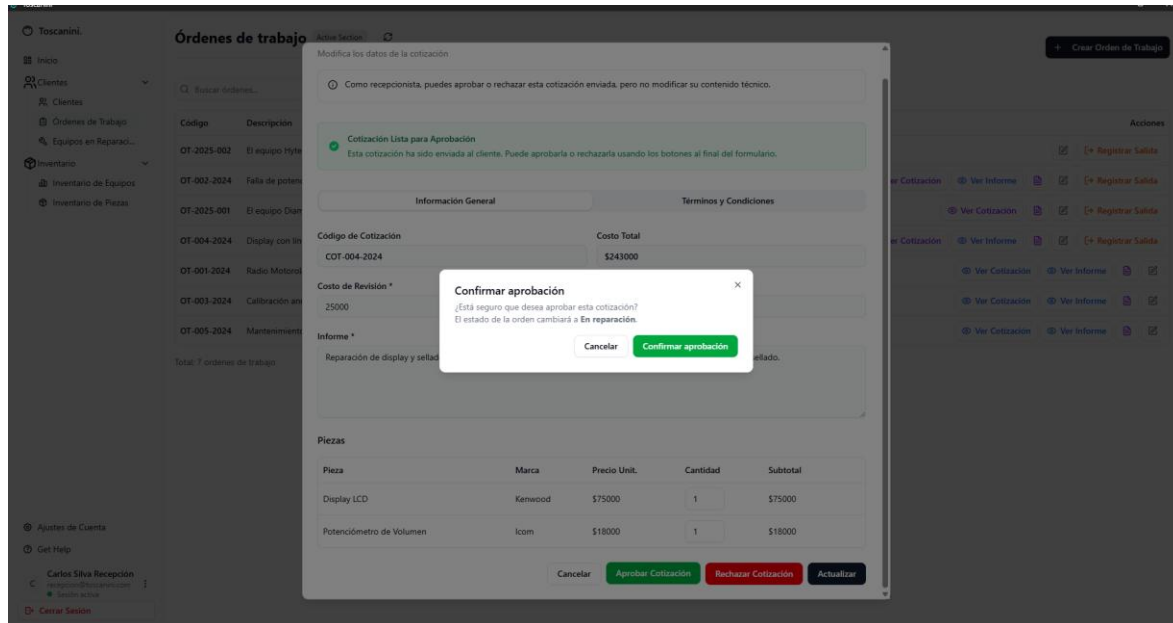
Objetivo: Confirmar la aprobación formal de una cotización o informe técnico.

Interacción: En la Figura 3.40, cuando se aprueba una cotización o se valida un informe, aparece este modal solicitando confirmación. Muestra un resumen de lo que se está aprobando (costos, plazos, condiciones) y requiere que el usuario haga clic en "Confirmar Aprobación". Opcionalmente, puede agregar observaciones o condiciones especiales. Al confirmar, el sistema registra la aprobación con fecha, hora y usuario responsable, y actualiza automáticamente el estado de la orden.

Navegación: Desde "Consulta Cotización Orden" se presiona "Aprobar" y aparece este modal de confirmación.

Navegación: Desde el menú "Clientes", se selecciona la opción "Ordenes de trabajo", luego se presiona el botón "Ver cotización" para finalmente presionar el botón "Aprobar cotización".

Figura 3.40 Modal Confirmación Aprobación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

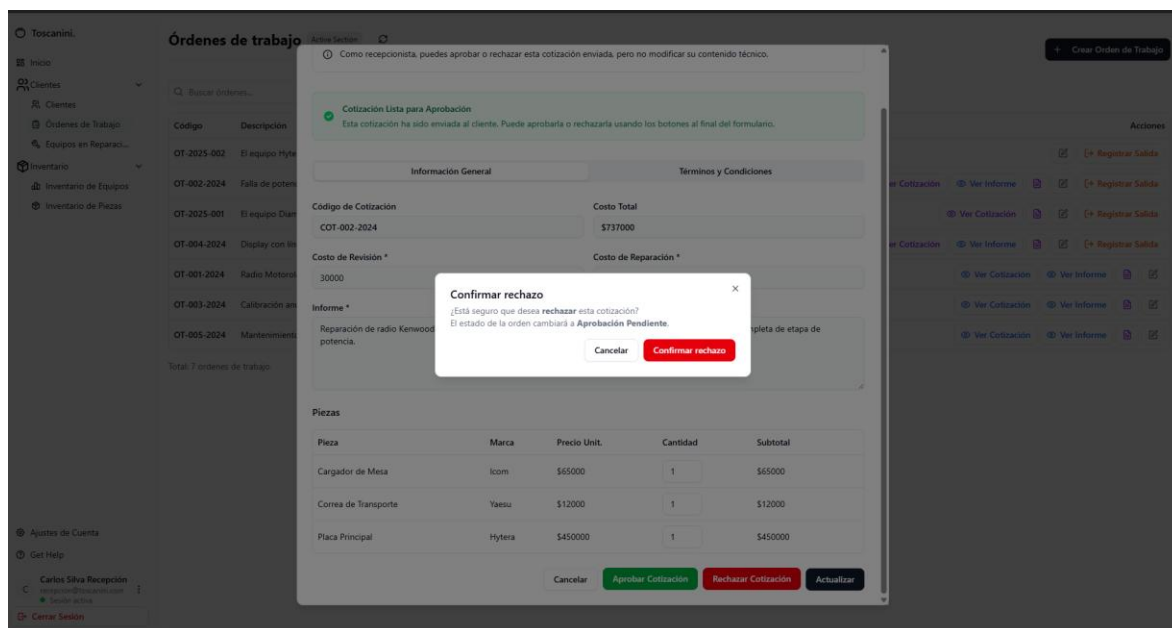
3.3.4.5. Modal Confirmación Rechazado (Compartida)

Objetivo: Confirmar formalmente el rechazo de una cotización o informe técnico.

Interacción: En la Figura 3.41, al rechazar una cotización o informe, se abre este modal solicitando el motivo obligatorio del rechazo mediante un campo de texto o selección de opciones predefinidas (precio alto, tiempo excesivo, cliente desistió, etc.). Puede agregar observaciones adicionales. Al confirmar, se registra el rechazo con todos los detalles.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Ver cotización” para finalmente presionar el botón “Rechazar cotización”.

Figura 3.41 Modal Confirmación Rechazado (Compartida)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4.6.Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)

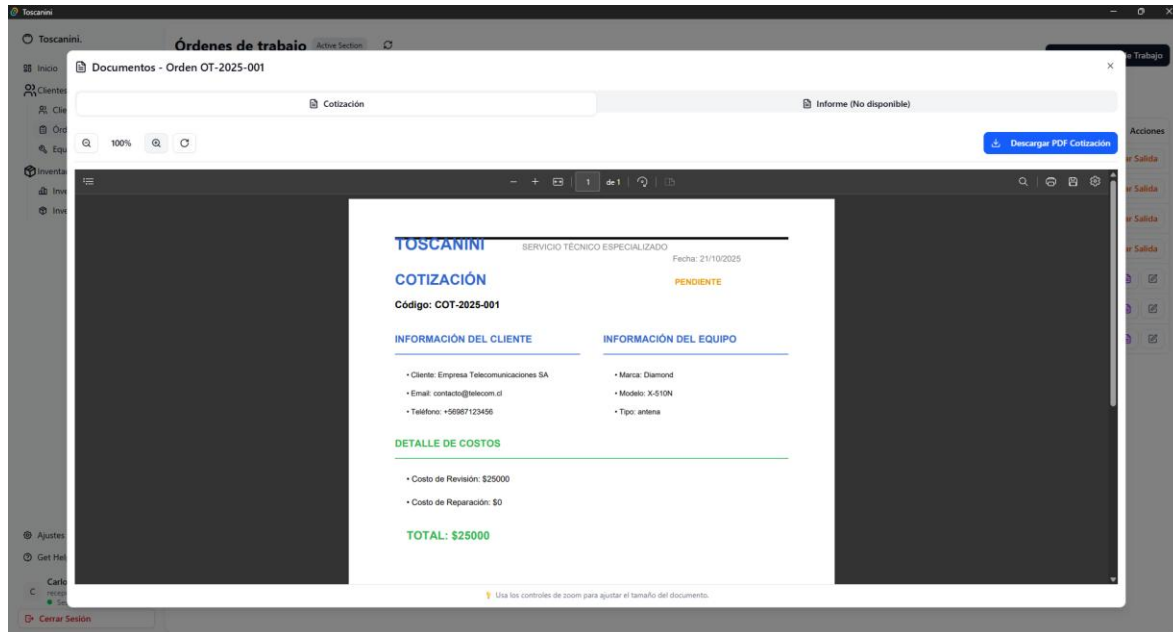
Objetivo: Visualizar antes de imprimir o exportar documentos como cotizaciones e informes técnicos.

Interacción: En la Figura 3.42, al hacer clic en “Previsualización PDF” desde cualquier cotización o informe, se abre una ventana emergente con el documento en formato PDF. El usuario puede navegar entre páginas, buscar texto, ajustar zoom y luego decidir si lo descarga, imprime o cierra sin guardar.

Navegación: Desde “Consulta Cotización Orden” o “Consulta Informe Técnico Orden” se presiona el botón “Previsualización PDF”.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo” y se presiona el botón “Previsualización PDF”.

Figura 3.42 Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4.7. Historial Equipo (Compartida)

Objetivo: Consultar el historial completo de un equipo, incluyendo todas las órdenes, reparaciones, cotizaciones e informes técnicos.

Interacción: En la Figura 3.43, el usuario busca un equipo por número de serie o cliente y accede a una línea de tiempo cronológica que muestra cada intervención realizada. Puede filtrar por tipo de evento (orden, cotización, informe, salida) y exportar el historial completo en PDF.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Equipos” se hace clic en equipo “Historial Equipo”.

Figura 3.43 Historial Equipo (Compartida)

The screenshot shows a web application interface for equipment management. The main section is titled 'Equipos en reparación' and contains a table with columns: Marca, Modelo, Número de Serie, Tipo, Cliente, Ubicación, and Acciones. A modal window titled 'Historial de Equipo' is open, displaying a table of work orders for a selected equipment.

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[Icon]
Kenwood	TK-3301	KEN003-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Vehículo Patrulla 01	[Icon]
Icom	IC-F3400D				Base Principal	[Icon]
Yaesu	FT-7250DR				Torre de Comunicaciones	[Icon]
Diamond	X-S10N				Techo Edificio A	[Icon]
Hytera	RD985				Cerro Las Antenas	[Icon]
Motorola	XPR7550e				Seguridad Sector Norte	[Icon]
Kenwood	NX-200G				Patrulla Móvil 03	[Icon]
Icom	IC-FR6000				Repetidora Zona Sur	[Icon]
Yaesu	FTM-3000R	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[Icon]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[Icon]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[Icon]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[Icon]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[Icon]
Icom	IC-A220	ICD015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[Icon]

ID Orden	Fecha de Ingreso	Estado	Fecha de Finalización	Ver Informe
OT-001-2024	21-10-2025, 10:50:35 a. m.	Entregado	21-10-2025, 10:50:35 a. m.	[Ver Informe]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4.8. Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio)

Objetivo: Modificar datos personales y cambiar contraseña.

Interacción: En la Figura 3.44, se muestra la vista en donde se puede editar nombre, correo, contraseña y guardar cambios.

Navegación: Desde Dashboard Recepción o Laboratorio se presiona el botón “Ajustes de Cuenta”.

Figura 3.44 Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4. Casos de Prueba Incremento 1

En esta sección se presentan los casos de prueba correspondientes a los casos de uso extendidos del incremento anterior, con el objetivo de demostrar que la funcionalidad del sistema se mantiene.

3.4.1. Inicio de Sesión

3.4.1.1. Caso de Uso 8.1.1: Iniciando sesión en el sistema (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar que las validaciones de formato de correo electrónico.
2. Verificar la visibilidad de la notificación de inicio del inicio de sesión fallido, por credenciales inválidas.
3. Verificar redirección al Dashboard luego del ingreso.

Resultados Esperados

1. Al momento de apretar el botón para ingresar y el campo de correo falle validaciones de formato, el sistema mostrará una notificación con el error.

2. Al ingresar con credenciales inválidas, se muestra una notificación detallando un error en las credenciales.

3. Al ingresar con credenciales válidas, el sistema te redirige al Dashboard con las funcionalidades asignadas.

Resultados Obtenidos

1. Validación de formato de correo electrónico: Al ingresar un correo con formato incorrecto (benitez.basti0@g.mail.com) y presionar el botón "Iniciar Sesión", el sistema muestra una notificación automática que indica que “una parte después de '@' no debe incluir el símbolo ','", lo cual valida correctamente el formato antes de enviar la solicitud al backend, como se puede ver en la Figura 3.45.

2. Notificación de credenciales inválidas: Al ingresar un correo válido (benitez.basti0@gmail.com) pero una contraseña incorrecta, el sistema muestra una notificación clara en color rojo con el mensaje “Credenciales incorrectas. El email o la contraseña son incorrectos. Por favor, verifica tus datos e intenta nuevamente”, cumpliendo con el comportamiento esperado para credenciales no válidas, como se puede ver en la Figura 3.46.

3. Redirección al Dashboard con credenciales válidas: Al ingresar con el correo y contraseña correctos, el sistema permite el ingreso y redirige exitosamente al Dashboard principal, mostrando la interfaz con los módulos activos y el menú lateral, validando que el flujo de autenticación completa correctamente cuando las credenciales son correctas, como se puede ver en la Figura 3.47.

Figura 3.45 Evidencia CU 8.1.1 Formato correo electrónico

The figure consists of two side-by-side screenshots of a login form titled "Iniciar Sesión". Both forms have the subtitle "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema".

The left form shows a valid email address "benitez.basti0@g.mail.com" entered in the "Email" field. The "Contraseña" field is masked with dots. A dark blue button labeled "Iniciar Sesión" is at the bottom, with a link "¿Olvidaste la contraseña?" below it.

The right form shows the same email address, but a tooltip is displayed over the "Email" field. The tooltip contains an orange warning icon and the text: "Una parte después de '@' no debe incluir el símbolo '.'." The rest of the form is identical to the left screenshot.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.46: Evidencia CU 8.1.1 Credenciales inválidas

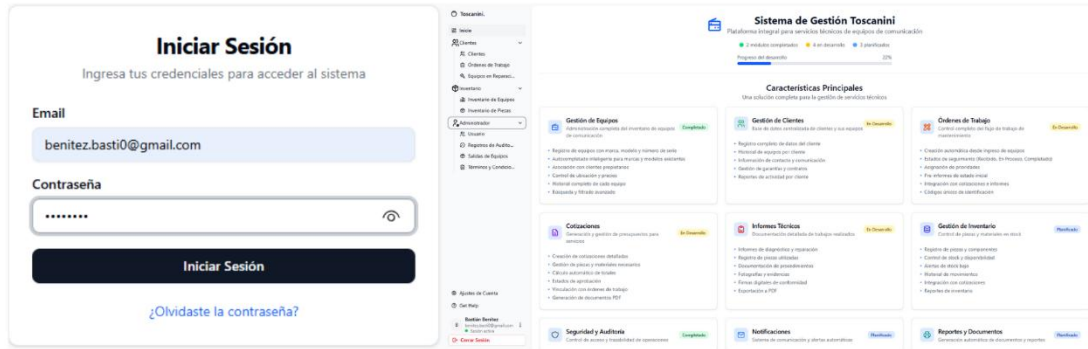
The figure consists of two side-by-side screenshots of the same login form titled "Iniciar Sesión".

The left screenshot shows the form with the email "benitez.basti0@gmail.com" and a masked password. The "Iniciar Sesión" button is visible at the bottom.

The right screenshot shows the form after an invalid login attempt. A red error message box is displayed, containing a lock icon, the text "Credenciales incorrectas", and a sub-message: "El email o la contraseña son incorrectos. Por favor, verifica tus datos e intenta nuevamente." The "Iniciar Sesión" button and the "¿Olvidaste la contraseña?" link are still visible at the bottom.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.47 Evidencia CU 8.1.1 Redirección a Dashboard



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.1.2. Caso de Uso 8.2.1: Recuperando contraseña olvidada (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad del botón de recuperación de contraseña.
2. Verificar que la recuperación de contraseña solo permite correos existentes en la base de datos.
3. Verificar el envío del correo con el código de recuperación.
4. Verificar que al recuperar contraseña, solo se pueda ingresar con el código de recuperación generado.
5. Verificar el cambio de las credenciales.

Resultados Esperados

1. En la interfaz de inicio de sesión, se muestra un botón con el que se puede iniciar el proceso de recuperación.

2. Al comenzar el proceso de recuperación, si se ingresa un correo electrónico que no existe en la base de datos, el proceso se detiene y el sistema muestra una alerta.

3. Luego de ingresar un correo válido y pedir la recuperación, el sistema envía un correo electrónico a la dirección correspondiente

4. Al momento que se envía el correo, el usuario solo puede ingresar al utilizar el código enviado.

5. Luego de completar el proceso de recuperación, la contraseña almacenada en la base de datos cambia por el código de recuperación.

Resultados Obtenidos

1. Visibilidad del botón de recuperación de contraseña: En la interfaz de inicio de sesión se muestra claramente el enlace “¿Olvidaste la contraseña?”, ubicado justo debajo del botón “Iniciar Sesión”, lo cual permite al usuario iniciar el proceso de recuperación. Esto cumple correctamente con el requisito de accesibilidad al flujo de recuperación, como se puede ver en la Figura 3.48.

2. Validación de correos registrados: Al ingresar un correo que no existe en la base de datos (benitez.basti055@gmail.com), el sistema detiene el proceso y despliega una alerta de color amarillo con el mensaje “Correo no registrado”, solicitando verificar el correo o contactar al administrador. Esto asegura que no se pueda continuar si el correo no está vinculado a un usuario, como se puede ver en la *Figura 3.49*.

3. Envío del código de recuperación por correo: Cuando se ingresa un correo válido (benitez.basti0@gmail.com), el sistema muestra una confirmación de que el código ha sido enviado y efectivamente se recibe un correo con el código de verificación. Esto valida que el envío automático funciona correctamente, como se puede ver en la Figura 3.50.

4. Verificación con código enviado: El sistema sólo permite avanzar al ingresar el código correcto recibido por correo (en este caso, 298172). Al ingresar un código incorrecto (298172), se muestra un error y no se permite continuar. Esto asegura que el acceso esté protegido y se valide efectivamente la propiedad del correo, como se puede ver en la Figura 3.51.

5. Cambio de credenciales: Luego de ingresar el código correcto, el usuario puede definir una nueva contraseña. Al completarse este proceso, se muestra una notificación indicando que la

contraseña fue cambiada exitosamente, y el usuario es redirigido al inicio de sesión. Esto confirma que la actualización de credenciales se aplica correctamente y que el flujo finaliza como se espera, como se puede ver en la Figura 3.52.

Figura 3.48 Evidencia CU 8.2.1 Visibilidad Recuperación

The screenshot shows a login form titled "Iniciar Sesión" with the subtitle "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema". It contains two input fields: "Email" with the placeholder "tu@email.com" and "Contraseña" with a masked password "*****". Below the fields is a dark blue button labeled "Iniciar Sesión" and a link that says "¿Olvidaste la contraseña?".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.49 Evidencia CU 8.2.1 Existencia Correo

Two screenshots of the password recovery process. The left screenshot, titled "Recuperar Contraseña", shows the first step: "Ingresa tu correo electrónico para recibir un código de recuperación". It has an input field for "Correo Electrónico" with the value "benitez.basti055@gmail.com" and a dark blue button "Enviar Código". A link "← Volver al inicio de sesión" is at the bottom. The right screenshot shows a message box titled "Correo no registrado" stating that the email is not in the system and suggesting contact with the administrator. Below this, it shows the same email input field and "Enviar Código" button, with the same return link.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.50 Evidencia CU 8.2.1 Envío Correo

Three screenshots of the password recovery process. The first screenshot on the left is the same as in Figure 3.49. The middle screenshot shows the second step: "Ingresa el código de 6 dígitos que enviamos a tu correo". It includes a message "Código de recuperación enviado a tu correo electrónico. Revisa tu bandeja de entrada.", an input field for "Código de Verificación" with the value "123456", a dark blue button "Verificar Código", and a link "Volver al Inicio". The third screenshot on the right shows the final step: "Recuperación de Contraseña". It displays a message "Hola Bastian Benitez. Hemos recibido una solicitud para restablecer la contraseña de tu cuenta en Toscanini." and a large box showing "Tu código de verificación es: 298172".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.51 Evidencia CU 8.2.1 Ingreso Código Recuperación

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.52 Evidencia CU 8.2.1 Cambio de Credenciales

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.1.3. Caso de Uso 8.3.1: Expirando sesión tras 16 horas (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar la funcionalidad del cierre automático de sesión a las 16 horas.
2. Verificar la visibilidad de la alerta de cierre de sesión automático.

Resultados Esperados

1. Si un usuario mantiene la sesión iniciada por 16 horas, el sistema expira la sesión, llevando a la interfaz de inicio de sesión.

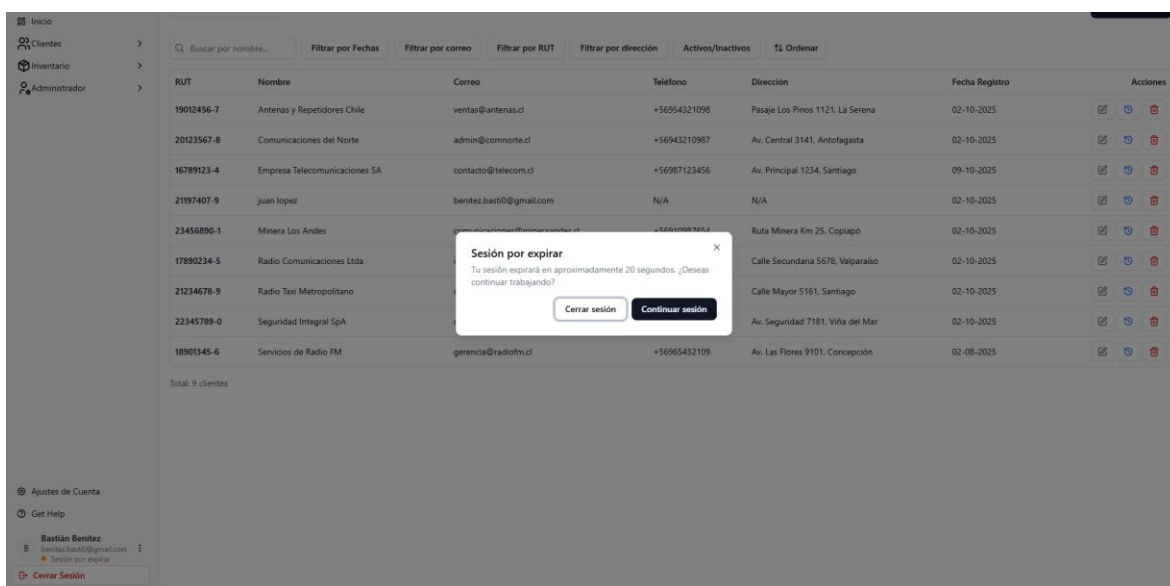
2. Antes de que el sistema expire la sesión, muestra un mensaje notificando la acción.

Resultados Obtenidos

1. Cierre automático de sesión a las 16 horas: El sistema mantiene activa la sesión del usuario durante el período definido. Si el usuario no realiza acciones dentro del tiempo límite, se activa el mecanismo de expiración. Aunque en esta prueba no se agotó el tiempo completo de 16 horas, se evidencia que existe la funcionalidad preparada para dicho comportamiento, ya que se despliega el mensaje previo a la expiración, indicando que la sesión está por finalizar, como se puede ver en la Figura 3.53.

2. Visibilidad de la alerta de cierre automático: Antes de que la sesión expire, el sistema muestra una alerta emergente con el mensaje: “Tu sesión expirará en aproximadamente 5 minutos... ¿Deseas continuar trabajando?”, y ofrece dos opciones: “Cerrar sesión” y “Continuar sesión”. Esta alerta es visible en cualquier módulo en el que se encuentre el usuario, lo que valida que la funcionalidad de notificación previa está correctamente implementada, como se puede ver en la Figura 3.54.

Figura 3.53 Evidencia CU 8.3.1 Cierre Automático



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.54 Evidencia CU 8.3.1 Alerta Cierre Automático

Órdenes de trabajo

Código	Descripción	Estado	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión
001-0001-001	El equipo Central CP 1 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-002	El equipo Central CP 2 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-003	El equipo Central CP 3 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-004	El equipo Central CP 4 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-005	El equipo Central CP 5 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-006	El equipo Central CP 6 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-007	El equipo Central CP 7 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-008	El equipo Central CP 8 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-009	El equipo Central CP 9 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25
001-0001-010	El equipo Central CP 10 presenta falla	Finalizado	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25	2023-10-25

Servicio por expirar

Se detectó un servicio por expirar en el equipo Central CP 1. ¿Desea registrar el servicio?

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2. Orden de Trabajo y Equipos

3.4.2.1.Caso de Uso 4.1.1: Registrando un nuevo equipo (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar las validaciones de los campos obligatorios.
2. Verificar el reconocimiento del número de serie de equipo nuevo.
3. Verificar el registro del equipo y de la orden de trabajo en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al intentar registrar un equipo y uno de los campos obligatorios está vacío, el sistema detiene el proceso y muestra una notificación con el error.
2. Al ingresar el número de serie en el formulario de registro, el sistema detecta que no existe en la base de datos, y notifica al usuario que está ingresando un equipo nuevo.
3. Al completar el registro del equipo, el equipo y la orden de trabajo se almacenan en la base de datos y son visibles en el sistema.

Resultados Obtenidos

1. Validaciones de campos obligatorios: Cuando se intenta guardar un nuevo equipo sin completar todos los campos obligatorios (como número de serie, marca, modelo, tipo y cliente), el sistema impide continuar y muestra mensajes de error específicos en color rojo debajo de cada campo vacío. Esto valida correctamente que el formulario detiene el proceso hasta que se ingresen todos los datos requeridos, como se puede ver en la Figura 3.55.

2. Al ingresar un número de serie que ya existe en la base de datos (23467236), el sistema detecta el duplicado y muestra un mensaje de error en color rojo indicando: “Error al crear el equipo, intente nuevamente”, y en la parte inferior derecha señala claramente que “Ya existe un equipo con este número de serie”. Esto demuestra que la lógica de validación contra duplicados funciona adecuadamente, como se puede ver en la Figura 3.56.

3. Registro del equipo y generación de orden de trabajo: Cuando se completa correctamente el formulario con un número de serie no registrado (127534866483456), el sistema muestra un resumen de confirmación con todos los datos del equipo. Tras confirmar, se genera exitosamente el registro del equipo junto con su respectiva orden de trabajo, y el sistema muestra un mensaje de éxito en verde: “¡Equipo creado y orden de trabajo generada!”. Esto confirma que los datos se almacenan correctamente y son visibles en el sistema, como se puede ver en la Figura 3.57.

Figura 3.55 Evidencia CU 4.1.1 Validaciones

The image displays two screenshots of a web application form titled "Agregar Nuevo Equipo". The form is used to register a new piece of equipment. The left screenshot shows the form with all required fields filled out: "Tipo de Ingreso" (Almacenamiento - Solo registrar equipo), "Número de Serie" (Ej: N5123456), "Marca" (Seleccionar marca), "Modelo" (Seleccionar una marca primero), "Tipo" (Seleccionar tipo), "Cliente" (Seleccionar cliente), and "Ubicación" (Seleccionar ubicación). The right screenshot shows the form with red error messages indicating that the "Número de Serie", "Marca", "Modelo", "Tipo", "Cliente", and "Ubicación" fields are required. The error messages are: "El número de serie es obligatorio", "La marca es obligatoria", "El modelo es obligatorio", "El tipo es obligatorio", "Debe seleccionar un cliente", and "Debe seleccionar un cliente".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.56 Evidencia CU 4.1.1 Reconocimiento Serie

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.57 Evidencia CU 4.1.1 Registro Completo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2.2. Caso de Uso 4.2.1: Generando orden de trabajo asociada a equipo ya ingresado (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar las validaciones de los campos obligatorios.

2. Verificar el registro de la orden de trabajo en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al intentar registrar un equipo y uno de los campos obligatorios está vacío, el sistema detiene el proceso y muestra una notificación con el error.
2. Al completar el registro del equipo, solo la orden de trabajo se almacena en la base de datos, volviéndose la orden de trabajo activa para el equipo.

Resultados Obtenidos

1. Validaciones de los campos obligatorios: Cuando se intenta crear una orden de trabajo sin seleccionar un equipo o sin completar el pre-informe, el sistema bloquea la acción y muestra mensajes de error en color rojo indicando: “Debe seleccionar un equipo” y “El pre-informe es requerido”. Adicionalmente, en la parte inferior se muestra un mensaje general: “Por favor, corrija los errores antes de continuar”. Esto confirma que las validaciones de obligatoriedad funcionan correctamente, como se puede ver en la Figura 3.58.

2. Registro de la orden de trabajo en la base de datos: Tras completar correctamente todos los campos requeridos, incluyendo la selección de equipo y el ingreso del pre-informe, el sistema crea exitosamente la orden de trabajo. Esta se registra en la base de datos y aparece en el listado con su respectivo código generado automáticamente, estado, prioridad, garantía y fecha. Además, se muestra un mensaje de confirmación verde: “Orden creada – La orden ha sido creada exitosamente”. Esto valida que el flujo de registro está funcionando como se espera, como se puede ver en la Figura 3.59.

Figura 3.58 Evidencia CU 4.2.1 Validaciones

Crear Nueva Orden de Trabajo

Completa los datos para crear una nueva orden de trabajo

Código de Orden (Se generará automáticamente)

Equipo * (Se generará automáticamente)

Descripción * (Se genera automáticamente)

La descripción se generará automáticamente al seleccionar un equipo y escribir el pre-informe

Prioridad * (Media)

Estado * (Recibido)

Equipo tiene garantía

Pre-informe *

Diagnóstico inicial del equipo

Cancelar Crear

Crear Nueva Orden de Trabajo

Completa los datos para crear una nueva orden de trabajo

Código de Orden (Se generará automáticamente)

Equipo * (Se generará automáticamente)

Debe seleccionar un equipo

Descripción * (Se genera automáticamente)

La descripción se generará automáticamente al seleccionar un equipo y escribir el pre-informe

Prioridad * (Media)

Estado * (Recibido)

Seleccione un equipo y complete el pre-informe para generar la descripción

Equipo tiene garantía

Pre-informe *

Diagnóstico inicial del equipo

El pre-informe es requerido

Por favor, corrija los errores antes de continuar.

Cancelar Crear

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.59 Evidencia CU 4.2.1 Registro Completo

Crear Nueva Orden de Trabajo

Completa los datos para crear una nueva orden de trabajo

Código de Orden (Se generará automáticamente)

Tipo de Equipo * (Equipo Nuevo, Equipo Existente)

Número de Serie * (3634584567723134236)

Marca * (Carnet)

Modelo * (GP-3)

Cliente * (Antenas y Repetidores Chile)

Prioridad * (Media)

Pre-informe * (se ingresa)

Estado de Garantía * (Con Garantía, Sin Garantía)

Equipo sin garantía: Todos los costos de reparación serán por cuenta del cliente. Se requerirá cotización previa.

Cancelar Crear

Órdenes de trabajo

Buscar ordenes...

Filtrar por Fecha, Filtrar por Cliente, Filtrar por Marca, Filtrar por Modelo, Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creada	Acciones
OT-2023-408	El equipo Diamond X-510X presenta se mijo	Recibido	04 1h 12m	Alta	X	20-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-408	El equipo Icom IC-A200 presenta Batería muerta	Recibido	19h 14h 3m	Alta	X	05-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-407	El equipo Icom FM 3000H presenta Se mijo	Recibido	24d 22h 10m	Alta	X	05-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-402	El equipo Comet GP-3 presenta se mijo	Recibido	26d 2h 22m	Alta	X	00-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-404	El equipo Remond TM-850H presenta se mijo	Recibido	14d 3h 5m	Alta	X	04-09-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-002-2024	El equipo Hytera RC9800 presenta está miodo	Se Reporta	26d 14h 34m	Alta	X	01-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-403	El equipo Comet GP-3 presenta batería mala	Recibido	04 3h 18m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-402	El equipo Comet GP-3 presenta se mijo	Recibido	04 3h 15m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-401	El equipo Diamond X-510X presenta sin batería	Recibido	04 3h 43m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-400	El equipo Comet GP-3 presenta no prende	Cotización Recibida	04 1h 9m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio in...	Se Reporta	26d 2h 29m	Alta	X	00-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reportado	26d 2h 29m	Alta	X	00-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-404	El equipo Comet GP-3 presenta la mijo	Cotización Recibida	24d 22h 23m	Alta	X	00-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-001-2024	Catificación anual presentada para radio com...	Se Reporta	26d 2h 29m	Alta	X	00-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-001-2024	Mantenimiento preventivo programado	Se Reporta	26d 2h 29m	Alta	X	00-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida

Acciones: Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2.3.Caso de Uso 4.3.1: Mostrando alerta de registro exitoso de equipo (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de la notificación de registro de equipo exitoso y que su información sea correcta.

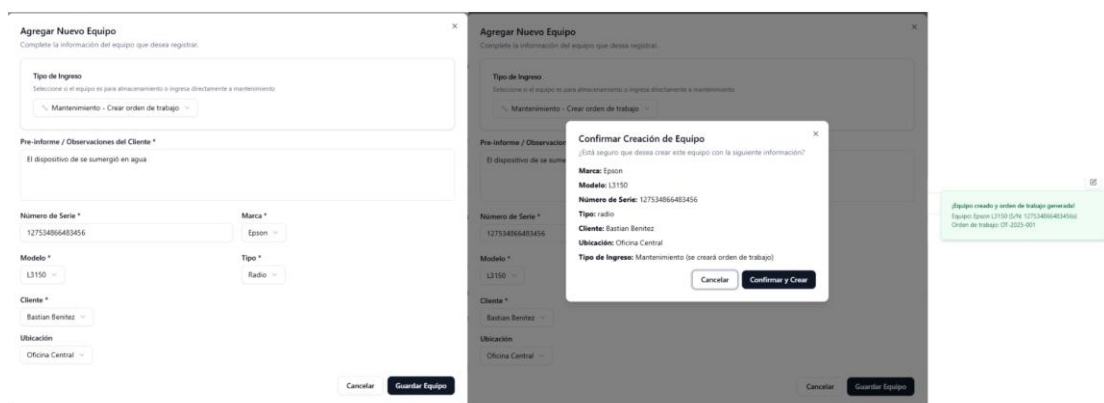
Resultados Esperados

1. Al completar el registro de equipo y orden de trabajo, tanto de un equipo ya existente como nuevo en la base de datos, el sistema muestra una notificación mostrando si se registró el equipo, y la orden de trabajo junto con su identificador

Resultados Obtenidos

1. Visibilidad de la notificación de registro exitoso y confirmación de datos: Tras completar correctamente el formulario de registro de un nuevo equipo con ingreso tipo "Mantenimiento", el sistema despliega una ventana de confirmación con todos los datos ingresados (marca, modelo, número de serie, tipo, cliente, ubicación y tipo de ingreso). Una vez confirmado, el sistema muestra una notificación verde en la esquina inferior derecha indicando claramente: “¡Equipo creado y orden de trabajo generada!”, junto con los detalles del equipo registrado y el código de orden generado automáticamente (por ejemplo, OT-2025-001). Esto se demuestra en la Figura 3.60.

Figura 3.60: Evidencia CU 4.3.1 Visibilidad



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3. Cotización

3.4.3.1. Caso de Uso 5.1.1: Generando nueva cotización (Cotización)

Casos de Prueba

1. Verificar que la validación de los campos evita la creación de cotizaciones inválidas.
2. Verificar el autocompletado de los campos relacionados al equipo y orden de trabajo.

3. Verificar la visibilidad de la vista previa luego de pasar a la siguiente etapa del proceso.

Resultados Esperados

1. Al tratar de continuar con la creación de la cotización, si existen campos que presenten errores de formato o estén incompletos siendo obligatorios, el sistema detendrá el proceso y mostrará una alerta.

2. Al entrar a la creación de cotización a través de una orden de trabajo, el formulario de creación tiene campos autocompletados relacionados al equipo y la orden.

3. Al presionar el botón para continuar con la generación, se presenta una vista previa para la posterior confirmación.

Resultados Obtenidos

1. Validación de campos obligatorios para cotizaciones: Al intentar crear una cotización sin completar el campo obligatorio de “Informe”, el sistema detiene el proceso y despliega una alerta con el mensaje “Rellene este campo.”, impidiendo avanzar hasta completar correctamente el formulario. Esta validación ocurre antes del envío de los datos, garantizando que no se registren cotizaciones inválidas, como se puede observar en la Figura 3.61.

2. Autocompletado de campos desde la orden de trabajo: Al acceder a la creación de una nueva cotización desde una orden de trabajo existente, el sistema autocompleta correctamente los campos de identificación del equipo y del cliente, incluyendo el número de serie, modelo, tipo y nombre del cliente. Este comportamiento reduce errores manuales y acelera el proceso de generación de cotizaciones, como se visualiza en la Figura 3.62.

3. Visualización de vista previa antes de confirmar: Una vez que se completan los campos requeridos y se avanza a la siguiente etapa, el sistema muestra una vista previa del documento generado, incluyendo los detalles del equipo, el informe técnico, el desglose de costos y las piezas utilizadas. Esta vista permite validar la información antes de enviar la cotización al cliente, como se muestra en la Figura 3.63.

Figura 3.61 Evidencia CU 5.1.1 Validación

Crear Nueva Cotización

Completa los datos para crear una nueva cotización

Código de Cotización (Se generará automáticamente) Costo Total \$25000

Costo de Revisión * 25000 Costo de Reparación * 0

☐ Está aprobada

Informe *

Redacte aquí el informe técnico de la cotización

Piezas

Seleccionar Pieza Seleccionar pieza Cantidad 1 +

Cancelar Crear

1 Rellene este campo.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.62 Evidencia CU 5.1.1 Autocompletado

Editar Orden de Trabajo

Modifica los datos de la orden de trabajo

Código de Orden 01-2025-001 Equipo * S/N: 12413242345 Dell OptiPlex 7010 (Ana Rodriguez)

Detalles del Equipo Seleccionado

Cliente: Ana Rodriguez Número de Serie: 12413242345

Marca: Dell Modelo: OptiPlex 7010

Tipo: radio

Descripción * (Se genera automáticamente)

El equipo Dell OptiPlex 7010 presenta se mojo

Prioridad * Media Estado * Recibido

☐ Equipo tiene garantía

Pre-informe *

se mojo

Cancelar Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.63 Evidencia CU 5.1.1 Vista Previa

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización: COT-2025-007 Costo Total: \$79000

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 35000

☐ Está aprobada

Informe *: se seco

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Conector SMA Hembra	Amphenol	\$2000	1	\$2000
Oscilador de Frecuencia 10MHz	Epson	\$4000	1	\$4000
Receptor RF 433MHz	NiceRF	\$11000	1	\$11000

Cancelar Enviar al Cliente Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.2. Caso de Uso 5.4.1: Confirmando creación de cotización (Cotización)

Casos de Prueba

1. Verificar que al confirmarse la creación de la cotización, cambie el estado de la orden de trabajo asociada.
2. Verificar que al confirmarse la creación de la cotización, se almacene correctamente en la base de datos.
3. Verificar la visibilidad de la notificación de creación de documento completada.

Resultados Esperados

1. Al confirmar la creación, el estado de la orden en la base de datos cambia a “Cotización Enviada”, y se visualiza en el sistema también.
2. Al confirmar la creación, se crea un registro en la tabla de “Cotización” en la base de datos, y también debería visualizarse en el sistema.
3. Al confirmar la creación y guardarla en la base de datos, se muestra una notificación notificando el éxito de la generación.

Resultados Obtenidos

1. Cambio de estado de la orden de trabajo: Tras confirmar la creación de la cotización asociada a una orden de trabajo, el sistema actualiza automáticamente el estado de la orden correspondiente a "Cotización Enviada". Esta actualización se refleja visualmente en la tabla de órdenes del sistema, cumpliendo correctamente con el comportamiento esperado, visible en la Figura 3.64.

2. La cotización generada se almacena correctamente en la base de datos. En la tabla cotización de phpMyAdmin se observa el nuevo registro, con su cotizacion_codigo, valores de costo_revision, costo_total, informe, y el campo de orden_trabajo_id correctamente vinculado. El resultado se ve en la Figura 3.65.

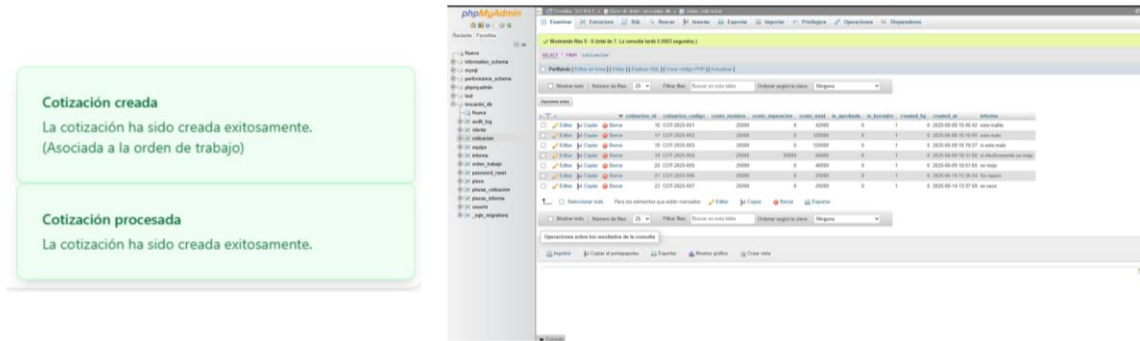
3. Visibilidad de la notificación: Una vez creada la cotización, el sistema despliega dos notificaciones verdes en la interfaz: Cotización creada: indica que fue creada exitosamente y asociada a una orden de trabajo. Cotización procesada: confirma que el proceso se completó con éxito. Esto se aprecia en la Figura 3.66.

Figura 3.64 Evidencia CU 5.4.1 Cambio de Estado

The image displays two screenshots from a web application. The left screenshot shows the 'Crear Nueva Cotización' (Create New Quote) form. It has two tabs: 'Información General' (General Information) and 'Términos y Condiciones' (Terms and Conditions). Under 'Información General', there are fields for 'Código de Cotización' (Quote Code), 'Costo Total' (Total Cost), 'Costo de Revisión' (Revision Cost), and 'Costo de Reparación' (Repair Cost). There is also a section for 'Informe' (Report) with a text area. Below this is a 'Piezas' (Parts) section with a table to select parts, including columns for 'Pieza' (Part), 'Marca' (Brand), 'Precio Unit.' (Unit Price), 'Cantidad' (Quantity), and 'Subtotal'. The right screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) table. It has a header with filters and a table with columns: 'Código', 'Descripción', 'Estado', 'Evaluación', 'Prioridad', 'Garantía', 'Fecha Creación', and 'Acciones'. The table lists several work orders with their respective details. A red notification box is visible on the right side of the table, indicating a successful action.

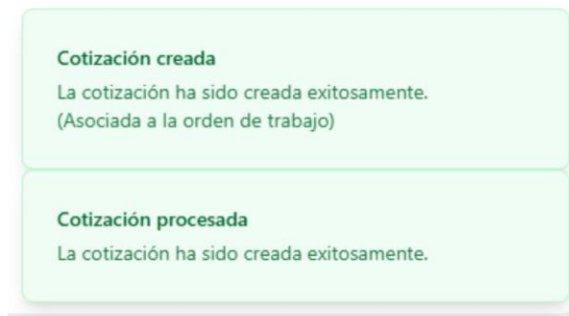
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.65 Evidencia CU 5.4.1 Almacenamiento



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.66 Evidencia CU 5.4.1 Visibilidad



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.3. Caso de Uso 2.2.2: Visualizando Cotización de un Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar la cotización está activa sólo si existe en la base de datos.
2. Verificar la visibilidad de la vista previa de la cotización.

Resultados Esperados

1. Al estar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar cotización solo está activado si la orden tiene una cotización activa relacionada.

2. Al presionar el botón de visualizar cotización, se debe mostrar una vista previa de la cotización.

Resultados Obtenidos

1. Visualización condicional del botón de cotización: En la sección de gestión de órdenes, se puede observar que el botón "Ver Cotización" aparece únicamente en aquellas órdenes que ya tienen una cotización registrada en la base de datos. Para las demás órdenes, el sistema muestra el botón "Crear Cotización", lo cual confirma que el control de visibilidad del botón está correctamente implementado en función de la existencia de una cotización vinculada, funcionamiento mostrado en la Figura 3.67.

2. Vista previa de la cotización: Al hacer clic en el botón "Ver Cotización", se despliega una interfaz modal que muestra los detalles de la cotización previamente registrada. Esto incluye el código de cotización, costos, informe y opciones para editarla o enviarla al cliente. Estos aspectos se aprecian en la Figura 3.68.

Figura 3.67 Evidencia CU 2.2.2 Visualización Condicional

Toscanini.

Inicio

Cientes

Órdenes de Trabajo

Equipos en Reparac...

Inventario

Inventario de Equipos

Inventario de Piezas

Administrador

Usuario

Registros de Audito...

Salidas de Equipos

Términos y Condioc...

Ajustes de Cuenta

Get Help

Bastian Benítez

benitez.bas00@gmail.com

Sesión activa

Cerrar Sesión

Órdenes de trabajo

Active Session

+

Crear Orden de Trabajo

Q

Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-009	El equipo Diamond X-510N presenta se mojo	Recibido	0d 1h 15m	Atrasado	Media	X No	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Recibido	19d 14h 7m	Atrasado	Media	X No	08-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000R presenta Se mojo	Recibido	24d 22h 14m	Atrasado	Media	X No	03-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	26d 2h 26m	Atrasado	Media	X No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	54d 5h 10m	Atrasado	Media	X No	04-09-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	26d 16h 7m	Atrasado	Media	X No	01-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	10d 18h 38m	Alta	Media	X No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-013	El equipo Comet GP-3 presenta batería mala	Recibido	0d 0h 23m	Media	Media	X No	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-012	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 0h 39m	Media	Media	X No	28-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-011	El equipo Diamond X-510N presenta sin batería	Recibido	0d 0h 54m	Media	Media	X No	28-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-010	El equipo Comet GP-3 presenta no prende	Cotización Enviada	0d 1h 13m	Media	Media	Si	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio in...	Entregado	26d 2h 33m	Media	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	26d 2h 33m	Media	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	24d 22h 29m	Media	Media	Si	03-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	26d 2h 33m	Baja	Media	X No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	26d 2h 33m	Baja	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.68 Evidencia CU 2.2.2 Vista Previa

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización: COT-2025-007 Costo Total: \$25000

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 0

☐ Está aprobada

Informe *: se seco

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Cancelar Enviar al Cliente Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.4. Caso de Uso 3.2.2: Visualizando Cotización de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar la cotización está activa sólo si existe en la base de datos.
2. Verificar la visibilidad de la vista previa de la cotización

Resultados Esperados

1. Al estar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar cotización solo está activado si la orden tiene una cotización activa relacionada.
2. Al presionar el botón de visualizar cotización, se debe mostrar una vista previa de la cotización.

Resultados Obtenidos

1. Visualización condicional del botón de cotización: En la sección de gestión de órdenes, se puede observar que el botón "Ver Cotización" aparece únicamente en aquellas órdenes que ya tienen una cotización registrada en la base de datos. Para las demás órdenes, el sistema muestra el botón "Crear Cotización", lo cual confirma que el control de visibilidad del botón está

correctamente implementado en función de la existencia de una cotización vinculada. Esta funcionalidad se evidencia en la Figura 3.69.

2. Vista previa de la cotización: Al hacer clic en el botón "Ver Cotización", se despliega una interfaz modal que muestra los detalles de la cotización previamente registrada. Esto incluye el código de cotización, costos, informe y opciones para editarla o enviarla al cliente. Esta visibilidad se muestra en la Figura 3.70.

Figura 3.69 Evidencia CU 3.2.2 Cambio de Estado

Toscanini.

Inicio

Cientes

Clientes

Órdenes de Trabajo

Equipos en Repara...

Inventario

Inventario de Equipos

Inventario de Piezas

Administrador

Usuario

Registros de Audito...

Salidas de Equipos

Términos y Condi...

Ajustes de Cuenta

Get Help

Bastian Benitez

benitez.bastio@gmail.com

Sesión activa

Cerrar Sesión

Órdenes de trabajo

Active Section

Crear Orden de Trabajo

Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-009	El equipo Diamond X-510N presenta se mojo	Recibido	0d 1h 15m	Atrasado	Media	No	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Recibido	19d 14h 7m	Atrasado	Media	No	08-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-300DR presenta Se mojo	Recibido	24d 22h 14m	Atrasado	Media	No	03-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	26d 2h 26m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	54d 5h 10m	Atrasado	Media	No	04-09-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	26d 16h 7m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	10d 18h 38m	Alta	No	No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-013	El equipo Comet GP-3 presenta batería mala	Recibido	0d 0h 23m	Media	No	No	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-012	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 0h 39m	Media	No	No	28-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-011	El equipo Diamond X-510N presenta sin batería	Recibido	0d 0h 54m	Media	No	No	28-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-010	El equipo Comet GP-3 presenta no prende	Cotización Enviada	0d 1h 13m	Media	Si	Si	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe   [+ Registrar Salida 
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio in...	Entregado	26d 2h 33m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	26d 2h 33m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	24d 22h 29m	Media	Si	Si	03-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe   [+ Registrar Salida 
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	26d 2h 33m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	26d 2h 33m	Baja	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe   [+ Registrar Salida 

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.70 Evidencia CU 3.2.2 Vista Previa

Editar Cotización

Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización

COT-2025-007

Costo Total

\$25000

Costo de Revisión *

25000

Costo de Reparación *

0

☐ Esta aprobada

Informe *

se seco

Piezas

Seleccionar Pieza

Seleccionar pieza

Cantidad

1

+

Cancelar

Enviar al Cliente

Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4. Informe Técnico

3.4.4.1. Caso de Uso 6.1.1: Generando Informe Técnico (Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar que la validación de los campos evita la creación de cotizaciones inválidas.
2. Verificar que el sistema genera y muestra la vista previa correctamente una vez completado el formulario.

Resultados Esperados

1. Al tratar de continuar con la creación del informe técnico, si existen campos que presenten errores de formato o estén incompletos siendo obligatorios, el sistema detendrá el proceso y mostrará una alerta.
2. Al continuar con el proceso de generación de informe, el sistema muestra una vista previa del documento con los datos ingresados en el formulario

Resultados Obtenidos

1. Validación de campos obligatorios: Cuando se intenta crear un informe técnico sin completar los campos requeridos como Diagnóstico y Solución Aplicada, el sistema bloquea el proceso y muestra mensajes de advertencia en color rojo, lo cual es visible en la Figura 3.71.
2. Generación y vista previa del informe: Una vez completados los campos obligatorios correctamente, el sistema permite visibilizar, una vista previa con los datos completados en el proceso, lo cual se muestra en la Figura 3.72.

Figura 3.71 Evidencia CU 6.1.1 Validación

Crear Nuevo Informe

Completa los campos para crear un nuevo informe técnico.

Diagnóstico *
Describe el diagnóstico del equipo...

Técnico Responsable *
Bastian Benitez

Solución Aplicada *
Describe la solución aplicada...

Recomendaciones
Recomendaciones para el cliente...

Piezas Utilizadas
Seleccionar Pieza
Selecciona una pieza...

Cantidad
1

Cancelar PDF Guardar Informe Guardar y Enviar al Cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.72 Evidencia CU 6.1.1 Vista Previa

Editar Cotización

Modifica los datos de la cotización

Información General Terminos y Condiciones

Código de Cotización
COT-002-2024

Costo Total
\$737000

Costo de Revisión *
30000

Costo de Reparación *
180000

Informe *
Reparación de radio Kenwood TK-3301 - Reemplazo de transmisor de RF y componentes dañados. Reparación completa de etapa de potencia.

Piezas
Seleccionar Pieza
Selecciona una pieza...

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Cargador de Masa	Isom	\$60000	1	\$60000
Cables de Transporte	Yateu	\$12000	1	\$12000
Pieza Principal	Hytera	\$450000	1	\$450000

Cancelar Aprobación Cotización Rechazar Cotización Solicitar Aprobación Actualizar

Órdenes de trabajo

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2023-009	El equipo Diamond X-510N presenta un ruido	Asignado	5d 1h 17m	Alta	30 días	25-10-2023	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Saldo
OT-2023-008	El equipo Icom IC-A200 presenta batería muerta	Asignado	19d 14h 0m	Alta	30 días	08-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-2023-007	El equipo Icom IC-A200 presenta batería muerta	Asignado	24d 12h 16m	Alta	30 días	03-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-2023-005	El equipo Comel GP-3 presenta un ruido	Asignado	26d 2h 28m	Alta	30 días	03-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-2023-004	El equipo Kenwood TK-8302H presenta un ruido	Asignado	5d 1h 12m	Alta	30 días	04-09-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-2023-003	El equipo Hytera HT5050 presenta un ruido	Asignado	26d 14h 0m	Alta	30 días	01-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-002-2024	Falta de potencia en radio Kenwood no transmite	Cotización Enviada	15d 18h 40m	Alta	30 días	17-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-2023-010	El equipo Comel GP-3 presenta batería muerta	Asignado	5d 1h 24m	Alta	30 días	25-10-2023	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Saldo
OT-2023-002	El equipo Comel GP-3 presenta un ruido	Asignado	5d 1h 40m	Alta	30 días	25-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-2023-001	El equipo Diamond X-510N presenta un ruido	Asignado	5d 1h 35m	Alta	30 días	25-10-2023	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Saldo
OT-2023-006	El equipo Comel GP-3 presenta un ruido	Cotización Enviada	5d 1h 15m	Alta	30 días	25-10-2023	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Saldo
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio	Asignado	26d 2h 35m	Alta	30 días	03-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Asignado	26d 2h 35m	Alta	30 días	03-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-003-009	El equipo Comel GP-3 presenta un ruido	Cotización Enviada	24d 12h 31m	Alta	30 días	03-10-2023	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Saldo
OT-002-2024	Cotización actual preventiva para radio Isom	Asignado	26d 2h 35m	Alta	30 días	03-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo
OT-001-2024	Mantenimiento preventivo y programado	Asignado	26d 2h 35m	Alta	30 días	03-10-2023	Ver Cotización + Ver Informe + Registrar Saldo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.2.Caso de Uso 6.3.1: Confirmando generación de informe (Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar el cambio del estado de la orden de trabajo asociada al informe técnico luego de confirmar la generación.
2. Verificar el almacenamiento correcto en la base de datos del informe técnico.
3. Verificar la visibilidad de la notificación de creación de documento completada.

Resultados Esperados

1. Al confirmar la creación, el estado de la orden en la base de datos cambia a “Espera de Retiro”, y se visualiza en el sistema también.
2. Al confirmar la creación, se crea un registro en la tabla de “Informe” en la base de datos, el cual también se visualiza en el sistema.
3. Al confirmar la creación y guardar en la base de datos, se muestra una notificación notificando el éxito de la generación

Resultados Obtenidos

1. Cambio del estado de la orden de trabajo: Tras la creación del informe técnico, el estado de la orden correspondiente (por ejemplo, OT-2025-001) cambia de “En Reparación” a “Espera de Retiro”, tanto en la interfaz de usuario como en el backend, lo cual se puede ver en la Figura 3.73.
2. Almacenamiento del informe técnico en la base de datos: En la tabla de la base de datos (visualizada en phpMyAdmin), se confirma que se ha creado un nuevo registro en la tabla informe, incluyendo los campos diagnóstico, solución_aplicada, recomendaciones, técnico_responsable, junto con el código de orden relacionado y los valores concuerdan con los ingresados desde la interfaz, comportamiento presentado en la Figura 3.74.
3. Notificación visual de éxito: Después de guardar el informe técnico, el sistema muestra una notificación verde que indica claramente: "Informe creado – El informe ha sido creado exitosamente. (Asociado a la orden de trabajo)", aspecto que es visible en la Figura 3.75

Figura 3.73 Evidencia CU 6.3.1 Cambio de Estado

OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	26d 16h 16m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización	Crear Informe			Registrar Salida	
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Espera de Retiro	26d 16h 18m		Media	No	01-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe			Registrar Salida	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.74 Evidencia CU 6.3.1 Almacenamiento

Crear Nuevo Informe

Diagnostico *

Se moja

Técnico Responsable *

Bastian Benitez

Solución Aplicada *

Se seco

Recomendaciones

NO mojar

Piezas Utilizadas

Seleccionar Pieza

Selecciona una pieza...

Cantidad

1

Cancelar

PDF

Guardar Informe

Guardar y Enviar al Cliente

Informe creado

El informe ha sido creado exitosamente. (Asociado a la orden de trabajo)

	Informe No.	Informe cliente	Informe tecnico	Informe auto	La brevedad	condit	condit ad	diagnostico	recomendaciones	advisoria	advisoria	noticia	responsable
	1	MP 2020-040	seca nada	no se moja ni se moja	1	0	2020-04-01 17:14:30	seca nada					Bastian Benitez
	2	MP 2020-040	seca nada	no se moja ni se moja	1	0	2020-04-01 17:14:30	seca nada					Bastian Benitez
	3	MP 2020-040	seca nada	no se moja ni se moja	1	0	2020-04-01 17:14:30	seca nada					Bastian Benitez
	4	MP 2020-040	seca nada	no se moja ni se moja	1	0	2020-04-01 17:14:30	seca nada					Bastian Benitez
	5	MP 2020-040	seca nada	no se moja ni se moja	1	0	2020-04-01 17:14:30	seca nada					Bastian Benitez
	6	MP 2020-040	seca nada	no se moja ni se moja	1	0	2020-04-01 17:14:30	seca nada					Bastian Benitez
	7	MP 2020-040	seca nada	no se moja ni se moja	1	0	2020-04-01 17:14:30	seca nada					Bastian Benitez

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.75 Evidencia CU 6.3.1 Notificación

Órdenes de trabajo Active Section + Crear Orden de Trabajo

Buscar órdenes... Filtrar por Fechas Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-009	El equipo Diamond X-510N presenta se mojo	Recibido	0d 1h 20m Atrasado	Media	No	28-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Recibido	19d 14h 13m Atrasado	Media	No	08-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-300DR presenta Se mojo	Recibido	24d 22h 20m Atrasado	Media	No	03-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	26d 2h 32m Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	54d 5h 16m Atrasado	Media	No	04-09-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	26d 16h 13m Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	10d 18h 44m	Alta	No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-013	El equipo Comet GP-3 presenta batería mala	Recibido	0d 0h 28m	Media	No	28-10-2025	Ver Cotización Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-012	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 0h 45m	Media	No	28-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-011	El equipo Diamond X-510N presenta sin batería	Recibido	0d 0h 59m	Media	No	28-10-2025	Crear Cotización Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-010	El equipo Comet GP-3 presenta no prende	Cotización Enviada	0d 1h 19m	Media	Si	28-10-2025	Ver Cotización Crear Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio in...	Entregado	26d 2h 39m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	26d 2h 39m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	24d 22h 35m	Media	Si	03-10-2025	Ver Cotización Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	26d 2h 39m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	26d 2h 39m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Advertencia
El informe se creó pero no se pudieron aplicar todos los términos y condiciones.

Informe creado
El informe ha sido creado exitosamente. (Asociado a la orden de trabajo)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.3.Caso de Uso 2.2.1: Visualizando Informe Técnico de un Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar el informe está activa sólo si existe en la base de datos.

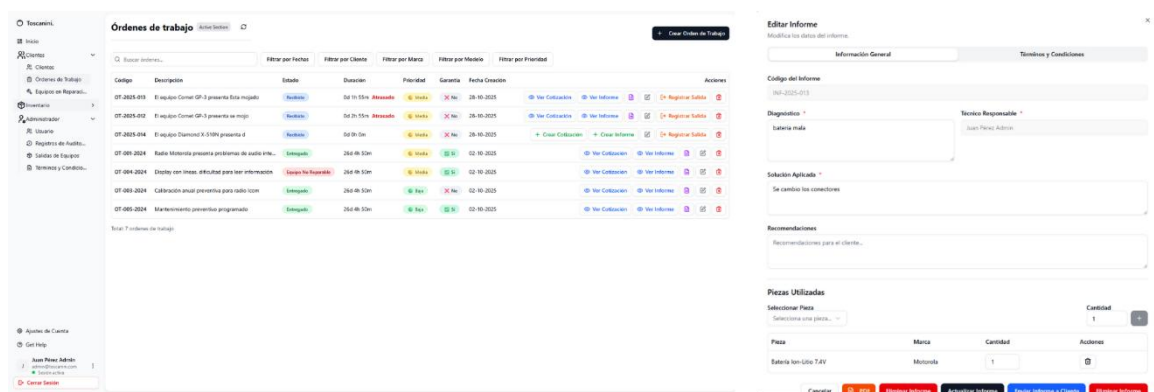
Resultados Esperados

1. Al navegar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar informe sólo está activado si la orden tiene un informe técnico activo relacionado.

Resultados Obtenidos

1. Activación condicional del botón "Informe": En la sección de gestión de órdenes, se verifica que el botón de "Informe" solo aparece activo si la orden de trabajo correspondiente tiene un informe técnico ya generado y almacenado en la base de datos. Para órdenes sin informe, la opción permanece inactiva o no disponible, comportamiento demostrado en la Figura 3.76.

Figura 3.76 Evidencia CU 2.2.1 Visibilidad Condicional



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.4.Caso de Uso 3.2.1: Visualizando Informe Técnico de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar el informe está activa sólo si existe en la base de datos.

Resultados Esperados

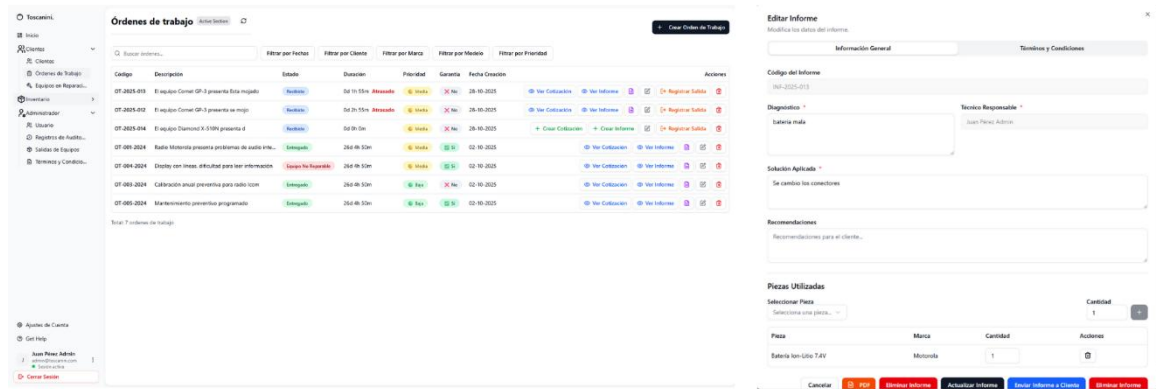
1. Al navegar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar informe sólo está activado si la orden tiene un informe técnico activo relacionado.

Resultados Obtenidos

1. Activación condicional del botón "Informe": En la vista de Órdenes de Trabajo, se verifica que el botón "Informe" solo aparece habilitado (activo y con función de clic) si la orden asociada ya tiene un informe técnico generado en la base de datos. Por ejemplo: La orden OT-2025-001 tiene disponible el botón "Informe", lo cual indica correctamente que ya existe un informe técnico vinculado. Otras órdenes como OT-2025-002, donde no se ha generado informe,

también tienen disponible el botón de creación, pero se confirma que no se puede visualizar un informe previo inexistente. Esta funcionalidad se presenta en la Figura 3.77.

Figura 3.77 Evidencia CU 3.2.1 Visibilidad Condicional



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5. Generales

3.4.5.1. Caso de Uso 2.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de los equipos registrados.
2. Verificar que se actualicen los datos del equipo si cambian los datos en la base de datos.

Resultados Esperados

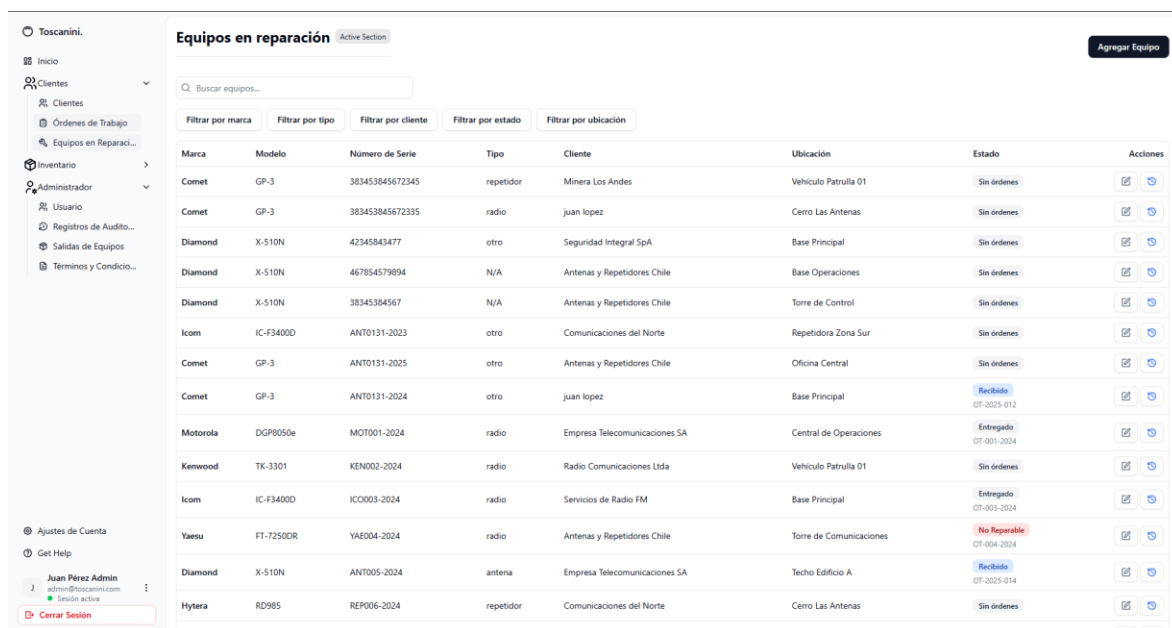
1. Al entrar a la gestión de equipos, se presenta el listado de equipos disponibles, con la información de marca, modelo, cliente, estado y fecha de ingreso del equipo.
2. Si se actualizan los equipos en la base de datos, la información del listado de equipos se actualiza en máximo cinco minutos.

Resultados Obtenidos

1. Al ingresar al módulo de gestión de equipos, se despliega correctamente el listado con los 15 equipos registrados. Cada entrada muestra de forma clara los campos de marca, modelo, número de serie, tipo, cliente y ubicación. La visualización se presenta en la Figura 3.78.

2. Luego de editar la información de un equipo, el sistema actualiza correctamente los datos modificados tanto en la base de datos como en la interfaz. La modificación se refleja de inmediato en la tabla de equipos, y se muestra una notificación que confirma la actualización exitosa del equipo editado, como se ve en la Figura 3.79.

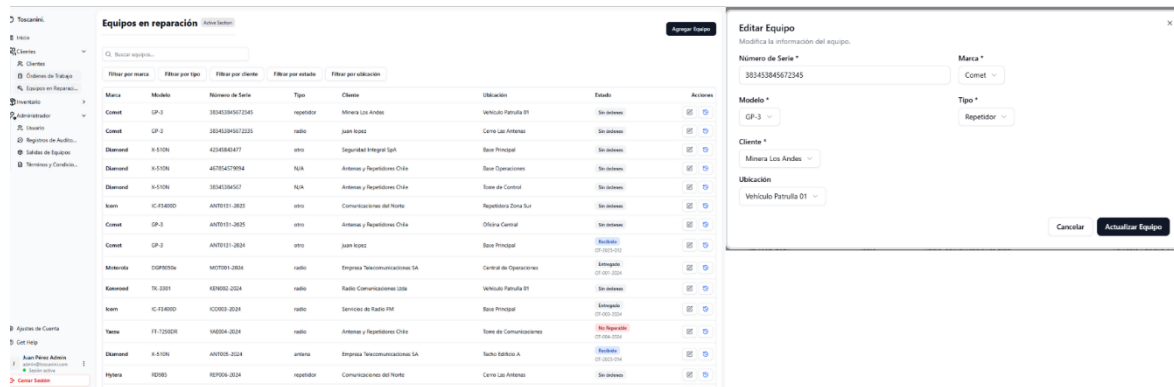
Figura 3.78 Evidencia CU 2.1.1 Visibilidad



Equipos en reparación							
Active Section							
Agrega Equipo							
Buscar equipos...							
Filtrar por marca Filtrar por tipo Filtrar por cliente Filtrar por estado Filtrar por ubicación							
Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado	Acciones
Comet	GP-3	383453045672345	repetidor	Minera Los Andes	Vehículo Patrulla 01	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	383453045672335	radio	juan lopez	Cerro Las Antenas	Sin órdenes	 
Diamond	X-510N	42345843477	otro	Seguridad Integral SpA	Base Principal	Sin órdenes	 
Diamond	X-510N	467854579894	N/A	Antenas y Repetidores Chile	Base Operaciones	Sin órdenes	 
Diamond	X-510N	38345304567	N/A	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Control	Sin órdenes	 
Icom	IC-F3400D	ANT0131-2023	otro	Comunicaciones del Norte	Repetidora Zona Sur	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	ANT0131-2025	otro	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	ANT0131-2024	otro	juan lopez	Base Principal	Recibido 07-2025-012	 
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	Entregado 07-001-2024	 
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	Sin órdenes	 
Icom	IC-F3400D	IC0003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	Entregado 07-003-2024	 
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	No Reparable 07-004-2024	 
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	Recibido 07-2025-014	 
Hytera	RD985	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	Sin órdenes	 

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.79 Evidencia CU 2.1.1 Actualización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5.2. Caso de Uso 3.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de los equipos registrados.

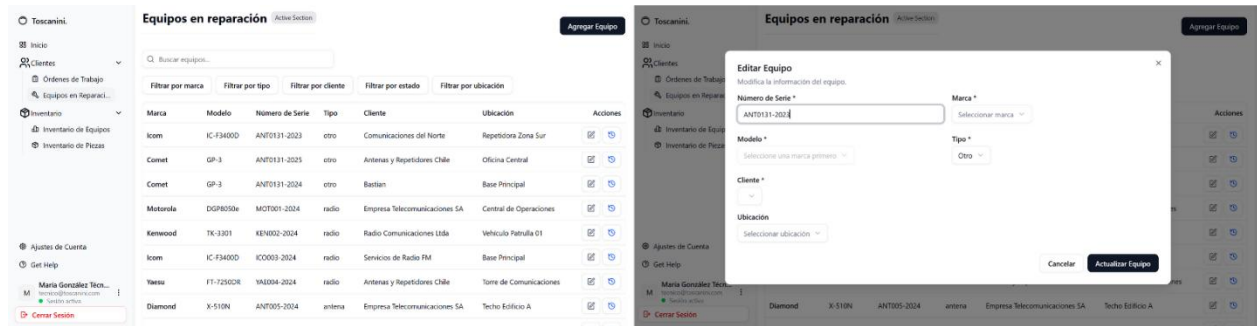
Resultados Esperados

1. Al entrar a la gestión de equipos, se presenta el listado de equipos disponibles, con la información de marca, modelo, cliente, estado y fecha de ingreso del equipo.

Resultados Obtenidos

1. Al acceder al módulo “Lista de equipos”, el sistema muestra correctamente la tabla con los equipos registrados. Cada fila contiene la información principal requerida: marca, modelo, número de serie, tipo, cliente y ubicación. El total de equipos se indica en la parte inferior de la vista, y todos los registros son accesibles sin errores de carga o visualización, lo cual se puede apreciar en la Figura 3.80.

Figura 3.80 Evidencia CU 3.1.1 Visibilidad



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5.3.Caso de Uso 4.4.1: Enviando correo de notificación a laboratorio (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar el envío del correo electrónico al laboratorio cuando se registre una orden de trabajo.
2. Verificar que el correo electrónico contenga la información de la orden y equipo correcto.

Resultados Esperados

1. Cuando un usuario ingrese un equipo con orden de trabajo o genere una orden de trabajo, se envía un correo a los usuarios que tengan el rol de técnico de laboratorio.
2. El correo electrónico enviado a laboratorio contiene la información del equipo y la orden.

Resultados Obtenidos

1. Al generar una nueva orden de trabajo desde el formulario correspondiente, se envió automáticamente un correo electrónico a los destinatarios asignados como técnicos de laboratorio, visible en la Figura 3.81.
2. El correo recibido contenía correctamente todos los detalles de la orden: código generado (OT-2025-003), descripción del problema, prioridad, estado, garantía, fecha de creación, y la información completa del equipo asociado (cliente, número de serie, marca, modelo, tipo y ubicación), que se puede distinguir en la Figura 3.81.

Figura 3.81 Evidencia CU 4.4.1 Envío Correo e Información

The figure consists of two side-by-side screenshots of a web application interface.

The left screenshot shows a form titled "Crear Nueva Orden de Trabajo". It includes a sub-header "Completa los datos para crear una nueva orden de trabajo". The form has several sections: "Codigo de Orden" (with a dropdown menu), "Equipo" (with a dropdown menu), "Detalles del Equipo Seleccionado" (with fields for Client, Name of Site, Marca, Del, Tipo, and radio buttons), "Descripción" (with a text area), "Prioridad" (with a dropdown menu), "Estado" (with a dropdown menu), and "Presión" (with a text area). There are "Cancelar" and "Crear" buttons at the bottom right.

The right screenshot shows a confirmation page titled "Nueva Orden de Trabajo Creada". It includes a sub-header "Se ha creado una nueva orden de trabajo en el sistema". The page displays the details of the created order, including "Codigo de Orden", "Equipo", "Descripción", "Prioridad", "Estado", "Presión", and "Fecha de Creación". It also includes a section for "Información del Equipo" with fields for "Cliente", "Nombre de Sitio", "Marca", "Del", "Tipo", and "Radio".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5. Casos de Prueba Incremento 2

En esta sección se presentan los casos de prueba para cada caso de uso presentado en la vista externa, junto con los resultados esperados, resultados obtenidos y la evidencia de estos últimos.

3.5.1. Manejo de Equipos

3.5.1.1.Caso de Uso 2.2.3 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que al consultar el historial de un equipo que posee intervenciones y cambios de estado previos, se muestre la información de forma ordenada.
2. Verificar que al consultar el historial de un equipo que no posee registros asociados, se informe al usuario la ausencia de datos.
3. Verificar que, al consultar los informes vinculados a un equipo, estos se muestren correctamente con sus datos.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar de manera clara y ordenada todas las intervenciones y cambios de estado asociados al equipo seleccionado.

2. El sistema tiene que desplegar un mensaje indicando que no existen registros de historial para el equipo seleccionado.

3. El sistema tiene que permitir acceder a los informes asociados al equipo seleccionado y mostrar sus datos de manera íntegra y correcta.

Resultados Obtenidos

1. El modal con la información correspondiente al equipo se generó correctamente, mostrando las intervenciones y cambios de estado registrados, como se puede ver en la Figura 3.82

2. Al seleccionar un equipo sin registros asociados, el sistema mostró un mensaje indicando que no ha tenido órdenes de trabajo hasta la fecha, como se puede ver en la Figura 3.83.

3. Al consultar el informe asociado a un equipo, se abrió correctamente el modal mostrando los datos completos del informe, como se puede ver en la Figura 3.84.

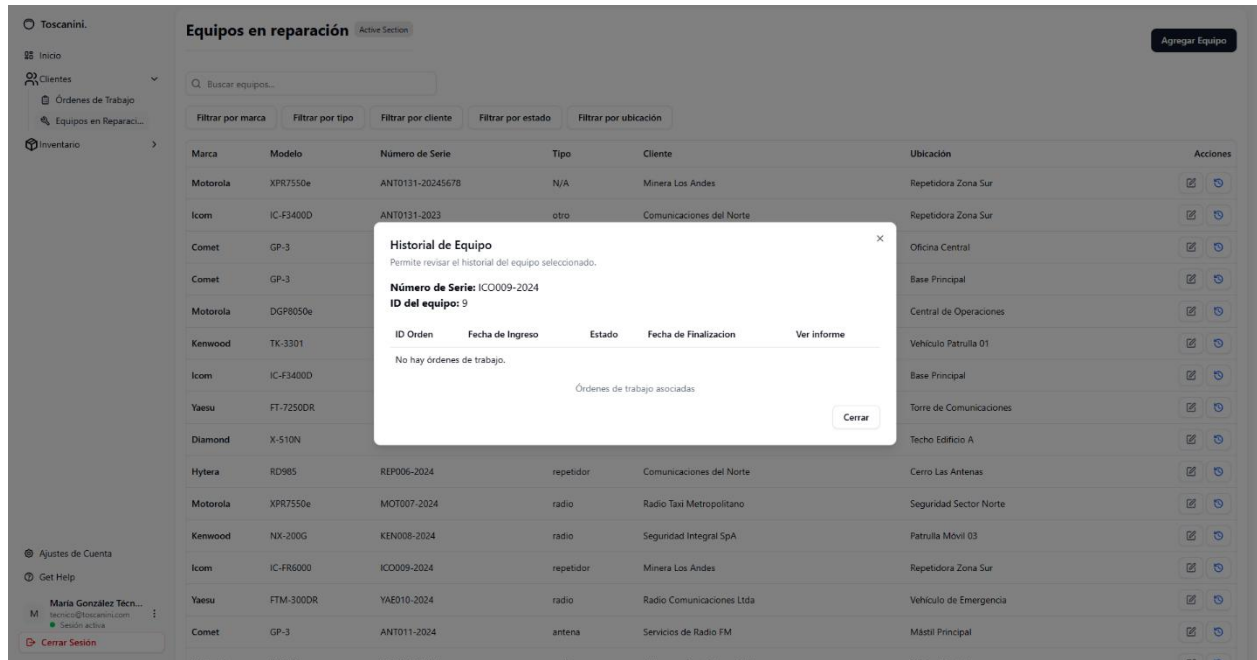
Figura 3.82 Evidencia CU 2.2.3 Historial de intervenciones de Equipo

The screenshot displays the 'Equipos en reparación' (Equipment in repair) section of a software application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Clientes', 'Órdenes de Trabajo', 'Equipos en Reparación', and 'Inventario'. The main area shows a table of equipment with columns for 'Marca', 'Modelo', 'Número de Serie', 'Tipo', 'Cliente', 'Ubicación', and 'Acciones'. A modal window titled 'Historial de Equipo' is open, showing the history of interventions for a selected equipment. The modal includes a search bar, filters, and a table of work orders with columns for 'ID Orden', 'Fecha de Ingreso', 'Estado', 'Fecha de Finalización', and 'Ver informe'. The table shows a single work order for 'OT-004-2024' with a status of 'Equipo_no_reparable'.

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	XPR7550e	ANT0131-20245678	N/A	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	[Iconos]
Icom	IC-F3400D	ANT0131-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Repetidora Zona Sur	[Iconos]
Comet	GP-3				Oficina Central	[Iconos]
Comet	GP-3				Base Principal	[Iconos]
Motorola	DGP8050e				Central de Operaciones	[Iconos]
Kenwood	TK-3301				Vehículo Patrulla 01	[Iconos]
Icom	IC-F3400D				Base Principal	[Iconos]
Yaesu	FT-7250DR				Torre de Comunicaciones	[Iconos]
Diamond	X-510N				Techo Edificio A	[Iconos]
Hytera	RD965	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	[Iconos]
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	[Iconos]
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	[Iconos]
Icom	IC-FR6000	ICO009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	[Iconos]
Yaesu	FTM-3000R	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[Iconos]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[Iconos]

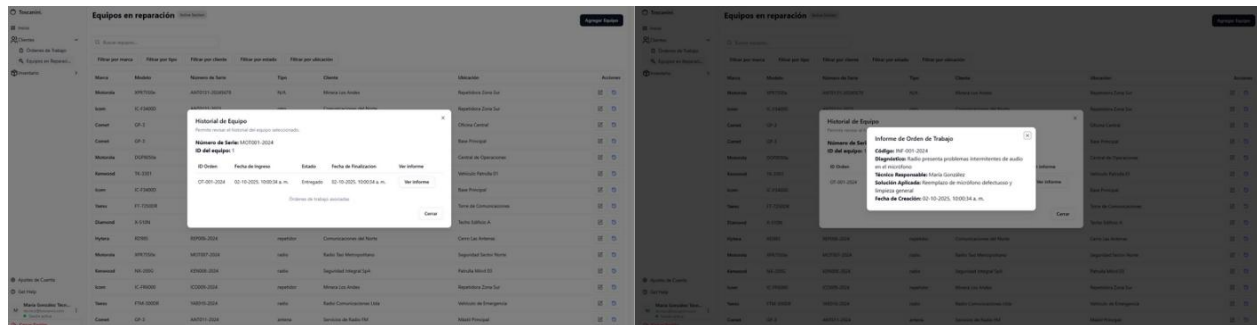
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.83 Evidencia CU 2.2.3 Mensaje sin registros previos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.84 Evidencia CU 2.2.3 Informes asociados a un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.2.Caso de Uso 3.2.3 Visualizando Historial de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que al consultar el historial de un equipo que posee intervenciones y cambios de estado previos, se muestre la información de forma ordenada.
2. Verificar que al consultar el historial de un equipo que no posee registros asociados, se informe al usuario la ausencia de datos.

3. Verificar que, al consultar los informes vinculados a un equipo, estos se muestren correctamente con sus datos.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar de manera clara y ordenada todas las intervenciones y cambios de estado asociados al equipo seleccionado.

2. El sistema tiene que desplegar un mensaje indicando que no existen registros de historial para el equipo seleccionado.

3. El sistema tiene que permitir acceder a los informes asociados al equipo seleccionado y mostrar sus datos de manera íntegra y correcta.

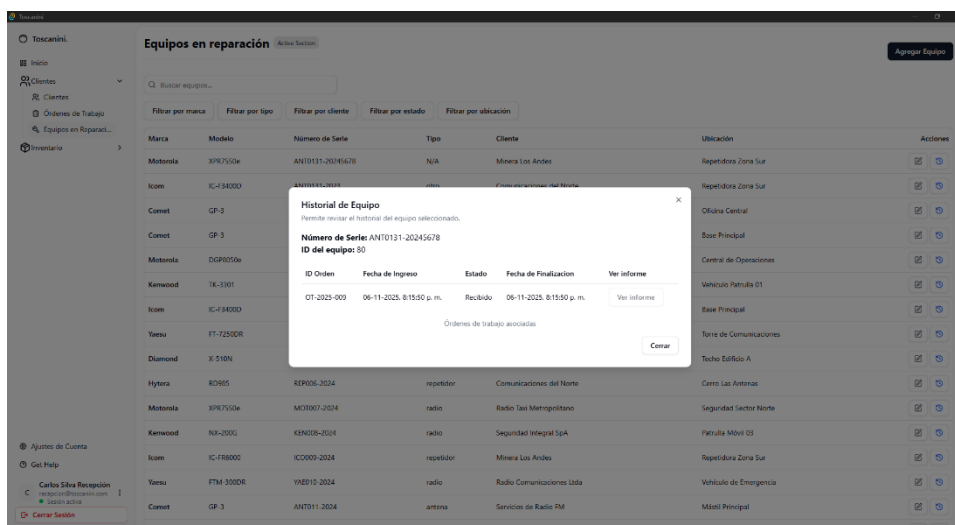
Resultados Obtenidos

1. El modal con la información correspondiente al equipo se generó correctamente, mostrando las intervenciones y cambios de estado registrados, como se puede ver en la Figura 3.85.

2. Al seleccionar un equipo sin registros asociados, el sistema mostró un mensaje indicando que no ha tenido órdenes de trabajo hasta la fecha, como se puede ver en la Figura 3.86.

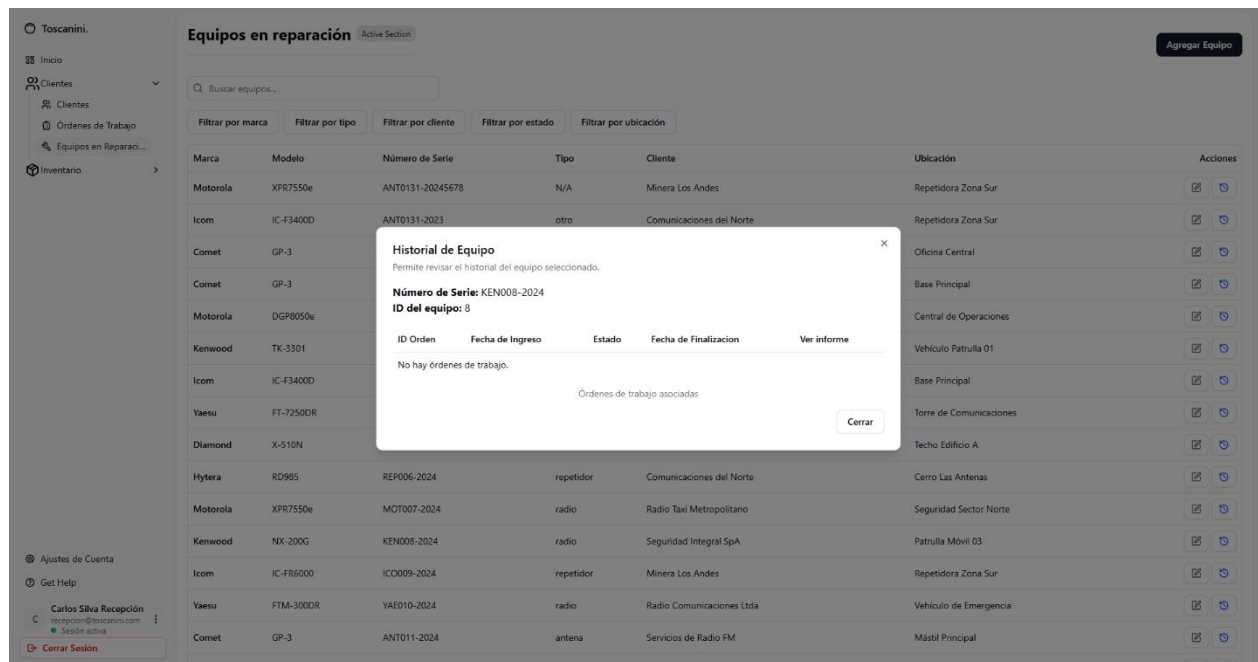
3. Al consultar el informe asociado a un equipo, se abrió correctamente el modal mostrando los datos completos del informe, como se puede ver en la Figura 3.87.

Figura 3.85 Evidencia CU 3.2.3 Historial de Intervenciones de Equipo



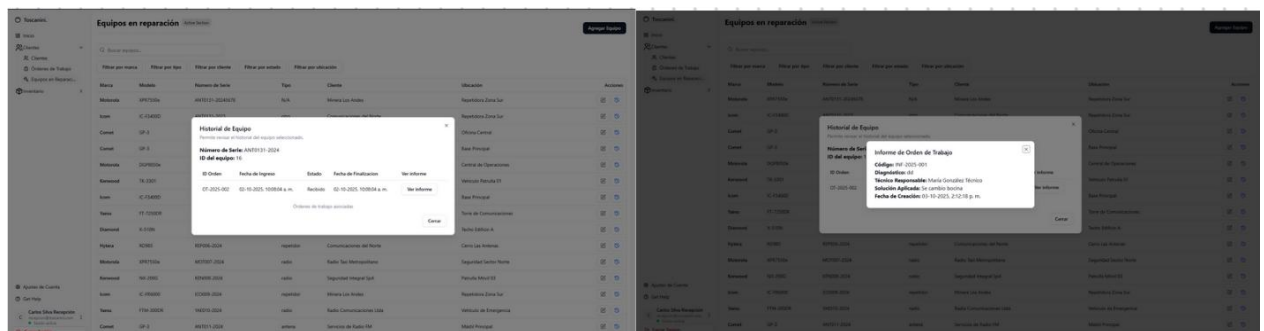
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.86 Evidencia CU 3.2.3 Mensaje sin registros previos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.87 Evidencia CU 3.2.3 Informes asociados a un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.3.Caso de Uso 2.2.4 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Recibido” aparezca el botón “No Reparable”

2. Verificar que, al oprimir el botón “No Reparable” y colocar el motivo la orden de trabajo pase a estado “No Reparable”.

3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Recibido” no aparezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “No Reparable” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Recibido”

2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “No Reparable” luego de oprimir el botón y colocar el motivo.

3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

Resultados Obtenidos

1. Botón No Reparable: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Recibido” aparece el botón “No Reparable”. Como se puede ver en la Figura 3.88.

2. Confirmar equipo No Reparable: Al Oprimir el botón “No Reparable” y colocar el motivo la Orden de Trabajo cambia su estado a “No Reparable”. Como se puede ver en la Figura 3.89.

3. Estado distinto para No Reparable: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón. Como se puede ver en la Figura 3.90.

Figura 3.88 Evidencia CU 2.2.4 Botón No Reparable

The screenshot shows a software interface for 'Toscanini'. A modal window is open, displaying the 'Informe *' section with the text 'se cambio la pila'. Below this, the 'Piezas' section shows a table with one item: 'Bateria Ion-Litio 7.4V' by 'Motorola' at a unit price of '\$85000' and a quantity of '1', with a subtotal of '\$85000'. At the bottom of the modal, there are five buttons: 'Cancelar', 'Enviar al Cliente', 'Eliminar Borrador', 'No Reparable' (highlighted in red), and 'Actualizar'. The background shows a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Clientes', 'Órdenes de Trabajo', 'Equipos en Reparación', 'Inventario', and 'Ajustes de Cuenta'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.89 Evidencia CU 2.2.4 Confirmar equipo No Reparable

The screenshot shows two parts of the software interface. The top part displays a 'Confirmar rechazo' dialog box with the text '¿está seguro que desea rechazar esta cotización?' and 'El estado de la cotización cambiará a Cotización Rechazada'. Below this, there is a text input field for 'Motivo del rechazo *' with the value 'No se pudo reparar'. The bottom part shows the 'Órdenes de trabajo' table, which lists work orders. The first row is 'OT-002-2024' with a description 'Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite', status 'En Reparación', duration '20d 2h 37m', priority 'Alta', and date '17-10-20'. The second row is 'OT-3025-002' with a description 'El equipo Comet GP-3 presenta se rojo', status 'Rechazado', and a green notification box indicating 'Cotización rechazada' and 'Cotización procesada'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.90 CU 2.2.4 Estado distinto para No Reparable

The screenshot displays a web application interface for managing work orders. A modal window titled 'Información General' is open, showing a quote form. The form includes fields for 'Código de Cotización' (COT-2025-010), 'Costo Total' (\$25000), 'Costo de Revisión *' (25000), and 'Costo de Reparación *' (0). There is a section for 'Informe *' with the text 'nuevas' and a 'Piezas' section with a 'Seleccionar Pieza' dropdown and a 'Cantidad' input set to 1. At the bottom of the modal are four buttons: 'Cancelar', 'Aprobar Cotización' (green), 'Rechazar Cotización' (red), and 'Declarar Abandono' (orange). The background shows a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Clientes', 'Órdenes de Trabajo', 'Equipos en Reparaci...', 'Inventario', 'Inventario de Equipos', and 'Inventario de Piezas'. The top right shows a date '06-11-2025' and a '+ Crear Informe' button. The bottom right shows a list of work orders with dates like '03-10-2025', '02-10-2025', and '02-10-2025', each with 'Ver Cotización' and 'Ver Informe' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.4. Caso de Uso 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado diferente a “Recibido” y haya pasado un plazo de 168 horas (7 días) desde el ingreso del equipo aparezca el botón “Abandonado”.
2. Verificar que, al oprimir el botón “Abandonado” la orden de trabajo pase a estado “Abandonado”.
3. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en un estado diferente a “Recibido” pero no se haya cumplido el tiempo de abandono no aparezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Abandonado” cuando la Orden de Trabajo está en un estado diferente a “Recibido” y haya pasado 168 horas desde su ingreso.
2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “Abandonado” luego de oprimir el botón.
3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

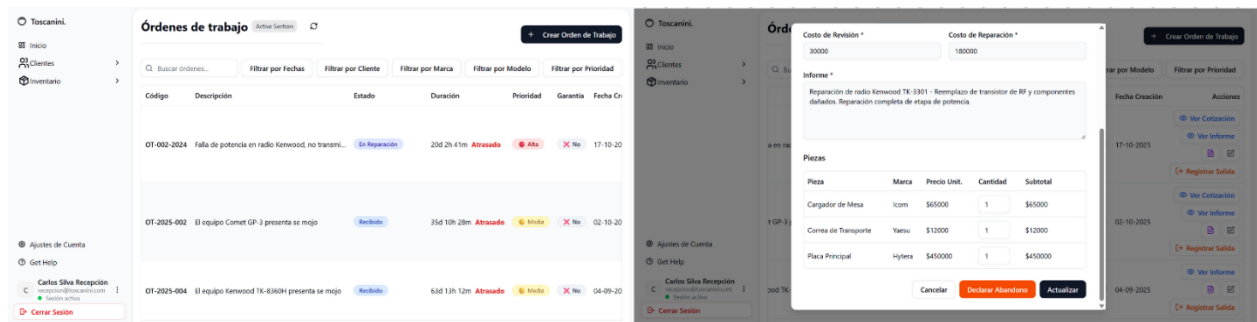
Resultados Obtenidos

1. Botón Abandono: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado distinto a “Recibido” y haya pasado 168 horas el sistema muestra el botón “Abandonado”. Como se puede ver en la Figura 3.91.

2. Confirmar equipo abandonado: Al Oprimir el botón “Abandonado” y colocar el motivo la Orden de Trabajo cambia su estado ha “Abandonado”. Como se puede ver en la Figura 3.92.

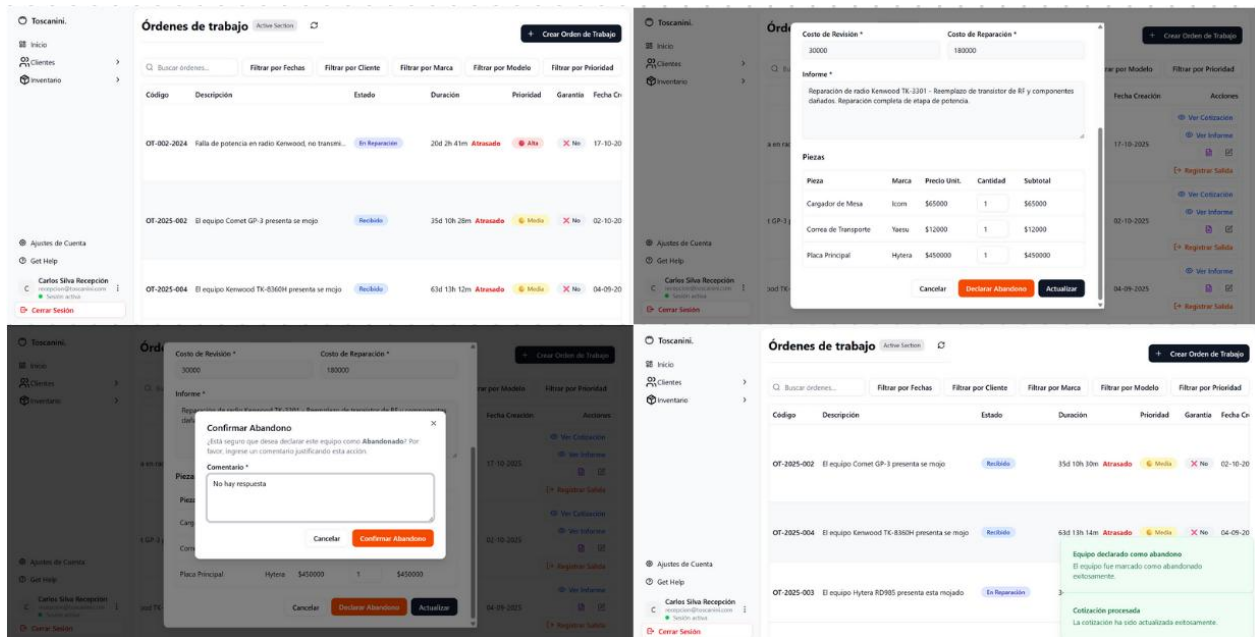
3. Estado y tiempo distinto para Abandono: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido y no haya pasado el tiempo no aparece el botón. Como se puede ver en la Figura 3.93.

Figura 3.91 Evidencia CU 3.2.4 Botón Abandono



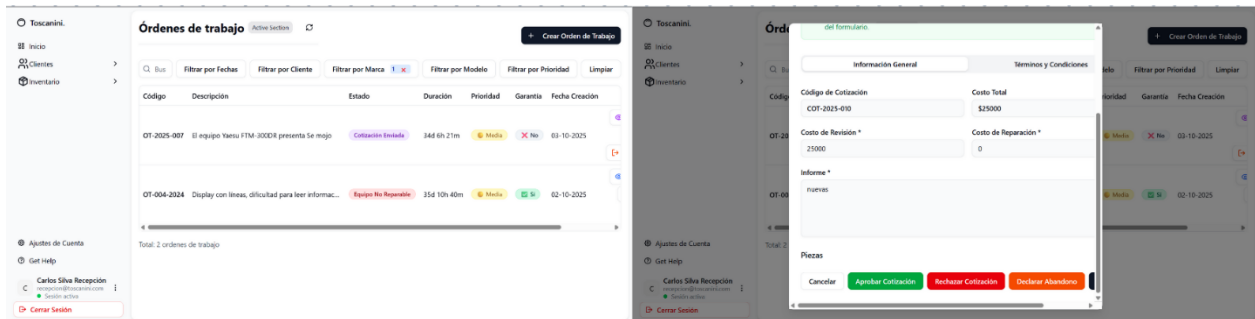
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.92 Evidencia CU 3.2.4 Confirmar equipo abandonado



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.93 Evidencia CU 3.2.4 Estado y tiempo distinto para abandono



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.5.Caso de Uso 2.4.1 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la correcta visualización de las órdenes de trabajo por prioridad
2. Verificar que se visualice correctamente cuando una orden de trabajo pase las dos horas se informe que está atrasada
3. Verificar que solo aparezca atrasada órdenes de trabajo con el estado de recibido y en reparación

Resultados Esperados

1. El sistema muestra la lista de órdenes de trabajo ordenadas según su nivel de prioridad, permitiendo identificar fácilmente las de mayor urgencia.
2. Una vez transcurridas una hora desde la fecha y hora de ingreso de la orden, el sistema la marca como “Atrasada” y despliega un indicador o mensaje de alerta visible.
3. El sistema muestra como “Atrasadas” únicamente las órdenes de trabajo cuyo estado es Recibido o En reparación. Órdenes en otros estados no deben figurar como atrasadas.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de órdenes de trabajo según prioridad: El sistema muestra la lista de órdenes de trabajo ordenadas según su nivel de prioridad, permitiendo identificar fácilmente las de mayor urgencia. Como se puede ver en la Figura 3.94.
2. Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo: Una vez transcurridas una hora desde la fecha y hora de ingreso de la orden, el sistema la marca como “Atrasada” y despliega un indicador o mensaje de alerta visible. Como se puede ver en la Figura 3.95.
3. Visualización de mensaje de Atrasada únicamente a ciertos estados: El sistema muestra como “Atrasadas” únicamente las órdenes de trabajo cuyo estado es Recibido o En reparación. Órdenes en otros estados no deben figurar como atrasadas. Como se puede ver en la Figura 3.96.

Figura 3.94 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de órdenes de trabajo según prioridades

Toscanini.

Inicio

Clientes

Órdenes de Trabajo

Equipos en Reparaci...

Inventario

Órdenes de trabajo

Active Section

+ Crear Orden de Trabajo

Q

Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7550e presenta Dañado	Recibido	0d 20h 47m	Atrasado	Media	No	06-11-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	36d 6h 55m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe + Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	64d 9h 39m	Atrasado	Media	No	04-09-2025	+ Crear Cotización Ver Informe + Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	36d 20h 36m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	20d 23h 7m	Alta	No	No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000R presenta Se mojo	Cotización Enviada	35d 2h 43m	Media	No	No	03-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	36d 7h 2m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	36d 7h 2m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Cotización Rechazada	29d 18h 36m	Media	No	No	08-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	35d 2h 58m	Media	Si	Si	03-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	36d 7h 2m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	36d 7h 2m	Baja	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Total: 12 ordenes de trabajo

Ajustes de Cuenta

Get Help

Maria González Téc...

M

tecnico@toscanini.com

Sesión activa

Cerrar Sesión

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.95 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo

Toscanini.

Inicio

Cientes

Órdenes de Trabajo

Equipos en Reparac...

inventario

Órdenes de trabajo

Active Section

Crear Orden de Trabajo

Q

Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7550e presenta Dañado	Recibido	0d 20h 52m	Atrasado	Media	No	06-11-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	36d 6h 59m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe + Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	64d 9h 43m	Atrasado	Media	No	04-09-2025	+ Crear Cotización Ver Informe + Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	36d 20h 41m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.96 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de mensaje de atrasado únicamente a ciertos estados

This screenshot shows a single work order entry in the 'Órdenes de trabajo' interface. The entry is for 'OT-2025-010' with the description 'El equipo Diamond X-510N presenta dañado'. The status is 'Aprobación Pendiente', duration is '0d 1h 1m', priority is 'Media', and guarantee is 'No'. The creation date is '07-11-2025'. Action buttons include '+ Crear Cotización', '+ Crear Informe', 'Registrar Salida', and 'Registrar Entrada'.

Codigo	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-010	El equipo Diamond X-510N presenta dañado	Aprobación Pendiente	0d 1h 1m	Media	No	07-11-2025	+ Crear Cotización, + Crear Informe, Registrar Salida, Registrar Entrada

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.6.Caso de Uso 11.1.1 Visualizando equipos en vista de administrador

Casos de Prueba

1. Verificar que al Iniciar sesión como *Administrador* y navegar a “Vista de Equipos Administrador”.

2. Verificar que al seleccionar un equipo del listado para ver el detalle.
3. Verificar que el conteo de equipos y registros del historial en la vista de Admin con la base de datos/endpoint de respaldo.

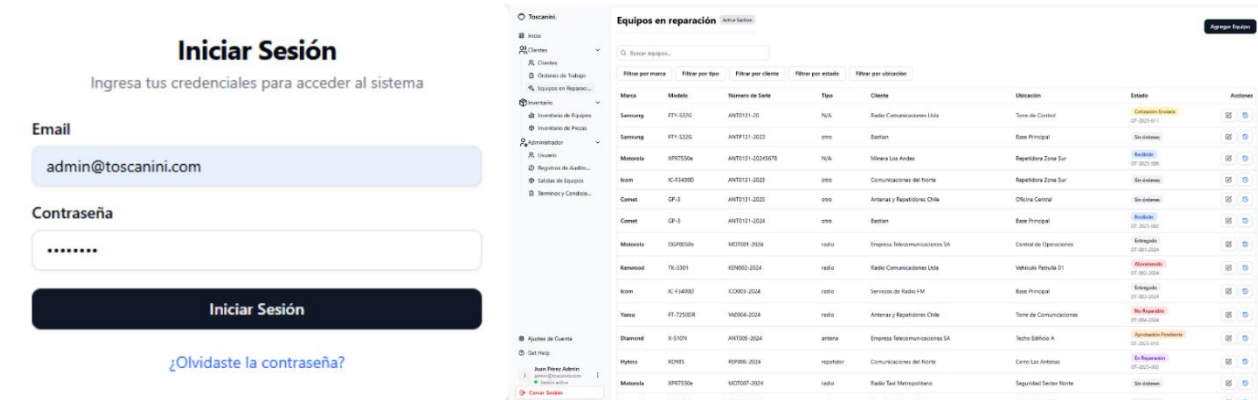
Resultados Esperados

1. El sistema habilita la vista sin restricciones y muestra el módulo de equipos disponible en el menú/route.
2. El sistema muestra la información completa, incluyendo historial de estados, informes técnicos, cotizaciones asociadas y cliente vinculado; todos los enlaces/acciones de consulta funcionan.
3. El sistema no muestra discrepancias, el listado refleja todos los equipos registrados.

Resultados Obtenidos

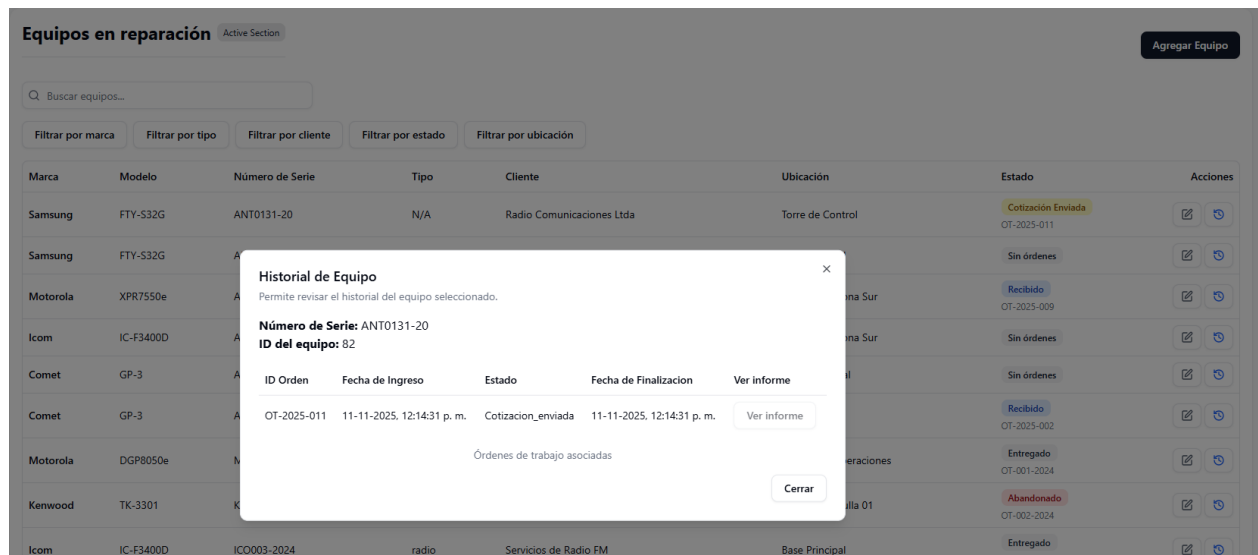
1. El sistema habilitó correctamente la vista de administrador, mostrando en el menú lateral la sección Lista de equipos disponible y sin restricciones. Como se observa en la Figura 3.199, el Administrador accede y visualiza todos los equipos registrados en el sistema.
2. Al seleccionar un equipo del listado, la ficha desplegada muestra información completa: número de serie, cliente vinculado, estado del equipo y detalle del historial (ingreso, finalización, informe asociado). En la Figura 3.98 se aprecia cómo el historial del equipo se despliega de manera clara, incluyendo las fechas y el vínculo para consultar el informe.
3. El conteo de equipos y los registros mostrados en la interfaz de administración coinciden con lo que devuelve la base de datos/endpoint de respaldo. Tal como se muestra en la Figura 3.99, no hay discrepancias entre la vista del sistema y los registros en la base de datos, validando la consistencia de la información.

Figura 3.97 Evidencia CU 11.1.1 Vista Administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.98 Evidencia CU 11.1.1 Historial



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.99 Evidencia CU 11.1.1 Consistencia con Base de Datos

Empresa	Modelo	Número de Serie	Tipo	Clase	Ubicación	Estado	Acciones	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6	0-7	0-8	0-9	0-A	0-B	0-C	0-D	0-E	0-F	0-G	0-H	0-I	0-J	0-K	0-L	0-M	0-N	0-O	0-P	0-Q	0-R	0-S	0-T	0-U	0-V	0-W	0-X	0-Y	0-Z	0-AA	0-AB	0-AC	0-AD	0-AE	0-AF	0-AG	0-AH	0-AI	0-AJ	0-AK	0-AL	0-AM	0-AN	0-AO	0-AP	0-AQ	0-AR	0-AS	0-AT	0-AU	0-AV	0-AW	0-AX	0-AY	0-AZ	0-BA	0-BB	0-BC	0-BD	0-BE	0-BF	0-BG	0-BH	0-BI	0-BJ	0-BK	0-BL	0-BM	0-BN	0-BO	0-BP	0-BQ	0-BR	0-BS	0-BT	0-BU	0-BV	0-BW	0-BX	0-BY	0-BZ	0-CA	0-CB	0-CC	0-CD	0-CE	0-CF	0-CG	0-CH	0-CI	0-CJ	0-CK	0-CL	0-CM	0-CN	0-CO	0-CP	0-CQ	0-CR	0-CS	0-CT	0-CU	0-CV	0-CW	0-CX	0-CY	0-CZ	0-DA	0-DB	0-DC	0-DD	0-DE	0-DF	0-DG	0-DH	0-DI	0-DJ	0-DK	0-DM	0-DN	0-DO	0-DP	0-DQ	0-DR	0-DS	0-DT	0-DU	0-DV	0-DW	0-DX	0-DY	0-DZ	0-EA	0-EB	0-EC	0-ED	0-EE	0-EF	0-EG	0-EH	0-EI	0-EJ	0-EK	0-EL	0-EM	0-EN	0-EO	0-EP	0-EQ	0-ER	0-ES	0-ET	0-EU	0-EV	0-EW	0-EX	0-EY	0-EZ	0-FA	0-FB	0-FC	0-FD	0-FE	0-FF	0-FG	0-FH	0-FI	0-FJ	0-FK	0-FL	0-FM	0-FN	0-FO	0-FP	0-FQ	0-FR	0-FS	0-FT	0-FU	0-FV	0-FW	0-FX	0-FY	0-FZ	0-GA	0-GB	0-GC	0-GD	0-GE	0-GF	0-GG	0-GH	0-GI	0-GJ	0-GK	0-GL	0-GM	0-GN	0-GO	0-GP	0-GQ	0-GR	0-GS	0-GT	0-GU	0-GV	0-GW	0-GX	0-GY	0-GZ	0-HA	0-HB	0-HC	0-HD	0-HE	0-HF	0-HG	0-HH	0-HI	0-HJ	0-HK	0-HL	0-HM	0-HN	0-HO	0-HP	0-HQ	0-HR	0-HS	0-HT	0-HU	0-HV	0-HW	0-HX	0-HY	0-HZ	0-IA	0-IB	0-IC	0-ID	0-IE	0-IF	0-IG	0-IH	0-II	0-IJ	0-IK	0-IL	0-IM	0-IN	0-IO	0-IP	0-IQ	0-IR	0-IS	0-IT	0-IU	0-IV	0-IW	0-IX	0-IY	0-IZ	0-JA	0-JB	0-JC	0-JD	0-JE	0-JF	0-JG	0-JH	0-JI	0-JJ	0-JK	0-JL	0-JM	0-JN	0-JO	0-JP	0-JQ	0-JR	0-JS	0-JT	0-JU	0-JV	0-JW	0-JX	0-JY	0-JZ	0-KA	0-KB	0-KC	0-KD	0-KE	0-KF	0-KG	0-KH	0-KI	0-KJ	0-KK	0-KL	0-KM	0-KN	0-KO	0-KP	0-KQ	0-KR	0-KS	0-KT	0-KU	0-KV	0-KW	0-KX	0-KY	0-KZ	0-LA	0-LB	0-LC	0-LD	0-LE	0-LF	0-LG	0-LH	0-LI	0-LJ	0-LK	0-LL	0-LL	0-LM	0-LN	0-LO	0-LP	0-LQ	0-LR	0-LS	0-LT	0-LU	0-LV	0-LW	0-LX	0-LY	0-LZ	0-MA	0-MB	0-MC	0-MD	0-ME	0-MF	0-MG	0-MH	0-MI	0-MJ	0-MK	0-ML	0-MN	0-MO	0-MP	0-MQ	0-MR	0-MS	0-MT	0-MU	0-MV	0-MW	0-MX	0-MY	0-MZ	0-NA	0-NB	0-NC	0-ND	0-NE	0-NF	0-NG	0-NH	0-NI	0-NJ	0-NK	0-NL	0-NO	0-NP	0-NQ	0-NR	0-NS	0-NT	0-NU	0-NV	0-NW	0-NX	0-NY	0-NZ	0-OA	0-OB	0-OC	0-OD	0-OE	0-OF	0-OG	0-OH	0-OI	0-OJ	0-OK	0-OL	0-OM	0-ON	0-OO	0-OP	0-OQ	0-OR	0-OS	0-OT	0-OU	0-OV	0-OW	0-OX	0-OY	0-OZ	0-PA	0-PB	0-PC	0-PD	0-PE	0-PF	0-PG	0-PH	0-PI	0-PJ	0-PK	0-PL	0-PM	0-PN	0-PO	0-PP	0-PQ	0-PR	0-PS	0-PT	0-PU	0-PV	0-PW	0-PX	0-PY	0-PZ	0-QA	0-QB	0-QC	0-QD	0-QE	0-QF	0-QG	0-QH	0-QI	0-QJ	0-QK	0-QL	0-QM	0-QN	0-QO	0-QP	0-QQ	0-QR	0-QS	0-QT	0-QU	0-QV	0-QW	0-QX	0-QY	0-QZ	0-RA	0-RB	0-RC	0-RD	0-RE	0-RF	0-RG	0-RH	0-RI	0-RJ	0-RK	0-RL	0-RM	0-RN	0-RO	0-RP	0-RQ	0-RR	0-RS	0-RT	0-RU	0-RV	0-RW	0-RX	0-RY	0-RZ	0-SA	0-SB	0-SC	0-SD	0-SE	0-SF	0-SG	0-SH	0-SI																																
Comet	GP-2	A007013-2024	radio	Estator	Base Principal	Revisión 07-03-2023	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2. Manejo de Informes y Cotización

3.5.2.1. Caso de Uso 3.3.1 Aprobando cotización de un equipo

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparezca el botón “Aprobar Cotización”.

2. Verificar que, al oprimir el botón “Aprobar Cotización” la orden de trabajo pase a estado “En Reparación”.

3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Cotización Enviada” no parezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Aprobar Cotización” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Cotización Enviada”.

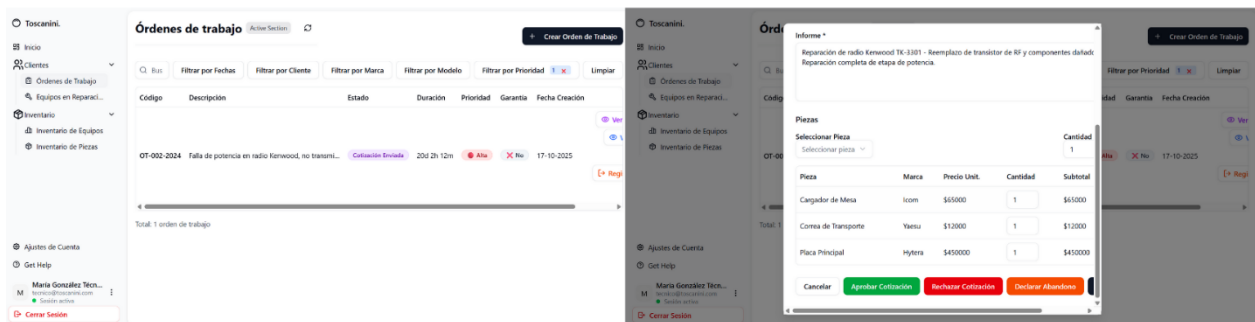
2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “En Reparación” luego de oprimir el botón.

3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

Resultados Obtenidos

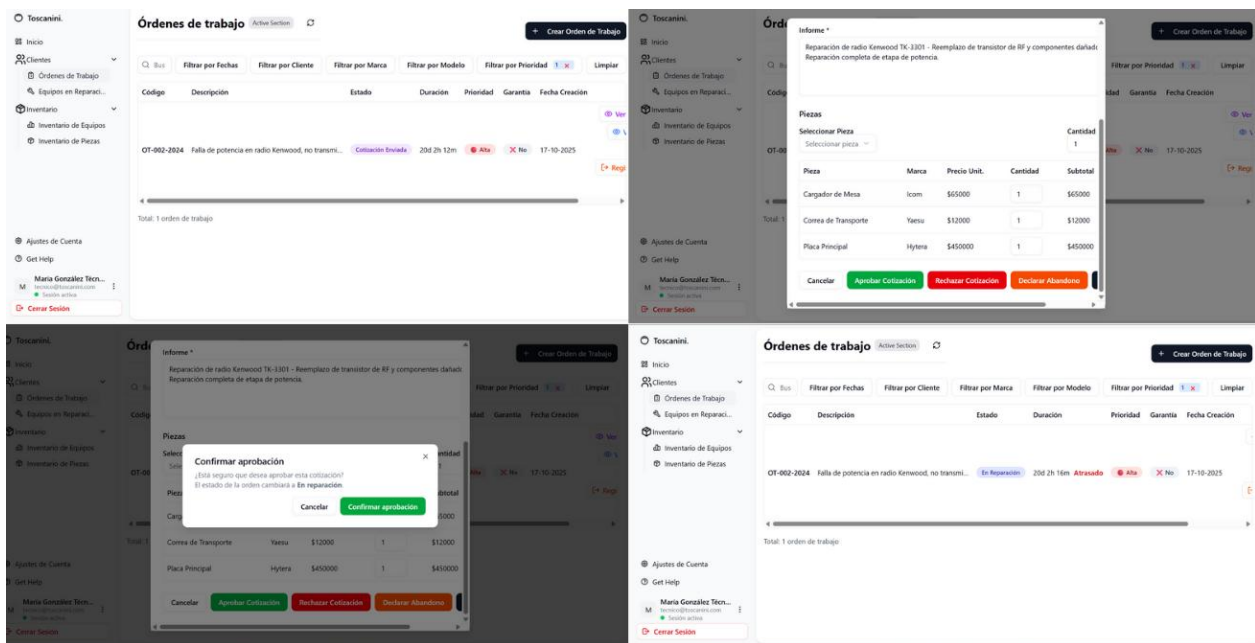
1. Botón de aprobación: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada”. Como se puede ver en la Figura 3.100.
2. Confirmar aprobar cotización: Al oprimir el botón “Aprobar Cotización” la Orden de Trabajo cambia su estado a “En Reparación”. Como se puede ver en la Figura 3.101.
3. Estado distinto para aprobación: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón. Como se puede ver en la Figura 3.102.

Figura 3.100 Evidencia CU 3.1.1 Botón de aprobación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.101 Evidencia CU 3.3.1 Confirmación aprobar cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.102 Evidencia CU 3.3.1 Estado distinto para aprobación

The screenshot displays the 'Información General' tab of a quote form in the Toscanini system. The form contains the following data:

Información General	
Código de Cotización	COT-2025-011
Costo Total	\$25000
Costo de Revisión *	25000
Costo de Reparación *	0
Informe *	Dañado
Piezas	
Seleccionar Pieza	Seleccionar pieza
Cantidad	1

At the bottom of the form are buttons: Cancelar, Enviar al Cliente, Eliminar Borrador, No Reparable, and Actualizar. The background shows the software's sidebar with options like 'Inicio', 'Clientes', 'Órdenes de Trabajo', and 'Inventario'. The right panel shows a list of quotes with dates and buttons for 'Ver Informe', 'Registrar Salida', 'Ver Cotización', and 'Crear Informe'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.2. Caso de Uso 3.3.2 Rechazando cotización de un equipo

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparezca el botón “Rechazar Cotización”.
2. Verificar que, al oprimir el botón “Rechazar Cotización” y colocar el motivo, la orden de trabajo pase a estado “Cotización Rechazada”.
3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Cotización Enviada” no aparezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Rechazar Cotización” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Cotización Enviada”. Como se puede ver en la Figura 3.103.
2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “Cotización Rechazada” luego de oprimir el botón y colocar el motivo. Como se puede ver en la Figura 3.104.

3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido. Como se puede ver en la Figura 3.105.

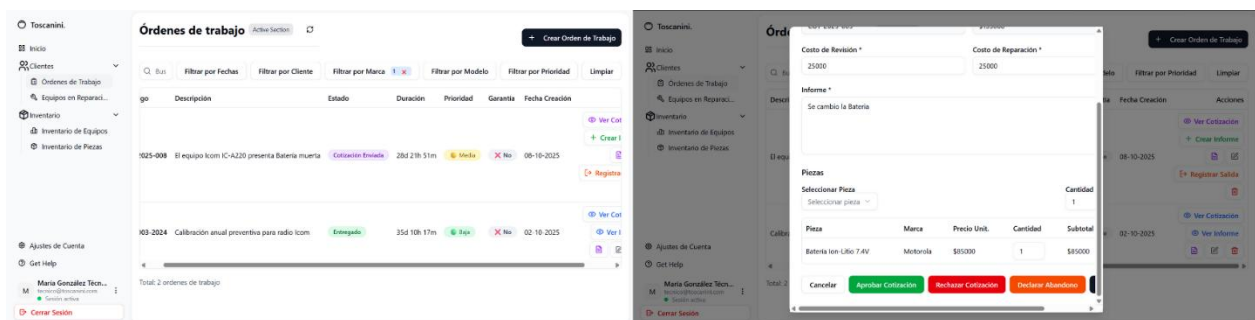
Resultados Obtenidos

1. Botón de rechazo: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparece el botón “Rechazar Cotización”.

2. Confirmar rechazo cotización: Al Oprimir el botón “Rechazar Cotización” la Orden de Trabajo cambia su estado a “Cotización Rechazada”.

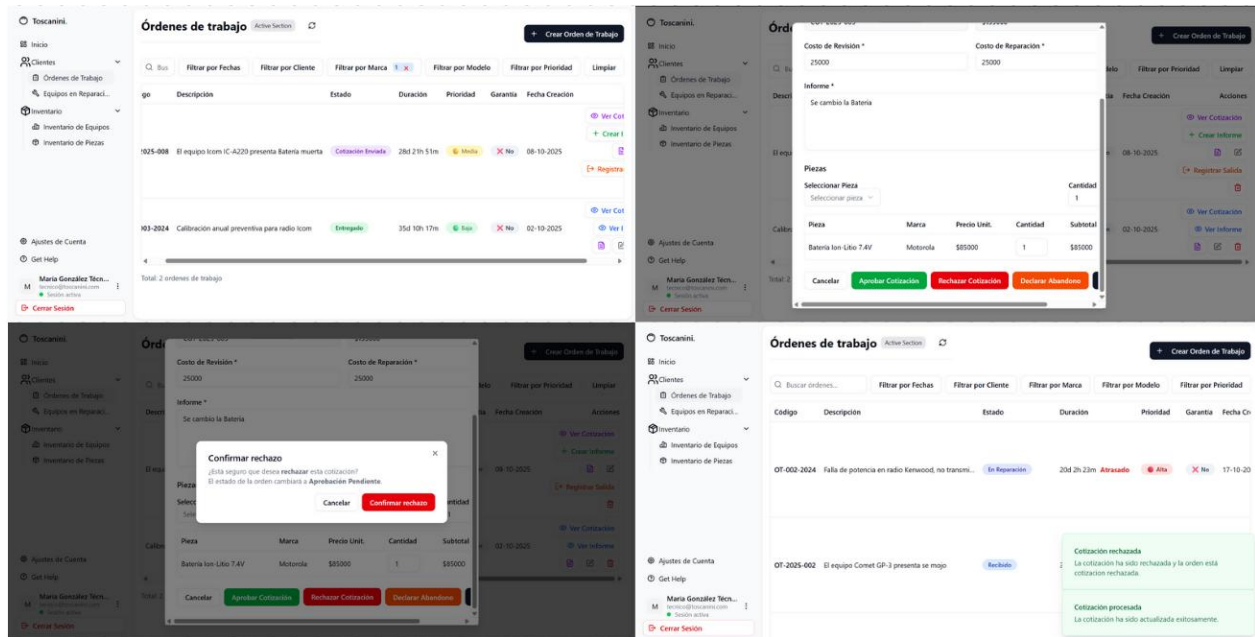
3. Estado Distinto para Rechazo: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón

Figura 3.103 Evidencia CU3.3.2 Botón de rechazo



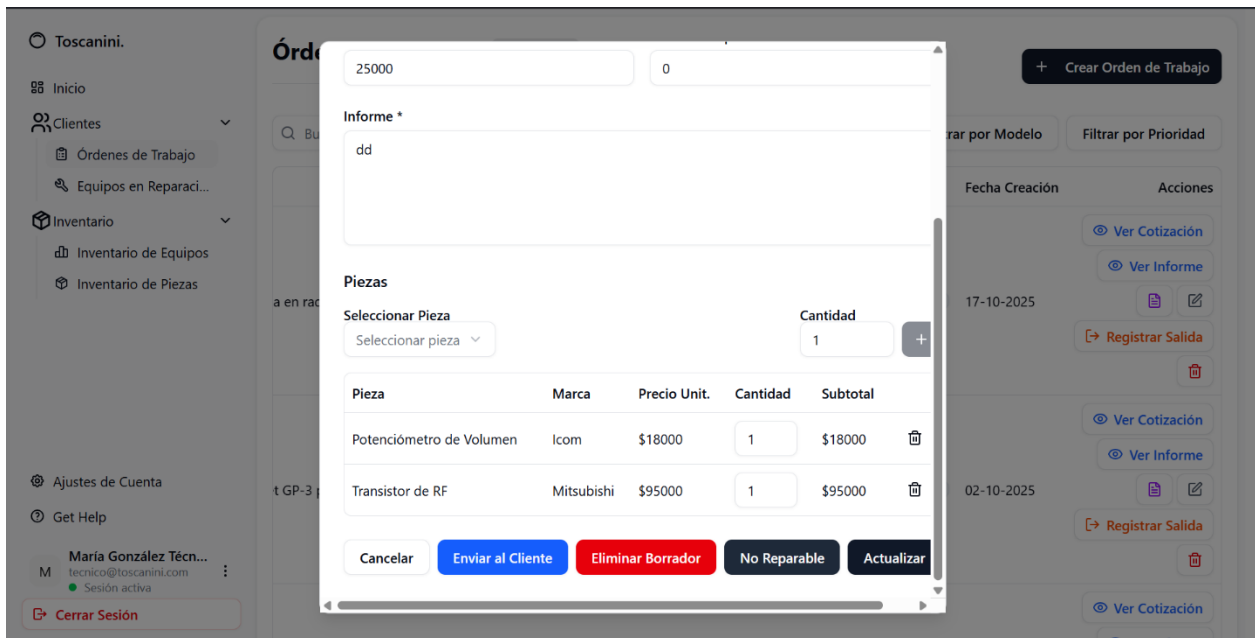
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.104 Evidencia CU3.3.2 Confirmar rechazo cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.105 Evidencia CU3.3.2 Estado distinto para rechazo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.3.Caso de Uso 5.3.1 Generando y visualizando documento en PDF

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar una cotización registrada (no rechazada) y hacer clic en “Generar PDF”.
2. Verificar que, al entrar en previsualización, seleccionar la opción “Descargar”.
3. Verificar que al comparar el contenido del documento en el sistema con el PDF generado.

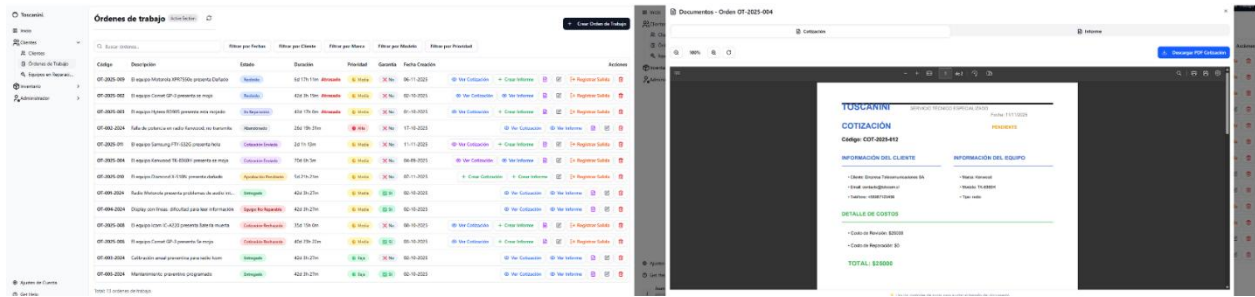
Resultados Esperados

1. El sistema genera correctamente un PDF estandarizado con toda la información de la cotización, mostrando una previsualización en pantalla.
2. El sistema permite que el PDF se descarga completo, con formato correcto, numeración de páginas y datos íntegros.
3. El sistema al generar el PDF refleja exactamente la información registrada en el sistema sin modificaciones ni pérdidas de datos.

Resultados Obtenidos

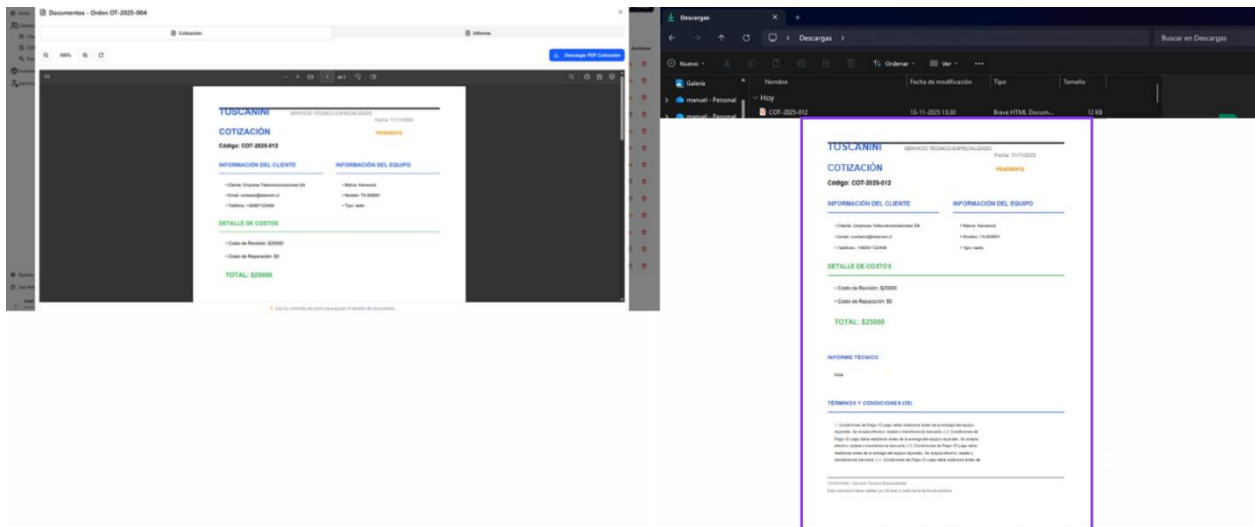
1. El sistema generó correctamente un PDF estandarizado con la información de la cotización seleccionada, mostrando en pantalla una previsualización con los datos del cliente, equipo, detalle de costos y estado de la cotización. Como se aprecia en la Figura 3.106, la previsualización incluye la estructura completa y organizada del documento.
2. El PDF se descargó exitosamente en el sistema local, con el nombre de archivo correspondiente al código de la cotización. El archivo conserva la numeración de páginas y el formato estandarizado. En la Figura 3.107 se observa la confirmación de la descarga y la disponibilidad del archivo en la carpeta local.
3. El contenido del archivo descargado refleja de forma íntegra y exacta la información registrada en el sistema: datos del cliente, datos del equipo, detalle de costos, informe técnico y términos y condiciones. No se detectaron pérdidas, modificaciones ni alteraciones en el formato. Tal como se evidencia en la Figura 3.107 y en el archivo PDF generado (COT-002-2024.pdf), el contenido coincide plenamente con lo mostrado en la previsualización.

Figura 3.106 Evidencia CU5.3.1 Verificación PDF



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.107 Evidencia CU5.3.1 Verificación Consistencia



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.4. Caso de Uso 5.4.2 Rechazando creación de cotización

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar una cotización en borrador, el sistema muestre el botón de “Eliminar Borrador”.
2. Verificar que, al apretar el botón “Eliminar Borrador” aparezca una ventana la cual permite escribir el motivo de la eliminación para luego confirmar dicha acción.

3. Verificar que, al no introducir motivo para la eliminación de la cotización el sistema no activa el botón para confirmar dicha eliminación hasta que se rellene el motivo.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar una cotización que esté en borrador aparece el botón “Eliminar Borrador”.

2. Al oprimir el botón el sistema muestra la ventana para introducir el motivo para luego confirmar la eliminación de la cotización.

3. El sistema no activa el botón para confirmar eliminación hasta que se escriba un motivo.

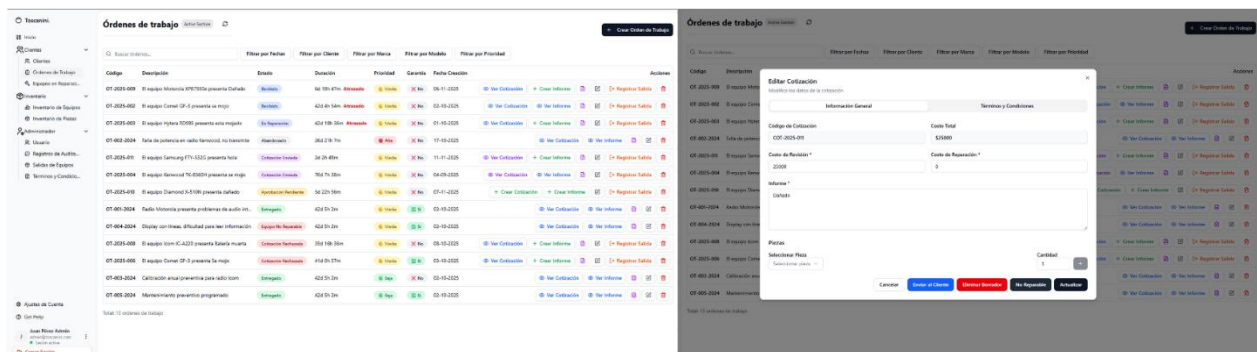
Resultados Obtenidos

1. Selección cotización en borrador: Al seleccionar una cotización en borrador, el sistema muestra el botón “Eliminar Borrador”. Como se puede ver en la Figura 3.108.

2. Confirmar Eliminación de cotización con motivo: Al seleccionar el botón, el sistema despliega la ventana para escribir el motivo y hacer válida la eliminación. Como se puede ver en la Figura 3.109.

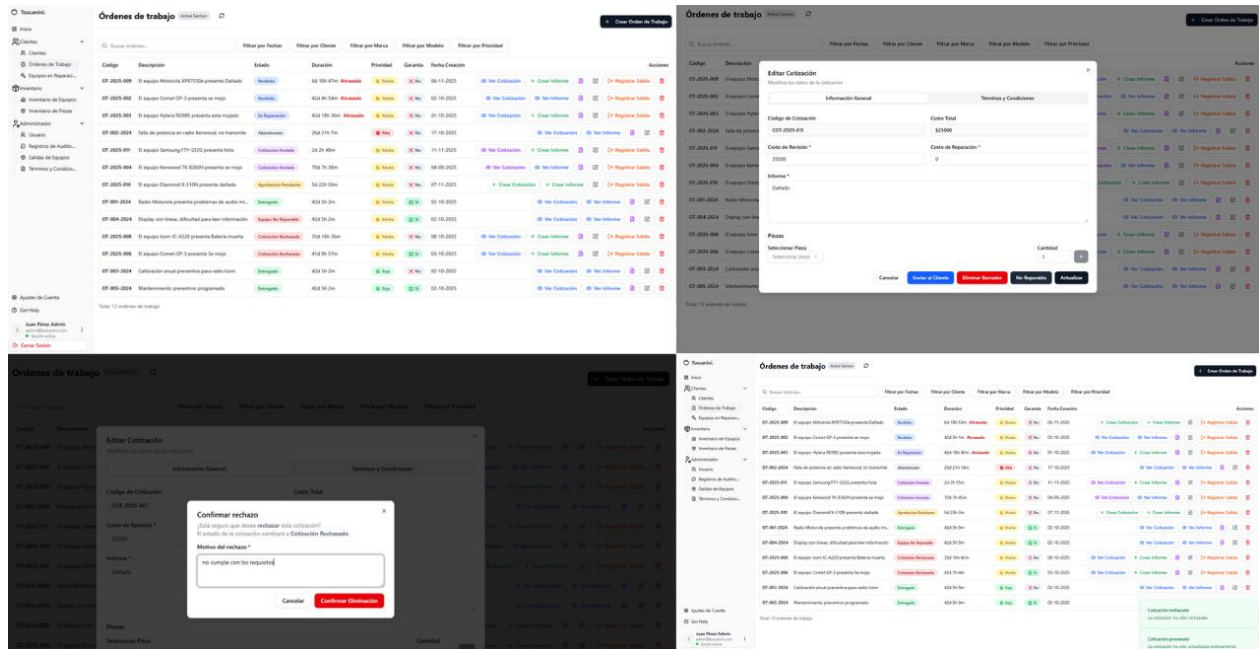
3. Impedimento de eliminación de la cotización: El sistema no activa el botón para confirmar la eliminación hasta que se escriba el motivo. Como se puede ver en la Figura 3.110.

Figura 3.108 Evidencia CU5.4.2 Selección cotización en borrador



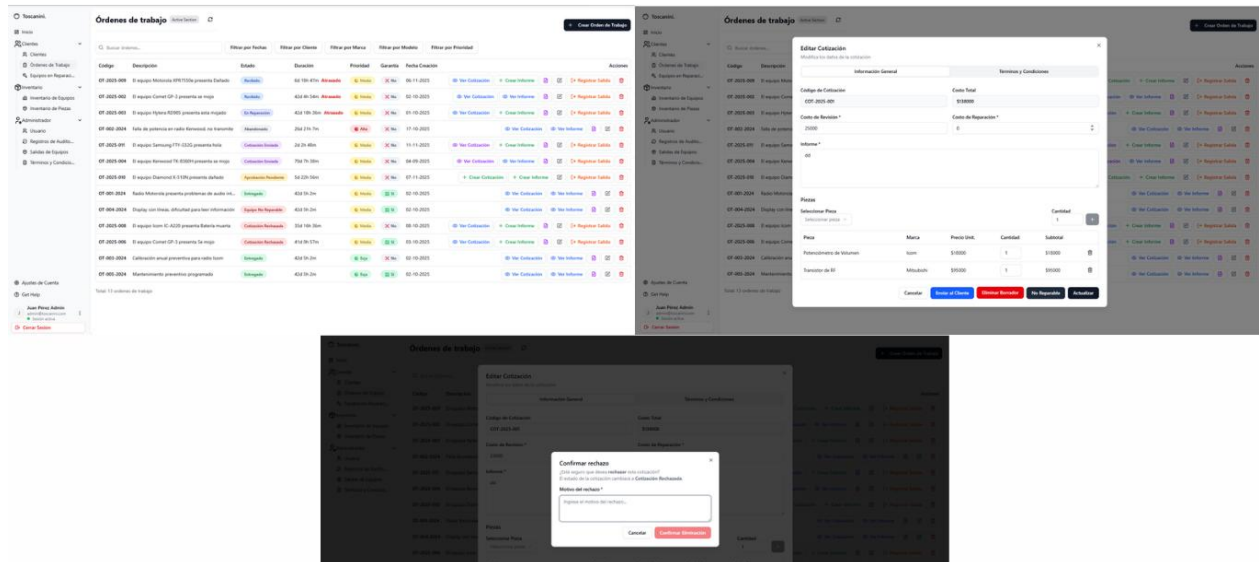
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.109 Evidencia CU5.4.2 Confirmar Eliminación de cotización con motivo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.110 Evidencia CU5.4.2 Impedimento de eliminación de la cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.5.Caso de Uso 6.3.2 Rechazando generación de informe

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un informe en borrador, el sistema muestre el botón “Eliminar Informe”.
2. Verificar que, al apretar el botón “Eliminar Informe” aparezca una ventana la cual permite escribir el motivo de la eliminación para luego confirmar dicha acción.
3. Verificar que, al no introducir motivo para la eliminación del informe el sistema no permita confirmar dicha eliminación hasta que se rellene el motivo.

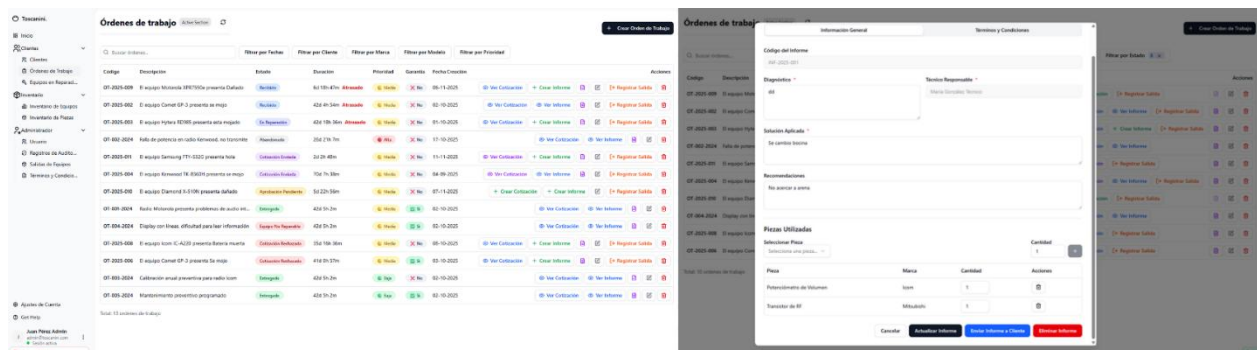
Resultados Esperados

1. Al seleccionar un informe que esté en borrador aparezca el botón “Eliminar Informe”.
2. Al oprimir el botón el sistema muestra la ventana para introducir el motivo para luego confirmar la eliminación del informe.
3. El sistema no activa el botón para confirmar eliminación hasta que se escriba un motivo.

Resultados Obtenidos

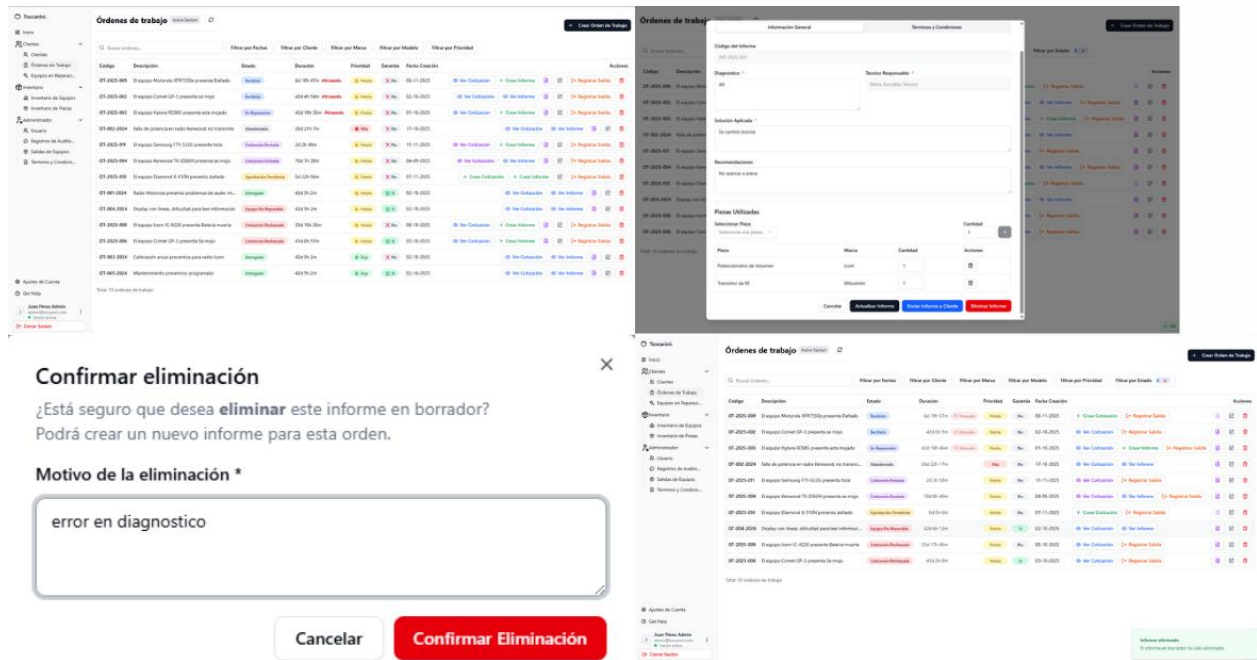
1. Selección informe en borrador: Al seleccionar un informe en borrador, el sistema muestra el botón “Eliminar Informe”. Como se puede ver en la Figura 3.111.
2. Confirmación eliminación de informe con motivo: Al seleccionar el botón, el sistema despliega la ventana para escribir el motivo y hacer válida la eliminación. Como se puede ver en la Figura 3.112.
3. Impedimento de eliminación del informe: El sistema no activa el botón para confirmar la eliminación hasta que se escriba el motivo. Como se puede ver en la Figura 3.113.

Figura 3.111 Evidencia CU6.3.2 Selección informe en borrador



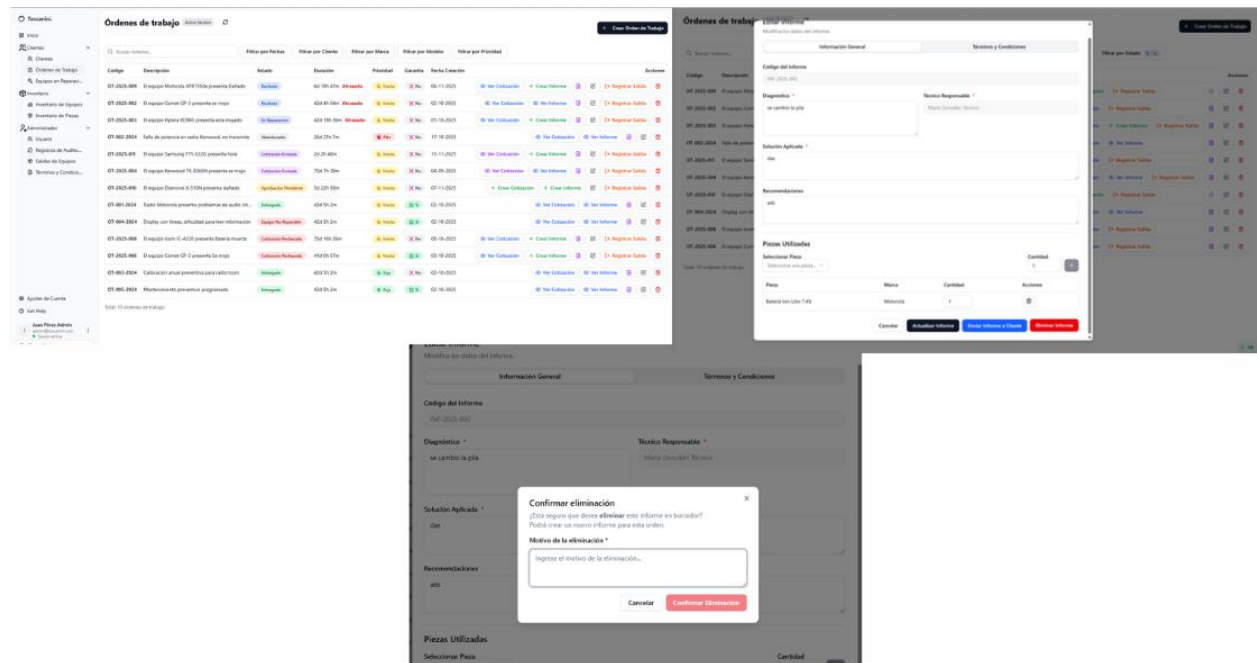
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.112 Evidencia CU6.3.2 Confirmación eliminación de informe con motivo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.113 Evidencia CU6.3.2 Impedimento de eliminación del informe



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.6.Caso de Uso 5.2.1 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)

Casos de Prueba

1. Verifica que al ingresar al sistema con un usuario con rol *Administrador* y navegar al módulo de Términos y Condiciones.
2. Verificar que al intentar guardar un término sin completar campos obligatorios.
3. Verificar que las restricciones de donde pueden ser aplicadas “Cotización”, “Informe” y “Ambos”, al aplicar un filtro se pueden ver de forma independiente.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra correctamente el listado de términos y condiciones existentes, con su estado y ámbito.
2. El sistema valida los campos y registra la plantilla en estado Borrador, mostrándola en el listado.
3. El sistema permite que cada término se almacene con su etiqueta definida y aparece correctamente etiquetado en el listado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema permitió el acceso al módulo de Términos y Condiciones mostrando el listado completo de términos existentes, junto con su descripción, estado, tipo de referencia y fecha de creación. Además, se observan correctamente los indicadores de estado (Activo) y si el término está marcado como “Por Defecto”. Como se puede ver en la Figura 3.114, el listado presenta de manera organizada todos los registros creados.
2. El sistema no permitió la creación del término y mostró mensajes de validación indicando que los campos obligatorios deben ser completados. Esto asegura la integridad de la información almacenada. Tal como se aprecia en la Figura 3.115, los mensajes de error se muestran en color rojo bajo los campos requeridos.
3. El sistema permitió filtrar correctamente los términos según el tipo de referencia seleccionado. Al elegir “Informe”, solo se muestran términos de este tipo; al seleccionar

“Cotización”, se listan únicamente los asociados a cotizaciones; y al usar “Ambos”, aparecen los que aplican a ambas categorías. Como se observa en la Figura 3.116, los filtros segmentan de manera efectiva los términos y condiciones según el ámbito definido al momento de su creación.

Figura 3.114 Evidencia CU5.2.1 Verificación de Permisos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efect...	Ambos	Activo	☒	02-10-2025	
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efect...	Cotización	Activo	☒	17-10-2025	
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efect...	Cotización	Activo	☒	17-10-2025	
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efect...	Cotización	Activo	☒	17-10-2025	
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efect...	Cotización	Activo	☒	17-10-2025	
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	☐	02-10-2025	
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	☐	17-10-2025	
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	☐	17-10-2025	
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	☐	17-10-2025	
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	☐	17-10-2025	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.115 Evidencia CU5.2.1 Campos obligatorios

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.116 Evidencia CU5.2.1 Filtras de términos

+ Nuevo Término

Q

Buscar términos...

Informe

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Diagnóstico Técnico	El diagnóstico técnico incluye la identificación de fallas y evaluación del estado general ...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Piezas de Repuesto	Las piezas utilizadas en la reparación son originales o equivalentes de calidad garantiza...	Informe	Activo	☐	2/10/2025	

+ Nuevo Término

Q

Buscar términos...

Cotización

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	☐	2/10/2025	

+ Nuevo Término

Q

Buscar términos...

Ambos

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efectiv...	Ambos	Activo	☒	2/10/2025	
Garantía Estándar	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de en...	Ambos	Activo	☒	2/10/2025	
Plazo de Retiro	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notifiad...	Ambos	Activo	☐	2/10/2025	
Responsabilidad por Pérdida	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras esté en ...	Ambos	Activo	☒	2/10/2025	
Trabajo No Garantizado	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tienen...	Ambos	Activo	☐	2/10/2025	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.7.Caso de Uso 6.2.1 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar que al iniciar sesión como técnico o administrador a la creación/edición de una cotización o informe técnico en estado Borrador.
2. Verificar que al seleccionar un conjunto de términos predefinidos y guardar el documento (cotización o informe).
3. Verificar que al intentar abrir/editar la sección de términos en el documento con cada rol

Resultados Esperados

1. El formulario muestra la sección “Términos y Condiciones” con opciones para seleccionar predefinidos y agregar texto personalizado.
2. El sistema guarda la asociación y, al generar previsualización/PDF, se incluye el bloque de términos seleccionados íntegramente.

3. El sistema permite al Técnico y Administrador pueden ver/editar; otros roles (si acceden al documento) no pueden modificar términos y, de tener acceso de solo lectura, ven el bloque sin controles de edición

Resultados Obtenidos

1. El formulario muestra correctamente la sección “Términos y Condiciones”, incluyendo tanto términos predefinidos como la posibilidad de personalizar. Como se aprecia en la Figura 3.117, al momento de crear una nueva cotización el sistema despliega todos los términos disponibles, destacando los que están configurados como “Por defecto”.

2. El sistema guardó la asociación de términos seleccionados y al momento de editar, estos se mantienen activos y correctamente aplicados. En la Figura 3.118 se observa cómo los términos fueron aplicados y aparecen como Seleccionados/Aplicados, confirmando que la asociación quedó registrada. En la previsualización/PDF, los términos seleccionados se muestran íntegramente, sin modificaciones ni pérdidas.

3. El sistema no permite el acceso a modificar la sección de términos; únicamente visualizan el bloque en modo lectura. Tal como se observa en la Figura 3.119, al acceder como recepción el sistema muestra el aviso indicando que no puede editar los términos.

Figura 3.117 Evidencia CU6.2.1 Modal de términos y condiciones

Aplicar	Nombre del Término	Descripción Completa	Estado
☐	Cotización Válida Tipo: cotización	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	No aplicado
☐	Plazo de Retiro Tipo: ambos	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notificado.	No aplicado
☐	Trabajo No Garantizado Tipo: ambos	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tiene garantía.	No aplicado
Términos por Defecto			
☒	Condiciones de Pago Tipo: ambos ✓ Por defecto	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efectivo.	Seleccionado
☒	Garantía Estándar Tipo: ambos ✓ Por defecto	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de entrega.	Seleccionado
☒	Responsabilidad por Pérdida Tipo: ambos ✓ Por defecto	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras esté en reparación.	Seleccionado

Figura 3.118 Evidencia CU6.2.1 Aplicación de términos



3.5.3.1. Caso de Uso 3.7.1 Registrando un nuevo cliente

1. Verificar que al seleccionar la opción “Agregar Cliente”, el sistema muestre correctamente el formulario de registro.

2. Verificar que el sistema no permite guardar un cliente si algún campo obligatorio está vacío.

3. Verificar que al ingresar todos los datos válidos y confirmar el registro, el sistema almacene correctamente al nuevo cliente.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el formulario de registro con todos los campos requeridos.
2. El sistema impide guardar si faltan datos obligatorios y muestra un mensaje de advertencia: “El campo faltante es obligatorio”.
3. El sistema almacena correctamente al cliente cuando todos los datos son válidos.

Resultados Obtenidos

1. Visualización del formulario: Al seleccionar “Agregar Cliente”, el sistema mostró correctamente el formulario con todos los campos requeridos, como se puede ver en la Figura 3.120
2. Validación de campos obligatorios: Se intentó guardar un cliente con campos vacíos y el sistema lo impidió mostrando el mensaje “El campo faltante es obligatorio”, cumpliendo lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.121.
3. Registro exitoso: Al ingresar datos válidos y confirmar, el sistema almacenó correctamente al nuevo cliente, lo mostró en el listado y desplegó el mensaje de éxito, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.122.

Figura 3.120 Evidencia CU3.7.1 Visualización del formulario

The image displays two screenshots of a web application titled 'Clientes'. The left screenshot shows a table of existing clients with columns for RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. The right screenshot shows a modal form titled 'Agregar Nuevo Cliente' with fields for RUT, Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, and Dirección, along with 'Cancelar' and 'Crear Cliente' buttons.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[Edit] [Delete]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	[Edit] [Delete]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	[Edit] [Delete]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	[Edit] [Delete]
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	[Edit] [Delete]

Total: 5 clientes

Modal: Agregar Nuevo Cliente

Complete la información del cliente que desea registrar.

RUT *
[Input: 12345678-9]

Nombre *
Nombre completo del cliente

Correo Electrónico *
cliente@ejemplo.com

Teléfono
[Input: +56912345678]

Dirección
Dirección completa del cliente

[Cancelar] [Crear Cliente]

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.121 Evidencia CU3.7.1 Validación de campos obligatorios

The image shows two screenshots of the 'Agregar Nuevo Cliente' form. In the first screenshot, the RUT field is highlighted with a red border and a red error message 'El RUT es obligatorio'. In the second screenshot, the Correo Electrónico field is highlighted with a red border and a red error message 'El correo es obligatorio'. Both screenshots show the form fields: RUT, Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, and Dirección, along with 'Cancelar' and 'Crear Cliente' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.122 Evidencia CU3.7.1 Registro exitoso

The image shows two screenshots of the 'Agregar Nuevo Cliente' form. The first screenshot shows a confirmation dialog box with the text '¿Está seguro que desea crear este cliente con la siguiente información?' and fields for RUT, Nombre, and Correo. The second screenshot shows a table of registered clients with columns: RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. A green message box at the bottom right says '¡Cliente creado exitosamente! Matias ha sido registrado correctamente.'

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[iconos]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ñuñoa	08-09-2025	[iconos]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	[iconos]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	[iconos]
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	[iconos]
17345912-0	Matias	matias@gmail.com	N/A	N/A	10-09-2025	[iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.2. Caso de Uso 3.5.1 Visualizando información de clientes registrados

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un cliente, el sistema muestre el detalle completo (equipos, órdenes, cotizaciones e informes).
2. Verificar que el sistema muestre todos los campos obligatorios de un cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección).
3. Verificar que al ingresar un criterio de búsqueda que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre la lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.

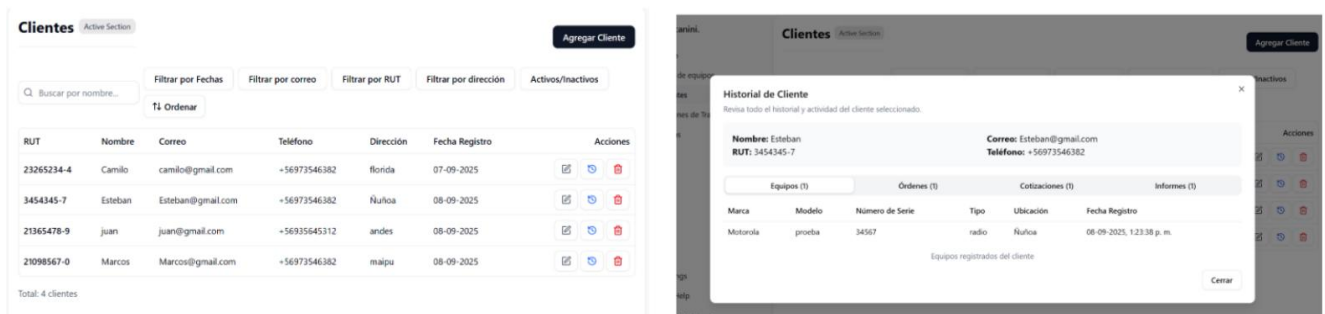
Resultados Esperados

1. Al seleccionar un cliente, el sistema despliega la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados con el cliente.
2. El sistema muestra de forma clara y legible todos los datos principales del cliente: RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.
3. El sistema no muestra ningún cliente en el listado y se observa el mensaje: “No se encontraron clientes”, indicando claramente que no existen coincidencias con el criterio de búsqueda ingresado.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de detalle de cliente: Se seleccionó el cliente “Esteban” y el sistema desplegó la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.123.
2. Visualización de datos principales: El sistema mostró de manera clara y legible todos los datos principales del cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección), coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.124.
3. Búsqueda sin coincidencias: Se ingresó el nombre “Pedro”, que no coincidía con ningún cliente, y el sistema mostró la lista vacía junto con el mensaje “No se encontraron clientes”, validando correctamente el comportamiento, como se puede ver en la Figura 3.125.

Figura 3.123 Evidencia CU3.5.1 Visualización de detalle de cliente



Clientes Active Section Agregar Cliente

Buscar por nombre... Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/inactivos

Ti Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[icon]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	[icon]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935545312	andes	08-09-2025	[icon]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	[icon]

Total: 4 clientes

Historial de Cliente X

Revista todo el historial y actividad del cliente seleccionado.

Nombre: Esteban
RUT: 3454345-7

Correo: Esteban@gmail.com
Teléfono: +56973546382

Equipos (1)		Órdenes (1)		Cotizaciones (1)		Informes (1)	
Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Ubicación	Fecha Registro		
Motorola	proeba	34567	radio	Nuñoa	08-09-2025, 1:23:38 p. m.		

Equipos registrados del cliente

Cerrar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.124 Evidencia CU3.5.1 Visualización de datos principales

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	
21365478-9	juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	

Total: 4 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.125 Evidencia CU3.5.1 Búsqueda sin coincidencias

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	
21365478-9	juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	

Total: 4 clientes

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

Ordenar Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "pedro")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.3. Caso de Uso 11.4.1 Visualizando clientes registrados

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un cliente, el sistema muestre el detalle completo (equipos, órdenes, cotizaciones e informes).
2. Verificar que el sistema muestre todos los campos obligatorios de un cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección).
3. Verificar que al ingresar un criterio de búsqueda que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre la lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar un cliente, el sistema despliega la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados con el cliente.

2. El sistema muestra de forma clara y legible todos los datos principales del cliente: RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.

3. El sistema no muestra ningún cliente en el listado y se observa el mensaje: “No se encontraron clientes”, indicando claramente que no existen coincidencias con el criterio de búsqueda ingresado.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de detalle de cliente: Se seleccionó el cliente “Elizabeth” y el sistema desplegó la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.126.

2. Visualización de datos principales: El sistema mostró de manera clara y legible todos los datos principales del cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección), coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.127.

3. Búsqueda sin coincidencias: Se ingresó el nombre “Esteban”, que no coincidía con ningún cliente, y el sistema mostró la lista vacía junto con el mensaje “No se encontraron clientes”, validando correctamente el comportamiento, como se puede ver en la Figura 3.128.

Figura 3.126 Evidencia CUI1.4.1 Visualización de detalle de cliente

The image shows two screenshots of a web application. The left screenshot displays the 'Clientes' (Clients) page with a table of three clients. The right screenshot shows the 'Historial de Cliente' (Client History) modal for 'Elizabeth', displaying details like RUT, Correo, and Teléfono, along with tabs for Equipos, Órdenes, Cotizaciones, and Informes.

Clients Table:

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	[Edit] [Share] [Delete]
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[Edit] [Share] [Delete]
2098145-5	Peña	Penas@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[Edit] [Share] [Delete]

Total: 3 clientes

Client History Modal (Elizabeth):

Nombre: Elizabeth
RUT: 24765457-8
Correo: Elizabeth@gmail.com
Teléfono: +56935645312

Equipos (1) | Órdenes (1) | Cotizaciones (0) | Informes (0)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Ubicación	Fecha Registro
LG	RCFTYU	H96768	radio	andes	28-09-2025, 7:04:32 p.m.

Equipos registrados del cliente

Cerrar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.127 Evidencia CUI1.4.1 Visualización de datos principales

RUT	Nombre	Correo	Telefono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	[Edit] [View] [Delete]
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[Edit] [View] [Delete]
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[Edit] [View] [Delete]

Total: 3 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.128 Evidencia CUI1.4.1 Búsqueda sin coincidencias

RUT	Nombre	Correo	Telefono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	[Edit] [View] [Delete]
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[Edit] [View] [Delete]
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[Edit] [View] [Delete]

RUT	Nombre	Correo	Telefono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 3 clientes Total: 0 clientes (filtrado por: "Esteban")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.4. Caso de Uso 11.6.2 Eliminando clientes

Casos de Prueba

1. Verificar que al elegir la opción “Eliminar Cliente”, el sistema solicite confirmación antes de ejecutar la acción.
2. Verificar que, al confirmar la eliminación, el sistema cambie el estado del cliente a “Inactivo” sin borrar físicamente el registro de la BD.
3. Verificar que no se permita eliminar clientes que tengan equipos activos asociados, mostrando un mensaje de advertencia.

Resultados Esperados

1. El sistema despliega una ventana o cuadro de confirmación antes de eliminar.
2. El sistema cambia el estado del cliente a “Inactivo”, sin borrar sus registros en la BD.
3. El sistema impide eliminar clientes con equipos activos asociados, mostrando el mensaje: “Error al eliminar cliente, No se puede inactivar el cliente porque tiene equipos asociados”.

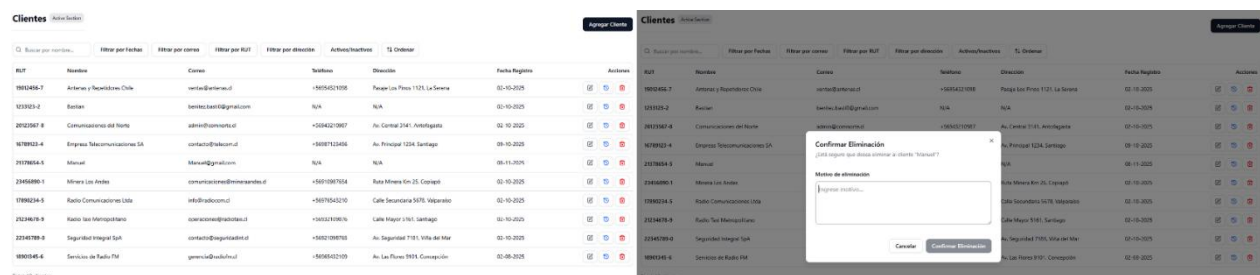
Resultados Obtenidos

1. Confirmación de eliminación: Al elegir “Eliminar Cliente”, el sistema desplegó una ventana de confirmación antes de ejecutar la acción, cumpliendo lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.129.

2. Cambio de estado a inactivo: Tras confirmar, el sistema cambió el estado del cliente a “Inactivo” sin eliminar físicamente sus registros, validando el proceso, como se puede ver en la Figura 3.130.

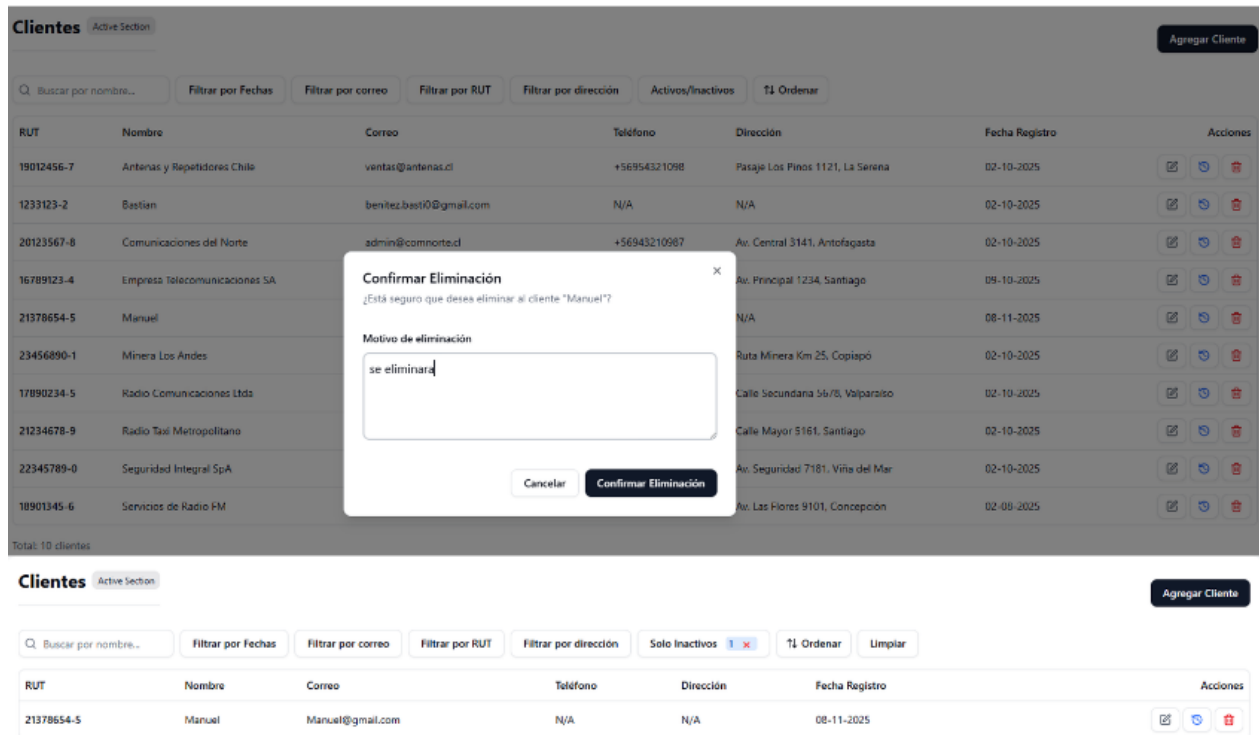
3. Restricción por equipos asociados: Al intentar eliminar al cliente “Bastian” con equipos activos, el sistema bloqueó la acción y mostró el mensaje “Error al eliminar cliente, No se puede inactivar el cliente porque tiene equipos asociados”, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.131.

Figura 3.129 Evidencia CUI1.6.2 Confirmación de eliminación



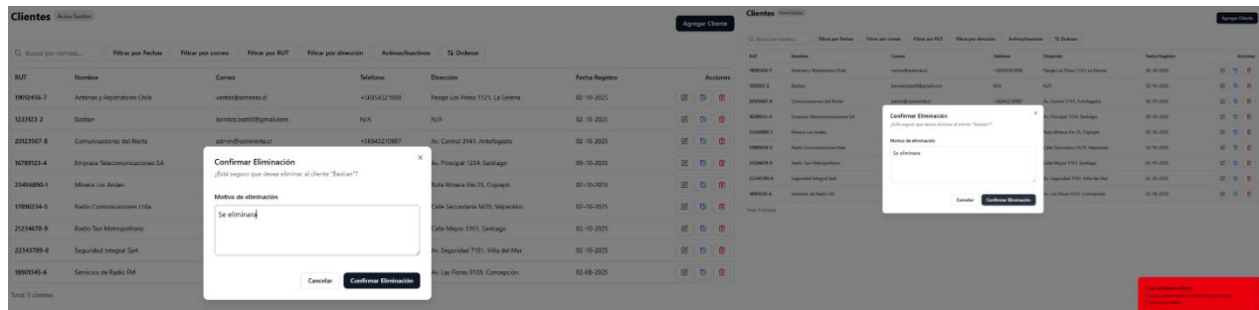
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.130 Evidencia CUI1.6.2 Cambio de estado a inactivo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.131 Evidencia CUI1.6.2 Restricción por equipos asociados



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4. Manejo de Usuarios

3.5.4.1. Caso de Uso 9.1.1 Crear un nuevo usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema cree correctamente un nuevo usuario cuando los datos ingresados sean correctos

2. Verificar que el sistema no cree un usuario cuando el correo se haya usado anteriormente
3. Verificar que el sistema no cree un usuario cuando el RUT se haya usado anteriormente

Resultados Esperados

1. El sistema registra al usuario, genera contraseña inicial, asigna rol y muestra un mensaje de éxito.
2. El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error indicando correo duplicado.
3. El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error indicando RUT duplicado.

Resultados Obtenidos

1. Validación de creación de usuario con datos válidos: Al solicitar crear un usuario con todos los campos válidos el sistema solicita una confirmación al usuario, si este la confirma el sistema crea al usuario y notifica al mismo que “Usuario creado correctamente, Usuario ha sido registrado correctamente, se envió contraseña por correo” como se visualiza en la Figura 3.132.

2. Rechazo de ingreso por correo repetido: Al intentar crear un usuario con el correo registrado anteriormente, el sistema indica que “el correo fue registrado anteriormente” y solicita al usuario ingresar otro para continuar, como se ve en la Figura 3.133.

3. Rechazo de ingreso por RUT repetido: Al intentar crear un usuario con el RUT registrado anteriormente, el sistema indica que el “RUT fue registrado anteriormente” y solicita al usuario ingresar otro para continuar como se observa en la Figura 3.134.

Figura 3.132 Evidencia CU 9.1.1 Validación de creación de usuario con datos válidos

The figure consists of two screenshots from a web application. The left screenshot, titled 'Agregar Nuevo Usuario', shows a form with the following fields: RUT (20.541.841-4), Nombre (Geronimo Lopez Bravo), Correo Electrónico (ingsoftwaretoscanini@gmail.com), Teléfono (+56912345678), and Rol (Administrador). The 'Crear Usuario' button is highlighted. The right screenshot, titled 'Confirmar Creación de Usuario', displays the user details: RUT: 20.541.841-4, Nombre: Geronimo Lopez Bravo, Correo: ingsoftwaretoscanini@gmail.com, and Rol: admin. It includes 'Cancelar' and 'Confirmar Creación' buttons. Below these is a green success message: '¡Usuario creado exitosamente! Geronimo Lopez Bravo ha sido registrado correctamente. Se envió la contraseña por correo.'

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.133 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por correo repetido

The figure consists of two screenshots from a web application. The left screenshot, titled 'Agregar Nuevo Usuario', shows a form with the following fields: RUT (13.212.312-3), Nombre (Geronimo André Lopez Bravo), Correo Electrónico (ingsoftwaretoscanini@gmail.com), Teléfono (+56912345678), and Rol (Recepcionista). The 'Crear Usuario' button is highlighted. The right screenshot, also titled 'Agregar Nuevo Usuario', shows the same form with the same data, but the 'Correo Electrónico' field is highlighted in red, and a red error message below it states: 'Este correo ya está registrado'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.134 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido

Agregar Nuevo Usuario ×

Complete la información del usuario que desea registrar.

RUT *

20.541.811-3

Este RUT ya está registrado

Nombre *

Geronimo André Lopez Bravo

Correo Electrónico *

ingsoftwaretoscanini12@gmail.com

Teléfono

+56912345678

Rol *

Repcionista

Cancelar Crear Usuario

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.2. Caso de Uso 9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema genere y envíe al usuario un correo con su nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de acceso cumpliendo con requisitos de seguridad.
2. Verificar que el sistema permite el acceso al usuario con los datos enviados por correo al mismo.
3. Verificar que el sistema no permite acceso al usuario si utiliza datos no correspondientes a los recibidos

Resultados Esperados

1. El sistema genera y envía correctamente al usuario un correo con su nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de acceso cumpliendo los requisitos de seguridad.
2. El sistema autoriza el acceso del usuario con los datos enviados por correo.
3. El sistema no autoriza el acceso al usuario si utiliza datos diferentes a los recibidos

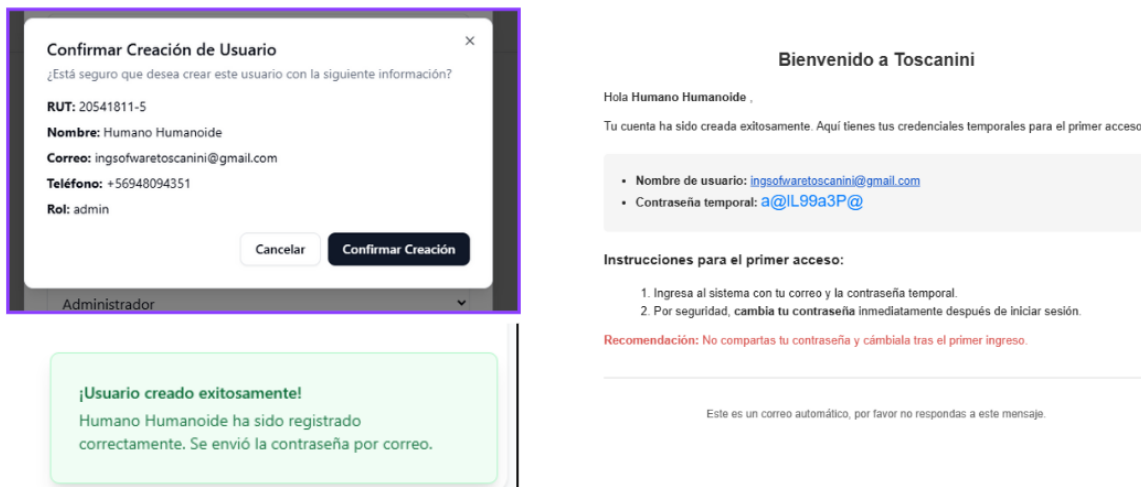
Resultados Obtenidos

1. Generación y envío de contraseña con complejidad requerida: La contraseña temporal se genera y se envía correctamente utilizando un algoritmo que mezcla caracteres, letras y números aleatoriamente. Como se puede ver en la Figura 3.135.

2. Validación de ingreso con usuario y contraseña correctos: Cuando el usuario intenta ingresar con su correo y su contraseña temporal el sistema permite el acceso correctamente. Como se puede ver en la Figura 3.136.

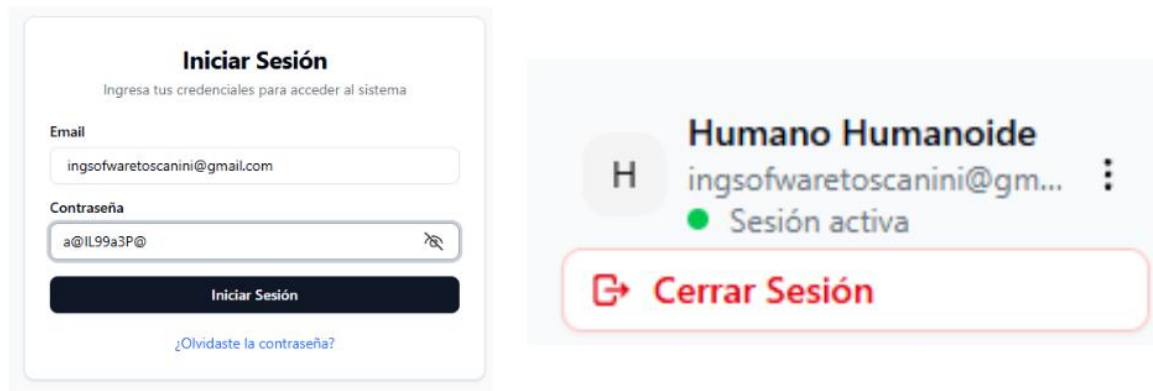
3. Validación de rechazo de ingreso con datos erróneos: Cuando el usuario intente ingresar con datos diferentes a los recibidos por correo el sistema negará el acceso. Como se puede ver en la Figura 3.137.

Figura 3.135 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido



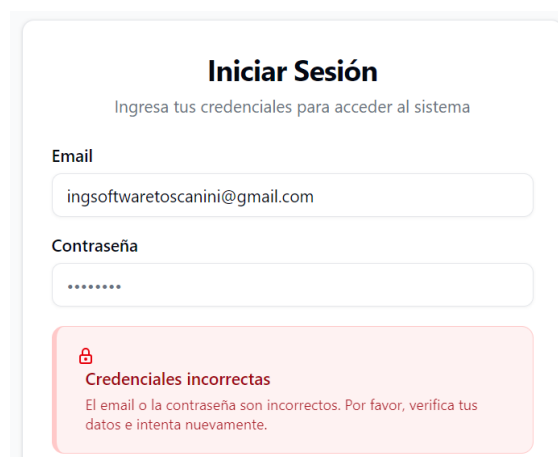
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.136 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.137 Evidencia CU 9.2.1 Validación de rechazo de ingreso con usuario y contraseña incorrectos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.3. Caso de Uso 10.1.1 Modificar datos personales de usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que al intentar modificar correo con formato inválido el sistema no permite la modificación
2. Verificar que al intentar modificar teléfono con caracteres inválidos el sistema no permite la modificación

3. Verificar que el sistema guarde correctamente el log en la base de datos

Resultados Esperados

1. El sistema rechaza el cambio y muestra mensaje de error y muestra un mensaje de error correspondiente
- 2.El sistema rechaza la modificación y muestra un mensaje de error correspondiente
3. El sistema actualiza la información y genera un registro en el log del sistema con fecha, hora y cambio.

Resultados Obtenidos

1. Solicitud de cambio de correo con formato inválido: Al solicitar cambiar el correo por un correo válido ingsoftwaretoscanini2@ con la contraseña correcta “admin123” el sistema indica un mensaje de error “Escribe una parte después del símbolo “@” “correo” está incompleto. Como se poder ver en la Figura 3.138.
2. Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido: Al intentar modificar el teléfono con caracteres inválidos “+CaracterINV” con contraseña correcta el sistema indica “El teléfono debe iniciar con '+' y tener solo números, máximo 12 caracteres.” y no realiza el cambio. Como se poder ver en la Figura 3.139.
3. Validación registro log: Cuando una modificación es realizada el sistema lo guarda en el registro correctamente. Como se poder ver en la Figura 3.140.

Figura 3.138 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de correo con formato inválido

The screenshot shows a web form titled "Cambiar Email" with the subtitle "Cambia tu dirección de correo electrónico". It contains two input fields: "Nuevo email" with the value "ingsoftwaretoscanini2" and "Confirma tu contraseña" with masked characters. A dark blue button labeled "Cambiar email" is at the bottom. Below the form, a separate input field for "Nuevo email" with the same value is shown, with a red error message below it: "Incluye '@' en la dirección de correo electrónico. En 'ingsoftwaretoscanini2' falta un símbolo '@'."

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.139 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido

The screenshot shows a web form titled "Cambiar Teléfono" with the subtitle "Cambia tu número de teléfono asociado a la cuenta". It features a red error message at the top: "X El teléfono debe iniciar con '+' y tener solo números, máximo 12 caracteres." Below this is an input field for "Nuevo teléfono" with the value "+CaracterINV", followed by a "Confirma tu contraseña" field with masked characters. A dark blue button labeled "Cambiar teléfono" is at the bottom.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.140 Evidencia CU 10.1.1 Registro en log del sistema

Editar Copiar Borrar	71 UPDATE_USER	NULL USUARIO	1 Administrador@ingsoftwaretoscanin	Administrador@ingsoftwaretoscanin	2025-09-14 23:25:11
------------------------	----------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.4. Caso de Uso 10.2.1 Validar permisos para acciones de usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que al iniciar sesión como admin y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores
2. Verificar que al iniciar sesión como técnico y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores

3. Verificar que al iniciar sesión como recepción y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores

Resultados Esperados

1. El sistema permite al usuario administrador ver la lista de usuarios.
2. El sistema no debe permitir que el usuario con roles de técnico pueda ver la sección de usuarios.
3. El sistema no debe permitir que el usuario con roles de recepción pueda ver la sección de usuarios.

Resultados Obtenidos

1. El sistema permitió correctamente al usuario administrador acceder a la vista de Usuarios, mostrando en el menú lateral la opción habilitada. Como se aprecia en la Figura 3.141, el administrador logra visualizar la opción correspondiente.
2. El sistema no mostró la sección de Usuarios en el menú al ingresar con un usuario con rol técnico, restringiendo el acceso de acuerdo con las reglas de permisos. Tal como se observa en la Figura 3.142, el menú disponible no incluye la opción de usuarios.
3. El sistema restringió correctamente la visualización de la sección de Usuarios, ya que el usuario con rol de recepción no tiene habilitado dicho acceso. Como se muestra en la Figura 3.143, la opción de usuarios no aparece en el menú lateral.

Figura 3.141 Evidencia CU 10.2.1 Rol administrador

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales para acceder al sistema

Email

admin@toscanini.com

Contraseña

.....

Iniciar Sesión

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

- Toscanini.
- Inicio
- Clientes ▾
 - Clientes
 - Órdenes de Trabajo
 - Equipos en Reparaci...
- Inventario ▾
 - Inventario de Equipos
 - Inventario de Piezas
- Administrador ▾
 - Usuario
 - Registros de Audito...
 - Salidas de Equipos
 - Términos y Condicio...

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.142 Evidencia CU 10.2.1 Rol técnico

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales para acceder al sistema

Email

tecnico@toscanini.com

Contraseña

.....

Iniciar Sesión

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

- Toscanini.
- Inicio
- Clientes ▾
 - Órdenes de Trabajo
 - Equipos en Reparaci...
- Inventario ▾
 - Inventario de Equipos
 - Inventario de Piezas

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.143 Evidencia CU 10.2.1 Rol recepción

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales para acceder al sistema

Email

repcion@toscanini.com

Contraseña

.....

Iniciar Sesión

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

Toscanini.

Inicio

Clientes ▼

- Clientes
- Órdenes de Trabajo
- Equipos en Reparaci...

Inventario ▼

- Inventario de Equipos
- Inventario de Piezas

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5. Inventario

3.5.5.1. Caso de Uso 12.1.1 Registrando nuevo equipo en inventario

Casos de Prueba

1. Acceder a la opción “*Registrar nuevo equipo*” desde el listado de equipos.
2. Verificar que se deba confirmar la operación al guardar equipo y registrar el nuevo equipo en la base de datos.
3. Validar que el sistema muestre un mensaje de confirmación de registro exitoso.
4. Verificar la base de datos.

Resultados Esperados

1. El sistema despliega correctamente el formulario de registro al seleccionar la opción “*Registrar nuevo equipo*”.
2. Aparece un modal con la confirmación de la operación.

3. El usuario recibe un mensaje visual de confirmación indicando que el equipo fue registrado exitosamente.

4. La base de datos guarda el registro del nuevo equipo y lo incorpora al inventario con su trazabilidad inicial.

Resultados Obtenidos

1.El botón “Agregar Equipo” genera correctamente el modal para agregar al nuevo equipo. Como se poder ver en la Figura 3.144.

2. El modal de confirmación aparece correctamente luego de agregar al equipo al inventario. Como se poder ver en la Figura 3.145.

3. Al confirmar la operación, aparece correctamente el mensaje de confirmación indicando que el equipo fue registrado correctamente. Como se poder ver en la Figura 3.146.

4. Se agrega correctamente el equipo ingresó dentro de la base de datos. Como se poder ver en la Figura 3.147.

Figura 3.144 Evidencia CU 12.1.1 Modal para agregar equipo

Agregar Nuevo Equipo
Complete la información del equipo que desea registrar.

Tipo de Ingreso
Seleccione si el equipo es para almacenamiento o ingresa directamente a mantenimiento.
Almacenamiento - Solo registrar equipo

Número de Serie *
Ej: NS123456

Marca *
Seleccionar marca

Modelo *
Seleccione una marca primero

Tipo *
Seleccionar tipo

Cliente *
Seleccionar cliente

Ubicación
Seleccionar ubicación

Cancelar

Estado	Acciones
Sin órdenes	
Sin órdenes	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.145 Evidencia CU 12.1.1 Modal de confirmación

The image shows two side-by-side screenshots of a web application. The left screenshot displays the 'Agregar Nuevo Equipo' form with the following fields: 'Tipo de Ingreso' (Almacenamiento - Solo registrar equipo), 'Número de Serie' (cuatro), 'Marca' (Diamond), 'Modelo' (Seleccionar modelo), 'Tipo' (Antena), 'Cliente' (Minera Los Andes), and 'Ubicación' (Torre de Comunicaciones). The right screenshot shows the same form with a confirmation modal titled 'Confirmar Creación de Equipo' overlaid. The modal contains the text: '¿Está seguro que desea crear este equipo con la siguiente información?' followed by a summary of the data: 'Marca: Diamond', 'Modelo: X-510N', 'Número de Serie: cuatro', 'Tipo: antena', 'Cliente: Minera Los Andes', 'Ubicación: Torre de Comunicaciones', and 'Tipo de Ingreso: Almacenamiento'. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Confirmar y Crear' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.146 Evidencia CU 12.1.1 Mensaje de confirmación

The image shows two screenshots. The left screenshot is a close-up of the 'Confirmar Creación de Equipo' modal, showing the summary of equipment details: 'Marca: Diamond', 'Modelo: X-510N', 'Número de Serie: cuatro', 'Tipo: antena', 'Cliente: Minera Los Andes', 'Ubicación: Torre de Comunicaciones', and 'Tipo de Ingreso: Almacenamiento'. At the bottom are 'Cancelar' and 'Confirmar y Crear' buttons. The right screenshot shows a green success message box with the text: '¡Equipo creado exitosamente! Diamond X-510N (S/N: cuatro) ha sido registrado correctamente.' Above the message box is a 'Sin órdenes' status indicator.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.147 Evidencia CU 12.1.1 Datos actualizados en base de datos

Lista de equipos Active Section

Q Buscar equipos...

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado
Diamond	X-510N	cuatro	antena	Minera Los Andes	Torre de Comunicaciones	Sin órdenes
16	NS123434	Diamond	X-510N	repetidor	0 Patrulla Móvil 03	2
17	3829382jdk	Motorola	XPR7550e	radio	0 Mástil Principal	8
18	cuatro	Diamond	X-510N	antena	0 Torre de Comunicaciones	8

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5.2. Caso de Uso 12.2.1 Registrando salida de equipo del inventario

Casos de Prueba

1. Generar y enviar solicitud de salida de equipo desde el listado del inventario.
2. Completar formulario de salida con los datos requeridos y confirmar la acción para registrar la salida en la base de datos.
3. Validar que el sistema muestra mensaje de confirmación al usuario.

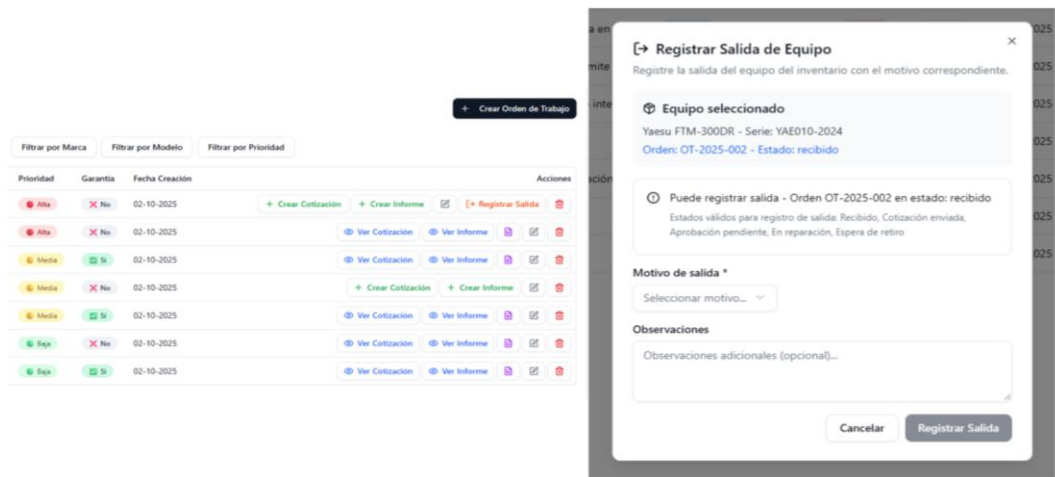
Resultados Esperados

1. El sistema despliega correctamente el formulario de salida al seleccionar la opción correspondiente.
2. La base de datos actualiza el estado del equipo.
3. El usuario recibe un mensaje visual de confirmación indicando que la salida del equipo fue registrada exitosamente.

Resultados Obtenidos

- 1. El sistema genera el modal para la salida del equipo correctamente luego de presionar el botón correspondiente. Como se poder ver en la Figura 3.148.
- 2. La base de datos se actualiza con el estado del equipo a “Entregado”. Como se poder ver en la Figura 3.149.
- 3. El sistema genera el mensaje de confirmación con la operación de manera exitosa. Como se poder ver en la Figura 3.150.

Figura 3.148 Evidencia CU 12.2.1 Modal para salida de equipo



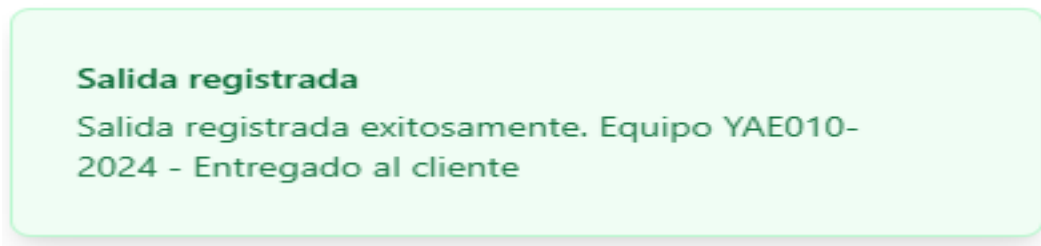
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.149 Evidencia CU 12.2.1 Base de datos actualizada



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.150 Evidencia CU 12.2.1 Mensaje de confirmación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5.3. Caso de Uso 12.3.1 Visualizando listado de equipos universales

Casos de Prueba

1. Validar que el sistema muestre todos los equipos registrados.
2. Verificar que la información de cada equipo (código, marca, modelo, número de serie, estado, fecha de ingreso) se muestre correctamente.
3. Verificar que los filtros funcionen

Resultados Esperados

1. El sistema debe mostrar a todos los equipos registrados
2. La información de cada equipo se muestra y es consistente con los datos almacenados en la base de datos.
3. Se pueden aplicar las búsquedas por filtro correctamente.

Resultados Obtenidos

1. En el listado se observan los 18 equipos registrados hasta ese momento en la base de datos. Como se poder ver en la Figura 3.151.
2. La información de los equipos se muestra de forma correcta en la tabla. Como se poder ver en la Figura 3.152.
3. Los filtros de búsqueda funcionan y muestran lo solicitado. Como se poder ver en la Figura 3.153 y la Figura 3.154.

Figura 3.151 Evidencia CU 12.3.1 Listado de equipos

numero_serie	equipo_marca	equipo_modelo	equipo_tipo	equipo_precio	equipo_ubicacion	cliente_id
MOT001-2024	Motorola	DGP8050e	radio	450000	Central de Operaciones	1
KEN002-2024	Kenwood	TK-3301	radio	280000	Vehículo Patrulla 01	2
ICO003-2024	Icom	IC-F3400D	radio	320000	Base Principal	3
YAE004-2024	Yaesu	FT-7250DR	radio	380000	Torre de Comunicaciones	4
ANT005-2024	Diamond	X-510N	antena	150000	Techo Edificio A	1
REP006-2024	Hytera	RD985	repetidor	2500000	Cerro Las Antenas	5
MOT007-2024	Motorola	XPR7550e	radio	520000	Seguridad Sector Norte	6
KEN008-2024	Kenwood	NX-200G	radio	290000	Patrulla Móvil 03	7
ICO009-2024	Icom	IC-FR6000	repetidor	1800000	Repetidora Zona Sur	8
YAE010-2024	Yaesu	FTM-300DR	radio	420000	Vehículo de Emergencia	2
ANT011-2024	Comet	GP-3	antena	120000	Mástil Principal	3
MOT012-2024	Motorola	DP4400e	radio	380000	Oficina Central	4
HYT013-2024	Hytera	PD785G	radio	350000	Seguridad Perimetral	6
KEN014-2024	Kenwood	TK-8360H	radio	310000	Base Operaciones	1
ICO015-2024	Icom	IC-A220	radio	450000	Torre de Control	5
NS123434	Diamond	X-510N	repetidor	0	Patrulla Móvil 03	2
3829382jdk	Motorola	XPR7550e	radio	0	Mástil Principal	8
cuatro	Diamond	X-510N	antena	0	Torre de Comunicaciones	8

Yaesu

FTM-300DR

YAE010-2024

Comet

GP-3

ANT011-2024

Motorola

DP4400e

MOT012-2024

Hytera

PD785G

HYT013-2024

Kenwood

TK-8360H

KEN014-2024

Icom

IC-A220

ICO015-2024

Total: 18 equipos

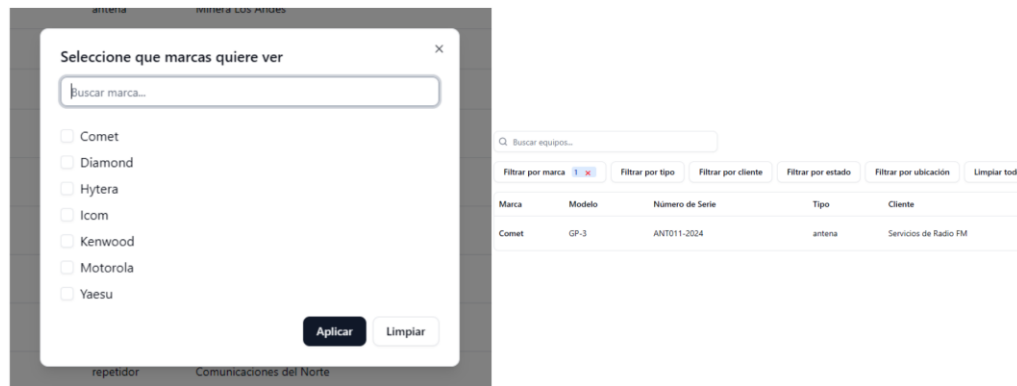
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.152 Evidencia CU 12.3.1 Información del listado

equipo_id	numero_serie	equipo_marca	equipo_modelo	equipo_tipo	equipo_precio	equipo_ubicacion	cliente_id	
r	1	MOT001-2024	Motorola	DGP8050e	radio	450000	Central de Operaciones	1
r	2	KEN002-2024	Kenwood	TK-3301	radio	280000	Vehículo Patrulla 01	2
r	3	ICO003-2024	Icom	IC-F3400D	radio	320000	Base Principal	3
r	4	YAE004-2024	Yaesu	FT-7250DR	radio	380000	Torre de Comunicaciones	4
	Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones		
	Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01		
	Icom	IC-F3400D	ICO003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal		

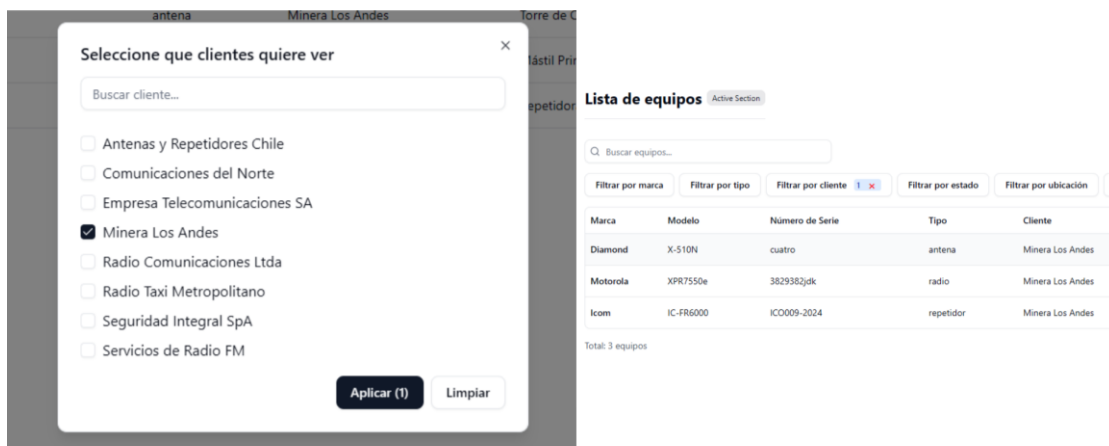
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.153 Evidencia CU 12.3.1 Filtro de marca



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.154 Evidencia CU 12.3.1 Filtro de clientes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6. Notificaciones

3.5.6.1. Caso de Uso 2.5.1 Notificando por cotización no realizada

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema notifique automáticamente cuando un equipo lleva más de 2 días hábiles en estado “*Recibido*” sin cotización asociada.

2. Verificar que el sistema no genere notificación cuando un equipo tiene menos de 2 días hábiles desde su ingreso o ya cuenta con una cotización asociada

3. Verificar que las notificaciones se actualicen automáticamente al ingresar nuevamente a la vista de laboratorio o al generar la cotización de un equipo previamente notificado.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que generar una notificación visible en la vista de laboratorio con la identificación del equipo, fecha de ingreso y tiempo transcurrido.

2. El sistema tiene que mostrar el listado de equipos sin notificaciones de alerta para estos casos.

3. El sistema tiene que actualizar dinámicamente las notificaciones, eliminando aquellas resueltas y mostrando solo los equipos que sigan pendientes de cotización.

Resultados Obtenidos

1. El sistema generó correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, indicando el código del equipo, la fecha de ingreso y el tiempo transcurrido desde su recepción sin cotización. Como se aprecia en la Figura 3.155, la orden OT-2025-002 fue notificada con un mensaje de alerta ya que llevaba más de 35 días en estado recibido sin cotización asociada.

2. El sistema no generó notificaciones de alerta en equipos recién ingresados o que ya disponen de cotización. Tal como se observa en la Figura 3.156, los equipos con fecha reciente o con cotización registrada aparecen en el listado sin alertas asociadas.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando aquellas que habían sido resueltas y manteniendo solo los equipos que continúan pendientes de cotización. En la Figura 3.157 se muestra cómo, tras recargar la vista, las notificaciones se mantienen únicamente para los equipos sin resolver, validando el funcionamiento esperado.

Figura 3.155 Evidencia CU 2.5.1 Imagen sin notificación

Toscanini.	Órdenes de trabajo Active Section							+ Crear Orden de Trabajo
Inicio	Q. Buscar órdenes...							Filtrar por Fechas
Cientes								Filtrar por Cliente
Inventario								Filtrar por Marca
								Filtrar por Modelo
								Filtrar por Prioridad
	Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
	OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	35d 10h 49m	Atrasado	Media	No	02-10-2025
	OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	63d 13h 33m	Atrasado	Media	No	04-09-2025
	OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	36d 0h 30m	Atrasado	Media	No	01-10-2025
	OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	20d 3h 1m	Alta	No	No	17-10-2025
	OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7550e presenta Dañado	Recibido	0d 0h 41m	Media	No	No	06-11-2025
	OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000R presenta Se mojo	Cotización Enviada	34d 6h 37m	Media	No	No	03-10-2025
	OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	35d 10h 56m	Media	Si	Si	02-10-2025
	OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	35d 10h 56m	Media	Si	Si	02-10-2025
	OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Cotización Rechazada	28d 22h 30m	Media	No	No	08-10-2025
	OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	34d 6h 52m	Media	Si	Si	03-10-2025
	OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	35d 10h 56m	Baja	No	No	02-10-2025
	OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	35d 10h 56m	Baja	Si	Si	02-10-2025
	Total: 12 ordenes de trabajo							
Ajustes de Cuenta								
Get Help								
Maria González Téc...								
M								
tecnico@toscanini.com								
Sesión activa								
Cerrar Sesión								

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.156 Evidencia CU 2.5.1 Imagen con notificación

Toscanini.	Órdenes de trabajo Active Section							+ Crear Orden de Trabajo
Inicio	Q. Buscar órdenes...							Filtrar por Fechas
Cientes								Filtrar por Cliente
Inventario								Filtrar por Marca
								Filtrar por Modelo
								Filtrar por Prioridad
	Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
	OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	35d 10h 51m	Atrasado	Media	No	02-10-2025
	OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	63d 13h 35m	Atrasado	Media	No	04-09-2025
	OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	36d 0h 33m	Atrasado	Media	No	01-10-2025
	OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	20d 3h 4m	Alta	No	No	17-10-2025
	OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7550e presenta Dañado	Recibido	0d 0h 44m	Media	No	No	06-11-2025
	OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000R presenta Se mojo	Cotización Enviada	34d 6h 40m	Media	No	No	03-10-2025
	OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	35d 10h 59m	Media	Si	Si	02-10-2025
	OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	35d 10h 59m	Media	Si	Si	02-10-2025
	OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Cotización Rechazada	28d 22h 33m	Media	No	No	08-10-2025
	OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	34d 6h 54m	Media	Si	Si	03-10-2025
	OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	35d 10h 59m	Baja	No	No	02-10-2025
	OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	35d 10h 59m	Baja	Si	Si	02-10-2025
	Total: 12 ordenes de trabajo							
Ajustes de Cuenta								
Get Help								
Maria González Téc...								
M								
tecnico@toscanini.com								
Sesión activa								
Cerrar Sesión								

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.157 Evidencia CU 2.5.1 Sin notificación

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones			
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se moje	Recibido	0d 12h 4m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Recibido	22d 12h 6m	Atrasado	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kamewood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Media	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 12m	Media	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Registrar Salida

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.2. Caso de Uso 2.5.2 Notificando por cotización no enviada

Casos de Prueba

1. Verificar que, para un equipo en estado “Recibido” con más de 3 días hábiles desde su ingreso y sin estado “Cotización Enviada”, se genere una notificación en la vista de laboratorio.
2. Verificar que no se emita notificación cuando el equipo lleva menos de 3 días hábiles desde su ingreso o ya cambió a “Cotización Enviada”
3. Verificar que, al enviar la cotización (cambio de estado a “Cotización Enviada”) o al recargar/volver a la vista de laboratorio, la lista de notificaciones se actualice.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar una notificación visible indicando el nombre/ID del equipo, fecha de ingreso y número de días de atraso, solicitando enviar la cotización.
2. El sistema tiene que no mostrar notificaciones para esos equipos y presentar únicamente el listado normal sin alertas de atraso.
3. El sistema tiene que remover la notificación del equipo ya gestionado y mantener únicamente las notificaciones de equipos que siguen con atraso.

Resultados Obtenidos

1.El sistema mostró correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, indicando el código del equipo, la fecha de ingreso y el número de días de atraso solicitando enviar la cotización. Como se aprecia en la Figura 3.158, la orden OT-2025-001 aparece con una alerta indicando que lleva más de 22 días sin cotización enviada.

2. El sistema no generó notificaciones en equipos recién ingresados ni en aquellos cuya cotización ya fue enviada. Tal como se observa en la Figura 3.159, las órdenes con estado “Cotización Enviada” no presentan alertas.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando las alertas de equipos ya gestionados y mostrando solo las que siguen pendientes de cotización En la Figura 3.160 se aprecia cómo, tras el cambio de estado, la notificación desaparece del listado, quedando solo las órdenes que mantienen atraso.

Figura 3.158 Evidencia CU 2.5.2 Notificación

Buscar órdenes...		Filtrar por Fechas	Filtrar por Cliente	Filtrar por Marca	Filtrar por Modelo	Filtrar por Prioridad		
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 4m Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta	Recibido	22d 12h 6m Atrasado	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 12m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe

Totál: 7 órdenes de trabajo

Orden con cotización no enviada

La orden OT-2025-001 del equipo Diamond X-510N, ingresado el 10/9/2025, lleva 22 días sin cotización enviada al cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.159 Evidencia CU 2.5.2 Sin notificación

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones				
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 4m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Recibido	22d 12h 6m	Atrasado	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Alta	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Media	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 12m	Media	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	Baja	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	Baja	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.160 Evidencia CU 2.5.2 Sin notificación

Q. Buscar ordenes...										
		Filtrar por Fechas	Filtrar por Cliente	Filtrar por Marca	Filtrar por Modelo	Filtrar por Prioridad				
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones			
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó	Recibido	0d 12h 6m	Atrasado	Media X No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Alta	Media X No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Media	Media X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Cotización Enviada	22d 12h 7m	Media	Media X No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inte...	Entregado	0d 12h 13m	Media	Media X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 13m	Baja	Baja X No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 13m	Baja	Baja X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	[+] Registrar Salida
Total: 7 ordenes de trabajo										

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.3. Caso de Uso 2.5.3 Notificando por alta prioridad no atendida

Casos de Prueba

1. Verificar que, para un equipo con prioridad Alta ingresado hace más de 24 horas y sin intervención ni cambio de estado, se genere una notificación en la vista de laboratorio.

2. Verificar que no se emita notificación para equipos con prioridad Media/Baja, o con prioridad Alta pero con menos de 24 horas desde el ingreso, o que ya registraron intervención/cambio de estado dentro de las 24 horas.

3. Verificar que, al registrar una intervención o cambiar el estado del equipo previamente notificado, o al volver/recargar la vista de laboratorio, las notificaciones se actualicen.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar una notificación visible que incluya nombre/ID del equipo, cliente asociado y tiempo transcurrido desde el ingreso, destacando que requiere atención inmediata.

2. El sistema tiene que no mostrar notificaciones para esos equipos y desplegar únicamente el listado normal sin alertas de alta prioridad pendientes.

3. El sistema tiene que remover la notificación del equipo gestionado y mantener únicamente las notificaciones de los equipos que siguen con alta prioridad sin atención

Resultados Obtenidos

1. El sistema generó correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, mostrando el código de la orden, el nombre del equipo, el cliente asociado y el tiempo transcurrido desde el ingreso, destacando la necesidad de atención inmediata. Como se aprecia en la Figura 3.161, la orden OT-2025-003 con prioridad alta aparece notificada al llevar más de 26 horas sin intervención

2. El sistema no generó notificaciones en los equipos que cumplen con dichas condiciones, mostrando el listado normal sin alertas activas. Tal como se observa en la Figura 3.162 los equipos con prioridad Media o Baja, así como los de prioridad Alta con menos de 24 horas, se visualizan sin notificación.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando las alertas de los equipos ya gestionados y manteniendo únicamente aquellas que seguían pendientes con prioridad Alta sin atención. En la Figura 3.163 se evidencia cómo la notificación desaparece una vez que la orden cambia de estado, reflejando la correcta actualización del sistema.

Figura 3.161 Evidencia CU 2.5.3 Notificación

Buscar órdenes...									
Filtrar por FechasFiltrar por ClienteFiltrar por MarcaFiltrar por ModeloFiltrar por Prioridad									
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones		
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Recibido	1d 2h 0m	Atrasado	Alta	No	01-10-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 19m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 27m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 27m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Cotización Enviada	22d 12h 21m	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 27m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 27m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 27m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
Total: 8 órdenes de trabajo									

Orden con prioridad alta no atendida

La orden de prioridad alta OT-2025-003 del equipo Hytera RD985, ingresado el 1/10/2025, lleva 26 horas sin ser atendida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.162 Evidencia CU 2.5.3 Sin notificación

Buscar órdenes...									
Filtrar por FechasFiltrar por ClienteFiltrar por MarcaFiltrar por ModeloFiltrar por Prioridad									
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones		
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 20m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Recibido	1d 2h 2m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 28m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 28m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Cotización Enviada	22d 12h 22m	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 28m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 28m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 28m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
Total: 8 órdenes de trabajo									

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.163 Evidencia CU 2.5.3 Sin notificación

Buscar ordenes... Filtrar por Fecha Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad									
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones		
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se moja	Rechazado	0d 12h 22m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 29m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 29m	Media	No	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Cotización Enviada	1d 2h 3m	Media	No	No	01-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta d	Cotización Enviada	22d 12h 24m	Media	No	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 29m	Media	No	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 29m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 29m	Baja	No	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe

Totales: 8 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.4. Caso de Uso 4.4.2 Enviando correo de confirmación al cliente

Casos de Prueba

1. Verificar la generación y envío de correo con la información de la orden de trabajo al cliente
2. Verificar que el correo se genere con los datos autocompletados correctamente
3. Verificar que se registre correctamente el log del sistema

Resultados Esperados

1. El sistema envía correctamente al usuario los datos correspondientes a nombre de cliente, código orden de trabajo, marca y modelo del equipo, número de serie, fecha de ingreso, pre-informe, mensaje de agradecimiento y siguientes pasos mediante correo electrónico.
2. El sistema envía datos consistentes a los pertenecientes a la orden de trabajo.
3. El sistema registra correctamente en el log del sistema que se envió el correo al cliente

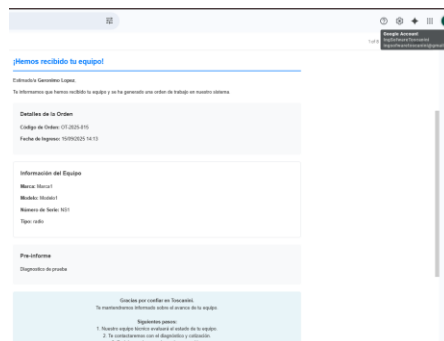
Resultados Obtenidos

1. Validación de correo electrónico enviado correctamente: Al crear la orden de trabajo, el sistema envía automáticamente el correo al cliente propietario del equipo como se ve en la Figura 3.164.

2. Validación de correo con datos consistentes con orden de trabajo: Al comparar los datos enviados al correo con los de la orden de trabajo, ambos presentan la misma información por lo que los datos fueron seleccionados correctamente, como se visualiza en la Figura 3.165.

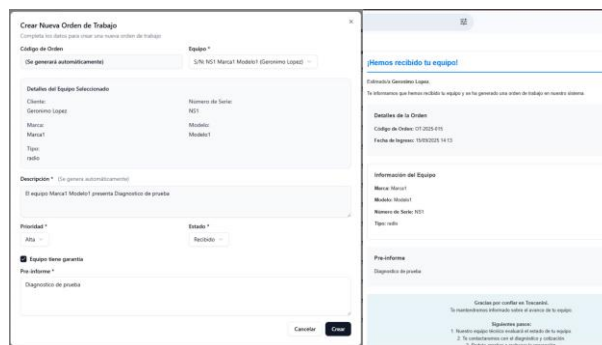
3. Se registra correctamente el log del sistema: Al generar una nueva orden de trabajo se registra correctamente el envío de el correo al cliente en el log del sistema, visualizado en la Figura 3.166.

Figura 3.164 Evidencia CU 4.2.2 Validación de correo electrónico enviado correctamente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.165 Evidencia CU 4.2.2 Validación de datos consistentes con orden de trabajo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.166 Evidencia CU 4.2.2 Registro del envío del correo en el log del sistema

	log_id	log_accion	log_usuario_id	log_entidad_tabla	log_entidad_id	log_prev_v	log_new_v	created_at
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	109	SEND_ORDEN_CLIENTE_EMAIL_GENERIC	1	ORDEN_TRABAJO	15	NULL	Correo de orden OT-2025-015 envi	2025-09-15 11:13:51
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	108	CREATE_ORDEN_TRABAJO	1	ORDEN_TRABAJO	15	NULL	Orden de trabajo creada: OT-2025	2025-09-15 11:13:49

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7. Filtros

3.5.7.1.Caso de Uso 2.3.1 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se ingresa una fecha exacta en inicio y fin.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un rango de fechas en el que la fecha inicial es mayor que la fecha final.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se ingresa una fecha en la que no existen órdenes registradas.

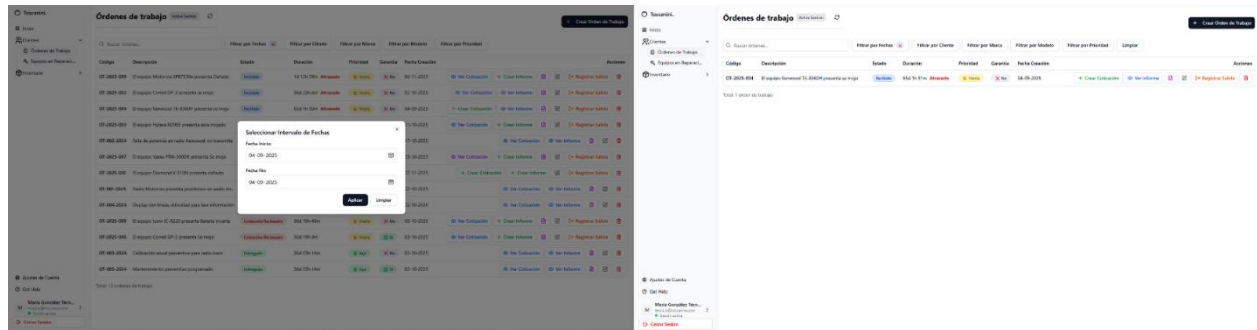
Resultados Esperados

1. El sistema muestra únicamente las órdenes con la fecha de ingreso seleccionada.
2. El sistema no dejará que se seleccione una fecha inicial superior que la fecha final y no se podrá aplicar el filtro.
3. El sistema muestra lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.

Resultados Obtenidos

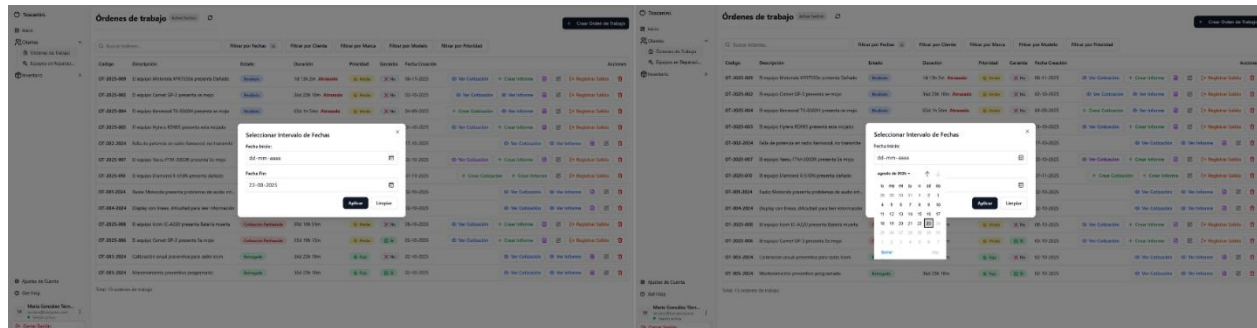
1. Filtrado por fecha exacta: Se seleccionó la fecha 04/09/2025 y, al aplicar el filtro, el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dicha fecha, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.167.
2. Validación de rango de fechas: Se intentó establecer como fecha inicial una posterior a la fecha final (23/08/2025), pero el sistema solo permitió elegir una fecha igual o anterior, validando correctamente la restricción, como se puede ver en la Figura 3.168.
3. Búsqueda sin registros: Se aplicó el filtro con la fecha 08/11/2025, que no tenía órdenes registradas, y el sistema mostró lista vacía junto con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.169Figura 3.167.

Figura 3.167 Evidencia CU 2.3.1 Filtrado por fecha exacta



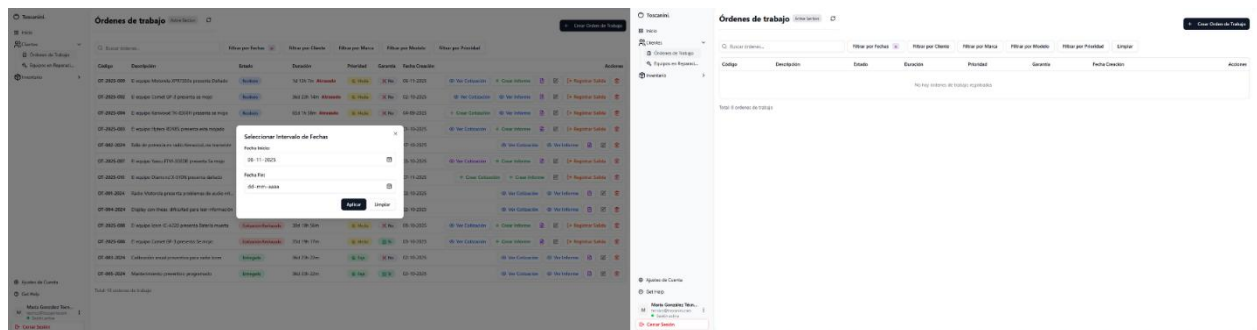
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.168 Evidencia CU 2.3.1 Validación de rango de fechas



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.169 Evidencia CU 2.3.1 Búsqueda sin registros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.2.Caso de Uso 2.3.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando existen múltiples órdenes con diferentes prioridades.
2. Verificar comportamiento del sistema cuando se cambia la prioridad seleccionada sin limpiar previamente el filtro.
3. Verificar que al limpiar el filtro el sistema muestre nuevamente el listado completo de órdenes.

Resultados Esperados

1. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de la prioridad seleccionada, sin incluir órdenes de otras prioridades.
2. El sistema actualiza la lista mostrando únicamente las órdenes correspondientes a la nueva prioridad seleccionada.
3. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de órdenes.

Resultados Obtenidos

1. Filtrado por prioridades múltiples: Se seleccionaron las prioridades Media y Baja, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichas prioridades, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.170.
2. Cambio de prioridad sin limpiar filtro: Se modificó la selección de Baja a Alta, y el sistema actualizó la lista mostrando solo las órdenes de prioridad Alta, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.171.
3. Limpieza de filtros: Se seleccionaron las prioridades Alta y Media y, al presionar Limpiar, el sistema eliminó el filtro y recargó el listado completo, validando el comportamiento esperado, como se puede ver en la Figura 3.172.

Figura 3.170 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples

Inicio

Reportes

Resumen de Trabajo

Calendario de Eventos

Comentarios

Órdenes de trabajo

10/11/2025

Crear Orden de Trabajo

Buscar Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.171 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples

Ordenes de trabajo

Ordenes de trabajo

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

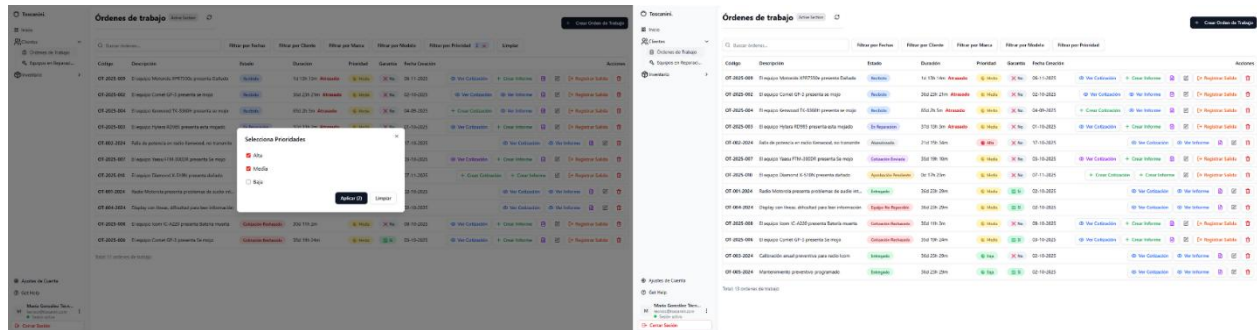
Inicio

Inicio

Inicio</

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.172 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.3.Caso de Uso 2.3.3 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona una marca que no tiene órdenes registradas.
2. Verificar que al limpiar el filtro el sistema muestre nuevamente el listado completo de órdenes.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples marcas.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.
2. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de órdenes.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de las marcas seleccionadas, sin incluir órdenes de otras marcas.

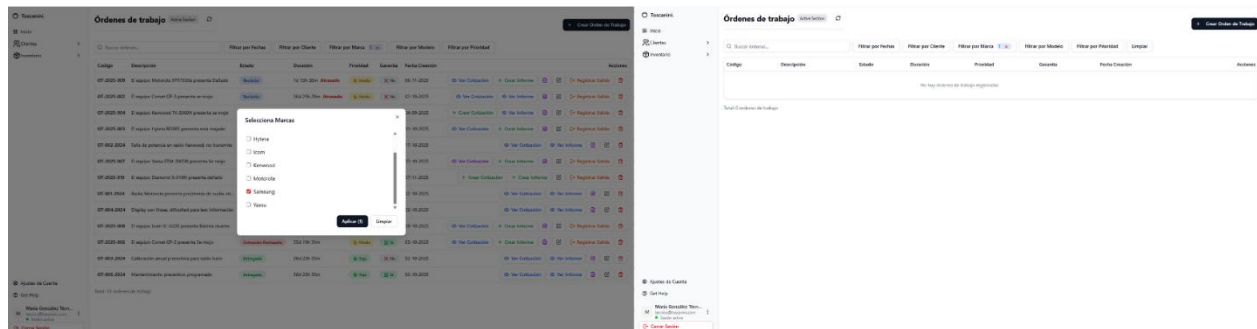
Resultados Obtenidos

1. Filtrado sin coincidencias: Se seleccionó una marca sin órdenes registradas y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.199.

2. Limpieza de filtros: Se habían seleccionado las marcas Motorola y Icom, y al presionar Limpiar el sistema eliminó el filtro y recargó la lista completa de órdenes, validando correctamente la funcionalidad, como se puede ver en la Figura 3.174.

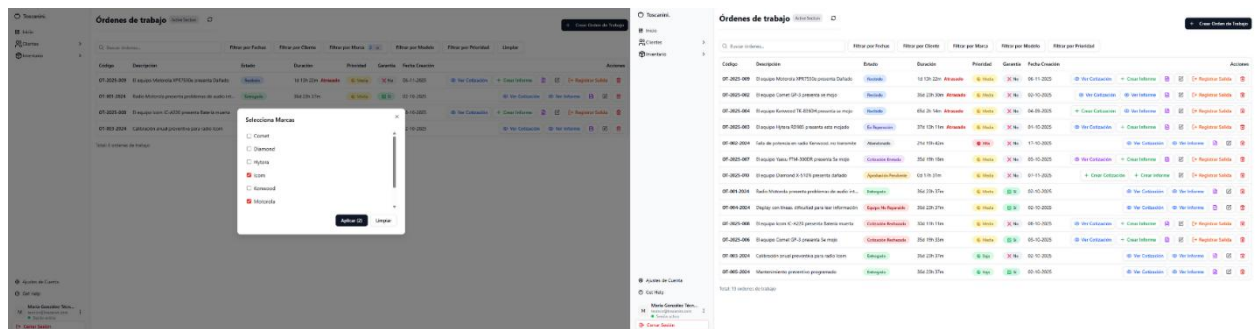
3. Filtrado por marcas múltiples: Se seleccionaron Kenwood, Motorola y Icom, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichas marcas, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.175.

Figura 3.173 Evidencia CU2.3.3 Filtrado sin coincidencias



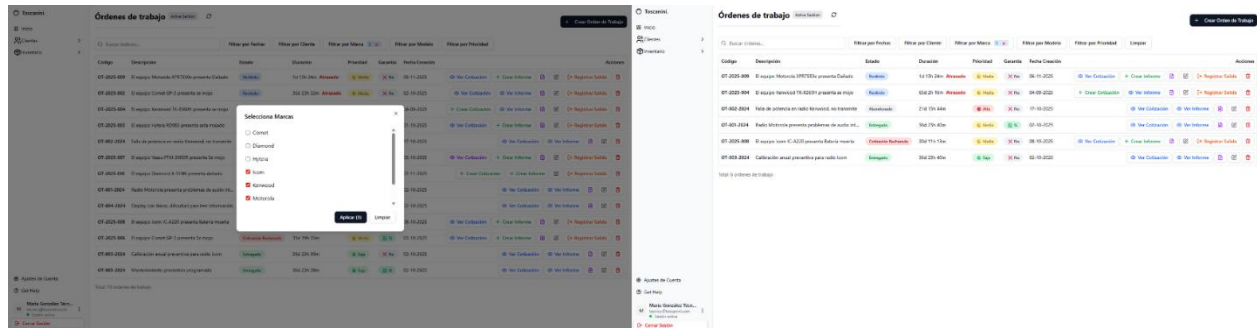
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.174 Evidencia CU2.3.3 Limpieza de filtros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.175 Evidencia CU 2.3.3 Filtrado por marcas múltiples



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.4. Caso de Uso 2.3.4 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un modelo existente con resultados disponibles.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un modelo que no tiene órdenes registradas.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples modelos (en caso de que el sistema permita selección múltiple).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra únicamente las órdenes de trabajo correspondientes al modelo seleccionado.
2. El sistema muestra una lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de los modelos seleccionados, sin incluir órdenes de otros modelos.

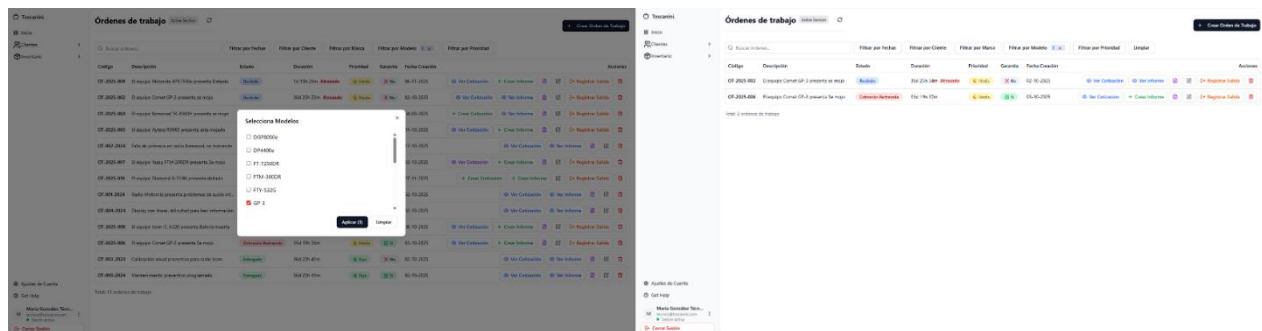
Resultados Obtenidos

1. Filtrado por modelo existente: Se seleccionó el modelo GP-3 y el sistema mostró únicamente la orden correspondiente, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.176.

2. Filtrado sin registros: Se seleccionó el modelo FTM-300DR, que no tenía órdenes registradas, y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, validando el comportamiento esperado, como se puede ver en la Figura 3.177.

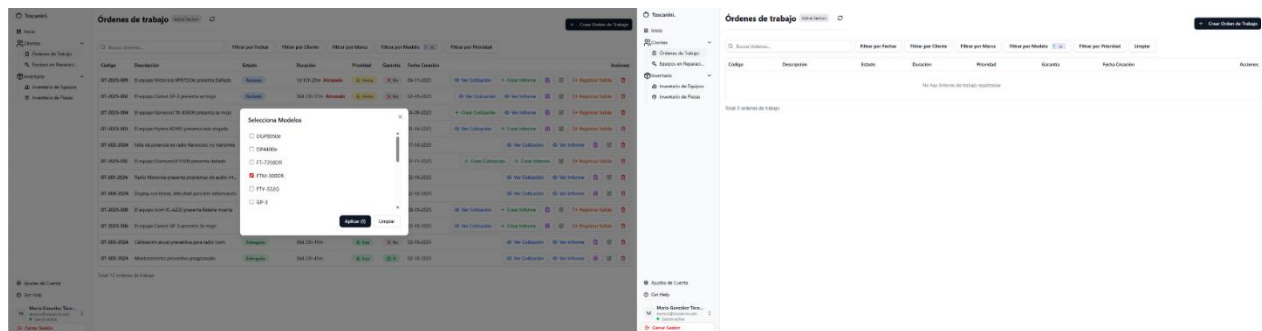
3. Filtrado por múltiples modelos: Se seleccionaron los modelos FTM-300DR, GP-3 y DGP8050e, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a ellos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.178.

Figura 3.176 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por modelo existente



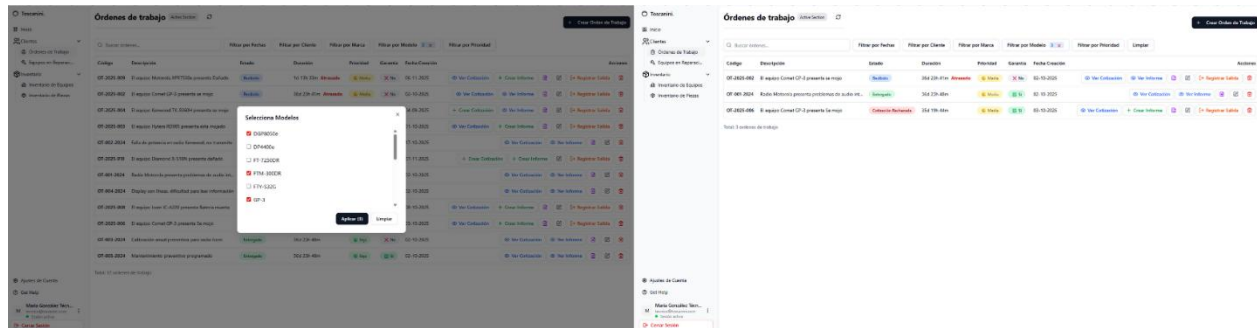
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.177 Evidencia CU2.3.4 Filtrado sin registros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.178 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por múltiples modelos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.5. Caso de Uso 2.3.5 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un cliente existente con resultados disponibles.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un cliente que no tiene órdenes registradas.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples clientes (en caso de que el sistema permita selección múltiple).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra únicamente las órdenes de trabajo correspondientes al cliente seleccionado.
2. El sistema no permite seleccionar clientes que no tengan órdenes de trabajo registradas.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de los clientes seleccionados, sin incluir órdenes de otros clientes.

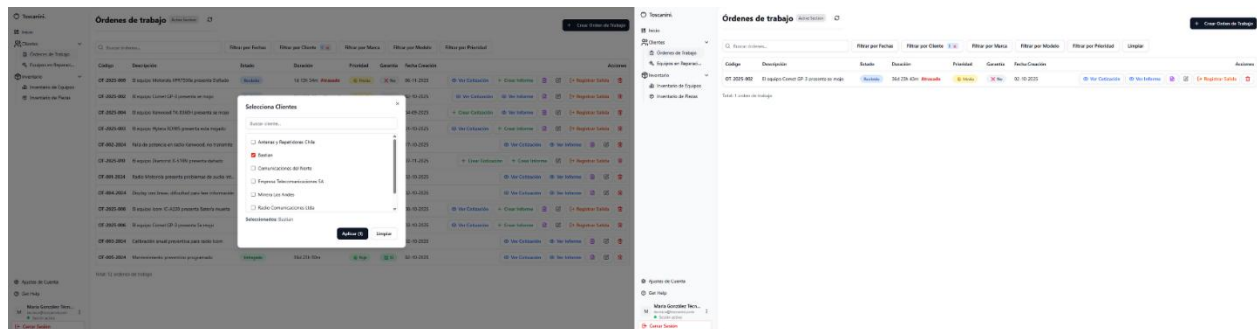
Resultados Obtenidos

1. Filtrado por cliente existente: Se seleccionó el cliente Bastian y el sistema mostró únicamente la orden correspondiente, coincidiendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.179.

2. Restricción de clientes sin órdenes: Al aplicar el filtro, los clientes sin órdenes registradas no aparecieron en el selector, lo que valida correctamente la restricción definida, como se puede ver en la Figura 3.180.

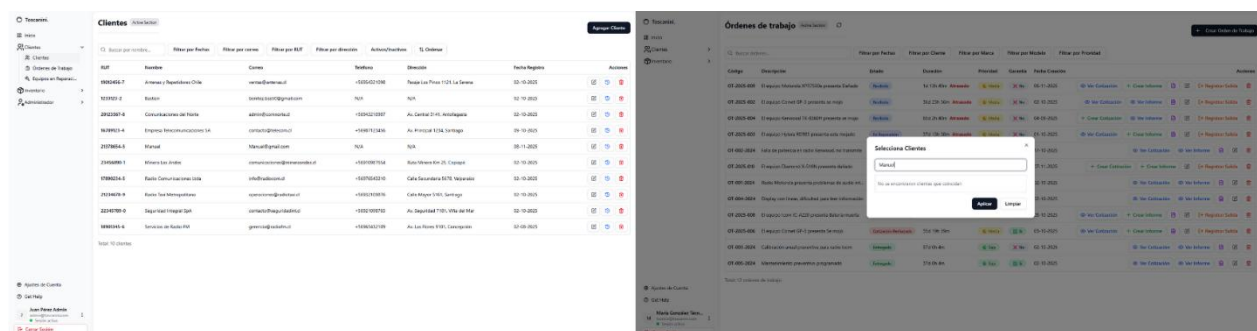
3. Filtrado por múltiples clientes: Se seleccionaron Antenas y Repetidores Chile, Bastian y Comunicaciones del Norte, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichos clientes, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.181.

Figura 3.179 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por cliente existente



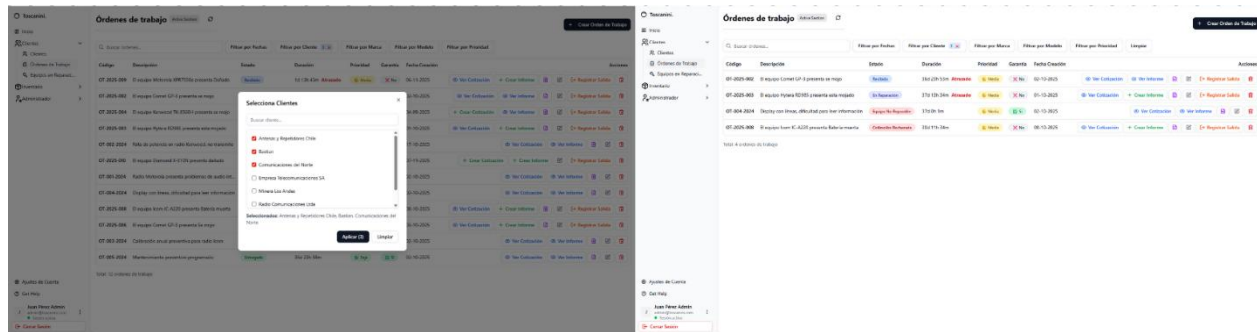
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.180 Evidencia CU2.3.5 Restricción de clientes sin órdenes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.181 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por múltiples clientes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.6. Caso de Uso 3.4.1 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una fecha puntual en el campo “Fecha de Ingreso”.
2. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un rango de fechas.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos cuyo ingreso coincide con la fecha seleccionada, ocultando los demás.
2. El sistema tiene que mostrar solo los equipos registrados dentro del rango indicado, excluyendo los que estén fuera de esas fechas.
3. El sistema tiene que recargar y mostrar nuevamente el listado completo de equipos sin ningún filtro aplicado.

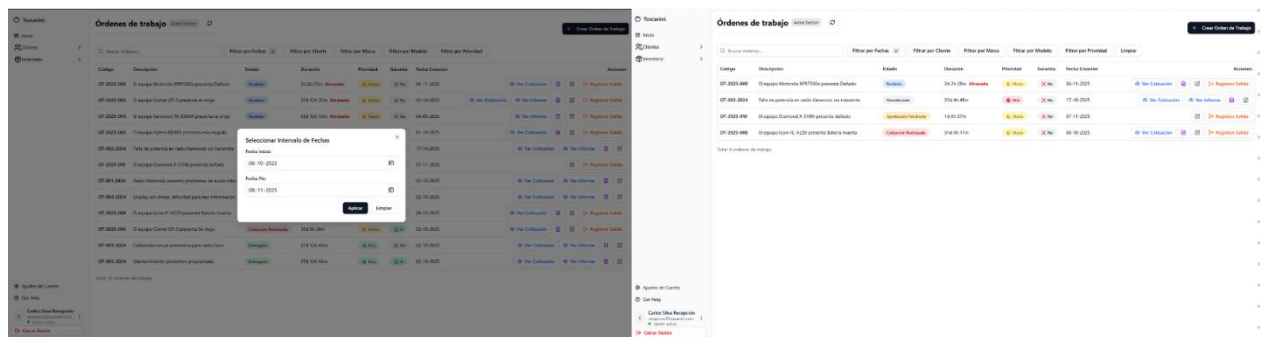
Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente los registros de clientes que tienen como fecha de registro la misma que fue seleccionada en el filtro, ocultando los demás. Como se observa en la Figura 3.182, al elegir la fecha 08/10/2025, se despliega un solo cliente correspondiente a ese día.

2. El sistema listó solamente los registros que se encuentran dentro del rango indicado, excluyendo aquellos que están fuera de dicho intervalo. Tal como se aprecia en la Figura 3.183, al definir un rango desde 02/10/2025 hasta 09/10/2025, se muestran los clientes con registros dentro de esas fechas.

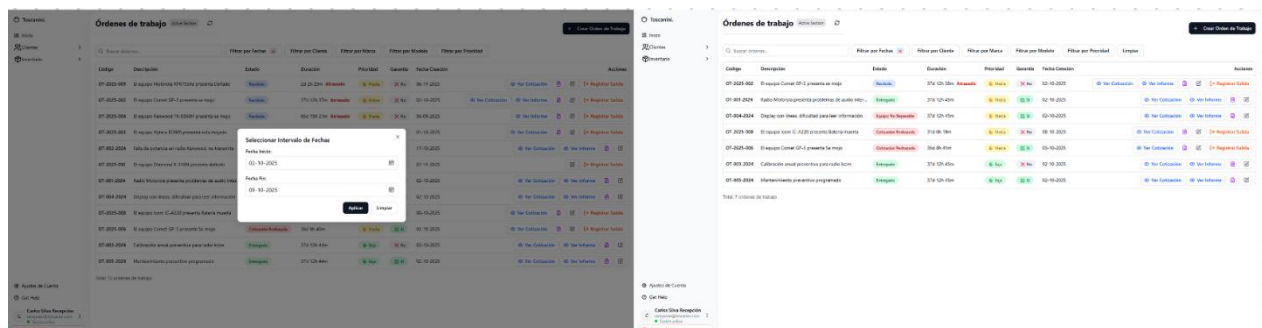
3. El sistema recargó correctamente la vista y presentó nuevamente la lista completa de clientes sin ningún filtro activo. En la Figura 3.184 se puede ver que, tras limpiar los filtros, se muestran todos los registros disponibles.

Figura 3.182 Evidencia 3.4.1 Filtro fecha



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.183 Evidencia 3.4.1 Fecha única



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.184 Evidencia 3.4.1 Desactivar filtro

The screenshot displays the 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) section of a software application. It features a sidebar with navigation links for 'Inicio', 'Clientes', and 'Inventario'. The main area shows a table of work orders with columns for 'Codigo', 'Descripcion', 'Estado', 'Duración', 'Prioridad', 'Garantía', 'Fecha Creación', and 'Acciones'. The table is filtered by 'Prioridad' (Priority). The 'Acciones' column contains links for 'Ver Cotización', 'Ver Informe', and 'Registrar Salida'. The bottom of the page shows a total of 12 work orders.

Codigo	Descripcion	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-010	El equipo Diamond X-510N presenta dañado	Aprobación Pendiente	1d 5h 41m	Media	No	07-11-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7550W presenta Dañado	Rechazado	2d 2h 32m	Atrasado	Media	05-11-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó	Rechazado	37d 12h 40m	Atrasado	Media	02-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojó	Rechazado	65d 15h 24m	Atrasado	Media	04-09-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-2025-003	El equipo Hytera RD9805 presenta esta mojado	En Reparación	35d 2h 21m	Atrasado	Media	01-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	20d 4h 52m	Alta	No	17-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-2025-010	El equipo Diamond X-510N presenta dañado	Aprobación Pendiente	1d 5h 41m	Media	No	07-11-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	37d 12h 47m	Media	Si	02-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	37d 12h 47m	Media	Si	02-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Butón de muerte	Cotización Rechazada	31d 0h 21m	Media	No	08-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó	Cotización Rechazada	36d 8h 43m	Media	Si	03-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	37d 12h 47m	Baja	No	02-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	37d 12h 47m	Baja	Si	02-10-2025	[Ver Cotización] [Ver Informe] [Registrar Salida]

Totales: 12 órdenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.7.Caso de Uso 3.4.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una prioridad específica (Alta, Media o Baja).
2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de prioridad (ejemplo: de Alta a Baja).
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de prioridad después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan a la prioridad seleccionada y ocultar los demás.

2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que tengan la nueva prioridad seleccionada.

3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos, mostrando todos sin ningún criterio de prioridad aplicado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden a la prioridad seleccionada, ocultando el resto de los registros. Como se aprecia en la Figura 3.185, al aplicar la prioridad Alta, se visualiza solamente una orden de trabajo con dicho criterio.

2. El sistema actualizó el listado en tiempo real, reemplazando los registros de la prioridad anterior y mostrando únicamente las órdenes que cumplen con la nueva prioridad seleccionada. Tal como se observa en la Figura 3.186, al cambiar de Alta a Media, se despliega un nuevo conjunto de órdenes correspondientes a ese nivel de prioridad.

3. El sistema recargó el listado completo y presentó todas las órdenes disponibles, sin ningún filtro activo de prioridad. En la Figura 3.187 se muestra cómo, tras limpiar el filtro, se despliegan todas las órdenes de trabajo nuevamente.

Figura 3.185 Evidencia 3.4.2 Filtro de prioridad

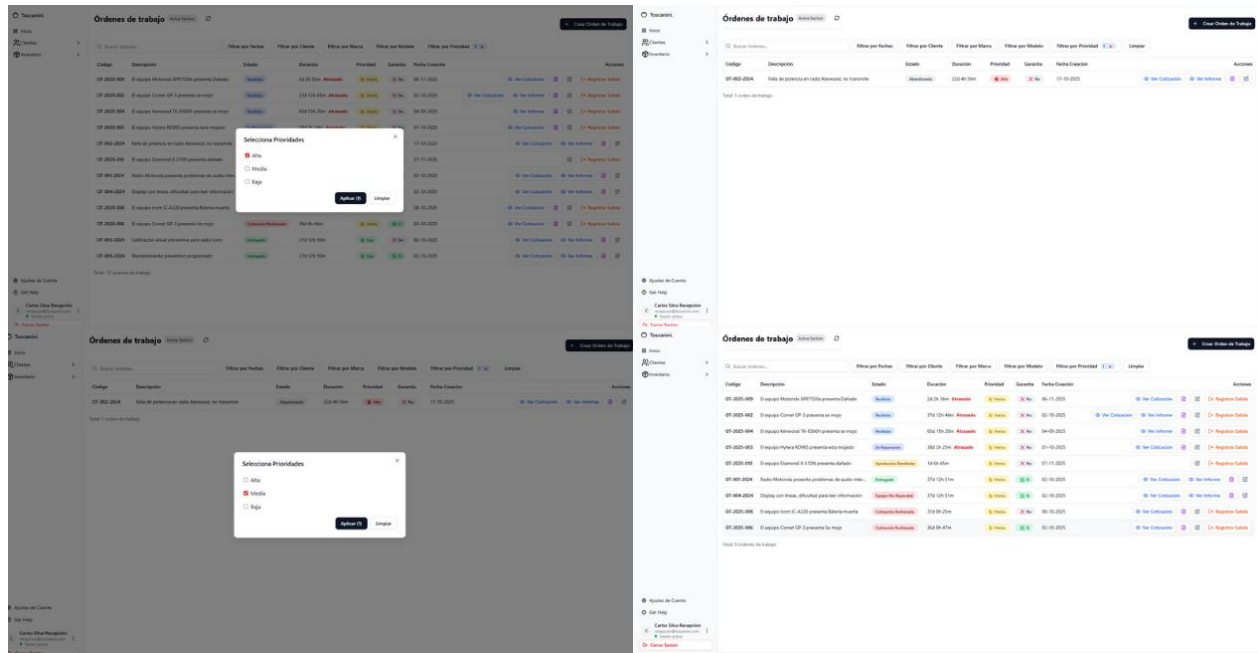
The image displays two screenshots of a web application interface for managing work orders, titled "Órdenes de trabajo".

Top Screenshot: The interface shows a list of 12 work orders. A modal dialog titled "Selecciona Prioridades" is open, allowing the user to filter the list by priority. The modal has three options: ☒ Alta (High), ☐ Media (Medium), and ☐ Baja (Low). The "Aplicar (1)" button is highlighted. The background table shows columns for Código, Descripción, Estado, Duración, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones. The total count at the bottom is "Total: 12 órdenes de trabajo".

Bottom Screenshot: The interface shows the same list of work orders after filtering by "Alta" priority. Only one work order is visible: "OT-002-2024" with the description "Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite". The total count at the bottom is "Total: 1 orden de trabajo".

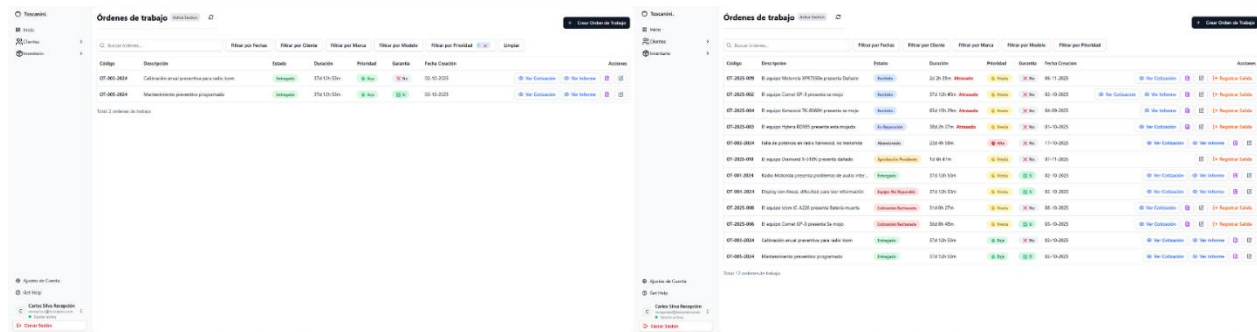
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.186 Evidencia 3.4.2 Cambio de prioridad



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.187 Evidencia 3.4.2 Quitar filtro



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.8. Caso de Uso 3.4.3 Filtrando órdenes por Marca (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una marca concreta desde la lista de marcas disponibles.
2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de una marca a otra distinta.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de marca después de aplicarlo.

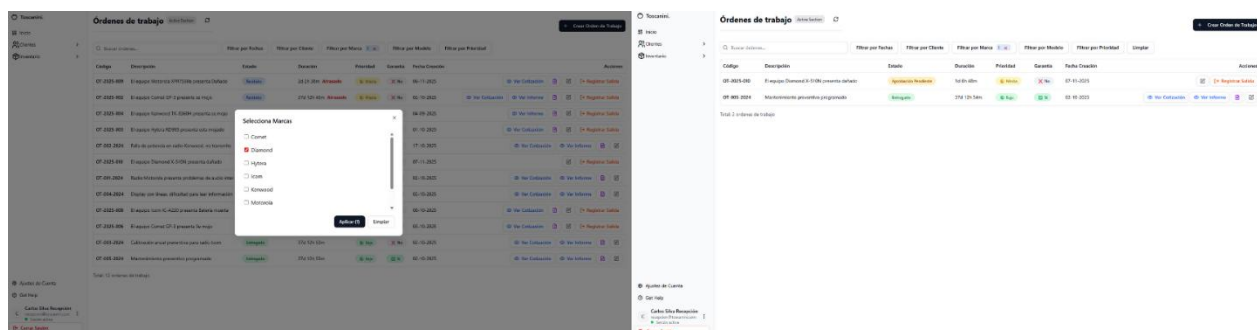
Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan a la marca seleccionada y ocultar los demás.
2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que correspondan a la nueva marca seleccionada.
3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos y mostrar todos, sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden a la marca seleccionada, ocultando las demás. Como se observa en la Figura 3.188, al aplicar el filtro por la marca Diamond, el listado presenta únicamente las órdenes relacionadas con dicha marca.
2. El sistema actualizó el listado en tiempo real, reemplazando los registros de la marca anterior y mostrando solo los equipos que corresponden a la nueva marca seleccionada. Tal como se aprecia en la Figura 3.189, al cambiar el filtro de Diamond a Kenwood, se visualizan exclusivamente los registros asociados a esta última marca.
3. El sistema recargó el listado completo de órdenes de trabajo y mostró todos los registros disponibles, sin ningún filtro aplicado. En la Figura 3.190 se aprecia que, tras limpiar el filtro, se despliegan nuevamente todas las órdenes registradas en el sistema.

Figura 3.188 Evidencia 3.4.3 Filtro por marca



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.189 Evidencia 3.4.3 Cambio de marca

The image displays two side-by-side screenshots of a web application interface, likely for managing work orders or inventory. Both screenshots show a table titled 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) with columns for 'Código' (Code), 'Descripción' (Description), 'Estado' (Status), 'Prioridad' (Priority), and 'Fecha Cierre' (Closing Date). A modal dialog box titled 'Selección Marcas' (Brand Selection) is overlaid on the table in both images. In the left screenshot, the 'Diamond' brand is selected, while in the right screenshot, the 'Korona' brand is selected. The table contains several rows of data, including work orders for 'Brazo de soporte de la cámara' and 'Brazo de soporte de la cámara de video'. The interface also includes a sidebar with navigation links and a top navigation bar.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.190 Evidencia 3.4.3 Quitar Filtro

The screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) interface. It includes a sidebar with navigation links (Inicio, Clientes, Inventario, Ajustes de Cuenta, Get Help) and a main content area with a search bar and filters (Filtrar por Fechas, Filtrar por Cliente, Filtrar por Marca, Filtrar por Modelo, Filtrar por Prioridad, Limpiar). The table displays work orders with columns: Código, Descripción, Estado, Duración, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones. The 'Filtrar por Modelo' filter is active, showing results for 'Motorola XPR7550c' and 'Comet GP-3'.

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojó	Recebido	55d 15h 33m Atrasado	Medio	No	04-09-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	22d 5h 1m	Alta	No	17-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
Total: 2 órdenes de trabajo							

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7550c presenta Dañado	Recebido	2d 2h 43m Atrasado	Medio	No	06-11-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó	Recebido	37d 12h 51m Atrasado	Medio	No	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojó	Recebido	55d 15h 33m Atrasado	Medio	No	04-09-2025	Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	38d 2h 32m Atrasado	Medio	No	01-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	22d 5h 3m	Alta	No	17-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-010	El equipo Diamond X-S10N presenta dañado	Aprobación Pendiente	1d 6h 52m	Medio	No	07-11-2025	Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	37d 12h 58m	Medio	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	37d 12h 58m	Medio	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Cotización Rechazada	31d 0h 32m	Medio	No	08-10-2025	Ver Cotización, Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojó	Cotización Rechazada	36d 8h 54m	Medio	Si	03-10-2025	Ver Cotización, Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	37d 12h 50m	Baja	No	03-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	37d 12h 50m	Baja	Si	03-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
Total: 12 órdenes de trabajo							

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.9.Caso de Uso 3.4.4 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro ingresando un modelo concreto en el campo.
2. Verificar que el recepcionista pueda modificar el filtro para cambiar de un modelo a otro.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de modelo después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan al modelo escrito y ocultar los demás.

2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que correspondan al nuevo modelo ingresado.

3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos, mostrando todos sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden al modelo seleccionado, ocultando todas las demás. Como se aprecia en la Figura 3.191, al aplicar el modelo DGP8050e, se despliega solo la orden asociada a dicho modelo.

2. El sistema actualizó el listado dinámicamente, reemplazando los resultados del primer modelo y mostrando únicamente las órdenes correspondientes al nuevo modelo ingresado. Tal como se observa en la Figura 3.192, al cambiar de DGP8050e a FT-7250DR, se visualiza solo la orden vinculada a este último.

3. El sistema recargó la vista y presentó nuevamente el listado completo de órdenes de trabajo, sin ningún filtro aplicado. En la Figura 3.193 se muestra cómo, tras limpiar los filtros, el sistema vuelve a desplegar todas las órdenes registradas.

Figura 3.191 Evidencia 3.4.4 Filtro por modelo

The screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) interface. A modal titled 'Selecciona Modelos' is open, displaying a list of models: DGP8050e (selected), DP4400e, FT-7250DR, FTM-300DR, FTY-S32G, and GP-3. The background table lists work orders with columns: Código, Descripción, Estado, Duración, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones.

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7550e presenta Dañado	Recibido	2d 2h 43m	Atrasado	Media	06-11-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó	Recibido	37d 12h 51m	Atrasado	Media	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8160H presenta se mojó					04-09-2025	Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera BD5965 presenta se mojó					01-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite					17-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe
OT-2025-010	El equipo Diamond X-510N presenta dañado					07-11-2025	Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio interm					02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información					02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A2700 presenta batería muerta					09-10-2025	Ver Cotización, Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó					03-10-2025	Ver Cotización, Registrar Salida
OT-001-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	37d 12h 50m	Baja	Alta	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado		37d 12h 50m	Baja	Alta	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe

Total: 12 órdenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.192 Evidencia 3.4.4 Cambio de modelo

The screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' interface with a modal titled 'Cambio de Modelo' open. The modal displays a list of models: DGP8050e, DP4400e, FT-7250DR, FTM-300DR, FTY-S32G, and GP-3. The background table shows the same work orders as Figure 3.191.

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio intermitente	Entregado	37d 13h 0m	Media	Alta	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe

Total: 1 orden de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.193 Evidencia 3.4.4 Quitar Filtro

The screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) section of a software application. It features a sidebar with navigation links (Inicio, Clientes, Inventario, etc.) and a main content area with a table of work orders. The table has columns for Código, Descripción, Estado, Duración, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones. A filter bar at the top allows filtering by various criteria, including 'Filtrar por Cliente'. The table displays several work orders, including one for 'OT-004-2024' which is highlighted. The interface is in Spanish and includes a 'Cerrar Sesión' (Logout) button in the bottom left corner.

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	37d 13h 2m	Medio	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, [Iconos]
OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7550e presenta Dañado	Revisado	2d 2h 49m	Atrasado	Medio	06-11-2025	Ver Cotización, [Iconos], Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó	Revisado	37d 12h 56m	Atrasado	Medio	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, [Iconos], Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8160H presenta se mojó	Revisado	65d 15h 40m	Atrasado	Medio	04-09-2025	Ver Informe, [Iconos], Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera R1985 presenta esta mojado	En Reparación	38d 2h 38m	Atrasado	Medio	01-10-2025	Ver Cotización, [Iconos], Registrar Salida
OT-003-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	23d 5h 9m	Alta	No	17-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, [Iconos]
OT-2025-010	El equipo Diamond X-510N presenta dañado	Aplicación Pendiente	1d 6h 50m	Medio	No	07-11-2025	[Iconos], Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	37d 13h 4m	Medio	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, [Iconos]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	37d 13h 4m	Medio	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, [Iconos]
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Cotización Rechazada	31d 0h 38m	Medio	No	08-10-2025	Ver Cotización, [Iconos], Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojó	Cotización Rechazada	36d 8h 59m	Medio	Si	03-10-2025	Ver Cotización, [Iconos], Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	37d 13h 4m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, [Iconos]
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	37d 13h 4m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, [Iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.10. Caso de Uso 3.4.5 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando un cliente concreto desde la lista de clientes disponibles.
2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de un cliente a otro distinto.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de cliente después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos vinculados al cliente seleccionado y ocultar los demás.

2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos vinculados al nuevo cliente seleccionado.

3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos y mostrar todos, sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema aplicó correctamente el filtro, mostrando únicamente los equipos vinculados al cliente seleccionado y ocultando los demás registros. Tal como se observa en la Figura 3.194, al seleccionar Antenas y Repetidores Chile, el listado muestra únicamente la orden correspondiente a ese cliente.

2. El sistema actualizó el listado de manera inmediata, reemplazando los resultados del cliente anterior y mostrando solo los equipos asociados al nuevo cliente seleccionado. En la Figura 3.195 se aprecia cómo, al cambiar la selección al cliente Bastian, el sistema refleja únicamente la orden asociada a dicho cliente, cumpliendo lo esperado.

3. El sistema limpió correctamente el filtro aplicado y recargó el listado completo de equipos, mostrando todos los registros disponibles sin restricciones. En la Figura 3.196 se evidencia que, tras limpiar el filtro, se despliega nuevamente la lista general de órdenes con todos los clientes visibles.

Figura 3.194 Evidencia 3.4.5 Filtro por cliente

The image shows two screenshots of a web application titled 'Órdenes de trabajo' (Work Orders). The top screenshot shows a modal window titled 'Selecciona Clientes' (Select Clients) overlaid on a table of work orders. The modal contains a search bar and a list of client names with checkboxes. The bottom screenshot shows the same application with the modal closed and the table filtered to show only one work order.

Top Screenshot: Modal 'Selecciona Clientes'

Search:

- ☒ Antenas y Repelidores Chile
- ☐ Basitan
- ☐ Comunicaciones del Norte
- ☐ Empresa Telecomunicaciones SA
- ☐ Minera Los Andes
- ☐ Radio Comunicaciones Ltda

Seleccionados: Antenas y Repelidores Chile

Buttons: **Aplicar (1)**, **Limpiar**

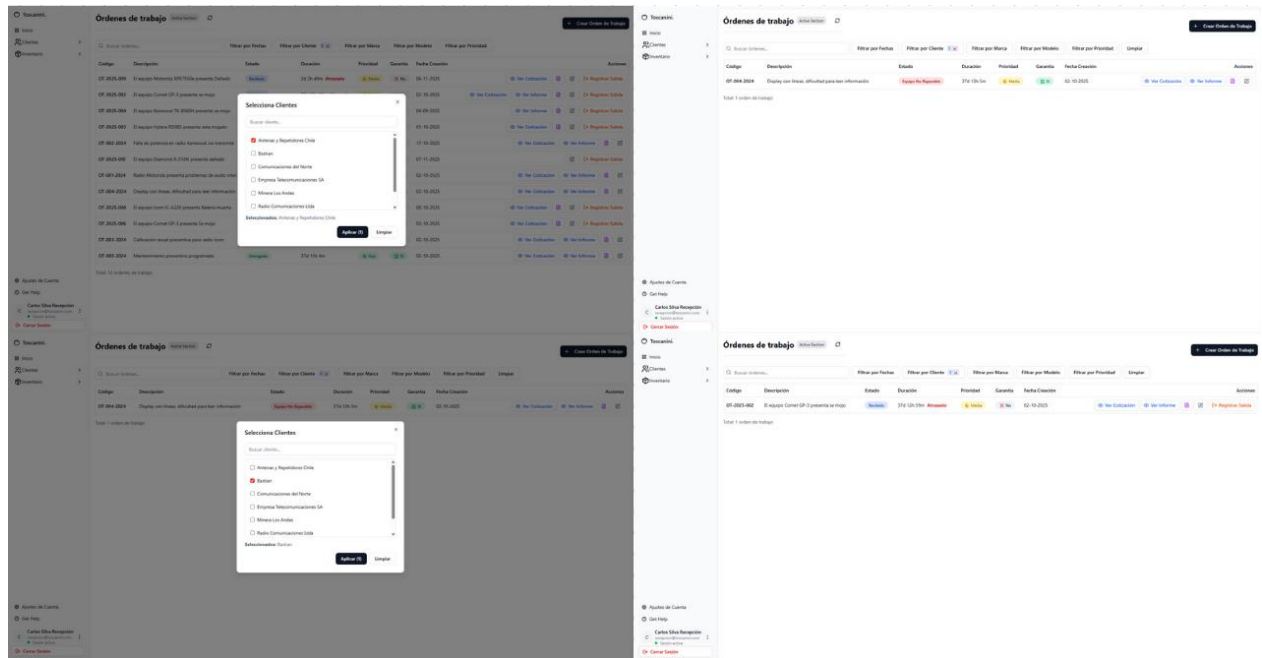
Bottom Screenshot: Filtered Table

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	37d 13h 5m	Medio	SI	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Total: 1 orden de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.195 Evidencia 3.4.5 Cambio de cliente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.196 Evidencia 3.4.5 Quitado de filtro

Toscanini.

Inicio

Clientes

Inventario

Órdenes de trabajo

Active Section

+ Crear Orden de Trabajo

Q Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Limpiar

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comsat GP-3 presenta se moja	Recibido	37d 12h 59m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Total: 1 orden de trabajo

Órdenes de trabajo

Active Section

+ Crear Orden de Trabajo

Q Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-009	El equipo Motorola XPR7510e presenta Dañado	Recibido	2d 2h 53m	Atrasado	Media	No	06-11-2025	Ver Cotización Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comsat GP-3 presenta se moja	Recibido	37d 13h 1m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kanwood TK-0360H presenta se moja	Recibido	65d 15h 44m	Atrasado	Media	No	04-09-2025	Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	38d 2h 42m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización Registrar Salida
OT-002-2024	Falta de potencia en radio Kanwood, no transmite	Abandonado	22d 5h 13m	Alta	No	No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-2025-010	El equipo Diamond X-510N presenta dañado	Aprobación Pendiente	1d 7h 2m	Media	No	No	07-11-2025	Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	37d 13h 8m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	37d 13h 8m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Cotización Rechazada	31d 0h 42m	Media	No	No	08-10-2025	Ver Cotización Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comsat GP-3 presenta Se moja	Cotización Rechazada	36d 9h 4m	Media	Si	No	03-10-2025	Ver Cotización Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	37d 13h 0m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	37d 13h 8m	Baja	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Total: 12 ordenes de trabajo

Ajustes de Cuenta

Get Help

Carlos Silva Recepción

recepcion@toscanini.com

Sesión activa

Cerrar Sesión

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.11. Caso de Uso 3.6.1 Filtrando clientes por Nombre

Casos de Prueba

1. Verificar que, al ingresar parte del nombre o razón social, el sistema muestre todos los clientes que contengan ese texto en su nombre.
2. Verificar que al ingresar un texto que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.
3. Verificar que la búsqueda no distinga entre mayúsculas y minúsculas (ejemplo: “juan” y “JUAN” devuelvan el mismo resultado).
4. Verificar que la búsqueda funcione correctamente cuando el nombre contiene caracteres especiales o acentos (ejemplo: “Óscar”, “Muñoz”).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra todos los clientes que contienen parcial o totalmente el texto ingresado en su nombre o razón social.
2. El sistema no muestra ningún cliente y despliega el mensaje: “No se encontraron clientes”.
3. El sistema ignora mayúsculas y minúsculas, mostrando resultados correctos sin importar cómo se ingrese el texto.
- 4.El sistema reconoce correctamente caracteres especiales y acentos, devolviendo coincidencias exactas.

Resultados Obtenidos

1. Búsqueda parcial: Se ingresó “Ma” y el sistema mostró todos los clientes cuyo nombre contenía ese texto, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.197.
2. Búsqueda sin resultados: Se buscó “fran” y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”, como estaba previsto, como se puede ver en la Figura 3.198.
3. Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas: Se probó con “juan” y “JUAN”, obteniendo los mismos resultados en ambos casos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.199.
4. Reconocimiento de acentos y caracteres especiales: Se ingresaron nombres como “Óscar” y “Muñoz”, y el sistema devolvió las coincidencias correctas, validando la búsqueda, como se puede ver en la Figura 3.200.

Figura 3.197 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda parcial

The screenshot displays the 'Clientes' application interface. At the top, there's a header with 'Clientes' and a 'Agregar Cliente' button. Below the header, there's a search bar with the text 'Ma' and several filter buttons: 'Filtrar por Fechas', 'Filtrar por correo', 'Filtrar por RUT', 'Filtrar por dirección', and 'Activos/inactivos'. A 'Ti Ordenar' button is also present. The main table lists the search results for 'Ma', showing 2 clients. The table has columns for RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. The results are as follows:

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	[Edit] [Delete] [Status]
21234.567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	[Edit] [Delete] [Status]

At the bottom of the table, it says 'Total: 2 clientes (filtrado por: "Ma")'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.198 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda sin resultados

The screenshot shows the 'Clientes' application interface. The search bar contains 'fran'. Below the search bar, there are buttons for 'Filtrar por Fechas', 'Filtrar por correo', 'Filtrar por RUT', 'Filtrar por dirección', and 'Activos/inactivos'. The table below the search bar is empty, indicating no results were found. The text 'No se encontraron clientes' is displayed in the center of the table area. The total count at the bottom is 'Total: 0 clientes (filtrado por: "fran")'.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
-----	--------	--------	----------	-----------	----------------	----------

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.199 Evidencia CU3.6.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas

The left screenshot shows the search results for 'juan'. The search bar contains 'juan'. The table below the search bar contains one row with the following data: RUT: 21365478-9, Nombre: juan, Correo: juan@gmail.com, Teléfono: +56935645312, Dirección: andes, Fecha Registro: 08-09-2025. The total count at the bottom is 'Total: 1 cliente (filtrado por: "juan")'.

The right screenshot shows the search results for 'JUAN'. The search bar contains 'JUAN'. The table below the search bar contains one row with the following data: RUT: 21365478-9, Nombre: juan, Correo: juan@gmail.com, Teléfono: +56935645312, Dirección: andes, Fecha Registro: 08-09-2025. The total count at the bottom is 'Total: 1 cliente (filtrado por: "JUAN")'.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21365478-9	juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	[iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.200 Evidencia CU3.6.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales

The left screenshot shows the search results for 'Oscar Muñoz'. The search bar contains 'Oscar Muñoz'. The table below the search bar contains one row with the following data: RUT: 20435768-5, Nombre: Óscar Muñoz, Correo: Oscar@gmail.com, Teléfono: +56973546382, Dirección: florida, Fecha Registro: 10-09-2025. The total count at the bottom is 'Total: 1 cliente (filtrado por: "Óscar Muñoz")'.

The right screenshot shows the search results for 'Óscar Muñoz'. The search bar contains 'Óscar Muñoz'. The table below the search bar contains one row with the following data: RUT: 20435768-5, Nombre: Óscar Muñoz, Correo: Oscar@gmail.com, Teléfono: +56973546382, Dirección: florida, Fecha Registro: 10-09-2025. The total count at the bottom is 'Total: 1 cliente (filtrado por: "Óscar Muñoz")'.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
20435768-5	Óscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	[iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.12. Caso de Uso 3.6.2 Ordenando clientes alfabéticamente

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar A-Z”, el sistema muestre la lista de clientes en orden ascendente por nombre o razón social.
2. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar Z-A”, el sistema muestre la lista de clientes en orden descendente.
3. Verificar que al cambiar entre A-Z y Z-A, el sistema actualice la lista correctamente.

Resultados Esperados

1. El sistema presenta la lista de clientes en orden ascendente (A-Z) de acuerdo con el nombre.
2. El sistema presenta la lista de clientes en orden descendente (Z-A) de acuerdo con el nombre.
3. El sistema actualiza correctamente la lista al cambiar entre A-Z y Z-A.

Resultados Obtenidos

1. Orden ascendente: Al seleccionar “Ordenar A-Z”, el sistema mostró la lista en orden alfabético ascendente, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.201
2. Orden descendente: Al seleccionar “Ordenar Z-A”, el sistema presentó la lista en orden descendente, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.202.
3. Cambio dinámico de orden: Se cambió entre A-Z y Z-A, y el sistema actualizó correctamente la lista en cada caso, como se puede ver en la Figura 3.247.

Figura 3.201 Evidencia CU3.6.2 Orden ascendente

ClientesActive Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ñuñoa	08-09-2025	
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	

Total: 6 clientes

ClientesActive Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

A-Z

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ñuñoa	08-09-2025	
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.202 Evidencia CU3.6.2 Orden descendente

ClientesActive Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

T1

Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones		
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025			
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ñuñoa	08-09-2025			
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025			
2098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025			
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025			
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025			

Total: 6 clientes

ClientesActive Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↕ Z-A

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones		
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025			
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025			
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025			
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025			
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ñuñoa	08-09-2025			
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025			

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.203 Evidencia CU3.6.2 Cambio dinámico de orden

ClientesActive Section

Agregar Cliente

Filtrar por FechasFiltrar por correoFiltrar por RUTFiltrar por direcciónActivos/Inactivos

Q Buscar por nombre...A-ZLimpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ñuñoa	08-09-2025	
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	

Total: 6 clientes

ClientesActive Section

Agregar Cliente

Filtrar por FechasFiltrar por correoFiltrar por RUTFiltrar por direcciónActivos/Inactivos

Q Buscar por nombre...A-ZLimpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	mapu	08-09-2025	
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ñuñoa	08-09-2025	
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.13. Caso de Uso 11.5.1 Filtrando clientes por nombre

Casos de Prueba

1. Verificar que, al ingresar parte del nombre o razón social, el sistema muestre todos los clientes que contengan ese texto en su nombre.
2. Verificar que al ingresar un texto que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.
3. Verificar que la búsqueda no distinga entre mayúsculas y minúsculas (ejemplo: “Elizabeth” y “elizabeth” devuelvan el mismo resultado).
4. Verificar que la búsqueda funcione correctamente cuando el nombre contiene caracteres especiales o acentos (ejemplo: “Matías”, “Peña”).

Resultados Esperados+

1. El sistema muestra todos los clientes que contienen parcial o totalmente el texto ingresado en su nombre o razón social.
2. El sistema no muestra ningún cliente y despliega el mensaje: “No se encontraron clientes”.
3. El sistema ignora mayúsculas y minúsculas, mostrando resultados correctos sin importar cómo se ingrese el texto.
4. El sistema reconoce correctamente caracteres especiales y acentos, devolviendo coincidencias exactas.

Resultados Obtenidos

1. Búsqueda parcial: Se ingresó “e” y el sistema mostró todos los clientes cuyo nombre contenía ese texto, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.204.
2. Búsqueda sin resultados: Se buscó “manuel” y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”, como estaba previsto, como se puede ver en la Figura 3.205.

3. Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas: Se probó con “Elizabeth” y “elizabeth”, obteniendo los mismos resultados en ambos casos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.206.

4. Reconocimiento de acentos y caracteres especiales: Se ingresaron nombres como “Matías” y “Peña”, y el sistema devolvió las coincidencias correctas, validando la búsqueda, como se puede ver en la Figura 3.207.

Figura 3.204 Evidencia CUI1.5.1 Búsqueda parcial

Clientes Active Section Agregar Cliente

Q Buscar por nombre... 11 Ordenar Limpiar

Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	

Total: 3 clientes (filtrado por: "e")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.205 Evidencia CUI1.5.1 Búsqueda sin resultados

Clientes Active Section Agregar Cliente

Q manuel 11 Ordenar Limpiar

Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "manuel")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.206 Evidencia CUI1.5.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas

Clientes Active Section Agregar Cliente

Q Elizabeth 11 Ordenar Limpiar

Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	

Total: 1 cliente (filtrado por: "Elizabeth")

Clientes Active Section Agregar Cliente

Q elizabeth 11 Ordenar Limpiar

Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	

Total: 1 cliente (filtrado por: "elizabeth")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.207 Evidencia CU11.5.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[Iconos]

Total: 1 cliente (filtrado por: "Matias")

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
2098145-5	Pena	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[Iconos]

Total: 1 cliente (filtrado por: "Pena")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.14. Caso de Uso 11.5.2 Ordenando clientes alfabéticamente

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar A-Z”, el sistema muestre la lista de clientes en orden ascendente por nombre o razón social.
2. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar Z-A”, el sistema muestre la lista de clientes en orden descendente.
3. Verificar que al cambiar entre A+-Z y Z-A, el sistema actualice la lista correctamente.

Resultados Esperados

1. El sistema presenta la lista de clientes en orden ascendente (A-Z) de acuerdo con el nombre.
2. El sistema presenta la lista de clientes en orden descendente (Z-A) de acuerdo con el nombre.
3. El sistema actualiza correctamente la lista al cambiar entre A-Z y Z-A.

Resultados Obtenidos

1. Orden ascendente: Al seleccionar “Ordenar A-Z”, el sistema mostró la lista en orden alfabético ascendente, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.208.
2. Orden descendente: Al seleccionar “Ordenar Z-A”, el sistema presentó la lista en orden descendente, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.209.

3. Cambio dinámico de orden: Se cambió entre A-Z y Z-A, y el sistema actualizó correctamente la lista en cada caso, como se puede ver en la Figura 3.210.

Figura 3.208 Evidencia CU11.5.2 Orden ascendente

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↑ A-Z

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.209 Evidencia CU11.5.2 Orden descendente

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↓ Z-A

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.210 Evidencia CU11.5.2 Cambio dinámico de orden

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↑ A-Z

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↓ Z-A

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

192

3.6. Casos de Prueba Incremento 3

3.6.1. Manejo de Registros

3.6.1.1. Casos de Uso 7.1.1 Registrando acciones y cambios en auditoría

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema registre automáticamente la acción de creación de un registro en la creación de un nuevo cliente.
2. Verificar que el sistema registre los cambios de estado en una cotización que pasa de “Pendiente” a “Aprobada”.
3. Verificar que la fecha y hora registradas en la auditoría correspondan al momento exacto en que se realizó la acción de iniciar sesión.

Resultados Esperados

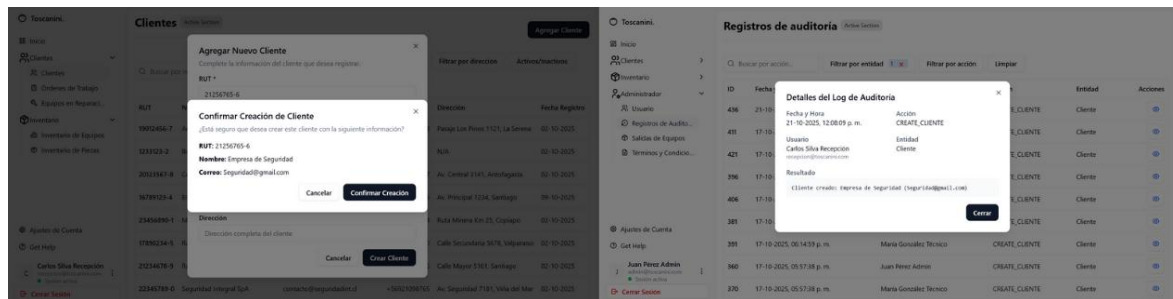
1. Cuando un recepcionista realiza el registro de un nuevo cliente, el sistema genera automáticamente un registro correspondiente en la base de datos de auditoría.
2. El sistema debe registrar automáticamente el cambio de estado de la cotización en la base de datos de auditoría.
3. El sistema debe registrar la fecha y hora exactas en que se ejecuta la acción de iniciar sesión, reflejando el momento real en que ocurrió.

Resultados Obtenidos

1. Registro de creación de un nuevo cliente: Al crear un nuevo cliente llamado “Empresa de seguridad”, el sistema generó automáticamente un registro en la base de datos de auditoría, incluyendo correctamente los datos del usuario que realizó la acción. Esto confirma que la funcionalidad de trazabilidad para la creación de registros está correctamente implementada, como se puede ver en la Figura 3.211.
2. Registro de cambios de estado en cotización: Cuando se modificó el estado de la cotización de “Pendiente” a “Aprobada”, el sistema registró correctamente la acción en la base de datos de auditoría, como se puede ver en la Figura 3.212.

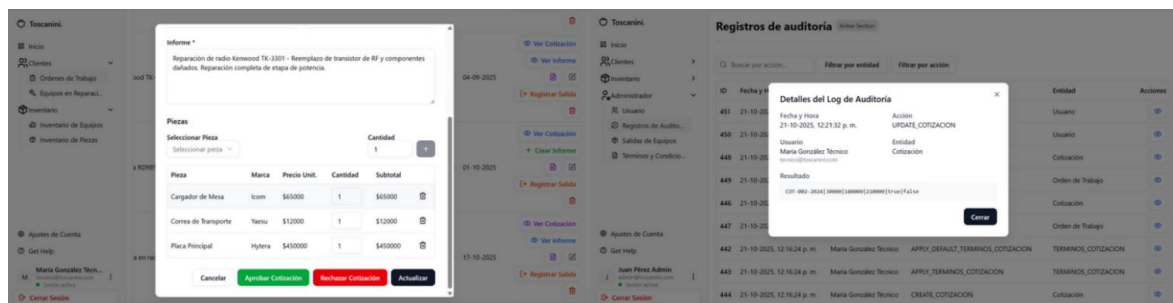
3. Registro de fecha y hora: Durante la acción de iniciar sesión, la fecha y hora registradas en la auditoría coincidieron con el momento real de ejecución de la acción, reflejando con precisión el tiempo del servidor. Esto valida la exactitud temporal y la confiabilidad del historial de auditoría, como se puede ver en la Figura 3.213.

Figura 3.211 Evidencia CU7.1.1 Registro de creación de un nuevo cliente



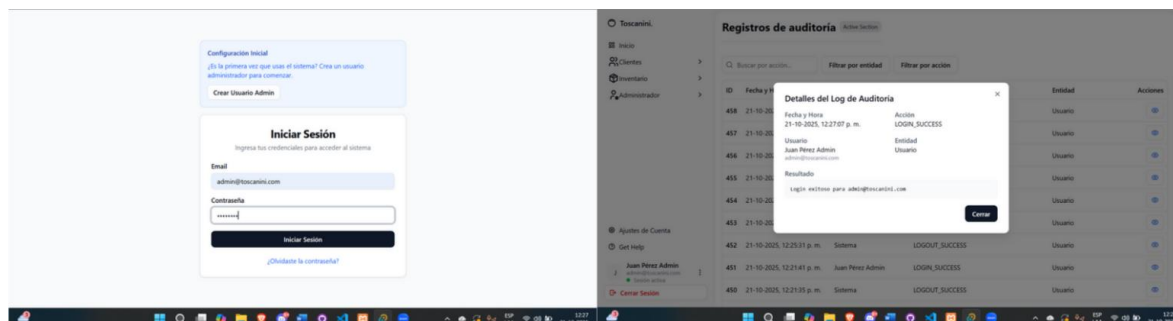
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.212 Evidencia CU7.1.1 Registro de cambios de estado en cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.213 Evidencia CU7.1.1 Registro de fecha y hora



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.1.2. Casos de Uso 7.2.1 Consultando registros de auditoría

Casos de Prueba

1. Verificar que solo el administrador tenga acceso a la vista de consulta de auditoría
2. Verificar que se pueda visualizar los detalles de cada registro de auditoría
3. Verificar que el sistema pueda filtrar correctamente los registros de auditoría

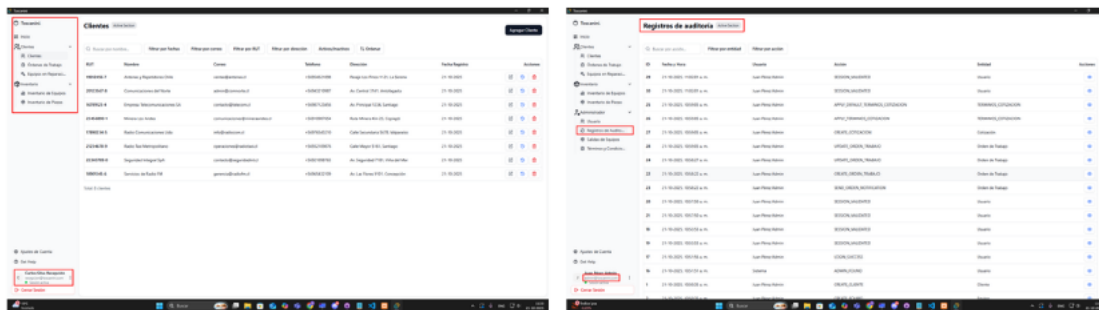
Resultados Esperados

1. El sistema permite acceso a la vista consulta de auditoría únicamente al administrador
2. El sistema visualiza correctamente los detalles adicionales de cada registro de auditoría
3. El sistema permite al usuario utilizar diferentes filtros para agilizar su búsqueda de registros de auditoría

Resultados Obtenidos

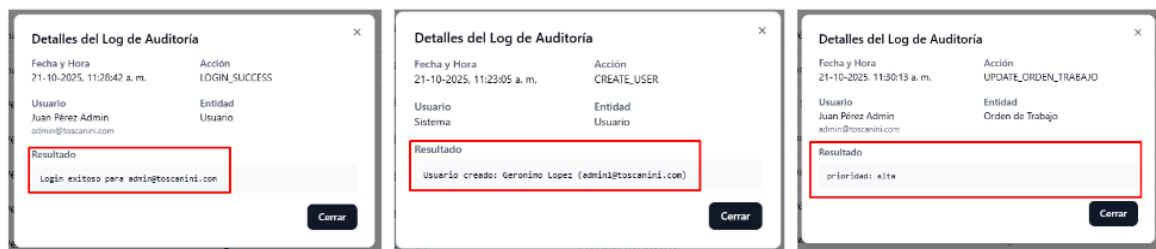
1. Acceso a vista auditoría únicamente a administradores: Al momento de iniciar cuenta con un usuario con rol de administrador, el sistema permite correctamente la vista a la consulta de auditoría, en caso contrario, no permite el acceso, como se visualiza en la Figura 3.214.
2. Visualización de detalles adicionales de registro: El sistema visualiza correctamente los detalles adicionales de cada registro de auditoría, como se visualiza en la Figura 3.215.
3. Validación de filtros: Cuando el administrador selecciona una opción en un filtro y presiona aplicar, el sistema filtra por la opción seleccionada agilizando así la búsqueda de un registro en específico, como se muestra en la Figura 3.216.

Figura 3.214: Evidencia CU 7.2.1 Acceso a vista auditoría únicamente a administradores.



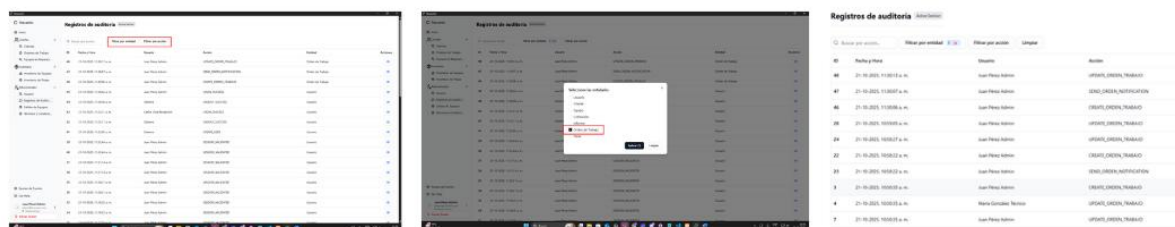
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.215: Evidencia CU 7.2.1 Visualización de detalles adicionales de registro.



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.216: Evidencia CU 7.2.1 Validación correcta de filtros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2. Utilidades de Administrador

3.6.2.1. Casos de Uso 11.2.1 Creando informe técnico (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un equipo, el sistema despliegue el formulario de creación de informe técnico.

2. Verificar que el administrador pueda completar correctamente todos los campos requeridos en el formulario (diagnóstico, trabajos realizados, repuestos utilizados, observaciones y estado final del equipo).

3. Verificar que, al confirmar la creación del informe, el sistema lo almacene correctamente en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar un equipo y elegir la opción “Crear Informe Técnico”, el sistema debe desplegar el formulario de registro con todos los campos requeridos.

2. El administrador debe poder ingresar la información técnica del diagnóstico, los trabajos realizados, los repuestos utilizados, las observaciones y el estado final del equipo.

3. Al confirmar, el sistema debe almacenar el informe técnico en la base de datos, asociándolo correctamente al equipo seleccionado.

Resultados Obtenidos

1. Despliegue del formulario: Al seleccionar un equipo y elegir la opción de crear informe técnico, el sistema mostró de forma inmediata el formulario con todos los campos requeridos para su llenado como se ve en la Figura 3.217.

2. Ingreso de información: El administrador completó los campos del diagnóstico, trabajos realizados, repuestos utilizados, observaciones y estado final del equipo como se puede ver en la Figura 3.217, el sistema reconoció correctamente los datos ingresados.

3. Almacenamiento del informe: Una vez confirmada la creación, en la Figura 3.218 se puede ver como el sistema guardó el informe técnico en la base de datos, asociándolo correctamente al equipo seleccionado.

Figura 3.217 Evidencia CU 11.2.1 Crear Nuevo Informe

Órdenes de trabajo Ver Orden

Buscar ordenes... Filtrar por Fecha Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad Crear Orden de Trabajo

Código	Descripción	Estatus	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-008	El equipo Asus E4230 presenta batería muerta	Pendiente	18d 23h 11m	Alta	1a	08-10-2025	Ver Colaboración Crear Informe Registrar Satisfacción
OT-2025-007	El equipo Asus E4230 presenta Se carga	Pendiente	2d 4h 10m	Alta	1a	03-10-2025	Ver Colaboración Crear Informe Registrar Satisfacción

Crear Nuevo Informe

Completa los campos para crear un nuevo informe técnico.

Información General

Código del Informe:

Diagnóstico:

Solución Aplicada:

Recomendaciones:

Servicios y Condiciones

Técnico Responsable:

Piezas Utilizadas:

Seleccionar Pieza	Marca	Cantidad	Acciones
Batería Ion-LiPo 7.4V	Motomora	1	Ver Colaboración

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.218 Evidencia CU 11.2.1 Verificar Base de Datos

Información General		Servicios y Condiciones	
Código del Informe			
INF-2025-008			
Diagnóstico		Técnico Responsable	
Se cambió la batería		Juan Pérez Admin	
Solución Aplicada			
Se aplicó el cambio			
Recomendaciones			
No mejorar el producto			
Piezas Utilizadas			
Seleccionar Pieza		Cantidad	
Batería Ion-LiPo 7.4V		1	
Pieza		Marca	Acciones
Batería Ion-LiPo 7.4V		Motomora	Ver Colaboración

☐	Editar	Copiar	Borrar	1	INF-001-2024	Revisión completa del equipo, pruebas de funcionamiento.	Equipo en buen estado general.	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizaron pruebas de funcionamiento del equipo y se verificó el estado de los componentes.	Se realizaron pruebas de funcionamiento del equipo y se verificó el estado de los componentes.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	INF-002-2024	Diagnóstico de falla de potencia, revisión de bornes.	Componentes internos verificados.	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizó la limpieza de los bornes y se verificó el estado de los componentes.	Se realizó la limpieza de los bornes y se verificó el estado de los componentes.	Carlos Silva
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	INF-003-2024	Calibración de frecuencia, ajuste de potencia de salida.	Equipo funcionando correctamente.	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizó la calibración de la frecuencia y se ajustó la potencia de salida.	Se realizó la calibración de la frecuencia y se ajustó la potencia de salida.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	INF-004-2024	Reparación de display, diagnóstico, pruebas de funcionamiento.	Display con líneas verticales.	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizó la reparación del display y se diagnosticó el problema.	Se realizó la reparación del display y se diagnosticó el problema.	Pablo Lopez
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	INF-005-2024	Mantenimiento preventivo, limpieza, actualización de software.	Equipo en excelente estado.	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizó el mantenimiento preventivo y se actualizó el software.	Se realizó el mantenimiento preventivo y se actualizó el software.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	INF-006-2024	ajuste	No se detectó anomalía.	1	2025-10-02 14:12:18	Se ajustó el equipo y se verificó el estado de los componentes.	Se ajustó el equipo y se verificó el estado de los componentes.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	INF-007-2024	se cambió la pila	ajuste	1	2025-10-03 14:12:18	Se cambió la pila y se verificó el estado de los componentes.	Se cambió la pila y se verificó el estado de los componentes.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	INF-008-2024	ajuste	No se detectó anomalía.	1	2025-10-03 14:12:18	Se ajustó el equipo y se verificó el estado de los componentes.	Se ajustó el equipo y se verificó el estado de los componentes.	Juan Pérez Admin
☐	Editar	Copiar	Borrar	9	INF-009-2024	Se cambió la batería	No mejor el producto	1	2025-10-03 14:12:18	Se cambió la batería y se verificó el estado de los componentes.	Se cambió la batería y se verificó el estado de los componentes.	Juan Pérez Admin

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.2. Casos de Uso 11.2.2 Visualizando informe técnico (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema muestre la lista completa de informes técnicos registrados en el sistema.

2. Verificar que, al acceder desde la ficha de un equipo, el sistema despliegue únicamente los informes asociados a dicho equipo.

3. Verificar que el sistema muestre correctamente todos los detalles del informe técnico: diagnóstico, trabajos realizados, repuestos utilizados, observaciones, términos y condiciones, y estado final del equipo

Resultados Esperados

1. Al ingresar, el sistema debe mostrar la lista de informes técnicos disponibles o los informes vinculados al equipo seleccionado.

2. El administrador debe poder seleccionar cualquier informe y visualizar su contenido completo sin restricciones de acceso.

3. La información visualizada debe corresponder fielmente a los datos registrados originalmente, garantizando integridad y precisión.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de informes disponibles: El sistema mostró la lista completa de informes técnicos registrados, así como los informes asociados a un equipo específico cuando el acceso se realizó desde su ficha como se puede ver en la Figura 3.219.

2. Selección de informe técnico: Al seleccionar un informe, el sistema desplegó de inmediato toda la información correspondiente como se ve en la Figura 3.220, sin restricciones de acceso ni errores de carga.

3. Integridad de la información: Los datos visualizados coincidieron completamente con los valores previamente registrados, demostrando consistencia en la base de datos como se ve en la Figura 3.220.

Figura 3.219 Evidencia CU 11.2.2 Listado de Ordenes

Órdenes de trabajo Active Section + Crear Orden de Trabajo

Q Buscar órdenes... Filtrar por Fechas Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Recibido	18d 20h 18m Atrasado	Media	No	06-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000DR presenta Se mojó	Recibido	24d 4h 25m Atrasado	Media	No	03-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó	Recibido	25d 8h 37m Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojó	Recibido	53d 11h 21m Atrasado	Media	No	04-09-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	25d 22h 18m Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	10d 0h 50m	Alta	No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	25d 8h 45m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	25d 8h 45m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojó	Cotización Rechazada	24d 4h 40m	Media	Si	03-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	25d 8h 45m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	25d 8h 45m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.220 Evidencia CU 11.2.2 Dialog Ver Informe

Editar Informe ×
Modifica los datos del informe.

Información General **Términos y Condiciones**

Código del Informe
INF-2025-004

Diagnóstico * **Técnico Responsable ***
Se cambio la Batería Juan Pérez Admin

Solución Aplicada *
Se aplico el cambio

Recomendaciones
No mojar el producto

Piezas Utilizadas

Seleccionar Pieza **Cantidad**
Selecciona una pieza... 1 +

Pieza	Marca	Cantidad	Acciones
Batería Ion-Litio 7.4V	Motorola	1	Eliminar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.3. Casos de Uso 11.2.3 Creando cotización (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita crear una nueva cotización completando todos los campos requeridos.
2. Verificar que el sistema valide los campos obligatorios antes de crear la cotización.
3. Verificar que el sistema muestre un mensaje de éxito al crear la cotización correctamente.

Resultados Esperados

1. El sistema debe generar la cotización correctamente, asignarle un identificador único y vincularla al equipo correspondiente.
2. Si el administrador omite campos requeridos, el sistema debe mostrar mensajes de error indicando los campos faltantes y evitar la creación de la cotización hasta que se complete la información correctamente.
3. Una vez que la cotización es generada y almacenada, el sistema debe desplegar un mensaje de confirmación informando que la creación se realizó de manera exitosa.

Resultados Obtenidos

1. Creación de cotización: El sistema permitió crear cotizaciones de forma correcta, validando los campos requeridos. Cada cotización fue almacenada y asociada al equipo sin errores, como se puede ver en la Figura 3.221.
2. Validación de campos obligatorios: El sistema validó adecuadamente los campos requeridos como se puede ver en la Figura 3.221.
3. Confirmación de creación: Como se puede observar en la Figura 3.222, el sistema mostró de forma clara y oportuna el mensaje de confirmación al finalizar la creación de la cotización, cumpliendo con el comportamiento esperado.

Figura 3.221 Evidencia CU 11.2.3 Dialog Crear Cotización

The screenshot shows a web application interface for 'Órdenes de trabajo' (Work Orders). At the top, there's a search bar and several filter buttons: 'Filtrar por Fecha', 'Filtrar por Cliente', 'Filtrar por Marca', 'Filtrar por Modelo', and 'Filtrar por Prioridad'. Below this is a table with columns: 'Codigo', 'Descripción', 'Estado', 'Duración', 'Prioridad', 'Garantía', 'Fecha Creación', and 'Acciones'. Two work orders are listed: 'OT-2025-408' and 'OT-2025-407'. A modal titled 'Crear Nueva Cotización' is open in the foreground. It has two tabs: 'Información General' and 'Términos y Condiciones'. The 'Información General' tab is active, showing fields for 'Codigo de Cotización' (with a note 'Se generará automáticamente'), 'Costo Total' (\$25000), 'Costo de Revisión' (25000), 'Costo de Reparación' (0), and 'Informe' (Se necesita reparar). There's also a 'Piezas' section with a dropdown for 'Seleccionar Pieza' (Cable Coaxial RG-59 (Belden) - \$45000) and a 'Cantidad' field (1). At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Crear' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.222 Evidencia CU 11.2.3 Confirmar Creación

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Confirmar Creación de Cotización'. It asks '¿Está seguro que desea crear esta cotización con la siguiente información?'. The information listed is: 'Costo Revisión: \$25,000', 'Costo Reparación: \$0', 'Piezas: 0 pieza(s) seleccionada(s)', 'Costo Total: \$25,000', 'Estado: Pendiente', and 'Informe: Se necesita reparar'. There are 'Cancelar' and 'Confirmar Creación' buttons. To the right of the dialog, there's a green confirmation message box that says 'Cotización creada' and 'La cotización ha sido creada exitosamente. (Asociada a la orden de trabajo)'. Below this, another green box says 'Cotización procesada' and 'La cotización ha sido creada exitosamente.'

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.4. Casos de Uso 11.2.4 Visualizando cotización (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita al administrador acceder a la sección de cotizaciones y visualizar las cotizaciones disponibles.
2. Verificar que el sistema muestre toda la información detallada de una cotización seleccionada.
3. Verificar que el sistema muestre el historial y estado actual de la cotización.

Resultados Esperados

1. El sistema debe mostrar correctamente la lista de cotizaciones registradas o aquellas asociadas a un equipo, permitiendo su selección para visualización.
2. Al seleccionar una cotización, el sistema debe mostrar todos sus datos completos: número de cotización, cliente, equipo, mano de obra, repuestos, otros costos, términos y condiciones, y estado actual.
3. El sistema debe permitir visualizar el estado actual de la cotización (Generada, Enviada, Aprobada o Rechazada) junto con su historial de cambios o actualizaciones.

Resultados Obtenidos

1. Despliegue de cotizaciones: El sistema desplegó la lista completa de cotizaciones disponibles y las asociadas a cada equipo, permitiendo al administrador acceder a ellas sin inconvenientes como se ve en la Figura 3.223.
2. Visualización de información: El sistema presentó de forma clara y estructurada toda la información correspondiente a la cotización seleccionada, cumpliendo con la visualización esperada como se puede ver en la Figura 3.224.
3. Historial y estado de cotización: El sistema mostró correctamente el estado actual de la cotización y su historial asociado, reflejando la trazabilidad del documento de manera precisa como se ve en la Figura 3.224.

Figura 3.223 Evidencia CU 11.2.4 Lista de Ordenes

Órdenes de trabajo

Active Section

Crear Orden de Trabajo

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Bateria muerta	Recibido	18d 20h 33m	Atrasado	Medio	No	08-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registar Salida
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000R presenta Se mojó	Recibido	24d 4h 40m	Atrasado	Medio	No	03-10-2025	Ver Cotización Crear Informe Registar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.224 Evidencia CU 11.2.4 Ver Cotización

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Información General Términos y Condiciones

Código de Cotización: COT-2025-010 Costo Total: \$25000

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 0

Informe *: Se necesita reparar

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Cancelar Enviar al Cliente Eliminar Borrador No Reparable Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.5. Casos de Uso 11.2.5 Visualizando historial de equipo (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita al administrador acceder a la ficha de un equipo y visualizar su información básica.
2. Verificar que el sistema muestre la sección “Historial de Equipo” y despliegue todos los eventos registrados cronológicamente.
3. Verificar que cada registro del historial contenga fecha y hora del evento, tipo de evento, usuario responsable y cambios de estado cuando correspondan.

Resultados Esperados

1. El sistema debe permitir acceder correctamente a la ficha del equipo y mostrar la información básica registrada.
2. La sección “Historial de Equipo” debe desplegar todos los eventos asociados al equipo de manera cronológica.

3. Cada evento mostrado debe incluir fecha y hora, tipo de evento, usuario responsable y cambios de estado cuando corresponda.

Resultados Obtenidos

1. Acceso a la ficha del equipo: El sistema permitió al administrador acceder a la ficha del equipo y visualizar la información básica registrada sin inconvenientes como se puede ver en la Figura 3.225.

2. Despliegue del historial: Como se puede ver en la Figura 3.226, en la sección “Historial de Equipo” mostró correctamente todos los eventos asociados al equipo en orden cronológico.

3. Contenido de los registros: Cada registro del historial presentó fecha y hora del evento, tipo de evento, usuario responsable y cambios de estado cuando correspondía como se puede ver en la Figura 3.226.

Figura 3.225 Evidencia CU 11.2.5 Botón de Historial Equipo

Equipos en reparación Active Section Agregar Equipo

Q. Buscar equipos...

Filtrar por marca Filtrar por tipo Filtrar por cliente Filtrar por estado Filtrar por ubicación

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado	Acciones
Icom	IC-F3400D	ANT0131-2023	otro	Comunicaciones del Norte	Repetidora Zona Sur	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	ANT0131-2023	otro	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	ANT0131-2024	otro	Bastian	Base Principal	Pasado OT-2023-002	 
Motorela	DGP850e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	Entregado OT-001-2024	 
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	Cotizacion Enviada OT-002-2024	 

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.226 Evidencia CU 11.2.5 Dialog Historial de equipo

Historial de Equipo
X

Permite revisar el historial del equipo seleccionado.

Número de Serie: KEN002-2024
ID del equipo: 2

ID Orden	Fecha de Ingreso	Estado	Fecha de Finalizacion	Ver informe
OT-002-2024	17-10-2025, 5:55:37 p. m.	Cotizacion_enviada	17-10-2025, 5:55:37 p. m.	Ver informe

Órdenes de trabajo asociadas

Cerrar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.6.Casos de Uso 11.2.6 Declarando equipo como no reparable (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema despliegue correctamente la opción “Declarar No Reparable”.
2. Verificar que el sistema solicite ingresar el motivo de no reparabilidad antes de confirmar la acción.
3. Verificar que la acción quede registrada en el historial del equipo y que se muestre un mensaje de éxito al finalizar.

Resultados Esperados

1. La opción “Declarar No Reparable” debe estar disponible para equipos que cumplan con la evaluación técnica previa.
2. El sistema debe requerir obligatoriamente ingresar el motivo de no reparabilidad antes de permitir confirmar la acción.
3. La acción debe registrarse en el historial del equipo y el sistema debe mostrar un mensaje de éxito indicando que la declaración se realizó correctamente.

Resultados Obtenidos

1. Opción “Declarar No Reparable”: El sistema mostró correctamente la opción disponible solo para equipos que cumplieron con la evaluación técnica como se puede ver en la Figura 3.227.
2. Solicitud de motivo: Al seleccionar la acción, el sistema solicitó obligatoriamente el motivo de no reparabilidad antes de permitir continuar como se puede ver en la Figura 3.228.
3. Registro en historial y mensaje de éxito: La acción quedó registrada en el historial del equipo y el sistema mostró un mensaje de éxito confirmando que el equipo fue declarado no reparable como se puede ver en la Figura 3.229.

Figura 3.227 Evidencia CU 11.2.6 Dialog no reparable

The screenshot shows a web application dialog titled "Editar Cotización" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the subtitle "Modifica los datos de la cotización". There are two tabs: "Información General" (active) and "Términos y Condiciones". The form contains several input fields: "Código de Cotización" with the value "COT-2025-010", "Costo Total" with the value "\$25000", "Costo de Revisión *" with the value "25000", and "Costo de Reparación *" with the value "0". Below these is a text area labeled "Informe *" containing the text "Se necesita reparar". At the bottom left, there is a section for "Piezas" with a dropdown menu "Seleccionar Pieza" showing "Seleccionar pieza" and a "Cantidad" input field with the value "1" and a "+" button. At the bottom right, there are five buttons: "Cancelar", "Enviar al Cliente" (blue), "Eliminar Borrador" (red), "No Reparable" (dark grey), and "Actualizar" (dark grey).

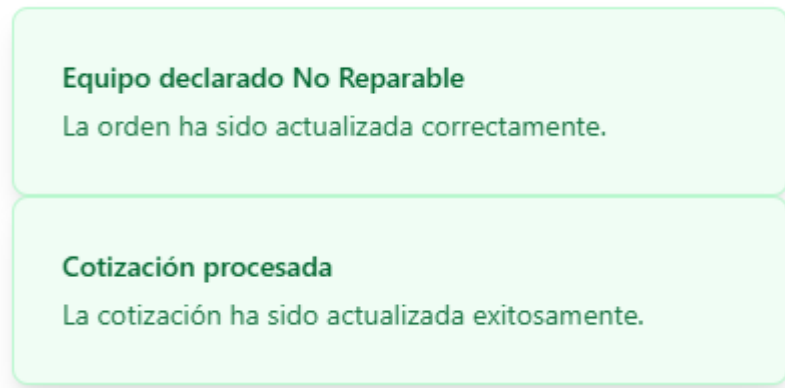
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.228 Evidencia CU 11.2.6 Dialog de confirmación

The screenshot shows a web application dialog titled "Confirmar No Reparable" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the question "¿Está seguro que desea declarar este equipo como **No Reparable**?" followed by the instruction "Debe justificar su decisión en el campo de comentario." Below this is a text area labeled "Comentario *" containing the text "no se puede". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" and "Confirmar No Reparable" (dark grey).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.229 Evidencia CU 11.2.6 Mensaje de confirmación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.7. Casos de Uso 11.2.7 Modificando informe técnico (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita al usuario administrador visualizar el informe técnico
2. Verificar que el sistema permita al usuario administrador editar los datos del informe técnico.
3. Verificar que al editar alguna información de informe técnico el sistema guarde el o los cambios.

Resultados Esperados

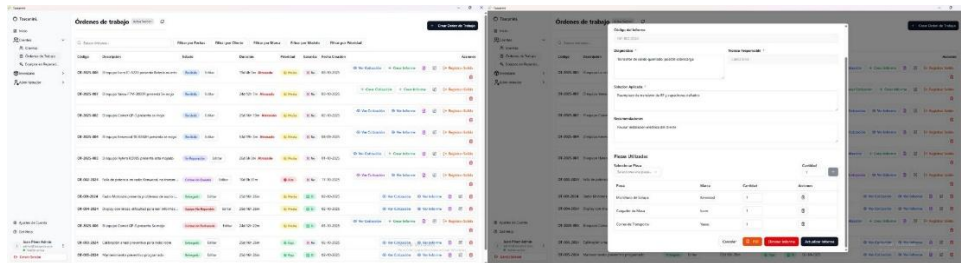
1. El sistema permite visualizar un informe técnico como administrador.
2. El sistema permite editar la información de un informe técnico.
3. El sistema guarda los cambios realizados en el informe técnico.

Resultados Obtenidos

1. Visualizar informe técnico como administrador: Al seleccionar un informe técnico como administrador el sistema permite visualizar el informe con sus datos, como se ve en la Figura 3.230.
2. Editar informe técnico como administrador: Al seleccionar un informe técnico el sistema permite editar los datos del informe, como se ve en la Figura 3.231.

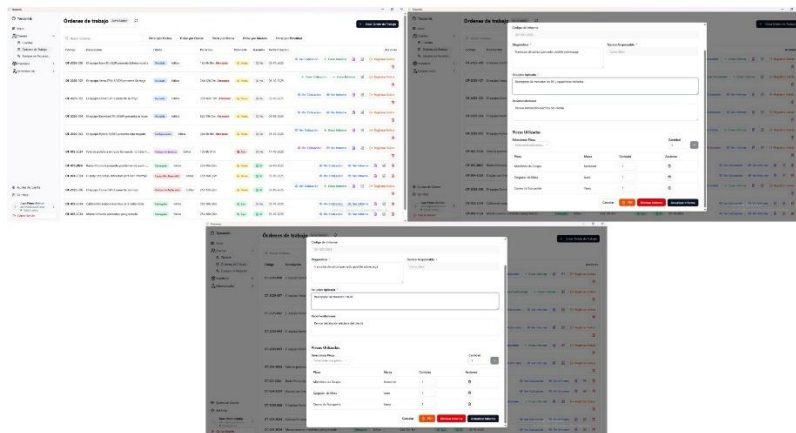
3. Realizar cambios en informe como administrador: Al seleccionar un informe técnico y realizar algún cambio el sistema guarda correctamente los datos editados, como se ve en la Figura 3.232.

Figura 3.230 Evidencia CU 11.2.7 Visualización Informe



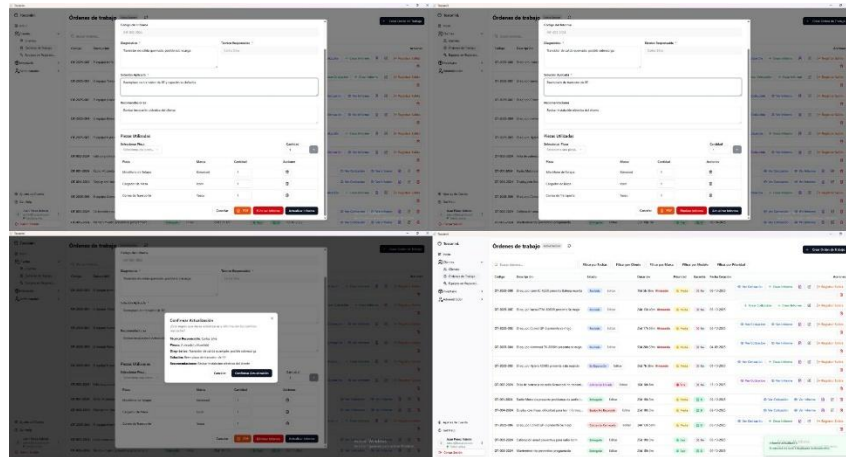
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.231 Evidencia CU 11.2.7 Editar informe técnico como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.232 Evidencia CU 11.2.7 Realizar cambios en informe como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.8. Casos de Uso 11.2.8 Modificando cotización (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita al usuario administrador visualizar la información de la cotización.
2. Verificar que el sistema permita al usuario administrador editar los datos de la cotización.
3. Verificar que el sistema permita al usuario administrador editar la información de la cotización y los datos queden guardados.

Resultados Esperados

1. El sistema permite visualizar la cotización como administrador
2. El sistema permite editar la información de la cotización
3. El sistema guarda los cambios realizados en la cotización

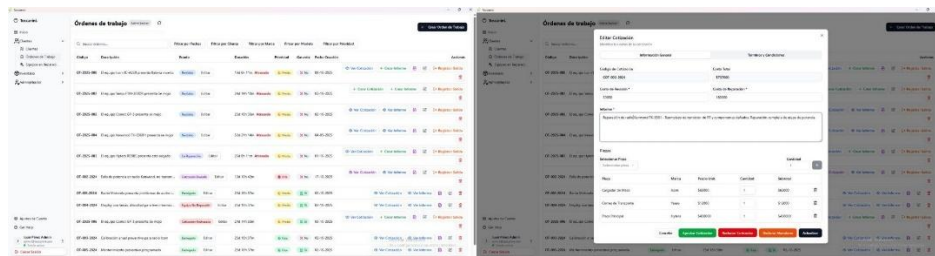
Resultados Obtenidos

1. Visualizar cotización como administrador: Al seleccionar una cotización como administrador el sistema permite visualizar la información de la cotización, como se ve en la Figura 3.233.

2. Editar cotización como administrador: Al seleccionar una cotización el sistema permite editar la información de la cotización, como se ve en la Figura 3.234.

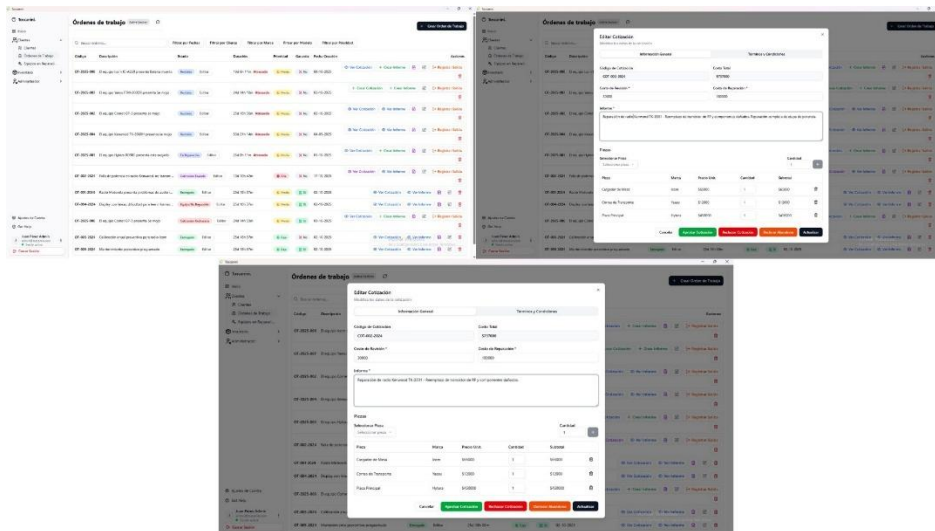
3. Guardar cambios cotización como administrador: Al seleccionar una cotización el sistema permite editar la información y son guardados correctamente, siendo visible los cambios en el sistema, como se aprecia en la Figura 3.235.

Figura 3.233 Evidencia CU 11.2.8 Visualizar cotización como administrador



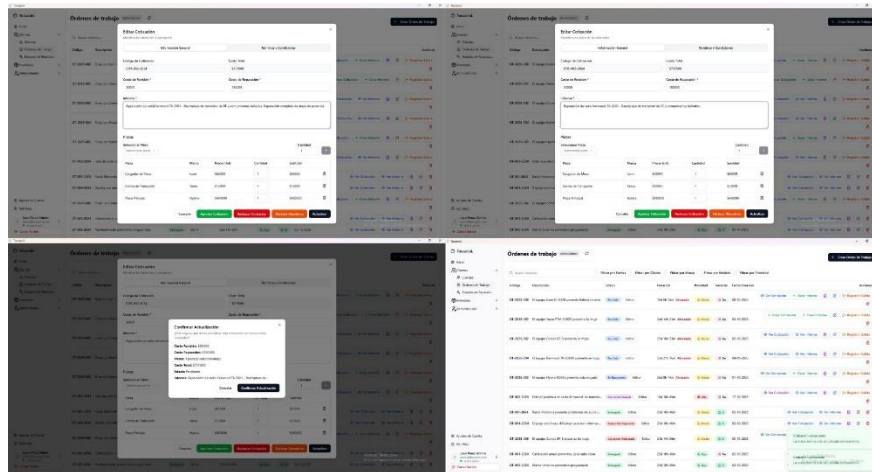
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.234 Evidencia CU 11.2.8 Editar cotización como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.235 Evidencia CU 11.2.8 Guardar cambios cotización como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.9. Casos de Uso 11.3.1 Modificando estado de equipo libremente

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permite al usuario administrador visualizar el botón “Editar”
2. Verificar que el sistema no permite al usuario administrador confirmar el cambio de estado de orden sin causa, desactivando el botón.
3. Verificar que el sistema permite al usuario administrador confirmar el cambio de estado con su causa guardando el cambio.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Editar” si esta como usuario administrador.
2. El sistema no permite el cambio de estado, desactivando el botón.
3. El sistema realiza el cambio de estado de la orden de trabajo con su causa.

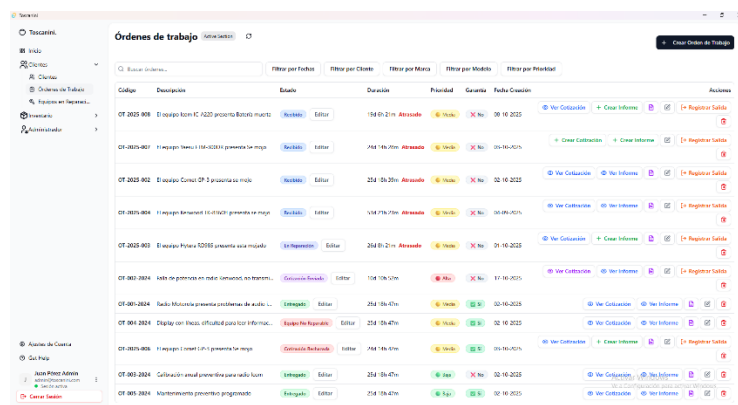
Resultados Obtenidos

1. Botón “Editar” para cambio de estado: Al seleccionar un usuario administrador el sistema permite visualizar el botón “Editar”, como se ve en la Figura 3.236

2. Botón Desactivado para cambio de estado: Al seleccionar una orden para realizar el cambio de estado sin colocar la causa el sistema desactiva el botón para confirmar el cambio, como se en la Figura 3.237

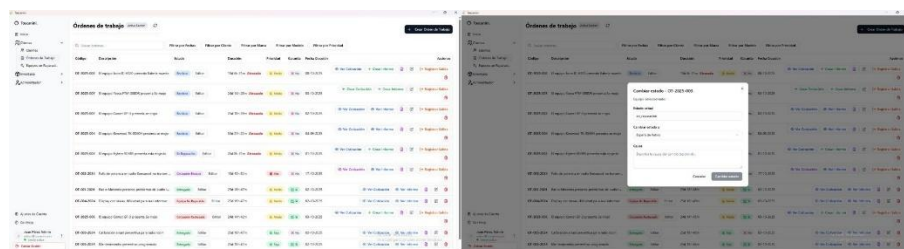
3. Guardado del cambio de estado: Al seleccionar una orden y colocar la causa del cambio el sistema permite confirmar el cambio de estado guardando los datos correctamente, como se ve en la Figura 3.238.

Figura 3.236 Evidencia CU 11.3.1 Botón “Editar” para cambio de estado



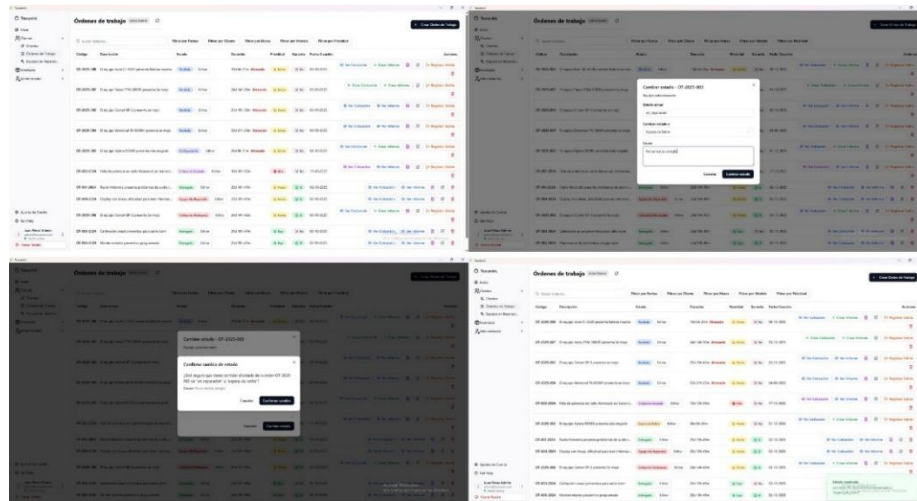
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.237 Evidencia CU 11.3.1 Botón desactivado para cambio de estado



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.238 Evidencia CU 11.3.1 Guardado del cambio de estado



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.10. Casos de Uso 11.6.1 Modificando datos de clientes

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permite al usuario administrador ver los datos de los clientes.
2. Verificar que el sistema permite al usuario administrador editar los datos de los clientes.
3. Verificar que el sistema permite al usuario administrador editar los datos de los clientes y sean guardados.

Resultados Esperados

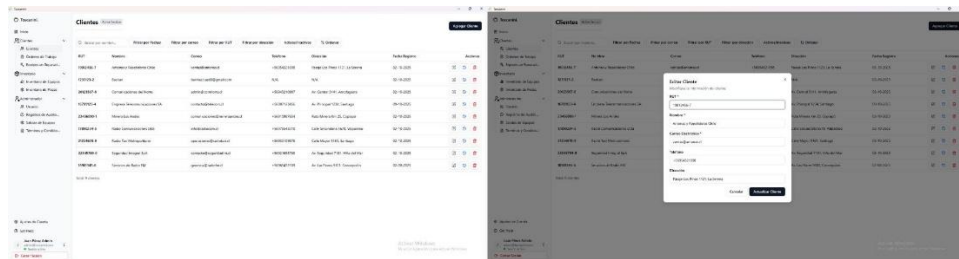
1. El sistema muestra al administrados los datos de los clientes.
2. El sistema permite al administrador editar los datos de los clientes.
3. El sistema guarda los cambios realizados por el administrador a los datos de los clientes.

Resultados Obtenidos

1. Visualizar datos como administrador: Al seleccionar un usuario administrador el sistema permite visualizar los datos de los clientes, como se ve en la Figura 3.239.
2. Editar datos como administrador: Al seleccionar un usuario administrador el sistema permite editar los datos de los clientes, como se ve en la Figura 3.240.

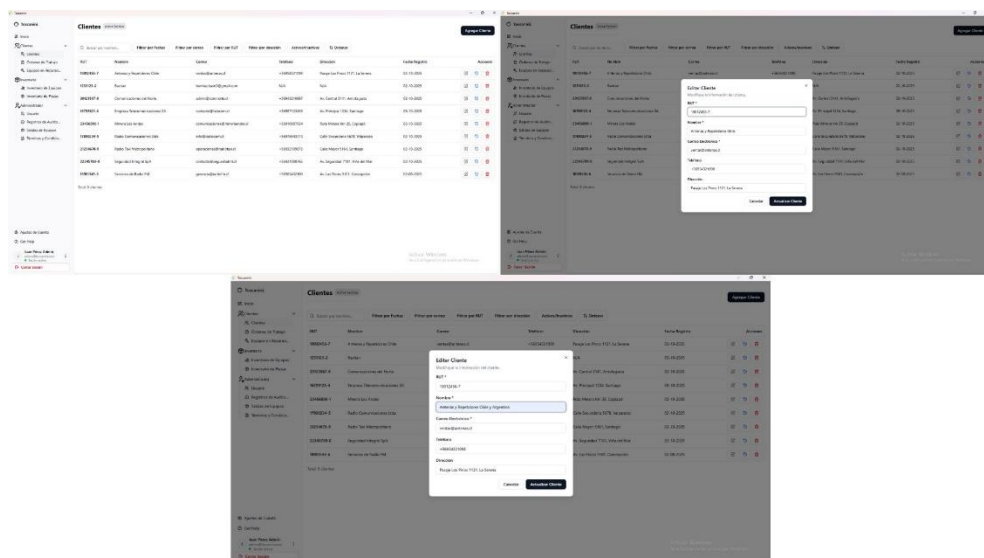
3. Cambios de datos de los clientes como administrador: Al seleccionar un usuario administrador el sistema permite editar los datos de los clientes, guardándolos correctamente, como se ve en la Figura 3.241.

Figura 3.239 Evidencia CU 11.6.1 Visualizar datos como administrador



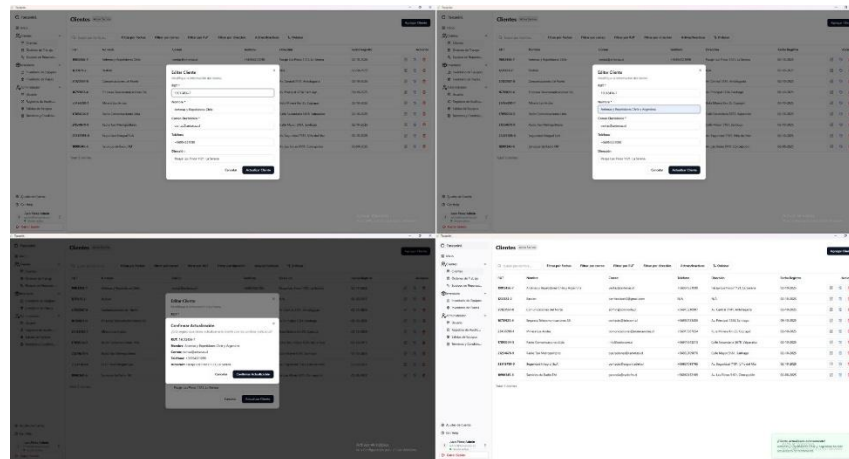
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.240 Evidencia CU 11.6.1 Editar datos como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.241 Evidencia CU 11.6.1 Cambios de datos de los clientes como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.7. Casos de Prueba Incremento 4

3.7.1. Eliminaciones

3.7.1.1. Casos de Uso 11.2.9 Eliminando informe técnico (desactivar)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema muestra el botón para eliminar un informe técnico.
2. Verificar que al presionar el botón de eliminar se muestra el modal de confirmación con el campo de detalles.
3. Verificar que el sistema muestra un mensaje de éxito al completar la eliminación y deja la orden en estado de reparación.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra al usuario el botón de eliminar informe técnico.
2. El sistema despliega un modal de confirmación con el campo “Detalles” y los botones Confirmar.
3. El sistema muestra un mensaje indicando que la cotización fue eliminada exitosamente.

Resultados Obtenidos

1. El sistema muestra correctamente el botón para eliminar el informe luego de haberse enviado al usuario como se muestra en la Figura 3.242.

2. El sistema solicita una confirmación al usuario cuando selecciona el botón de eliminar informe técnico como se puede ver en la Figura 3.242.

3. El sistema muestra correctamente un mensaje al usuario informando que el informe técnico ha sido eliminado correctamente además de cambiar el estado de la orden de trabajo como se puede visualizar en la Figura 3.242.

Figura 3.242 Evidencia CU 11.2.9 Eliminando informe técnico, comprobación y confirmación.



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.7.1.2. Casos de Uso 11.2.10 Eliminando cotización (desactivar)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema muestra el botón para eliminar una cotización.
2. Verificar que al presionar el botón de eliminar se muestra el modal de confirmación con el campo de detalles.
3. Verificar que el sistema muestra un mensaje de éxito al completar la eliminación además de cambiar el estado de la orden a en reparación.

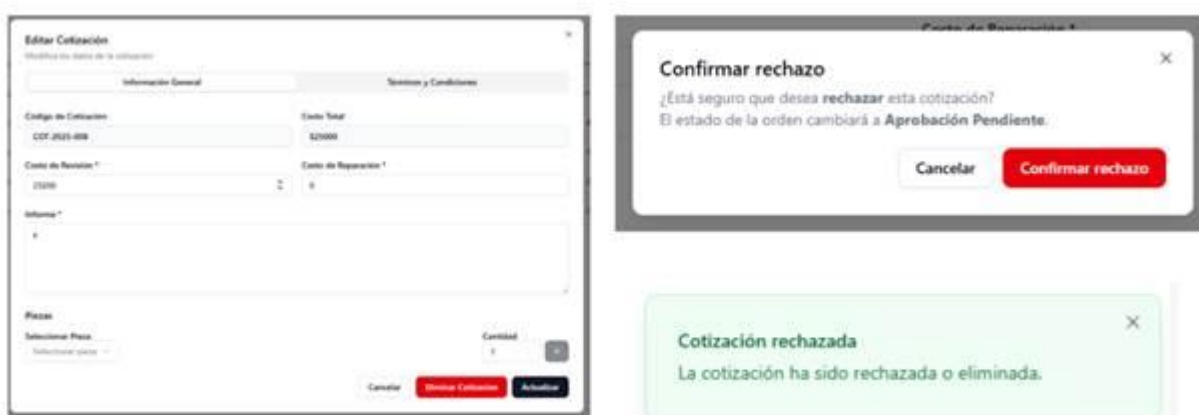
Resultados Esperados

1. El sistema muestra al usuario el botón de eliminar cotización.
2. El sistema despliega un modal de confirmación con el campo “Detalles” y los botones Confirmar.
3. El sistema muestra un mensaje indicando que la cotización fue eliminada exitosamente.

Resultados Obtenidos

1. El sistema muestra correctamente el botón para eliminar la cotización luego de haberse enviado al usuario como se muestra en la Figura 3.243.
2. El sistema solicita una confirmación al usuario cuando selecciona el botón de eliminar cotización como se puede ver en la Figura 3.243.
3. El sistema muestra correctamente un mensaje al usuario informando que la cotización ha sido eliminada correctamente además de cambiar el estado de la orden de trabajo como se puede visualizar en la Figura 3.243.

Figura 3.243 Evidencia CU 11.2.10 Eliminando cotización, comprobación y confirmación.



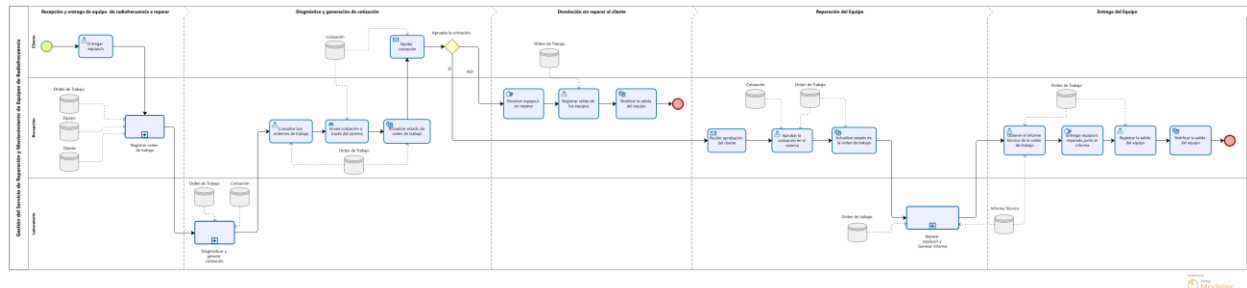
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.8. Levantamiento de Procesos Final

Al terminar el desarrollo del sistema, se realizó el levantamiento de procesos incluyendo la implementación de este en la empresa, para la gestión de los procesos de reparación y mantenimiento de los equipos de radiotransmisores. Se utilizó la herramienta Bizagi Process

Modeler, donde se modelaron los procesos. En la Figura 3.244, se presenta el proceso principal, y los otros subprocesos se pueden consultar en el archivo “Levantamiento de Proceso Final Toscanini” en la carpeta “Levantamiento de Procesos” presente en la entrega.

Figura 3.244 Levantamiento de Procesos con el Sistema Implementado



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

La implementación del sistema produjo cambios en el almacenamiento de la información, en el envío de notificaciones y correos, los cuales se realizan por medio del software. Además, el sistema realiza acciones automáticas para notificar entre departamentos, cambiar el estado de la orden de trabajo y registrar cambios para auditoria. El sistema toma el rol de una herramienta para facilitar el registro en los procesos de reparación, asegurando la trazabilidad, comunicación entre departamentos y velocidad para acceder a la información.

3.9. Retrospectiva

Durante el desarrollo de este incremento, se realizó un seguimiento de las horas hombre efectivas que realizó cada integrante del equipo y de las fechas reales de inicio y término de cada actividad. Se completaron los 12 casos de uso extendidos asignados en este incremento, siendo un 16,44% de los casos de uso totales y alcanzado un 97,26% acumulado con los incremento anteriores.

El estado de las actividades de cada caso de uso se actualizo a “terminado”, como se refleja en la Tabla 3.4, y se mantuvo el mismo estado en las actividades de los incrementos anteriores, ya que las funcionalidades anteriores no fueron afectadas. Es importante señalar que este estado se considera provisorio, teniendo en cuenta las futuras funciones que aún quedan por desarrollar.

Tabla 3.4 Extracto de Product Backlog del Incremento 4.

		Product Backlog						Estimado		Real		Proyecto	
Incremento	Sprint	Caso de Uso Extendido	Actividades	Responsable	Estimar HH	Estado		Objetivo del Sprint	Inicio	Fin	Inicio	Fin	HH Efectivas
4	5	11.2.9 Eliminando informe técnico (desactivar)	Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación	Bastian Benitez	0,5	Terminado	Incluir el boton de eliminacion dentro de la visualización del informe técnico	31/10/25	1/11/25	1/11/25	2/11/25	0,5	
			Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles.	Bastian Benitez	1	Terminado	Es necesario que el usuario incluya las razones de la eliminación lógica	1/11/25	3/11/25	1/11/25	2/11/25	0,5	
			Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones	Bastian Benitez	1	Terminado	Registrar en auditoria el cambio en los registros de la base de datos	2/11/25	3/11/25	2/11/25	3/11/25	1	
			Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso	Bastian Benitez	0,5	Terminado	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se "elimino" el informe técnico	3/11/25	3/11/25	3/11/25	4/11/25	0,5	
			Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación	Bastian Benitez	0,5	Terminado	Incluir el boton de eliminación dentro de la visualización de la cotización	3/11/25	3/11/25	3/11/25	4/11/25	0,5	
4	5	11.2.10 Eliminando cotización (desactivar)	Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles.	Bastian Benitez	0,5	Terminado	Es necesario que el usuario incluya las razones de la eliminación lógica	4/11/25	5/11/25	4/11/25	5/11/25	0,5	
			Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones	Bastian Benitez	1	Terminado	Registrar en auditoria el cambio en los registros de la base de datos	5/11/25	7/11/25	4/11/25	5/11/25	0,5	
			Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso	Bastian Benitez	0,5	Terminado	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se "elimino" la cotización	6/11/25	7/11/25	5/11/25	6/11/25	0,5	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En base a la información recopilada durante el desarrollo, se elaboró una tabla de esfuerzo para el incremento, con un extracto presentado en la Tabla 3.5. La totalidad de la información se encuentra disponible en la página “Tabla de Esfuerzo INC3 SPT4” del archivo “Documentación SCRUM” junto a la entrega.

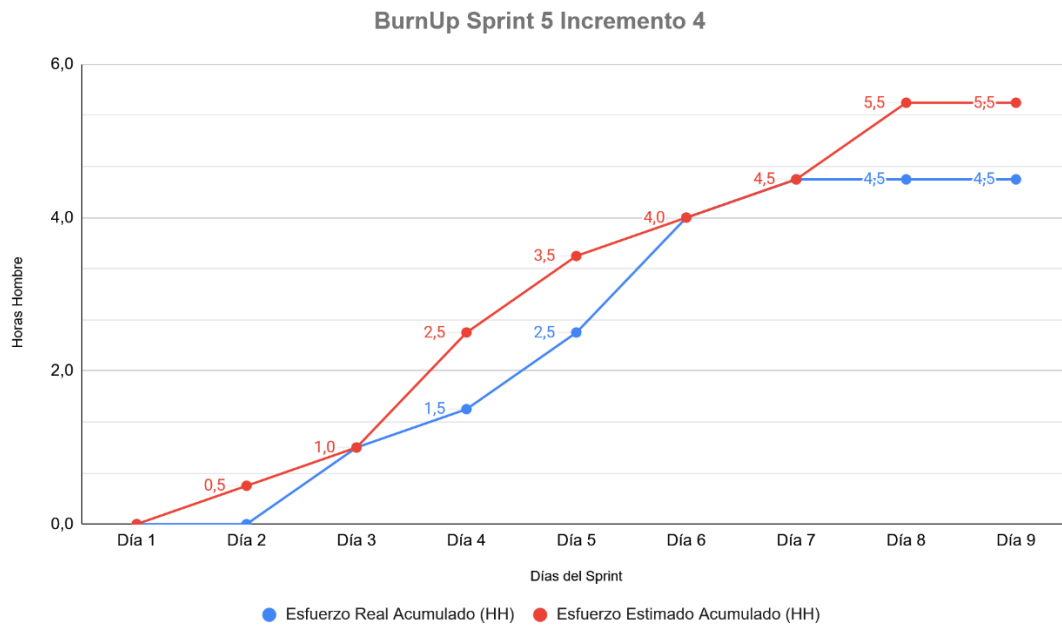
Tabla 3.5 Extracto Tabla de Esfuerzo de las actividades del Incremento 4

	31/10/25	1/11/25	2/11/25	3/11/25	4/11/25	5/11/25	6/11/25	7/11/25
Tareas Pendientes	8	8	6	5	3	1	0	0
Tarea	Esfuerzo							
Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles.	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones	1	1	1	0	0	0	0	0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

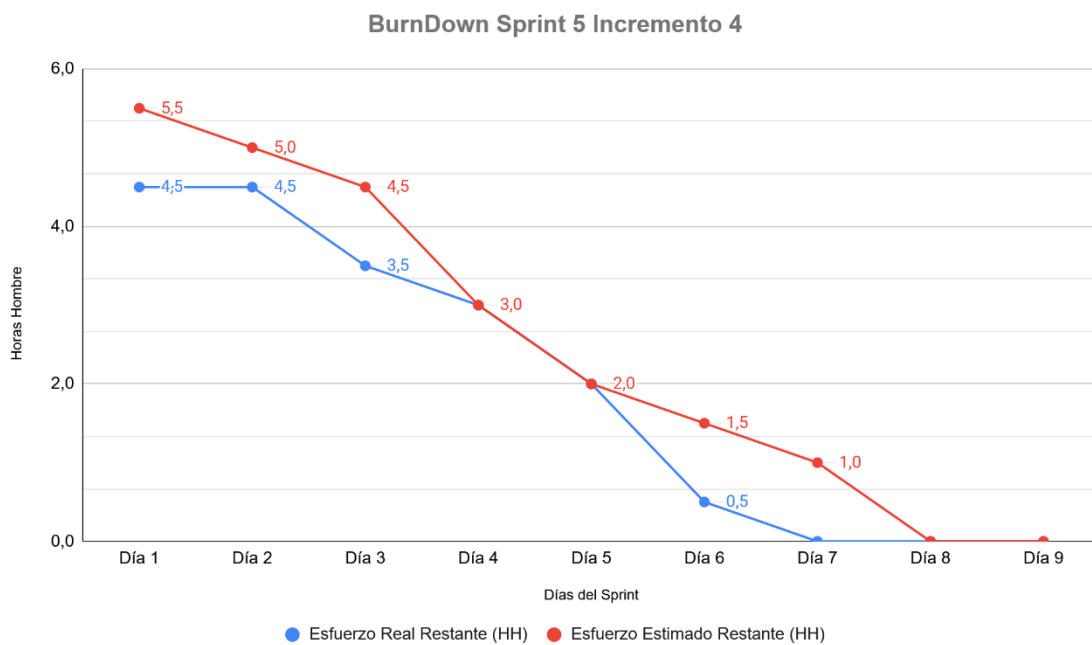
Además, utilizando la información recopilada y los estimados definidos al inicio del proyecto, se realizaron los gráficos BurnUp y BurnDown, correspondiendo a la Figura 3.245 y Figura 3.246 .

Figura 3.245 Gráfica BurnUp del esfuerzo de equipo en el Incremento 4



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.246 Gráfica BurnDown del esfuerzo de equipo en el Incremento 4



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A partir de la información anterior, se aprecia que el esfuerzo real en este incremento y sprint fueron menores a los estimados inicialmente, con una distribución uniforme de las horas hombre estimadas. En el caso del esfuerzo real, este fue mayormente uniforme, con ciertos días presentando más horas hombre que otros. Cabe decir, que las diferencias de horas son menores y esperables en un sprint de desarrollo corto.

En el desarrollo de este incremento no hubo atrasos ni dificultades significativas siguiendo un progreso constante, sugiriendo que el equipo se ha adaptado en la aplicación de la metodología.

4. ANEXO

4.1. Arquitectura del Sistema

El proyecto realizado para Toscanini es un sistema de gestión para servicios técnicos de equipos de comunicación, construido con una arquitectura que combina Rust como backend a través de Tauri y React con TypeScript en el frontend.

La arquitectura se basa en el framework Tauri, que permite crear aplicaciones de escritorio usando tecnologías web, pero con un backend nativo en Rust. El frontend utiliza React 18 con TypeScript, Vite como bundler para desarrollo rápido, y Tailwind CSS junto con Shadcn/ui para crear una interfaz moderna y consistente. La base de datos MySQL se integra a través de SQLx, proporcionando conexiones asíncronas y type-safe queries que garantizan la integridad de los datos a nivel de compilación.

El sistema implementa un patrón de arquitectura por capas donde el frontend maneja la presentación y lógica de interfaz de usuario, mientras que el backend Rust gestiona toda la lógica de negocio, acceso a datos y operaciones críticas del sistema.

El frontend utiliza un sistema de contextos de React para manejar el estado global de la aplicación y las vistas del sistema están diseñadas como módulos independientes que manejan diferentes aspectos de la empresa. El backend está estructurado en módulos de comandos que exponen funcionalidades específicas al frontend a través de la interfaz Tauri. Cada módulo de comandos maneja un dominio específico del negocio, como equipos, órdenes de trabajo e informes. Los comandos utilizan queries SQL para recuperar datos relacionados en una sola operación.

El sistema implementa encriptación AES-256-GCM para proteger credenciales de base de datos almacenadas localmente. Las migraciones de base de datos están versionadas y se ejecutan automáticamente al iniciar la aplicación, asegurando que el esquema esté siempre actualizado.

4.2. Estimación de Costos y Beneficios

4.2.1. Tasa de Descuento

Debido a que no se logró obtener la tasa de descuento de la empresa, se calculará en base a variables de mercado nacional e internacional. En primer lugar, se definió la tasa libre de riesgo

R_f en base a los datos de Bonos en pesos a 5 años del Banco Central de Chile, con un valor de 5,57% el 22 de abril de 2025 (2025).

A continuación, se calculó la tasa del rendimiento del mercado R_m con los datos del índice IGPA de los años 2020 a 2024. Se utilizó este índice frente al IPSA, debido a que este último se basa en las acciones con mayor presencia en el mercado, lo cual no lo haría representativo para Toscanini. El promedio de la tasa de rendimiento tiene un valor de 8,29%. (Banco Central de Chile, 2025).

Luego, para obtener el coeficiente de riesgo sistemático β , se utilizó la tabla Damodaran Global, conteniendo los betas de distintos rubros. Se seleccionó el rubro de “Servicios de Telecom”, el cual tiene un valor de 0,86 (Damodaran, 2025). Finalmente, utilizando los datos mencionados anteriormente se calculó que la Tasa de Descuento i es de 7,9%

4.2.2. Estimación de Costos

El proyecto consta de dos costos principales, el de las horas de trabajo del equipo y el del equipo a utilizar. El primero de estos se calculó en base los datos de la página Get On Board, donde el sueldo de un Desarrollador Full-Stack Junior tiene un valor de \$1.529 USD (Success Rates and Salaries, 2025), los cuales se transformaron a pesos chilenos y en pesos por hora, los que resulta en \$8.935 CLP/h. En cuanto a las horas, se estimó que se realizarían, en promedio, 10 horas de trabajo por semana a lo largo del proyecto. Con esta información, y definiendo la duración del proyecto como 8 meses, el costo del trabajo del grupo se calculó como \$17.154.463.

En cuanto al equipamiento, la empresa tiene equipo en su propiedad, el cual será utilizado como un servidor, por lo que se calculó el gasto eléctrico anual asumiendo que estará encendido durante todo el año sin interrupciones. Se obtuvo la tarifa de kWh de Enel, en Ñuñoa para un cliente tipo BT-AA T4, la que es igual a \$197 (Tarifas Vigentes, 2025), y el gasto de kW diario del equipo se estimó como 7,2, calculando el gasto anual de un servidor de 300W como \$518.370. Además, se incluyó el precio del hosting que utiliza la empresa, donde se puede montar una base de datos a la que el sistema se puede comunicar, con un costo \$23.900 pesos anuales.

4.2.3. Estimación Beneficios, VAN y TIR

Los beneficios asociados al proyecto están asociados a dos aspectos, la reducción de costos y el aumento de eficiencia de la horas de trabajo. En el caso del primero de los mencionados, el

proyecto busca impactar las áreas de Gastos Generales y Mantenición de Activos del departamento de Ventas, estimando una reducción de costos de 7,5% resultando en un ahorro de \$710.595 y \$678.261 anuales respectivamente. En el caso de la eficiencia en las horas de trabajo, se estima que el uso del sistema aumentará la eficiencia del departamento de ventas, aumentando los ingresos por hora en un 2%, lo que equivale a \$8.010.863 anuales. Los datos de costos e ingresos de la empresa se obtuvieron de su balance tributario.

En base a los datos estimados, se calcularon los flujos de caja con un crecimiento de 3% por año en base a los objetivos de inflación del Banco Central (2025) e ignorando el posible crecimiento de la empresa, para después calcular el TIR y el VAN. Los resultados se exponen en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1 Estimación de flujo de caja junto con el cálculo de VAN y TIR

	CLP	Métricas	
Inversión Inicial	-\$17.154.463	TIR	31%
Flujo de Caja Año 1	\$6.854.733	VAN	\$11.840.309
Flujo de Caja Año 2	\$7.060.375		
Flujo de Caja Año 3	\$7.272.186		
Flujo de Caja Año 4	\$7.490.352		
Flujo de Caja Año 5	\$7.715.062		

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

4.3. Carta de Aceptación

En este anexo se presenta la carta de aceptación del sistema entregado, firmado por el cliente Enrique Tobar González, junto con el timbre de Toscanini S.A. El documento se llama “Carta Aceptación Toscanini.pdf”, en la carpeta “Videos y Carta Cliente” en la entrega

Figura 4.1 Carta de Aceptación del Sistema Desarrollado



Carta de Aceptación

Santiago de Chile 18/11/2025

Asunto: Aceptación de Proyecto "Sistema de Gestión de Procesos de Reparación y Mantenimiento"

Yo usuario ENRIQUE ALBERTO TOBAR GONZÁLEZ con RUT 11.228.294-7, acepto desde el punto de vista de interfaz y de regla de negocio implementada del sistema entregado, cumpliendo con las necesidades establecidas de acuerdo con la organización Toscanini Telecomunicaciones S.A. ubicada en Diagonal Oriente 1555, desarrollado por los estudiantes del curso de "Ingeniería de Software II" a cargo del Profesor Sr. Paulo Quinsacara Jofré de la carrera Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello.

Los Estudiantes son:

- Francisco Javier Torres Morales, RUT 20.693.759-9
- Bastián Josué Benítez Valenzuela, RUT 21.197.407-9
- Samir Nasim Saud Rauld, RUT 21.567.511-4
- Eliam Alejandro Rivas Lecaros, RUT 21.240.636-8
- Manuel Alejandro Vidal Peña, RUT 21.373.259-5
- Gerónimo André López Bravo, RUT 20.541.811-3

TOSCANINI S.A.
78.201.660-1

Firma: 

Toscanini Telecomunicaciones S.A. Diagonal Oriente 1555
ventas@toscanini.com 223361100
Enrique Tobar G. etobar@toscanini.cl 999450487

Fuente: Elaborado por el estudiante y Toscanini S.A.

4.4. Video Testimonial

En la Figura 4.2, se presenta una captura del video testimonial realizado por Enrique Tobar González, evidenciando la aceptación del sistema por Toscanini Telecomunicaciones S.A. El video se encuentra en la carpeta "Videos y Carta Cliente", siendo el archivo "Video Testimonial".

Figura 4.2 Captura del Video Testimonial de Enrique Tobar González.

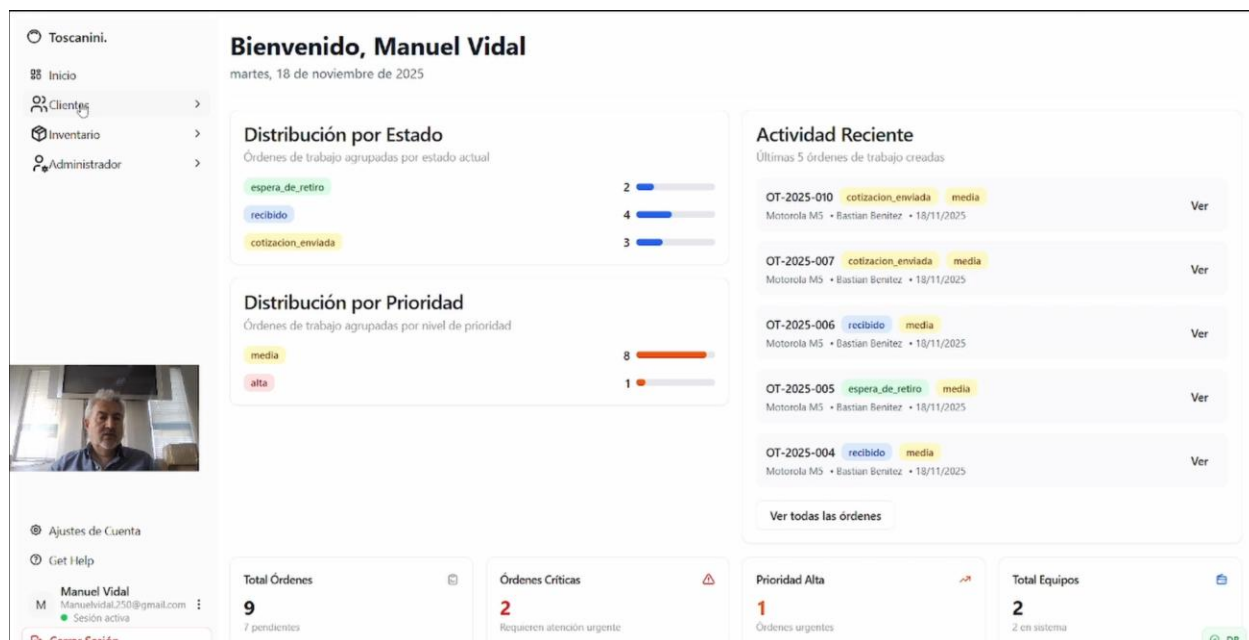


Fuente: Elaborado por Enrique Tobar González.

4.5. Video Validación

A continuación, en la Figura 4.3, se muestra una captura del video de validación grabado con el cliente Enrique Tobar González, donde hace pruebas de todas las utilidades del sistema. La totalidad del video se encuentra en la carpeta “Videos Validación, Testimonial y Carta Cliente”, siendo el archivo “Video de Validación con el cliente”.

Figura 4.3 Captura del Video de Validación del sistema realizado por el Cliente



Fuente: Elaborado por los estudiantes y Enrique Tobar González.